Elektro-Automatik

PROGRAMMIERANLEITUNG

MODBUS & SCPI

Für 10000er und 20000er Serien

Achtung! Dieses Dokument gilt nur für die in Abschnitt *1.1.2* aufgelisteten Geräteserien und nur ab der dort aufgeführten Firmwareversion!

© EA Elektro-Automatik in 2023, Irrtümer und Änderungen vorbehalten

INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemeines 6
1.1 Zu diesem Dokument 6
1.1.1 Urheberschutz (Copyright) 6
1.1.2 Geltungsbereich 6
1.2 Symbolerläuterungen 6
1.3 Gewährleistung und Garantie 6
1.4 Haftungsbeschränkungen 6

2. Erste Schritte 7
2.1 Anybus-Module 7
2.1.1 Modultypen 7
2.1.2 Bevor Sie beginnen 8
2.1.3 Installation eines Anybus-Moduls 8
2.1.4 Netzwerk in Linientopologie 9
2.2 Netzwerkzugriff über HTTP 9
2.3 Netzwerkzugriff über TCP 9

3. Einführung 10
3.1 Zugriff auf das Gerät 10
3.2 Bedienorte 10
3.3 Timing und Befehlsausführungszeit 10
3.3.1 Ausführungszeiten beim Schreiben 11
3.3.2 Antwortenzeit beim Lesen 11
3.3.3 Befehlsintervall 11
3.4 Übersicht der Kommunikationsprotokolle 12
3.4.1 Welche Geräteserie unterstützt welche Kommunikationsprotokolle? 12
3.5 Besonderheiten der Fernsteuerung 13
3.6 Fragmentierte Nachrichten bei serieller Übertragung 13
3.7 Verbindungs-Timeout 13
3.8 Effektive Auflösung beim Programmieren 13
3.9 Minimale Steigung bei Frequenzen (Arbiträrgenerator) 14
3.10 Besondere Situationen 14
3.10.1 Alarm "Power fail" 14

4. Das ModBus-Protokoll 15
4.1 Allgemeines zu ModBus RTU 15
4.2 Allgemeines zu ModBus TCP 15
4.3 Format der Sollwerte und Auflösung 15
4.4 Umrechnung der Soll- und Istwerte 16
4.5 Kommunikation mit dem Gerät 16
4.5.1 Ethernet 16
4.5.2 Profinet / Profibus 16
4.5.3 CANopen 16
4.5.4 CAN 16
4.5.5 ModBus TCP 16
4.5.6 EtherCAT 16
4.5.7 RS232 16
4.5.8 USB (COM) 17
4.6 Über die Register-Listen 17
4.6.1 Spalten "ModBus-Adresse" 17

4.6.2 Spalten "Funktion" ... 17
4.6.3 Spalte „Datentyp“ ... 17
4.6.4 Spalte „Zugriff“ ... 18
4.6.5 Spalte „Anzahl Register“ ... 18
4.6.6 Spalte „Daten“ ... 18
4.6.7 Spalten „Profibus slot/Profinet subslot" und "Profinet index“ ... 18
4.6.8 Spalte „EtherCAT PDO/SDO?“ ... 18
4.7 ModBus RTU im Detail ... 19
4.7.1 Telegrammtypen ... 19
4.7.2 Funktionen ... 19
4.7.3 Kanaladressierung bei mehrkanaligen Geräten ... 20
4.7.4 Sendetelegramm (Schreiben) ... 20
4.7.5 Anfragetelegramm ... 20
4.7.6 Antworttelegramm (Lesen) ... 21
4.7.7 Die ModBus-Checksumme ... 21
4.7.8 Beispiele für ModBus RTU-Telegramme ... 22
4.8 ModBus TCP im Detail ... 24
4.8.1 Beispiel für ein ModBus TCP-Telegramm ... 24
4.9 ModBus-Kommunikationsfehler ... 25
4.10 Erläuterungen zu bestimmten Registern ... 26
4.10.1 Register 171 ... 26
4.10.2 Register 411 ... 26
4.10.3 Register 500-503 (Sollwerte) ... 26
4.10.4 Register 498, 499 und 504 ... 26
4.10.5 Register 505 (1. Zustandsregister) ... 26
4.10.6 Register 511 (2. Zustandregister) ... 27
4.10.7 Register 650 - 662 (Konfiguration Master-Auxiliary-Betrieb) ... 27
4.10.8 Register 850 - 6695 (Funktionsgenerator) ... 27
4.10.9 Register 9000 - 9009 (Einstellgrenzen) ... 30
4.10.10 Register 10007 - 10900 ... 31
4.10.11 Register ab 11000 (MPP-Tracking) ... 31
4.10.12 Register ab 11500 (Batterietest) ... 32
4.10.13 Register ab 12000 (PV-Simulation nach DIN EN 50530) ... 32

5. SCPI-Protokoll ... 34
5.1 Format der Soll- und Istwerte ... 34
5.2 Syntax ... 34
5.2.1 Groß-/Kleinschreibung ... 34
5.2.2 Langform und Kurzform ... 34
5.2.3 Kanaladressierung ... 35
5.2.4 Befehlsverkettung ... 35
5.2.5 Abschlußzeichen ... 35
5.2.6 Kommunikationsfehler ... 36
5.3 Beispiele zum Einstieg ... 36
5.3.1 Ping bzw. Geräteinformationen abfragen ... 36
5.3.2 Fernsteuerung aktivieren oder beenden ... 36
5.4 Befehlsgruppen ... 38
5.4.1 Standard-IEEE-Befehle ... 38
5.4.2 Statusregister ... 39
5.4.3 Sollwertbefehle ... 42
5.4.4 Meßbefehle ... 45
5.4.5 Zustandsbefehle ... 46

5.4.6 Befehle für Schutzfunktionen 48
5.4.7 Befehle für benutzerdefinierbare Ereignisse 50
5.4.8 Befehle für Einstellgrenzen 51
5.4.9 Befehle für den Master-Slave/Master-Auxiliary-Modus 52
5.4.10 Allgemeine Abfragebefehle 54
5.4.11 Befehle zur allgemeinen Konfiguration des Gerätes oder eines Kanals 55
5.4.12 Befehle zur Fernbedienung des Funktionsgenerators 63
5.4.13 Befehle zur Fernbedienung des MPP-Tracking 69
5.4.14 Befehle für das Alarmmanagement 71
5.4.15 Befehle für die erweiterte PV-Simulation 72
5.4.16 Befehle für die Batterietest-Funktion 77
5.5 Beispielanwendungen 82
5.5.1 Master-Slave / Master-Auxiliary über SCPI konfigurieren und steuern 82
5.5.2 Programmier-Beispiele zum Funktionsgenerator 83
5.5.3 Programmier-Beispiele zur PV-Simulation (DIN EN 50530) 87
5.5.4 Programmier-Beispiele für MPP-Tracking 92

6. Profibus & Profinet 95
6.1 Allgemeines 95
6.2 Vorbereitung 95
6.3 Slot-Konfiguration für Profibus 95
6.4 Slot-Konfiguration für Profinet 95
6.5 Zyklische Kommunikation 96
6.6 Azyklische Kommunikation 96
6.6.1 Allgemeines 96
6.6.2 Beispiele für azyklische Kommunikation 97
6.6.3 Einen Sollwert setzen 97
6.6.4 Etwas auslesen 98
6.7 Interpretation von Eingangsdaten 99

7. CANopen 100
7.1 Einschränkungen 100
7.2 Vorbereitung 100
7.3 Anwendung der Benutzerobjekte 100
7.3.1 Umrechnung CANopen index -> ModBus-Register 100
7.4 Konkrete Beispiele 101
7.4.1 Fernsteuerung übernehmen 101
7.4.2 Einen Sollwert setzen 101
7.4.3 Verwendung des Arbiträrgenerators 101
7.5 SDO Abbruch-Fehlercodes 102

8. CAN / CAN FD 103
8.1 Vorbereitung 103
8.2 Einführung 103
8.3 Telegrammtypen 103
8.3.1 Normales Schreiben 103
8.3.2 Zyklisches Schreiben 104
8.3.3 Abfragen 105
8.3.4 Normales Lesen 105
8.3.5 Zyklisches Lesen 106
8.3.6 CAN-Kommunikationsfehlercodes 108
8.3.7 Beispiele 108

9. EtherCAT 110
9.1 Einleitung 110
9.2 Einschränkungen 110
9.3 Erfordernisse und Vorbereitung 110
9.4 Einbindung des Gerätes in TwinCAT 110
9.5 Datenobjekte 111
9.5.1 Adressumrechnung 111
9.5.2 Subindexe im RxPDO 111
9.5.3 Subindexe im TxPDO 112
9.5.4 SDOs 113
9.6 SDO Abbruch-Fehlercodes 113
9.7 Steuerung des Gerätes 113
9.7.1 Verwendung der CoE-Datenobjekte 113

1. Allgemeines

1.1 Zu diesem Dokument

1.1.1 Urheberschutz (Copyright)

Nachdruck, Vervielfältigung oder auszugsweise, zweckentfremdete Verwendung dieser Bedienungsanleitung sind nicht gestattet und können bei Nichtbeachtung rechtliche Schritte nach sich ziehen.

1.1.2 Geltungsbereich

Dieses Dokument gilt für Geräte der nachfolgend aufgelisteten Serien, inklusive deren Varianten. Die Zugehörigkeit wird in erster Linie von der Firmwareversion der Kommunikationseinheit (KE) bestimmt. Ältere KE-Firmwares sind daher eventuell nur zum Teil mit dieser Anleitung kompatibel. **Das Kürzel aus der Tabelle** dient in dieser Anleitung weiter hinten als Referenz.

Serie	Firmware ab	Kürzel
BT 20000	KE: 1.0.0	**BT**
Alle 10000er Serien zusammen	KE: 3.02	**10K**
Alle 10000er Serien zusammen	KE: 1.0.0	**20K**
PSI 10000	KE: 3.02	**PSI1**
PS 10000 / PU 10000	KE: 3.02	**PS1**
PSB 10000 / PUB 10000	KE: 3.02	**PSB1**
PSBE 10000	KE: 3.02	**PSBE1**
ELR 10000 / PUL 10000	KE: 3.02	**ELR1**

1.2 Symbolerläuterungen

Warn- und Sicherheitshinweise, sowie allgemeine Hinweise in diesem Dokument sind stets in einer umrandeten Box und mit einem Symbol versehen:

	Hinweissymbol für Hinweise, die auf wichtige bzw. unerläßliche Gegebenheiten aufmerksam machen.
	Allgemeiner Hinweis

1.3 Gewährleistung und Garantie

Der Hersteller garantiert die Funktionsfähigkeit der angewandten Verfahrenstechnik und die ausgewiesenen Leistungsparameter. Die Gewährleistungszeit beginnt mit der mangelfreien Übergabe.

Die Garantiebestimmungen sind den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Herstellers zu entnehmen.

1.4 Haftungsbeschränkungen

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berücksichtigung geltender Normen und Vorschriften, des Stands der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:

- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- Einsatz von nicht ausgebildetem und nicht unterwiesenem Personal
- Eigenmächtiger Umbauten von Geräten
- Technischer Veränderungen von Geräten
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

2. Erste Schritte

2.1 Anybus-Module

Neben einer oder mehreren eingebauten Schnittstellen wie z. B. USB oder analog können manche Serien um eine zusätzliche, digitale Schnittstelle erweitern. Diese kommt in Modulform, ist nachkauf- und nachrüstbar und wird vom Gerät automatisch erkannt. Folgende Geräteserien unterstützen die in *2.1.1* genannten Anybus-Module (Stand: 05.01.2024):

- alle 10000er Serien

> *Falls die Unterstützung eines bestimmten Moduls nach der Installation zunächst nicht gegeben ist, kann es erforderlich sein, die Firmware der „KE"-Komponente des Gerätes zu aktualisieren.*

2.1.1 Modultypen

Modul	Funktion / Anschlüsse	LED-Anzeigen		Abbildung
IF-AB-CAN	CAN 2.0B, 1x Sub-D 9polig männlich	RUN	Zeigt Datenverkehr an (grün, Flackern)	
		ERR	Leuchtet (grün), solange ein Fehler anliegt.	
IF-AB-CANO	CANopen, 1x Sub-D 9polig männlich	RUN	Zeigt den Status mit nach DR303-3 (CiA) definierten Blinksequenzen an	
		ERR	Zeigt den Status mit nach DR303-3 (CiA) definierten Blinksequenzen an	
IF-AB-RS232	RS 232, 1x Sub-D 9polig, männlich, für Null-modemkabel	PWR	Modul ist spannungsversorgt	
IF-AB-PBUS	Profibus DP-V1 Slave, 1x Sub-D 9polig, weiblich	OP	Betriebszustand: an (grün) = Datenverkehr blinkend (grün) = Klar blinkend (rot, 1mal) = Parameterfehler blinkend (rot, 2mal) = Profibusfehler	
		ST	Status aus = nicht initialisiert an (grün) = initialisiert blinkend (grün) = Erweiterte Diagnose an (rot) = Ausnahmefehler	
IF-AB-ETH1P	Ethernet, 1x RJ45	NS	Netzwerkstatus: blinkend (grün) = Standard, kann ignoriert werden an (rot) = Doppelte IP, fataler Fehler	
		MS	Modulstatus: blinkend (grün) = Standard, kann ignoriert werden an (rot) = Ausnahmefehler blinkend (rot) = Behebbarer Fehler	
IF-AB-ETH2P	Ethernet, 2x RJ45			
		LINK	Verbindungsstatus: an (grün) = Verbindung hergestellt blinkend (grün) = Datenverkehr	

Modul	Funktion / Anschlüsse	LED-Anzeigen		Abbildung
IF-AB-PNET1P	ProfiNET IO, 1x RJ45	NS	Netzwerkstatus: an (grün) = online mit Controller in RUN blinkend (grün) = Controller in STOP	
		MS	Modulstatus: an (grün) = alles OK an (rot) = Ausnahmefehler blinkend (rot, 1mal) = Konfigurationsfehler blinkend (rot, 2mal) = IP-Adresse nicht gesetzt blinkend (rot, 3mal) = Stationsname nicht gesetzt blinkend (rot, 4mal) = Interner Fehler	
IF-AB-PNET2P	ProfiNET IO, 2x RJ45			
		LINK	Verbindungsstatus: an (grün) = Verbindung hergestellt blinkend (grün) = Datenverkehr	
IF-AB-ECT	EtherCAT Slave, 2x RJ45	RUN	Zeigt den Status mit nach DR303-3 (CiA) definierten Blinksequenzen an	
		ERR	Zeigt den Status mit nach DR303-3 (CiA) definierten Blinksequenzen an	
IF-AB-MBUS1P	ModBus TCP, 1x RJ45	NS	Netzwerkstatus: an (grün) = Modul aktiv blinkend (grün) = Modul wartet auf Verbindung an (rot) = Doppelte IP oder fataler Fehler blinkend (rot) = Prozess-Timeout	
		MS	Modulstatus: an (grün) = alles OK an (rot) = Primärer Fehler blinkend (rot) = Sekundärer Fehler	
IF-AB-MBUS2P	ModBus TCP, 2x RJ45			
		LINK	Verbindungsstatus: an (grün) = Verbindung hergestellt blinkend (grün) = Datenverkehr	

2.1.2 Bevor Sie beginnen

Bevor Sie das erste Mal ein Gerät über eins dieser Schnittstellenmodule in ein bereits bestehendes System einbinden oder planen, ein neues aufzubauen, nehmen Sie Folgendes zur Kenntnis:

- Alle Module, jedoch besonders die Ethernetvarianten, die eine Webseite bereitstellen, habe eine gewisse Hochlaufzeit nach dem Einschalten des Gerätes und bevor Sie bereit sind, kontaktiert zu werden. Üblicherweise ist das Modul bereit, wenn das Gerät fertig gestartet ist
- Die Betriebsbereitschaft wird von den Modulen möglicherweise durch die an den Modulen befindlichen LEDs schon vorher angezeigt, aber wenn man versuchen würde, die Webseite über die IP-Adresse aufzurufen, bevor das Modul tatsächlich bereit ist, kann ein Timeout auftreten oder die Webseite wird unvollständig geladen

2.1.3 Installation eines Anybus-Moduls

Die Installation ist im Handbuch des Gerätes beschrieben, in dem das Modul installiert werden soll, ebenso das eventuell nötige Setup. Für die weitere Installation und Verbindung mit Feldbussen und Netzwerken lesen Sie bitte in der einschlägigen Dokumentation zu diesen nach.

Das CANopen-Modul IF-AB-CANO bietet keinen Busabschlußwiderstand. Daher muß die Busterminierung hier am Kabel oder anderweitig erfolgen, z. B. mit einem IXXAT 120Ω D-Sub Stecker.

2.1.4 Netzwerk in Linientopologie

Die Ethernet-basierten Module für Standard-LAN, ModBus TCP und Profinet/IO gibt es auch als Ausführung mit zwei Ports. Diese ermöglichen eine linienförmige Vernetzung mehrerer Geräte untereinander und sogar den Aufbau eines Rings (DLR, device level ring) für erweiterten Schutz gegen Leitungsunterbrechnungen. Externe Switches können entfallen und die sonst erforderlichen, vielen langen Netzwerkleitungen bei sternförmiger Topologie werden auf ein Minimum reduziert.

Das EtherCAT-Modul dagegen hat standardmäßig zwei Ports, weil das EtherCAT-System ein ringförmiges Netzwerk erfordert. Auch wenn dieses Modul Ethernet-basiert arbeitet, kann es nicht als LAN-Port betrachtet und wie eins der normalen Ethernetmodule verwendet werden.

2.2 Netzwerkzugriff über HTTP

Die Ethernet-basierten Module, wie für Standard-LAN, ModBus TCP oder Profinet, sowie die meisten Geräte mit eingebautem LAN-Port bieten eine über einen Browser zugängliche **Webseite**. Um diese aufzurufen, muß im Browser (Firefox, Chrome, Safari) lediglich die IP-Adresse des Gerätes oder dessen Hostname eingegeben werden. Ein Aufruf über den Hostnamen (Standardname: Client) ist nur möglich, wenn sich im Netzwerk ein DNS befindet bzw. auf dem PC einer läuft und Domäne/ Hostname bereits registriert sind.

Die Standard-IP bei Auslieferung ist **198.168.0.2**. Die Netzwerkparameter können Sie jederzeit im Einstellmenü (wo vorhanden) des Gerätes verändern oder auch auf Standard-Werte zurücksetzen.

Die aktuelle IP-Adresse ist bei Geräten, die ein Einstellmenü haben, meist auch in einer Übersicht zusammen mit anderen netzwerkrelevanten Informationen wie Gateway, DNS, Subnetzmaske oder MAC-Adresse zu finden.

Nach Eingabe der IP-Adresse oder des Hostnamen öffnet sich eine Webseite, über die das Gerät komplett fernsteuerbar ist, jedoch nur mit SCPI-Befehlen die per Hand eingetippt werden müssen. Daher eignet sich die Webseite in erster Linie zu einfachen Testzwecken. Falls Sie hiermit das Gerät fernsteuern oder zumindest überwachen wollen, lesen Sie bitte im Abschnitt *«5. SCPI-Protokoll»* weiter.

Über die Webseite, genauer über die Unterseite CONFIGURATION, können auch netzwerkspezifische Parameter konfiguriert und an das Gerät übergeben werden, sofern es vorher mit SYST:LOCK ON in Fernsteuerung versetzt wurde.

2.3 Netzwerkzugriff über TCP

Alle Anybus-Netzwerkmodule und auch der bei einigen Gerätenserien fest eingebaute Ethernet/LAN-Anschluß können über den Standardport **5025** oder einen anderen (einstellbar, siehe Gerätemenü) mittels **ModBus RTU** oder **SCPI** angesprochen werden. Für **ModBus TCP** (wo unterstützt) ist der Port **502** reserviert.

Der Standardport und die anderen Netzwerkparameter sind teils im Menü am Gerät einstellbar (sofern Menü vorhanden, siehe jeweiliges Handbuch) bzw. können von außen über USB- oder Netzwerkzugriff, z. B. über die Webseite des Gerätes (siehe *2.2*), konfiguriert werden.

Für den normalen Fernsteuerungsbetrieb des Gerätes über eine Ethernetschnittstelle ist TCP/IP-Zugriff als Socketverbindung (IP:Port) vorgesehen.

Die TCP-Verbindung kann durch ein Timeout vom Gerät automatisch getrennt werden, wenn eine bestimmte Zeitlang kein Datenverkehr stattfindet. Die Dauer des Timeouts ist einstellbar (Standard = 5 s). Durch eine zusätzlich aktivierbare Option namens „TCP keep-alive“ wird die gleichnamige TCP-Funktionalität aktiviert, die das Timeout unwirksam macht solange „TCP keep-alive“ im Netzwerk aktiv ist. Ab bestimmten Firmwareversionen (siehe Firmwarehistorie des Gerätes) wird auch unterstützt, das Timeout dauerhaft zu deaktivieren.

3. Einführung

3.1 Zugriff auf das Gerät

Nach der Anbindung des Gerätes über eine digitale Schnittstelle kann auf das Gerät zugegriffen werden. Dies kann auf verschiedene Art und Weise geschehen:

- Über eine vom Hersteller des Gerätes bereitgestellte Steuerungssoftware
- Über vom Hersteller angebotene LabView-VIs
- Über eine vom Anwender selbst erstellte Steuerungsapplikation
- Über andere Software, wie z. B. ein Terminalprogramm zum Versenden von Textnachrichten (SCPI) oder auch hexadezimalen Bytes (ModBus)
- Über international standardisierte Software wie für CAN, CANopen, Profibus oder EtherCAT usw.

3.2 Bedienorte

Bedienorte sind die Positionen, von wo aus ein Gerät bedient wird. Grundsätzlich gibt es zwei: am Gerät (manuelle Bedienung) und außerhalb (Fernsteuerung). Der Anwender kann beliebig zwischen den Bedienorten wechseln.

Folgende Bedienorte sind definiert:

Bedienort laut Anzeige am Gerät	Erläuterung
Nichts oder **Fern: Keine** oder LED "Remote" aus	Wird kein Bedienort im Statusfeld angezeigt, ist manuelle Bedienung aktiv und der Zugriff von der analogen bzw. digitalen Schnittstelle ist freigegeben.
Fern: USB oder **Fernsteuerung: USB** usw. LED "Remote" an	Fernsteuerung ist aktiv
Lokal	Fernsteuerung ist gesperrt, Gerät kann nur manuell bedient werden

Digitale Fernsteuerung muß grundsätzlich immer mittels eines bestimmten, an das Gerät zu sendenden Befehls aktiviert werden. Sie kann am Gerät nicht aktiviert, sondern nur freigegeben oder gesperrt werden und aktiviert sich auch nicht automatisch bei irgendeinem ersten Befehl.

Bestimmte Geräteserien, jedoch nicht alle, bieten eine Möglichkeit, die Fernsteuerung über die Einstellung **Fernsteuerung erlauben** (oder ähnlich, siehe Handbuch des Gerätes) komplett zu sperren. *Im gesperrten Zustand ist meist in der Anzeige der Status **Lokal** zu lesen. Die Aktivierung der Sperre kann dienlich sein, wenn normalerweise eine Software das Gerät ständig fernsteuert, man aber zwecks Einstellung oder auch im Notfall am Gerät hantieren muß, was bei Fernsteuerung sonst nicht möglich wäre.*

*Die Aktivierung des Zustandes **Lokal*** bewirkt folgendes:

- Falls Fernsteuerung über digitale Schnittstelle aktiv ist (**Fern: Ethernet** usw.), wird die Fernsteuerung sofort beendet und kann später vom Anwender bzw. einer Software, sofern **Lokal** nicht mehr aktiv ist, erneut übernommen werden.
- Falls Fernsteuerung über analoge Schnittstelle aktiv ist (**Fern: Analog**), wird die Fernsteuerung nur solange unterbrochen bis **Lokal** wieder beendet, sprich die Fernsteuerung wieder erlaubt wird, denn der Pin REMOTE an der Analogschnittstelle gibt weiterhin das Signal „Fernsteuerung = ein“ vor. Ausnahme: der Pegel von REMOTE wird während der Phase **Lokal** auf HIGH geändert oder der Stecker von der Analogschnittstelle entfernt.

3.3 Timing und Befehlsausführungszeit

Timing, also die Steuerung des zeitlichen Ablaufs zwischen zwei aufeinanderfolgenden, vom Anwender initiierten Telegrammen, wird nicht vom Gerät übernommen und obliegt daher dem Anwender.

Es gilt generell: das Gerät kann eintreffende Telegramme nicht so schnell verarbeiten, wie die Hardwareschnittstelle sie theoretisch übertragen könnte. Daher ist wichtig, zwischen zwei Telegrammen eine Mindestzeit zu warten, in der keine Kommunikation stattfindet. Dabei ist egal, welche Schnittstelle verwendet wird. Protokolldatenverkehr, wie er zum Beispiel zwischen einem Profibus-Master und einem Profibus-Slave stattfindet, ist davon nicht betroffen, weil dieser vom Schnittstellenmodul selbst und nicht vom Gerät abgehandelt wird. Die technischen Daten eines Gerätes oder einer Serie können die minimal machbare Intervallzeit jedoch genau definieren. Dann gilt diese primär.

Es gilt außerdem:

- Anfragen an das Gerät, also Lesebefehle, sind schneller ausführbar und dürfen daher schneller aufeinanderfolgend an das Gerät gesendet werden
- Setzbefehle werden nicht direkt nach dem Empfang ausgeführt, sondern eine variierende Zeit später

3.3.1 Ausführungszeiten beim Schreiben

Aufgrund von unterschiedlichem Aufbau der Serien, unterschiedlichen Firmwares und auch unterschiedlich langen Durchlaufzeiten von Mikrocontrollern, welche die Geräte steuern und nebenbei die Kommunikation mit dem PC abarbeiten, können nur typische Ausführungszeiten genannt werden. Das bedeutet auch, daß die Zeit, bis ein Sollwert, den Sie setzen möchten, am DC-Ausgang/Eingang anliegt, variabel ist.

3.3.2 Antwortenzeit beim Lesen

Beim Lesen, das heißt Abfragen von Informationen vom Gerät, antwortet das Gerät in der Regel sofort. Es gibt zwei Methoden der Kommunikation mit dem Gerät über einen Port:

1) Port öffnen -> Anfrage über den Port senden -> Antwort lesen -> Port schließen

2) Port öffnen -> Anfrage über den Port senden -> Antwort lesen -> Schreiben/Lesen x-mal wiederholen -> Port schließen

Nach dem Schreiben von ModBus-Nachrichten sollte immer auch die Antwort vom Port gelesen werden, denn es könnte statt eines "OK" auch eine Fehlermeldung zurückkommen. Bei SCPI antwortet das Gerät nur auf Anfragebefehle, also jene die mit einem Fragezeichen („?“) enden.

Beide Methoden haben Vor- und Nachteile. Der Hauptvorteil von Methode 2 gegenüber Methode 1 ist, daß das Wegfallen des ständigen Öffnens und Schließens des Ports insgesamt die Antwortzeit verringern kann, jedoch nicht zwangsweise muß. Der Hauptvorteil von Methode 1 gegenüber Methode 2 ist, daß eine Kommunikation stabiler sein kann, wenn man den Port immer schließt. Das gilt insbesondere dann, wenn zwischen zwei Schreib-/Lesezyklen viel Zeit vergeht. Bei Ethernet ist die Methode jedoch nachteilig, da zu viele lokale Ports gleichzeitig belegt würden.

Die Werte in der Tabelle unten wurden mit Methode 2 ermittelt.

Die unten aufgeführten Antwortzeiten beinhalten die Übertragungszeiten zwischen Gerät und der Steuerungseinheit. Bei Schnittstellen mit variablen Baudraten (CAN, CANopen) gelten die Werte nur für die jeweils höchste Baudrate.

		Typische Antwortzeiten (außer RS232)		
Geräteserie	**Protokoll**	**USB**	**Ethernet-basiert**	**CAN/CANopen Profibus**
BT 20000	SCPI	<5 ms	<5 ms	-
ELR 10000 PSB 10000 / PSBE 10000 PS 10000 / PSI 10000	ModBus (1	<5 ms	<5 ms	<3 ms

(1 Inkludiert davon abgewandelte Formate bei CAN, CANopen, Profinet usw.

3.3.3 Befehlsintervall

Die unten gelisteten zeitlichen Minimalabstände zwischen zwei Telegrammen orientieren sich nach der in *3.3.2* aufgeführten Antwortzeit, weil eine Anfrage an das Gerät die meiste Zeit verbraucht. Bei Feldbussen wie EtherCAT oder Profinet ist die Kommunikation zwar getaktet und der Takt auch auf geringere Zeiten als unten angegeben einstellbar., das Timing ist aber trotzdem einzuhalten. Es bedeutet in dem Fall, daß z. B. bei 1 ms Taktung, aber einer Zeitabgabe von größer 1 ms, frühestens alle 5 Takte ein neuer Sollwert oder Anfrage geschickt werden darf.

Geräteserien	**Minimalabstand zwischen zwei Telegrammen**	**Empfohlene Zeit zwischen zwei Telegrammen**
ELR 10000 PSB 10000 / PSBE 10000 PS 10000 / PSI 10000	USB / CAN / CANopen: 5 ms Ethernet: 5 ms EtherCAT: 5 ms Profibus / Profinet: 5 ms	USB / CAN / CANopen: 10-15 ms Ethernet: 10 ms EtherCAT: 10 ms Profibus / Profinet: 10 ms
BT 20000	USB / CAN: Ethernet: EtherCAT: 1 ms	USB / CAN: Ethernet:

3.4 Übersicht der Kommunikationsprotokolle

Die in der Tabelle unten aufgeführten Serien unterstützen zwei Kommunikationsprotokolle: **ModBus** und **SCPI**. Grundsätzlich können beide Protokolle über RS232, USB und einige der Ethernet-basierten Schnittstellen übertragen werden. Ausnahmen sind dedizierte Standards wie CAN, CANopen, Profinet, Profibus oder EtherCAT.

Bei Verwendung eines Ethernetports wird noch zwischen ModBus RTU und ModBus TCP unterschieden. Die Übertragung von Befehlen über Ethernet in den Formaten "ModBus RTU over Ethernet" oder SCPI ist über alle freien Ports außer 502 zulässig, während Befehle im Format "ModBus TCP" nur über den zugewiesenen Port 502 akzeptiert werden.

3.4.1 Welche Geräteserie unterstützt welche Kommunikationsprotokolle?

	ModBus		SCPI
Geräteserie	**RTU**	**TCP**	
Alle 10000er Serien	✓	✓ (1	✓
Alle 20000er Serien	✓	✓	✓

(1 Nur über das installierte Schnittstellenmodul IF-AB-MBUS1P oder IF-AB-MBUS2P

Besonderheit: über USB oder Ethernet die Protokolle **SCPI** und **ModBus RTU** abwechselnd verwendet werden. Das Gerät erkennt das Protokoll automatisch am **ersten gesendeten Byte, welches für ein 10000er Gerät dann entweder 0x00 oder 0x01 sein muß, jedoch für ein 20000er Gerät 0x00-0x03 sein darf**.

Je nach dem welche Schnittstelle und welches Protokoll man benutzen möchte, ergibt sich ein anderer Teil dieser Anleitung, der relevant ist. Anwender mit einem Gerät, das die optionalen Schnittstellenmodule (siehe Abschnitt *2.1*) unterstützt, haben eine größere Auswahl. Die Tabelle unten listet auf, welches **Anybus**-Modul welche Protokolle unterstützt:

Schnittstellentyp	ModBus?	SCPI?	Anderes Protokoll
CAN	nein	nein	*ja* *(siehe «8. CAN / CAN FD»)*
CANopen	nein	nein	CANopen (siehe *«7. CANopen»)*
RS232	ja (siehe *«4. Das ModBus-Protokoll»)*	ja (siehe *«5. SCPI-Protokoll»)*	nein
Profibus	nein	nein	Profibus (siehe *«6. Profibus & Profinet»*)
Ethernet	ja, ModBus RTU (siehe *«4. Das ModBus-Protokoll»)*	ja (siehe *«5. SCPI-Protokoll»)*	nein
ProfiNet	nein	nein	Profinet (siehe *«6. Profibus & Profinet»*)
ModBus TCP	ja, ModBus TCP (siehe *«4.5.5 ModBus TCP»*)	ja (siehe *«5. SCPI-Protokoll»)*	ModBus RTU (siehe *«4. Das ModBus-Protokoll»)*
EtherCAT	nein	nein	EtherCAT (siehe *«9. EtherCAT»*)

Bei den **20000er Serien** sind mehr Schnittstellen serienmäßig eingebaut. Diese können teils über einen Port verschiedene Protokolle abdecken. Mit Stand 10/2023 ist folgende Unterstützung vorhanden bzw. zukünftig implementierbar:

Anschluß	Name	Bereits unterstützte Protokolle	Außerdem machbar
D-Sub 9-polig	**CAN**	CAN 2.0 A, CAN 2.0B, CAN FD	CANopen
RJ45	**LAN**	SCPI, ModBus RTU, ModBus TCP	ProfiNet
RJ45	**EtherCAT**	EtherCAT	
USB-B	**USB**	SCPI, ModBus RTU	

3.5 Besonderheiten der Fernsteuerung

Bei Gebrauch der Fernsteuerung gibt es einige Besonderheiten zu beachten:

- Konfiguration oder Steuerung des Funktionsgenerators (wo verfügbar) erfordern eine gewisse Reihenfolge des Vorgehens. Diese wird für ModBus in *4.10.8* und für SCPI in *5.4.12* näher erläutert. Die für ModBus erläuterte Methode gilt grundsätzlich auch für andere Schnittstellen wie CAN, CANopen, EtherCAT usw.
- Einige Register bzw. SCPI-Befehle dienen zur Konfiguration des Gerätes, wie man sie auch manuell im Gerätemenü (wo vorhanden) vornehmen kann, z. B. um zu festzulegen, wie sich das Gerät in Bezug auf den DC-Eingang/Ausgang verhalten soll. Diese Register/Befehle sind weder extra gruppiert, noch farblich markiert und sollten nur benutzt werden, wenn man verschiedene Konfigurationen für ein Gerät laden können möchte.
- Die am Gerät einstellbaren Einstellgrenzen („Limits", wo vorhanden, siehe Gerätehandbuch) begrenzen alle darauf bezogenen Sollwerte und können zu Fehlermeldungen von seiten des Gerätes führen, die zunächst nicht erwartet werden. Bei Verwendung von SCPI werden zudem die Fehler üblicherweise nicht direkt zurückgegeben, sondern nur auf Anfrage. Somit kann es sein, daß ein Sollwert nicht angenommen wird, weil zu groß oder zu klein. Die Akzeptanz eines Sollwertes seitens des Gerätes kann dann nur überprüft werden, indem er zurückgelesen wird.

3.6 Fragmentierte Nachrichten bei serieller Übertragung

Bei RS232 (wo unterstützt), Ethernet und auch USB möglich: fragmentierte Nachrichten. Das betrifft in erster Linie SCPI-Befehle, die aus Text bestehen und besonders bei seriellen Schnittstellen auch zeichenweise übertragen werden könnten, je nach dem wie das ausführende System auf der Steuerungsseite (PC) es verarbeitet. Das führt, weil kein Endezeichen (engl. *termination character*) erwartet wird, zu Kommunikationsfehlern.

Das Gerät interpretiert eine Nachricht als „vollständig erhalten" , wenn nach einem übertragenen Byte eine gewisse Zeitlang kein weiteres Byte mehr gesendet wurde. Besteht eine Nachricht aus mehr als einem Fragment, könnte das Gerät die einzelnen Fragmente als mehrere einzelne, aber dann fehlerhafte Befehle interpretieren.

Es gibt ein variables Timeout für USB, das man manuell am Gerät oder per Fernsteuerung konfigurieren kann, z. B. über SCPI (siehe *5.4.11*). Kommunikationsfehler durch fragmentierte Nachrichten können weitestgehend eliminiert werden, indem der Timeout-Wert schrittweise erhöht wird. Es gilt dabei jedoch zu bedenken, daß am Ende jeder Nachricht, bevor das Gerät den Befehl umsetzt bzw. auf eine Anfrage antwortet, das vom Anwender gewählte Timeout ablaufen muß. Daher wird empfohlen, den Timeout-Wert stets so niedrig wie möglich zu setzen.

Bei Verwendung von SCPI hilft das Senden eines zusätzlichen, aber nicht immer erforderlichen Endezeichens (engl: termination character, z. B. die typischen Werte LF, CR oder CRLF) das Timeout sofort abzubrechen und die Nachricht vom Gerät als vollständig erhalten zu betrachten.

3.7 Verbindungs-Timeout

Ethernet-Verbindungen zu Geräten, die einen Ethernetport installiert haben können, haben ein sogenanntes „socket timeout". Das ist eine variable, vom Anwender einstellbare Zeit (siehe Handbuch des Gerätes) nach der sich die Socket-Verbindung seitens des Gerätes automatisch trennt, wenn für die eingestellte Zeit keinerlei Kommunikation zwischen Gerät und steuernder Einheit (PC, SPS usw.) stattgefunden hat. Nach der Trennung kann die Verbindung jederzeit wiederhergestellt werden. Dieses Timeout wird unwirksam, wenn die Einstellung „TCP keep-alive" am Gerät aktiviert und „keep-alive" vom vorhandenen Netzwerk generell unterstützt wird. Ab einer bestimmten Firmwareversion (siehe Firmwarehistorie) kann das Timeout auch ganz deaktiviert werden.

3.8 Effektive Auflösung beim Programmieren

Alle Soll- und Istwerte von Spannung, Strom, Leistung und Widerstand eines Gerätes, die transferiert werden können und letztendlich von den Leistungsstufen am DC-Eingang/-Ausgang umgesetzt bzw. dort erfaßt werden, haben eine programmierbare Auflösung und eine effektive Auflösung. Während die **programmierbare Auflösung** für 0-100% eines Werte bei allen Serien gleich ist (0-100% = 0-0xCCCC = **0-52428**), selbst bei Verwendung von SCPI, wird die **effektive Auflösung** durch die im Gerät verwendeten Wandler (ADC/DAC) bestimmt und ist nicht überall gleich. Siehe die Tabelle unten.

Die effektive Auflösung bestimmt die am DC-Eingang/-Ausgang erreichbare Schrittweite. Diese errechnet sich für alle Werte als *Schrittweite = Nennwert ÷ Auflösung*. So hat beispielsweise ein PSI 10080-510 3U eine erreichbare Schrittweite bei der Spannung von 80 V / **26214** = ca. 3 mV. Beim Strom wären es dann 510 A / **26214** = ca. 19 mA.

Zu dieser theoretisch erreichbaren Schrittweite kommen aber noch Gerätetoleranzen hinzu, die sich aus den Angaben in den technischen Daten des Gerätes errechnen lassen. Das PSI 10080-510 3U aus dem Beispiel hat bei der Spannung laut Handbuch eine Toleranz von max. 0,05% Nennwert. Das sind rechnerisch bis zu 40 mV. Wenn man also einen Sollwert von 24 V setzt, dürfte dieser durch die zulässige Toleranz zwischen 23,96 V und 24,04 V betragen und man könnte ihn, sofern extern nachgemessen und nicht genau genug, in etwa 3 mV-Schritten nachkorrigieren.

Der vom Gerät auslesbare Istwert enthält die Toleranz (oder Fehler) bereits. Angenommen, man würde mit einem Multimeter nachmessen und die Spannung ist aktuell 24,03 V und man will näher an den Zielwert 24 V heran, könnte man per Software und durch die Schrittweite von etwa 3 mV bei diesem Gerät nachkorrigieren und den Istwert weiter an den Sollwert annähern.

Serie	ADC/DAC	Effektive Auflösung
Alle 10000er Serien	16 Bit	26214
Alle 20000er Serien	16 Bit	26214

3.9 Minimale Steigung bei Frequenzen (Arbiträrgenerator)

Beim Funktionsgenerator der 10000er und 20000er Geräteserien, der auch DC-Sinuskurven generieren kann, gibt es noch eine Einschränkung, sollte eine Frequenzänderung zwischen Anfang bis Ende einer generierten Welle stattfinden. Dann muß auch eine minimale Frequenzänderung pro Sekunde (Δf/s) von 9,3 eingehalten werden, wie auch in den Handbüchern der Serien im Abschnitt zum Arbiträrgenerator vermerkt. Somit kann, nach dem Schreiben bzw. Übernehmen von Arbiträrgenerator-Konfigurationsdaten ein Fehler zurückgegeben werden, was bei ModBus direkt erfolgt, bei SCPI jedoch nur auf Anfrage. Bei SCPI wäre das ein -222.

Wenn man beispielsweise eine Startfrequenz von 1 Hz und eine Endfrequenz von 10 Hz erzielen möchte, ist die Frage: Wieviel Zeit benötigt der Generator bis die Sinuskurve bei 10 Hz ankommt? Diese Zeit wird von der Steuerungssoftware gesondert berechnet. Das Ende der in dieser Zeit generierten Wave muß dabei vom Winkel her nicht zwangsweise dort enden wo sie anfing. Zeitberechnung:

ModBus: t (µs) = |Endfrequenz - Startfrequenz| / 9,3 * 1000000 -> weil Zeitwert in µs

SCPI: t (s) = |Endfrequenz - Startfrequenz| / 9,3 -> weil Zeitwert in s

Für eine Welle von 1 bis 10 Hz ergeben sich also 967741 µs oder 0.9677 s. Stellt man diese Zeit ein und bildet die ganze Well auf einem Oszilloskop ab, dann hat die letzte Sinuswelle eine Periodendauer, die 10 Hz entspricht.

3.10 Besondere Situationen

Besondere Situationen in der Fernsteuerung eines oder mehrerer Geräte sind im Allgemeinen Ausnahmesituationen, egal ob unerwartet oder erwartet. Sie erfordern manchmal eine besondere Handhabung.

3.10.1 Alarm "Power fail"

Der Power Fail Alarm (siehe Gerätehandbuch für mehr Einzelheiten) ist einer von mehreren Gerätealarmen, der z. B. durch einen kurzen Spannungseinbruch der AC-Versorgung entstehen kann und welcher den DC-Ausgang/Eingang ausschaltet, zumindest zeitweise. Nach seinem Auftreten muß die steuernde Einheit extra warten, bis sie den DC-Ausgang/Eingang wieder einschalten kann, sofern das Gerät das nicht automatisch selbst machen soll. Allerdings ist diese Wartezeit nicht bei jeder Serie gleich und es gibt es keine Signalisierung, wann das Gerät wieder bereit ist. Die Wartezeit fängt zudem erst an, wenn der PF-Alarm wieder weg ist, was wiederum periodisch abgefragt werden kann.

Alle Geräte der 10000er und 20000er Serien haben eine Einstellung **DC-Anschluß nach PF Alarm** (oder ähnlich). Stellt man diese auf **Auto**, schaltet sich der DC-Ausgang/Eingang nach Weggehen von PF automatisch wieder ein, worauf die Steuerung warten könnte, indem der DC-Zustand gepollt wird. Sollte das automatische Einschalten aus bestimmten Gründen nicht aktiviert sein, muß die Steuerung das selbst managen. Es erfordert a) den PF-Alarm zu löschen, wenn möglich, und danach b) mindestens 12 weitere Sekunden zu warten, bevor der DC-Ausgang/Eingang wieder eingeschaltet werden kann.

4. Das ModBus-Protokoll

4.1 Allgemeines zu ModBus RTU

Eine Nachricht oder Telegramm nach ModBus RTU-Protokoll besteht aus hexadezimalen Bytes, wovon das erste Byte bei nicht beliebig sein darf. Unsere Geräte unterstützen keine einstellbare Adresse, weil nicht nötig bei USB oder Ethernet, nutzen das erste Byte aber unter Anderem zur Unterscheidung der Nachricht zwischen ModBus und SCPI. Folgendes ist festgelegt für Byte 0 bei ModBus-Nachrichten an Geräte der in diesem Dokument behandelten Serien:

Serie	Erlaubte Werte für Byte 0	Besonderheit
Alle **10000er** Serien	0x00, 0x01	0x01 wird akzeptiert, aber nur wenn die Kommunikationseinstellung **Einhaltung der ModBus-Spezifikation** auf **Voll** gestellt ist. Standardmäßig ist diese auf **Limitiert**. Siehe Handbuch des Gerätes.
BT 20000	0x00, 0x01	-
BT 20000 Triple	0x00, 0x01, 0x02, 0x03	0x01-0x03 dienen zur Adressierung der Kanäle. Mehr dazu unten. 0x00 dient als Broadcast-Anfrage für alle Kanäle

Ein Wert zwischen 0x02 bzw. 0x04 und 0x39 im ersten Byte führt zu einer ModBus-Fehlermeldung, ab 0x3A (ASCII-Zeichen: *) wird das Telegramm als SCPI-Befehl in Textform interpretiert.

Das Format und die Länge eines Telegramms sind vorgegeben. Das Telegramm wird nach den Spezifikationen der jeweils verwendeten Schnittstelle übertragen. Der Anwender muß hierbei meist nur Sorge für den richtigen Inhalt des Telegramms tragen, bei manchen Schnittstellen auch für dessen korrekte Übertragung, weil diese keine Kommunikationssicherheit bieten, wie z. B. RS232. Einige Schnittstellen unterstützen den Anwender dabei durch eigene Checksummen bzw. Software-Handshaking.

4.2 Allgemeines zu ModBus TCP

Das Übertragungsprotokoll nach ModBus TCP-Spezifikation wird von den Anybus-Schnittstellenmodulen **ModBus TCP 1-Port** und **2-Port** (siehe Abschnitt *2.1*), sowie auch bei den Serien mit fest installiertem Ethernetport unterstützt, in beiden Fällen über den dedizierten ModBus TCP-Port **502**.

!	*Der Port 502 ist für ModBus TCP reserviert und daher für "normale" Ethernetmodule gesperrt. Die separaten ModBus-TCP-Module bzw. der eingebaute LAN-Port haben dann quasi zwei Sockets, den reservierten 502 und den anderen einstellbaren, dessen Standardwert 5025 ist. Somit ist Port 502 automatisch vorhanden und muß nicht eingestellt werden*

Per Definition erfordert das Telegramm hier einen zusätzlichen Header, welcher die Verwendung von SCPI-Befehlen über diesen Port unmöglich macht. Ansonsten ist der Aufbau eines ModBus TCP-Telegramms nahezu identisch mit ModBus RTU, bis auf den bereits erwähnten Header und die nicht benötigte Checksumme. Die folgenden Abschnitte gelten, was den Kern eines ModBus-Telegrammes betrifft, gleichermaßen für ModBus RTU und ModBus TCP. Für weitere Information zu ModBus TCP siehe dann *«4.8 ModBus TCP im Detail»*.

4.3 Format der Sollwerte und Auflösung

Der Wertebereich aller Register, die stell- und/oder lesbar sind, ist in den serienbezogenen ModBus-Registerlisten für jedes Register angegeben, wenn nötig. Manche Werte sind mit 16 Bit definiert, andere mit 32 Bit oder wieder andere als Fließkomma.

Sollwerte für Strom,Spannung, Leistung oder Widerstand sind immer direkt stellbare 16-Bit-Werte die in Form eines Prozentwertes bei 100% (als Hexwert: 0xCCCC, als Dezimalwert: 52428) den Nennwerten des Gerätes entsprechen.

Man kann einen Sollwert generell zwischen 0% und 102% mit den Werten 0x0000-0xD0E5 setzen bzw. Überwachungsgrenzen für Gerätealarme mit 0x0000-0xE147 für 0% bis 110% oder mit 0x0000-0xD2F1...103%.

Es ergeben sich für 0-100% 52429 mögliche Werte, die intern halbiert werden (das höchste Bit ist als Vorzeichen reserviert) . **Die effektive Stellauflösung bei 0-100 % ist demnach 26214 Schritte** oder geringer. Zu dem Thema siehe auch *«3.8 Effektive Auflösung beim Programmieren»*.

4.4 Umrechnung der Soll- und Istwerte

Reale Werte müssen vor der Übertragung in Prozentwerte und gelesene Werte können nach dem Empfang in reale Werte umgerechnet werden. Dabei gilt stets: 100% = 0xCCCC (hexadezimal) = 52428 (dezimal).

Die Umrechnung erfolgt mit der Umsetzung dieser Formeln in der eigenen Software:

Prozentwert zu Realwert	Realwert zu Prozentwert
$\text{Realer Wert} = \frac{\text{Nennwert} * \text{Prozentwert}}{52428}$ Beispiel: Nennspannung des Gerätes ist 80 V, der prozentuale Spannungsistwert kam als 0x2454 = 9300. Nach der Formel ergibt sich ein realer Istwert von (80 * 9300) / 52428 = 14,19 V.	$\text{Prozentwert} = \frac{52428 * \text{Realer Wert}}{\text{Nennwert}}$ Beispiel: die Leistung soll auf 3150 W gesetzt werden, der Nennwert des Gerätes ist 3500 W. Nach der Formel ergibt sich: Prozentsollwert = (52428 * 3150) / 3500 = 47185 = 0xB851.

Alle Sollwerte, die über die Fernsteuerung an das Gerät gesendet werden, sind nicht nur durch die Nennwerte des Gerätes begrenzt, sondern können zusätzlich durch die justierbaren Einstellgrenzen („Limits") begrenzt sein! Werte, die diese Einstellgrenzen überschreiten würden, werden vom Gerät nicht akzeptiert.

Bei der Umrechnung in die ganzzahligen Prozentwerte (dezimal oder hexadezimal) ist es oft erforderlich, natürlich zu runden. Achtung! Am oberen Ende des Einstellbereiches können Rundungsfehler zu einem um 1 zu hohen Umrechnungswert führen.

4.5 Kommunikation mit dem Gerät

4.5.1 Ethernet

Bitte weiterlesen ab Abschnitt *4.6.*

4.5.2 Profinet / Profibus

ModBus wird hier nicht direkt unterstützt, jedoch sind die Adressierung von Objekten per Slot und Index, sowie das Format von Werten gebunden an ModBus und die ModBus-Registerliste. Man könnte es als "indirektes ModBus" betrachten.

Mit entsprechender Software für SPS-Systeme und ähnlichen Tools kann das ein Gerät mit einem Steckplatz für Anybus-Module über das Profinet/IO-Modul (1-Port oder 2-Port) oder Profibus-Modul ferngesteuert und überwacht werden. Bei Profinet/IO muß am Gerät für das Modul nichts für die Kommunikation an sich eingestellt werden. Die grundlegende Einbindung des Gerätes in das Netzwerk bei Profinet bzw. in den Profibus wird in *«6. Profibus & Profinet»* erläutert. Ansonsten bitte weiterlesen ab Abschnitt *4.6.*

4.5.3 CANopen

ModBus wird hier nicht direkt unterstützt, jedoch sind die Adressierung von Objekten durch die Verschiebung in den "manfacturer's range" ab Index 0x2001, sowie das Format von Werten gebunden an ModBus und die ModBus-Registerliste. Man könnte es als "indirektes ModBus" betrachten. Bitte weiterlesen ab Abschnitt *4.6.* Siehe auch Abschnitt *«7. CANopen».*

4.5.4 CAN

ModBus wird hier nicht direkt unterstützt, jedoch sind die Adressierung von Objekten sowie das Format von Werten gebunden an ModBus und die ModBus-Registerliste. Man könnte es als "indirektes ModBus" betrachten. Bitte weiterlesen ab Abschnitt *4.6.* Siehe auch *Abschnitt «8. CAN / CAN FD».*

4.5.5 ModBus TCP

Als Protokoll greift hier ModBus TCP, ein erweitertes TCP/IP-Frame-Format. Die Übertragung per TCP/IP wird in diesem Dokument nicht erläutert. Bitte weiterlesen ab Abschnitt *4.6.*, sowie *«4.8 ModBus TCP im Detail».*

4.5.6 EtherCAT

ModBus wird hier nicht direkt unterstützt, jedoch sind die Adressierung von Objekten durch die Verschiebung in den "manfacturer's range" ab Index 0x2001 bei 10000er Serien bzw. der "user range" ab Index 0x8000 bei 20000er Serien, sowie das Format von Werten gebunden an ModBus und die ModBus-Registerliste. Man könnte es als "indirektes ModBus" betrachten.

Für EtherCAT wird im Allgemeinen fertige Software genutzt (Beckhoff's TwinCAT o. ä.), die neben zyklischem Datenverkehr auch SDO-Transfers für "CANopen over Ethernet" (CoE) unterstützen muß, um mit unseren Geräten zu kommunizieren. Lesen Sie dazu auch in *«7. CANopen»* und *«9. EtherCAT».* Ansonsten bitte weiterlesen ab Abschnitt *4.6.*

4.5.7 RS232

Das RS232-Modul arbeitet mit variabler Baudrate, aber die restlichen seriellen Einstellungen sind fix: Datenbits: 8, Stoppbits: 1, Parität: keine. Bitte weiterlesen ab Abschnitt *4.6.*

4.5.8 USB (COM)

Nach der Anbindung des Gerätes über den USB-Port und erfolgreicher Treiberinstallation kann per virtuellem COM-Port (VCOM) auf das Gerät zugegriffen werden. Der dem Gerät zugeordnete COM-Port (siehe Windows Gerätemanager oder andere) muß nicht konfiguriert werden, da er von einem sogenannten CDC-Treiber (Communication Device Class). Dieser ist verfügbar für Windows 7 (auch Embedded), 10 und 11, sowie ggf. weitere Betriebssysteme und simuliert der Einfachheit halber einen COM-Port im System, wickelt die Datenübertragung aber so schnell ab, wie es USB 2.0 Port am Gerät es zuläßt. Dabei werden die typischen seriellen Einstellungen ignoriert, was auch bedeutet, daß sie nicht konkret gesetzt werden müssen oder, falls der Treiber es explizit erfordert, irgendwelche typischen Werte gehen würde.

4.5.8.1 USB-Treiberinstallation

Der für den rückseitigen, teils auch frontseitig vorhandenen USB-B-Port benötigte Treiber wird mit dem Gerät auf USB-Stick mitgeliefert und installiert einen signierten Treiber für virtuelle COM-Ports auf 32 bit und 64 bit Windows Betriebssystemen ab Windows 7. Er ist alternativ als Download auf unserer Webseite erhältlich. Für Embedded OS Versionen von Windows sind auf dem USB-Stick INF-Dateien vorhanden.

4.5.8.2 Erste Schritte

Um mit dem Gerät zu kommunizieren, wird auf der PC-Seite lediglich eine einfache Software benötigt, die in der Lage ist, einen COM-Port zu öffnen und darüber seriell, Nachrichten im binären ModBus RTU-Protokollformat oder als ASCII-Strings (hier: SCPI) zu verschicken. Für letzteres eignen sich viele Terminalprogramme. Für binäre Telegramme im Hexadezimalformat, wie bei ModBus RTU sind bestimmte Terminalprogramme wie Docklight (www.docklight.de) erforderlich. Für Docklight sind bei uns auf Anfrage fertige Docklight-Projekte für unterschiedliche Geräteserien erhältlich, welche die grundlegendsten Telegramme bereits als per Mausklick an das Gerät schickbare Sequenzen enthalten und als Einstiegshilfe dienen sollen.

Zusammenfassend, um das Gerät nun über den USB-Port anzusprechen, muß man also nur...

1. das Gerät per USB verbinden.
2. den USB-Treiber installieren (siehe *4.5.8.1*).
3. ein Terminalprogramm oder ähnliches starten.

4.6 Über die Register-Listen

Zusammen mit dieser Programmieranleitung werden sogenannte Register-Listen als PDFs mitgeliefert, die eine Übersicht über die vom Gerät unterstützten Funktionen bei Fernsteuerung. Es gibt meist eine Liste pro Geräteserie, manchmal umfaßt eine Liste auch mehrere Serien. Diese Listen unterscheiden sich hauptsächlich in der Anzahl der Funktionen und sind in erster Linie für die Verwendung mit dem ModBus-Protokoll gedacht, dienen jedoch auch als Referenz bei der Fernsteuerung eines Gerätes über **Feldbusse** (CAN, CANopen, Profibus, Profinet, EtherCAT) oder bei der Verwendung von Programmierumgebungen wie **LabView** oder **MatLab**, z. B. wenn es um die Interpretation von Werten geht oder das Verständnis der Funktion eines Befehls.

Die Listen erläutern in Kurzform, wie die Daten aufgebaut sind, welche für die jeweilige Funktion an ein bestimmtes Register (bei CANopen bzw. EtherCAT „Index“ genannt) geschickt werden müssen. Das hilft dem Programmierer bei der Implementation der Geräte-Kommunikation in eigene Applikationen. Anwender, die mit SCPI arbeiten, benötigen diese Listen im Allgemeinen nicht. Weiter hinten in diesem Dokument werden die Befehle der textbasierten SCPI-Sprache gesondert behandelt.

4.6.1 Spalten "ModBus-Adresse"

Die hier aufgeführte Zahl ist als Adresse eines ModBus-Registers zu verstehen. Die Adresse wird in ModBus-Nachrichten 1:1 wie in hexadezimal angegeben verwendet.

4.6.2 Spalten "Funktion"

Die Köpfe der 5 Spalten enthalten die Namen und Codes der ModBus-Funktionen, die unterstützt werden. Ein "x" kennzeichnet für ein Register die zugehörige Funktion. Z. B. ist ein sog. Coil-Register meist schreib- und lesbar und daher mit den Funktionen "Read Coils (0x01)" und "Write Single Coil (0x05)" verknüpft.

4.6.3 Spalte „Datentyp“

Datentyp	Länge	
char	1 Byte	Einzelnes Byte, wird für Strings benutzt
uint(8)	1 Byte	Einzelnes vorzeichenloses Byte
uint(16)	2 Bytes	Doppelbyte, auch genannt Wort oder vorzeichenloser 16-Bit-Integer
uint(32)	4 Bytes	Doppelwort, auch genannt Long oder vorzeichenloser 32-Bit-Integer
float	4 Bytes	Fließkommawert nach IEEE745 Standard

4.6.4 Spalte „Zugriff“

Definiert für jedes Register, ob man auf das Register nur lesend, nur schreibend oder schreibend/lesend zugreifen kann.

R = Register kann nur gelesen werden

W = Register kann nur geschrieben werden bzw. würde beim Lesen keinen sinnvollen Wert zurückgeben

RW = Register kann geschrieben oder gelesen werden

!	*Generell gilt: Schreiben auf ein Register, auf das geschrieben werden kann (Zugriff: W, RW), ist nur bei aktivierter Fernsteuerung möglich!*

4.6.5 Spalte „Anzahl Register“

Bei ModBus ist ein Register immer zwei Bytes oder ein Vielfaches von zwei Bytes groß. Diese Spalte gibt an, wieviele Zwei-Byte-Werte die Register belegen. Der Wert ist jeweils die Hälfte des Wertes in der Spalte „Datenlänge in Bytes“.

4.6.6 Spalte „Daten“

Gibt zusätzliche Information zum Format der Daten, die in ein Register zu schreiben sind bzw. daraus gelesen werden können. Zwei, vier oder mehr Bytes können unterschiedlich interpretiert werden, je nach Datentyp.

4.6.7 Spalten „Profibus slot/Profinet subslot" und "Profinet index“

Diese Spalten sind nur enthalten in Registerlisten für Serien, welche die optionalen Anybus-Schnittstellenmodule unterstützen, hier speziell für Profibus oder Profinet, oder entsprechend eingebaut Anschlüsse bieten. Die Spalten dienen zur Querverbindung der ModBus-Register zu den bei Profibus bzw. Profinet verwendeten SFBs (Datenbausteine) und deren Eingangs-Parametern „ID“ und „Index“. Bei neueren Softwares wie TIA Portal sollten diese Werte auch Verwendung finden. Mehr dazue in *«6. Profibus & Profinet»*.

4.6.8 Spalte „EtherCAT PDO/SDO?“

Diese Spalte ist nur enthalten in Registerlisten für Serien, welche die optionalen Anybus-Schnittstellenmodule unterstützen, hier speziell EtherCAT, oder entsprechend eingebaut Anschlüsse bieten. Sie markiert, welche der ModBus-Register für das SDO-Transfer mittels CANopen over Ethernet (CoE) genutzt werden können. Einige der in dieser Spalte markierten Register werden auch im PDO verwendet, während alle markierte Register grundsätzlich als SDOs addressierbar sind. Geräte, die das EtherCAT unterstützen, enthalten eine aus dem Gerät herunterladbare Datenobjektliste. Die PDOs und weiteres ist im Abschnitt *«9. EtherCAT»* beschrieben.

4.7 ModBus RTU im Detail

Wie in Absatz *«3.4 Übersicht der Kommunikationsprotokolle»* beschrieben, kann ModBus RTU über die eingebaute USB-Schnittstelle (wo vorhanden), einen Ethernetanschluß, sowie einige der optionalen AnyBus-Module für die 10000er Serien kommuniziert werden. Beim ModBus-Protokoll nennt man adressierte Objekte **Register**. Dieses Dokument verwendet dazu die Begriffe **Adresse**, **Register** oder **Registeradresse**.

Wenn ModBus RTU über Ethernet übertragen wird, dann nennt man es „ModBus RTU über Ethernet", aber nicht „ModBus TCP". Das ModBus TCP Frame-Format wird bei den 10000er Serien über den eigebauten Ethernet-Port nicht unterstützt, jedoch über die optionalen ModBus-TCP-Schnittstellenmodule. Mehr dazu im Abschnitt 3.4.

4.7.1 Telegrammtypen

Grundsätzlich wird zwischen **Anfrage-Telegrammen**, **Sende-Telegrammen** und **Antwort-Telegrammen** unterschieden. Ein Anfrage-Telegramm veranlaßt das Gerät ein Antwort-Telegramm zu schicken, während Sende-Telegramme nur ein 1:1 Echo verursachen, als Bestätigung des Empfangs auf der Gegenseite.

4.7.2 Funktionen

Das zweite Byte einer ModBus-Nachricht definiert der sogenannte **Funktionscode** (**FC**, blau markiert in den Aufbaudarstellungen unten). Sie bestimmt, ob etwas geschrieben (WRITE) oder gelesen (READ) werden soll. Weiterhin wird beim Schreiben und Lesen unterschieden, ob man ein bzw. mehrere ganze Register schreiben/lesen will.

Das hier beschriebene Protokoll unterstützt mit Stand 05.01.2024 folgende Funktionen aus der ModBus-Spezifikation:

Funktionscode		**Funktionsname**		**Beschreibung**	**Verwendungsbeispiel**
Hex	**Dez**	**Lang**	**Kurz**		
0x01	1	READ Coils	RC	Läßt nur das Lesen von 1 Coil zu, weil bei unseren Serien die Coils nicht auf fortlaufenden Adressen liegen. Bei älteren Firmwares wurden hier immer 16 Bits, also eigentlich mehrere Coils zurückgegeben, die als 0xFF00 oder 0x0000 jedoch nur ein boolsches TRUE oder FALSE repräsentierten. Siehe dazu auch den Hinweis im Abschnitt *4.*	Zustand des Eingangs / Ausgangs abfragen
0x03	3	READ Holding Registers	RHR	Lesen von n aufeinanderfolgenden Registern. Ergibt n*2 Bytes. Das Lesen über die Registergruppe hinweg ist nur möglich, wenn die nächste Gruppe das gleiche Datenformat hat	Gerätebezeichnung auslesen (1-40 Bytes)
0x05	5	WRITE Single Coil	WSC	Schreiben einer Coil (TRUE/FALSE) eines boolschen Registers.	Gerät in Fernsteuerung umschalten
0x06	6	WRITE Single Register	WSR	Schreiben eines Registers.	Sollwert (U, I, P usw.)
0x10	16	WRITE Multiple Registers	WMR	Schreiben mehrerer aufeinanderfolgender Register. Kann jedoch nicht verwendet, werden, um die Grenze eines Registerblocks hinweg zuschreiben, also wenn man z. B. mehrere Sollwerte wie U, I und P auf einmal schreiben wollte.	Mehrere Werte innerhalb eines Registerblocks oder den sog. Benutzertext schreiben

In der Registerliste ist für jedes Register angegeben, welche der Funktionen auf das Register anwendbar sind.

Die Daten in einer ModBus-Nachricht sind, mit Ausnahme der Checksumme, von links nach rechts zu lesen (big endian). Bei der 16 Bit-ModBus RTU-Checksumme werden Highbyte und Lowbyte jedoch vertauscht.

4.7.3 Kanaladressierung bei mehrkanaligen Geräten

Mehrkanalige Geräte, wie die aus der Serie BT 20000 Triple, nutzen zwecks Steuerung der einzelnen Kanäle die ModBus-Slaveadresse im ersten Byte einer ModBus-RTU-Nachricht. Grundsätzlich wird hier zwischen einzelner Adressierung eines Kanal (Byte: 0x01 - 0x03 für Kanal 1 bis 3) und der gleichzeitigen Adressierung aller Kanäle (Byte: 0x00, Broadcast) unterschieden. Gemäß der ModBus-Spezifikation wird auf Broadcast-Nachrichten nicht geantwortet, wodurch sich diese Adressierung nicht für Abfragen nutzen läßt.

Kundeneigene Software für Geräteserien die vor den 20000ern von 2023 auf den Markt kamen, inklusive der 10000er, kann für ein 20000er Gerät nicht ohne Anpassung verwendet werden, wenn die Software in den Nachrichten generell 0x00 im ersten Byte verwendete!

In den Telegrammbeschreibungen unten wird die Adresse 0x01 verwendet, was sowohl für ein einkanaliges Gerät paßt, wie auch für ein mehrkanaliges, bei dem dann Kanal 1 adressiert würde.

4.7.4 Sendetelegramm (Schreiben)

Das Protokoll überprüft die plausible Länge des Telegramms beim Schreiben nur dahingehend, daß die maximale Länge des Registers nicht überschritten wird. Nach den Daten im Telegramm wird die Checksumme (CRC) erwartet. Wenn z. B. die Daten nur die mindestens benötigten 2 Bytes lang sind und damit die Vorgaben für die gewählte Registeradresse erfüllen, würde die Checksumme ab dem 7. Byte erwartet. Stünde dort ein anderer Wert und die Checksumme ist erst weiter hinten im Telegramm, würde das Gerät einen Fehler zurückgeben.

Somit wird, egal ob das Telegramm zu kurz oder zu lang ist, ein Fehler zurückgegeben, weil die Checksumme nicht stimmt. Für einige Beispiele siehe *«4.7.8 Beispiele für ModBus RTU-Telegramme»*.

WRITE Single Register

Byte 0	**Byte 1**	**Bytes 2+3**	**Bytes 4+5**	**Bytes 6+7**
Kanal	**FC**	**Startreg.**	**Datenwort**	**CRC**
0x01	0x06	0...65535	Zu schreibender Wert	Checksumme ModBus-CRC16 [1]

WRITE Multiple Registers

Byte 0	**Byte 1**	**Bytes 2+3**	**Bytes 4+5**	**Byte 6**	**Bytes 7-253**	**Letzte 2 Bytes**
Kanal	**FC**	**Startreg.**	**Anzahl**	**Zähler**	**Datenbytes**	**CRC**
0x01	0x10	0...65535	0...123	Anzahl*2	Daten	Checksumme ModBus-CRC16 [1]

WRITE Single Coil

Byte 0	**Byte 1**	**Bytes 2+3**	**Bytes 4+5**	**Bytes 6+7**
Kanal	**FC**	**Register**	**Datenwort**	**CRC**
0x01	0x05	0...65535	0x0000 oder 0xFF00	Checksumme ModBus-CRC16 [1]

4.7.5 Anfragetelegramm

Bei einer **Anfrage** an das Gerät wird eine möglichst unverzügliche Antwort erwartet, die - je nach Inhalt - von unterschiedlicher Länge, aber stets vom gleichen Aufbau ist. Es muß das Startregister angegeben werden, ab dem man die gewünschten Informationen lesen will, sowie die zu lesende Anzahl von Registern. Die Basis des ModBus-Datenformats ist ein 16-Bit-Wert, also eine Gruppe von 2 Bytes. Somit werden bei Anzahl = 1 genau zwei Bytes oder ein 16-Bit-Wert angefragt und bei Anzahl = 2 dann vier Bytes bzw. zwei 16-Bit-Werte usw. Bei READ COILS werden entweder 1 Byte (= 1 Coil) oder 2 Byte (=16 Coils, falsche Antwortform in früheren Firmwares) zurückgegeben. Für einige Beispiele siehe *«4.7.8 Beispiele für ModBus RTU-Telegramme»*.

READ Holding Registers

Byte 0	**Byte 1**	**Bytes 2+3**	**Bytes 4+5**	**Bytes 6+7**
Kanal	**FC**	**Startreg.**	**Anzahl**	**CRC**
0x01	0x03	0...65535	Anzahl zu lesender Register (1...125)	Checksumme ModBus-CRC16 [1]

READ Coils

Byte 0	**Byte 1**	**Bytes 2+3**	**Bytes 4+5**	**Bytes 6+7**
Kanal	**FC**	**Startreg.**	**Anzahl**	**CRC**
0x01	0x01	0...65535	Muß immer 1 sein	Checksumme ModBus-CRC16 [1]

[1] Siehe *«4.7.7 Die ModBus-Checksumme»*

4.7.6 Antworttelegramm (Lesen)

Eine Antwort vom Gerät kommt entweder nach einer Anfrage oder bei einem Kommunikationsfehler oder beim Setzen eines Wertes, Zustand o. ä., wenn das Setzen angenommen wurde.

Erwartete Antwort bei WRITE Single Register:

Byte 0	Byte 1	Bytes 2+3	Bytes 4+5	Bytes 6+7
Kanal	FC	Startreg.	Daten	CRC
0x01 (- 0x03)	0x06	0...65535	Geschriebener Wert	Checksumme ModBus-CRC16 [1]

Erwartete Antwort bei WRITE Single Coil:

Byte 0	Byte 1	Bytes 2+3	Bytes 4+5	Bytes 6+7
Kanal	FC	Startreg.	Daten	CRC
0x01 (- 0x03)	0x05	0...65535	Geschriebener Wert	Checksumme ModBus-CRC16 [1]

Erwartete Antwort bei WRITE Multiple Registers:

Byte 0	Byte 1	Bytes 2+3	Bytes 4+5	Bytes 6+7
Kanal	FC	Startreg.	Daten	CRC
0x01 (- 0x03)	0x10	0...65535	Anzahl geschriebene Register	Checksumme ModBus-CRC16 [1]

Erwartete Antwort bei READ Holding Registers:

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Bytes 3-252	Letzte 2 Bytes
Kanal	FC	Datenlänge in Bytes	Daten	CRC
0x01 (- 0x03)	0x03	2...250	Angefragte Register	Checksumme ModBus-CRC16 [1]

Achtung! Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt «4. Das ModBus-Protokoll».

Erwartete Antwort bei READ Coils (früheres Format, Einstellung "Limitiert", Standard):

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Bytes 3+4	Bytes 5+6
Kanal	FC	Datenlänge in Bytes	Daten	CRC
0x01 (- 0x03)	0x01	2	0xFF00 oder 0x0000	Checksumme ModBus-CRC16 [1]

Erwartete Antwort bei READ Coils (neues Format, Einstellung "Voll"):

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Bytes 4+5
Kanal	FC	Datenlänge in Bytes	Daten	CRC
0x01 (- 0x03)	0x01	1	0x00 oder 0x01	Checksumme ModBus-CRC16 [1]

Unerwartete Antwort (Kommunikationsfehler):

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Letzte 2 Bytes
Kanal	FC		CRC
0x01 (- 0x03)	0x80 + Funktionscode	Fehlercode	Checksumme ModBus-CRC16 [1]

Ein Kommunikationsfehler kann verschiedene Ursachen haben, wie z. B. eine falsche Checksumme im Telegramm oder wenn man versucht, auf Fernsteuerung umzuschalten, während Fernsteuerung gegenwärtig nicht erlaubt ist. Für die Fehlercodes siehe «4.9 ModBus-Kommunikationsfehler».

4.7.7 Die ModBus-Checksumme

Die Checksumme am Ende eines ModBus RTU-Telegramms ist eine 16 Bit-Checksumme, aber laut Vorgabe der ModBus-Spezifikation anders berechnet als sonstige CRC16 und wird zudem noch **mit dem Low-Byte zuerst** angegeben. Informationen und Sourcecode zur Berechnung der Checksumme sind im Internet zugänglich, unter Anderem hier: http://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf, Abschnitt 2.5.1.2

[1] Siehe *«4.7.7 Die ModBus-Checksumme»*

4.7.8 Beispiele für ModBus RTU-Telegramme

Diese Nutzdaten dieser Beispiele sind auch für ModBus TCP verwendbar.

4.7.8.1 Einen Sollwert setzen

Sollwerte sind setzbare Obergrenzen für die physikalischen Größen Strom, Spannung, Leistung oder Widerstand (wo vorhanden). Sollwerte können nur an das Gerät geschickt werden, wenn es vorher über eine digitale Schnittstelle in Fernsteuerungsbetrieb versetzt wurde.

Beispiel: Den Strom-Sollwert auf 50% setzen. Laut Registerliste eines PSB 10000 ist der „Quelle-Betrieb: Sollwert Strom" auf Registeradresse 501 (0x1F5) festgelegt und die zu verwendende Funktion wäre „WRITE Single Register" (WSR). Vorausgesetzt das Gerät ist bereits in Fernsteuerung, müßte das Telegramm dann so aussehen:

Sende-telegramm:

Kanal	FN	Start	Daten	CRC
0x01	0x06	0x01F5	0x6666	0x338E

▶ Erwartete Antwort:

Kanal	FN	Start	Daten	CRC
0x01	0x06	0x01F5	0x6666	0x338E

Ein Echo des Telegramms vom Gerät kommend zeigt an, wenn der Befehl akzeptiert wurde. Am Display könnte man nun den Stromsollwert überprüfen, bei einer Last bzw. Netzgerät mit 510 A Nennstrom müßte dieser dann als 255.0 A auf der Frontanzeige abzulesen sein bzw. bei einem Modell mit 170 A Nennstrom dann 85.00 A.

4.7.8.2 Alle Istwerte auf einmal anfragen

Das Beispiel funktioniert für ein mehrkanaliges Gerät nur pro Kanal. Mit Stand 10/2023 ist es nicht möglich, alle Istwert aller Kanäle auf einmal, also in einer Abfrage zu erhalten.

Ein einkanaliges Gerät, wie es alle Modelle aus den 10000er Serien sind, bietet drei auslesbare Istwerte für Spannung, Strom und Leistung. Bei elektronischen Lasten ist in der Anzeige noch ein Widerstandsistwert ablesbar. Dieser ist aus Iststrom und Istspannung berechnet und wird daher nicht extra übertragen. Der Anwender kann ihn ebenso aus den gelesenen Werten berechnen.

Die Istwerte können einzeln oder zusammen angefragt werden. Der Vorteil bei der gleichzeitigen Anfrage aller Istwerte ist, daß man damit den Gesamtzustand der Eingangs-/Ausgangswerte zu einem bestimmten Zeitpunkt erhält. Bei Einzelabfrage könnten sich die Werte zwischen zwei Anfragen bereits geändert haben.

Laut Registerliste sind die Istwerte ab Register 507 zu finden, es sollen drei Register gelesen werden:

Anfrage-telegramm:

Kanal	FN	Start	Daten	CRC
0x01	0x03	0x01FB	0x0003	0x75C6

▶

Mögliche Antwort:

Kanal	FN	Länge	Daten	CRC
0x01	0x03	0x06	0x2620 0x0C9B 0x091B	0x9350

4.7.8.3 Nennspannung auslesen

Die Gerätenennspannung, sowie auch die Nennwerte für Strom, Leistung und Widerstand sind wichtige Referenzwerte für die Umrechnung der Soll- und Istwerte und sollten nach dem Öffnen der Kommunikationsverbindung zu einem Gerät mit als Erstes ausgelesen werden. Die Nennspannung ist laut Registerliste ein Floatwert mit 4 Bytes Länge ab Adresse 121.

Anfrage-telegramm:

Kanal	FN	Start	Anzahl	CRC
0x01	0x03	0x0079	0x0002	0x15D2

▶ Mögliche Antwort:

Kanal	FN	Länge	Daten	CRC
0x01	0x03	0x04	0x42A00000	0xEE69

Siehe auch *4.7.6.* Die Beispielantwort enthält einen Floatwert im IEEE754-Format, der sich zu 80.0 umrechnet.

4.7.8.4 Gerätestatus auslesen

Laut Registerliste liefert ein Gerät ab Adresse 505 einen 32 Bit-Wert mit mehreren Statusbits.

Anfrage-telegramm:

Kanal	FN	Start	Anzahl	CRC
0x01	0x03	0x01F9	0x0002	0x15C6

▶ Mögliche Antwort:

Kanal	FN	Länge	Daten	CRC
0x01	0x03	0x04	0x00000483	0xB952

Siehe auch *4.7.6.* Die Antwort 0x00000483 sagt nach Aufschlüsselung per Registerliste (Adresse 505) aus, daß das Gerät in Fernsteuerung über den USB-Port ist, der Eingang/Ausgang eingeschaltet und die Regelungsart CC ist.

4.7.8.5 Fernsteuerung aktivieren oder beenden

Bevor Sie das Gerät fernsteuern können, ist Umschalten auf digitalen Fernsteuerbetrieb mittels eines entsprechenden Befehls erforderlich.

!	*Das Gerät schaltet sich niemals automatisch in den Fernsteuerbetrieb und kann ohne diesen nicht ferngesteuert werden. Auslesen von allen lesbaren Registern ist jedoch auch ohne aktivierten Fernsteuerbetrieb möglich.*

!	*Das Gerät verläßt die Fernsteuerung nicht automatisch bzw. nur in einem bestimmten, vom Anwender extra und wissentlich aktivierten Fall, nämlich die Schnittstellenüberwachung. Ein Teil der definierten Reaktion des Gerätes auf das abgelaufene Zeitfenster ist das Verlassen der Fernsteuerung. Siehe Handbuch des Gerätes. Im Normalfall würde die Fernsteuerung per Befehl oder durch Ausschalten des Gerätes verlassen.*

Das Umschalten auf Fernsteuerung kann durch folgende bestimmte Umstände blockiert sein und wird durch die Rückgabe eines Fehlertelegramms gekennzeichnet:

- Es ist Zustand **Lokal** aktiv (siehe Anzeige des Gerätes bzw. den auslesbaren Gerätestatus), der jegliche Fernsteuerung verhindert
- Es ist bereits Fernsteuerung über eine andere Schnittstelle aktiv
- Das Gerät befindet sich im Setup-Modus (Einstellmenü aktiv)

► So wird ein Gerät in die Fernsteuerung umgeschaltet:

1. Bei Verwendung des ModBus RTU-Protokolls ist ein Telegramm nach dem oben beschriebenen Aufbau zu erstellen und zu senden, z. B. 01 05 01 92 FF 00 2C 2B.
2. Bei erfolgreicher Umschaltung des Gerätes in Fernsteuerung, also wenn das Gerät den Befehl akzeptiert hat, wird der Zustand im Allgemeinen in der Anzeige des Gerätes angezeigt oder per LED, sowie der Befehl 1:1 als Bestätigung zurückgegeben (Echo).

Falls Fernsteuerung beim Gerät aktuell nicht möglich wäre, weil die Einstellung **Fernsteuerung erlauben = Nein** im HMI des Gerätes gesetzt wurde, würde das Gerät mit einem Fehler antworten, z. B. 01 85 17 02 9E (laut ModBus-Spezifikation ist das Fehler 0x85 mit Fehlercode 0x17).

Fernsteuerung kann auf zwei Arten beendet werden: per Befehl oder durch Sperrung derselbigen am Bedienfeld des Gerätes. Da es hier um Programmierung geht, wird die erstgenannte Möglichkeit betrachtet.

► So wird die Fernsteuerung beendet:

1. Bei Verwendung des ModBus RTU-Protokolls ist ein Telegramm nach dem oben beschriebenen Aufbau zu erstellen und zu senden, z. B. 01 05 01 92 00 00 6D DB.
2. Bei erfolgreichem Verlassen der Fernsteuerung, also wenn das Gerät den Befehl akzeptiert hat, wird der Zustand "Fernsteuerung" im Allgemeinen in der Anzeige des Gerätes gelöscht, sowie der Befehl 1:1 als Bestätigung zurückgegeben (Echo).

4.8 ModBus TCP im Detail

ModBus TCP baut auf ModBus RTU auf, daher werden hier nur die Unterschiede erläutert. Für den Kern einer ModBus TCP-Nachricht lesen Sie bitte in *«4.7 ModBus RTU im Detail»* nach. Unterschiede bei ModBus TCP im Vergleich zu ModBus RTU:

- Die Nachricht erfordert einen zusätzlichen, 6 bzw. 7 Byte langen MBAP-Header
- Die Checksumme entfällt
- Verwendung nur über den reservierten TCP-Port 502; jeder andere Port funktioniert nicht für ModBus TCP
- Wird nur über Ethernet TCP übertragen, im Gegensatz zu ModBus RTU, das diverse Übertragungswege kann

Per Definition ist ein Modus-TCP-Telegramm immer 4 Bytes länger als das zugrundeliegende **ModBus RTU**-Telegramm. Der MBAP-Header ist wie folgt aufgebaut:

Bytes	Bedeutung	Erläuterung
0 + 1	Transaktionskennung	Kennzeichnet das Telegramm. Die Kennung wird bei einer Antwort durch das antwortende Gerät in das Antworttelegramm kopiert und dient zum Zuordnen der Antwort zu einer Anfrage, falls mehrere Geräte im Netzwerk angesprochen werden und die erwartete Antwort nicht immer sofort auf die Anfrage folgt. Die Kennung ist beliebig. Wertebereich 0...65535
2 + 3	Protokollkennung	0 = ModBus-Protokoll (hier daher immer 0)
4 + 5	Länge	Anzahl der nachfolgenden Bytes, also Länge des ModBus RTU-Telegramms minus 2.
6	Kanal (unit identifier, UID)	Wird vom ModBus TCP Slave immer für die Kanaladressierung verwendet. Gültige Werte sind hier auch 0x00 - 0x03, wobei bei einem mehrkanaligen Gerät der Wert 0x00 einem Broadcast der Nachricht an alle Kanäle entspricht.

4.8.1 Beispiel für ein ModBus TCP-Telegramm

Das Beispiel für READ Holding Registers aus *«4.7.8.3 Nennspannung auslesen»* , erweitert um den MBAP-Header mit beliebiger Transaktionskennung,hier 0x4711, und Adressierung von Kanal 2 eines mehrkanaligen Gerätes. Bei einem einkanaligen Gerät wäre hier eine Fehlerantwort zu erwarten:

Anfragetelegramm:

MBAP-Header	Kanal	FC	Start	Daten
0x4711 0x0000 0x0006	0x02	0x03	0x0079	0x0002

Mögliche Antwort:

MBAP-Header	Kanal	FC	Länge	Daten
0x4711 0x0000 0x0007	0x02	0x03	0x04	0x43FA0000

Die Steuereinheit schickt damit eine Anfrage zum Auslesen der Gerätenennspannung. Die Antwort (im Nachrichtenteil **Daten**) enthält einen Floatwert der umgerechnet 500 ergibt, also Nennspannung 500 V.

4.9 ModBus-Kommunikationsfehler

Kommunikationsfehler beziehen sich lediglich auf die digitale Kommunikation mit dem Gerät und sind nicht zu verwechseln mit Alarmen und sonstigen Ereignissen, die das Gerät melden kann. Sie werden sofort vom Gerät zurückgegeben, wenn z. B. versucht wird schreibend auf das Gerät zuzugreifen während es nicht in Fernsteuerung ist oder auch, wenn z. B. über die Funktion READ HOLDING REGISTER versucht wird, ein Zustands-Bit auszulesen, das laut angegebenem Funktionscode mit READ COILS gelesen werden müßte.

Bei einem Fehler sendet das Gerät die zuvor verwendete Funktionsnummer, jedoch um den Wert 0x80 erhöht, sowie einen Fehlercode zurück. Übersicht der Funktionsnummern in den Kommunikationsfehlertelegrammen:

Fehler-FC	Gehört zu
0x81	READ COILS
0x83	READ HOLDING REGISTERS
0x85	WRITE SINGLE COIL
0x86	WRITE SINGLE REGISTER
0x90	WRITE MULTIPLE REGISTERS

Übersicht der Kommunikationsfehlercodes, die ein Gerät melden kann:

Code		Fehlerbezeichnung	Erläuterung
0x01	1	Falsche Funktionsnummer	Es wurde ein ModBus-Funktionscode in 2. Byte der Nachricht verwendet, der vom Gerät nicht unterstützt wird. Siehe *«4.7.2 Funktionen»*, welche unterstützt werden. Der Fehler tritt außerdem auf, wenn für den Zugriff auf eine Adresse die falsche Funktion verwendet wurde, z. B. Read Holding Registers beim Schreiben eines Bits, für das Write Single Coil richtig gewesen wäre.
0x02	2	Adresse nicht definiert	Mehrere Ursachen: • Es wurde versucht, schreibend oder lesend auf eine Adresse zuzugreifen, die für das Gerät nicht definiert wurde. Siehe die separaten ModBus-Register-Listen, welche Register/Adressen für die jeweilige Serie verfügbar sind, zu der das zu steuernde Gerät gehört. • Es wurde bei ModBus RTU Slaveadresse 0x01 benutzt, obwohl das Gerät aufgrund älterer Firmware nur 0x00 unterstützt oder der Schalter "Einhaltung der ModBus-Spezifikation" stand auf "Limitiert".
0x03	3	Fehlerhafte Daten oder Datenlänge falsch	Es wurden Daten mit falscher Länge oder falsche Daten gesendet. Zum Beispiel erfordert ein Sollwert immer 2 Bytes. Wenn stattdessen nur 1 Byte gesendet würde, wäre die Nachricht zu kurz und wenn 3 Bytes (vor der Checksumme) gesendet würden, wäre die Nachricht zu lang. „Fehlerhafte Daten“ könnte z. B. ein zu hoher Sollwert sein, also wenn ein Sollwert als max. 0xCCCC definiert ist und man würde 0xE000 schicken.
0x04	4	Execution	Befehl nicht ausführbar, situationsabhängig
0x05	5	CRC	CRC16-Checksumme am Ende der ModBus RTU-Nachricht ist falsch oder fehlt. Das kann durch eine falsche Bytereihenfolge (High-Byte zuerst statt Low-Byte zuerst) oder durch falsche Berechnung oder durch am Ende fehlende Bytes entstehen, z. B. bei geteilten TCP-Paketen.
0x07	7	Zugriff verweigert	Zugriff auf eine Adresse generell nicht erlaubt, oder nur lesend oder nur schreibend oder Zugriff zwar schreibend erlaubt, Gerät aber nicht in Fernsteuerung bzw. in Fernsteuerung durch eine andere Schnittstelle
0x17	23	Gerät in Lokal-Modus	Dieser Fehler kommt, wenn irgendeine Nachricht gesendet wird, die steuernd auf das Gerät zugreifen will, während die Fernsteuerung gesperrt ist (lokal).

Ein Beispiel, wann welcher Fehlercode zurückkommen kann: Es wird versucht, das Gerät in Fernsteuerung zu versetzen und statt des erwarteten Echos kommt eine Antwort wie diese: 01 85 07 03 52. Das ist eine Fehlermeldung. An der Position des Funktionscodes steht der Wert 0x85. Laut Tabelle oben ist das ein Fehler bei WRITE SINGLE COIL. Der Fehlercode ist 0x07. Laut der zweiten Tabelle oben bedeutet dieser, daß der Zugriff auf das Gerät mit dem zuletzt gesendeten Befehl verweigert wurde. Die wahrscheinlichste Ursache wäre, daß es bereits über eine andere Schnittstelle ferngesteuert wird.

4.10 Erläuterungen zu bestimmten Registern

Erinnerung: Für die Kürzel der Geräteserien siehe *«1.1.2 Geltungsbereich»*.

Nicht alle Funktionen aller ModBus-Register bzw. die zugehörigen SCPI-Befehle sind selbsterklärend. Daher werden hier zusätzliche Hinweise und Beispiele gegeben. Außerdem haben nicht alle Geräteserien dieselbe Anzahl von Befehlen zur Verfügung, was in der erster Linie von der Ausstattung abhängig ist. Unten wird bei den einzelnen Beispielen jeweils in Form einer kleinen Tabelle angezeigt, in welcher Geräteserie Sie verfügbar sind:

10K	BT
✓	—

wobei

✓	bedeutet, der Befehl oder eine Befehlsgruppe wird ganz oder teilweise von der Geräteserie unterstützt.
—	bedeutet, der Befehl oder eine ganze Befehlsgruppe wird von der Geräteserie nicht unterstützt.

4.10.1 Register 171

Dieses Register kann der Anwender mit einem bis zu 40 Zeichen langen, beliebigen Text beschreiben, der z. B. zur besonderen Identifikation des Gerätes unter mehreren gleichartigen dienen kann. Der Text wird automatisch und dauerhaft gespeichert.

4.10.2 Register 411

Für SCPI beschrieben in *«5.4.14 Befehle für das Alarmmanagement»*.

Bei ModBus setzt dieses Bitregister die Gerätealarme zurück, die im Gerätestatus (Register 505, siehe unten) auslesbar sind. Das heißt, solange man einen oder mehrere Gerätealarme nicht per Fernsteuerung bzw. manuell am Gerät zurücksetzt, bleiben sie im Gerätestatus als aktiv enthalten, auch wenn sie nicht mehr anliegen. Alarme, die noch anliegen, werden im Gerätestatus nicht zurückgesetzt. Nach dem Löschen der Alarmbits kann später nur noch ein allgemeiner Alarmzähler (Register 520 - 524) ausgelesen werden.

4.10.3 Register 500-503 (Sollwerte)

Das sind mit die wichtigsten Register für die vier Sollwerte für Strom, Spannung, Leistung und Widerstand (wo vorhanden). Bei ModBus werden die Sollwerte als prozentualer Anteil (0...100%) des jeweiligen Nennwertes angegeben, bei SCPI als realer Wert.

Um den Widerstandsmodus (engl.: R mode) - wo unterstützt - nutzen zu können, muß er zuvor aktiviert werden (Register 409), ansonsten wird der Sollwert ignoriert und hat keinen Effekt.

Bei Netzgeräten, welche die sog. einfache PV-Funktion bieten, wird der Stromsollwert (Register 501) im PV-Betrieb anders interpretiert und bestimmt dann nicht die maximale Stromgrenze, sondern die bei der Simulation von Solarpaneelen gebräuchliche Beschattung, die als Stromfaktor umgesetzt. Die Beschattung ist bei in 1%-Schritten zwischen 0 und 100% stellbar, was 100 Schritte zwischen "totaler Dunkelheit" und "volles Licht" entspricht.

4.10.4 Register 498, 499 und 504

Drei weitere Sollwertregister für den sog. Senke-Betrieb bidirektionaler Geräteserien, wie PSB 10000, PSBE 10000 oder BT 20000. Das sind 498 (Leistung), 499 (Strom) und 504 (Widerstand).

4.10.5 Register 505 (1. Zustandsregister)

Ein weiteres wichtiges Register. Es faßt den Zustand des Gerätes über die wichtigsten Bits in einem 32 Bit-Wert zusammen. Einige Bits können zu Gruppen gehören sein und müssen auch so interpretiert werden. Zum Beispiel stellen laut Registerliste die Bits 0-4 des Registers 505 den Bedienort dar (siehe auch *«3.2 Bedienorte»*). Durch das Auslesen des Registers kann man so feststellen, ob sich das Gerät noch in Fernsteuerung befindet und wenn ja, über welche Schnittstelle.

Bei SCPI ist ein Teil der Statusbits aus Register 505 in den Statusregistern „Questionable“ und „Operation“ erfaßt. Siehe *«5.4.2 Statusregister»*.

4.10.5.1 Bei Master-Slave-Betrieb

Für Master-Auxiliary (MA, früher MS für Master-Slave) gibt das Register mit Bit 29 („MAS“) einen zusätzlichen Alarm heraus, der den sog. Master-Auxiliary-Sicherheitsmodus anzeigt. Dieser wird immer bei einer Störung aktiv, also wenn z. B. der Master eine Auxiliary-Einheit nicht mehr kontaktieren kann, weil ausgefallen o. ä. Der Master wird daraufhin sich und die noch erreichbaren Aux-Einheiten DC-seitig ausschalten. Die getrennten Aux-Einheiten versetzen sich selbst in einen ähnlichen Zustand und schalten ab. Nach Beseitigung der Problemursache kann das MA-System neu initialisiert werden, was u. A. auch das Bit löscht.

4.10.5.2 Bit 31

Nur bei bidirektionalen Geräteserien vorhanden (PSB,PSBE, BT) signalisiert dieses Bit den aktuellen Zustand hinsichtlich Quelle- oder Senke-Betrieb. Das Bit dient zur Erkennung, ob ein gelesener Istwerte von Strom und Leistung zu Quelle-Betrieb (aus dem Gerät herausfließend) oder Senke-Betrieb (in das Gerät hineinfließend) gehört.

4.10.6 Register 511 (2. Zustandregister)

Weitere Alarm- und Zustandsbits, teils reserviert für zukünftige Softwarefeatures.

4.10.7 Register 650 - 662 (Konfiguration Master-Auxiliary-Betrieb)

10K	BT
✓	✓

Diese Registergruppe dient zur Konfiguration des Master-Auxiliary-Betriebs, kurz: MA. Wenn der MA konfiguriert und initialisiert wurde, verhält sich das MA-System wie ein Einzelgerät. Sprich, die sonst verwendeten Register zum Sollwertesetzen, Gerätezustand lesen und setzen usw. sind dann auch zu benutzen. Für die hardwaremäßige Konfiguration, manuelle Bedienung und Betrieb des MA lesen Sie bitte im Gerätehandbuch nach.

Die ferngesteuerte softwaremäßige Konfiguration des MA setzt voraus, daß die Geräte hardwareseitig (DC, MA-Bus) bereits verbunden wurden. Vor dem MA-Betrieb können auch Auxiliary-Einheiten ferngesteuert konfiguriert werden, sind jedoch nach der Initialisierung des MA-System nur noch lesend ansprechbar. Man kann alternativ die komplette Konfiguration des MA-System manuell vornehmen und später, nachdem der Master das System fertig initialisiert hat, die Fernsteuerung übernehmen.

Sofern die Konfiguration noch nicht manuell erledigt wird, muß sie mittels der Register in einer bestimmten Reihenfolge bei jedem Gerät konfiguriert werden:

1. Fernsteuerung aktivieren mit Register 402.
2. Aktivierung des MA mit Register 653.
3. Mit Register 650 festlegen, ob die Einheit Master oder Auxiliary sein soll.

Weitere Schritte nur am Master-Gerät:

4. MA-System initialisieren mit Register 654.
5. (optional) MA-Initialisierung mit Register 655 überprüfen, ob erfolgreich.
6. (optional) Anzahl der tatsächlich durch den Master initialisierten Auxiliary-Einheiten mit Register 662 abfragen --> sollte die ausgelesene Anzahl nicht mit der geplanten übereinstimmen, so ist die Konfiguration hardwareseitig zu überprüfen und softwaremäßig zu wiederholen.
7. (optional) Nennwerte (Register 656-660) des zuvor initialisierten MA-Systems auslesen, um diese als Referenz für die Umrechnung der Soll-/Istwerte zu verwenden solange MA in Benutzung ist.
8. (optional) Weitere Werte wie Alarmschwellen, Event-Schwellen oder Einstellgrenzen konfigurieren.

Während des MA-Betriebes kann der ferngesteuerte Master wie ein Einzelgerät angesprochen werden, mit ein paar Einschränkungen (siehe Gerätehandbuch). Soll- und Istwerte sind bei ModBus immer Prozentwerte, bezogen auf die aktuell gültigen Nennwerte. Zugriff auf diese Werte über die diversen Register ist in den anderen Abschnitten erläutert.

4.10.8 Register 850 - 6695 (Funktionsgenerator)

BT	ELR1	PS1	PSB1	PSBE1	PSI1
✓	✓	—	✓	—	✓

Der interne Funktionsgenerator ist eine sehr komplexe Funktionalität. Er wird über mehrere Register konfiguriert und geladen. Es ist vor der eigentlichen Anwendung einer Funktion auf einen DC-Ausgangs- bzw. DC-Eingangswert eine Konfiguration in einer bestimmten Reihenfolge vorzunehmen. Die am HMI direkt verfügbaren Standardfunktionen wie Rechteck, Sinus usw. sind in Fernsteuerung nur indirekt verfügbar, über den arbiträren Funktionsgenerator.

Zu allererst müssen Sie bestimmen, welcher Generator genau verwendet werden soll, **Arbiträr** oder **XY**. Von dieser Auswahl hängen weitere Schritte ab. Andere Funktionen, wie z. B. Batterietest oder MPP-Tracking, sind am HMI zwar zum Funktionsgenerator zugehörig, werden aber rein softwaremäßig umgesetzt.

Alle über Fernsteuerung getroffenen Einstellungen bezüglich des Funktionsgenerators, sowie alle in das Gerät geladenen Sequenzen oder XY-Tabellendaten werden nicht im Gerät gespeichert und sind somit nur temporär. Sie müssen nach dem Einschalten des Gerätes mindestens einmal neu in das Gerät geladen werden. Alle diese Werte und Einstellungen sind getrennt von den an der Bedieneinheit einstellbaren.

4.10.8.1 Vorgehensweise beim Arbiträrgenerator

Schritt 1:

Auswahl, ob die Funktion auf die Spannung U (Register 851) oder den Strom I (Register 852) angewendet werden soll. Bevor das nicht erfolgt ist, kann das Gerät keine Sequenzpunktdaten annehmen, weil diese auf Plausibilität überprüft und ggf. mit einer Fehlermeldung abgelehnt werden.

Schritt 2:

Endsequenzpunkt (Register 860), Startsequenzpunkt (Register 859), sowie Durchläufe (Register 861) festlegen.

Schritt 3:

Sequenzpunktdaten laden (Register 900 - 2468, pro Sequenzpunkt 8 Werte), beliebige Anzahl von Sequenzpunkten, wie benötigt.

Im Fall, daß das Schreiben eines Sequenzpunktes mit korrekten Werte wider Erwarten fehlschlägt, hat das mit hoher Wahrscheinlichkeit einen dieser Gründe:

a) Es wird mit CANopen, CAN oder EtherCAT gearbeitet, wo die 8 Parameter eines Sequenzpunktes einzeln übertragen werden. Hier kann es erforderlich sein, den Zeitwert (8. Parameter) als erstes zu senden, weil dieser intern im Gerät (nach dem Einschalten) nicht mit dem Minimalwert initialisiert wurde und somit die Plausibilitätsprüfung der anderen Parameter wie "AC Start" gegen eine Zeit von 0 stattfinden würde.

b) Eine Änderung bei DC oder AC, also unterschiedliche Werte für Start und Ende wurden programmiert, was zusammen mit der Zeit eine Steigung >0 ergibt, die ein Minimum erfüllen muß. Das Minimum ist ab einer bestimmten Firmwareversion für 10000er Geräte nicht mehr erforderliche, daher in dieser Anleitung nicht behandelt. Für ältere Firmwarestände hat das Handbuch des Gerätes einen Absatz zu dem Thema. Bei Änderungen der Frequenz zwischen Start und Ende des Sequenzpunkts siehe «3.9 Minimale Steigung bei Frequenzen (Arbiträrgenerator)».

Schritt 3.1:

Nicht immer erforderlich: den Submit-Befehl (Register 862) senden. Die Erfordernis hängt von der verwendeten Schnittstelle ab. Grundsätzlich betroffen sind alle, wo man die 8 Werte der Sequenzpunkte nicht am Stück senden kann, also CANopen, CAN und EtherCAT. Bei ModBus ist der Befehl nicht erforderlich.

Schritt 4:

Die Obergrenze für den Strom (Register 501, plus 499 für die PSB-Serien) setzen, falls Funktion auf die Spannung angewendet. Ansonsten die Obergrenze für die Spannung (Register 500) setzen, falls Funktion auf den Strom angewendet wird. Die Obergrenze für die Leistung mit Register 502 setzen. Für bidirektionale Geräte zusätzlich noch Register 498 und 499.

Schritt 5:

Funktionsgenerator starten bzw. stoppen (Register 850). Dabei wird der DC-Eingang/Ausgang automatisch mit eingeschaltet, sofern noch aus. Alternativ und falls man die statischen Sollwerte vor dem Start der Funktion anliegen haben wollte, könnte man den DC-Eingang/Ausgang vor dem Start der Funktion einschalten (Register 405). Nach einem Stopp kann der FG auch umkonfiguriert werden, indem z. B. der Start- und/oder Endsequenzpunkt verschoben wird. In diesem Fall muß der Submit-Befehl bei manchen Schnittstellen erneut geschickt werden, siehe Schritt 3.1.

Schritt 6:

Zum Verlassen des Funktionsgenerators die Auswahl U (Register 851) bzw. I (Register 582) von Schritt 1 wieder rückgängig machen.

4.10.8.2 Programmierbeispiel für den Arbiträrgenerator

Bevor man den Arbiträrgenerator mit Daten füttert, sollte überlegt werden, wie man eine Rampe oder Rechteck oder Trapez usw. mit dem Arbiträrgenerator realisieren kann. Wichtig dabei ist, daß der Arbiträrgenerator am Ende des Ablaufs automatisch stoppt, außer es sind unendliche Wiederholungen gesetzt. Nach dieser Art Stopp bleibt der DC-Eingang/Ausgang des Gerätes an, was im Fall einer Rampe meist auch gewollt ist, jedoch setzt es wieder die Sollwerte, die global für den Ablauf der Funktion festgelegt wurden. Diese sog. statischen Werte gelten aber auch für den Zeitraum vor dem Start der Funktion, zumindest falls der DC-Eingang/Ausgang vorher schon eingeschaltet ist. Das würde konkret für eine Rampe erfordern, das z. B. der statische Sollwert der Spannung vor und nach der Funktion ungleich ist, was aber nicht geht.

Das mit dem Stopp am Ende und Setzen des statischen Wertes ist für eine Rampe oft nicht gewollt, weil ihr Endwert für eine Zeit x konstant bleiben soll. Der statische Wert wäre zwar auch konstant, soll hier aber u. U. gar nicht wirken. Warum? Angenommen, bei einem Netzgerät soll die Rampe bei 0 V starten. Dann würde man den statischen Wert der Spannung, den Spannungssollwert auf 0 V einstellen, den DC-Ausgang einschalten und danach die Funktion ablaufen lassen. Am Ende der Funktion würde das Gerät aber wieder statisch 0 V setzen. Also muß die konstante Spannung am Ende der Rampe zum Teil der Funktion werden. Es ergibt sich daraus, daß die Rampe aus zwei Abschnitten besteht: der ansteigenden bzw. abfallenden Flanke und dem konstanten Wert am Ende. Mittels des Arbiträrgenerators setzt man das mit zwei Sequenzen um.

Annahme: die Rampe soll bei einem Netzgerät einen Spannungsanstieg von 0 V auf 50 V in einer Zeit von 6 s darstellen. Die Endspannung von 50 V soll für 3 Minuten konstant bleiben (die Zeit hier ist beliebig variabel). Die zwei Sequenzen, die wir dazu verwenden, sind Sequenz 1 und 2. Fernsteuerung ist bereits aktiv, es wird zunächst konfiguriert.

Da eine Rampe die Spannung linear ansteigen läßt, also nur den DC-Anteil einer Sequenz nutzt, sollten die Parameter die zum hier nicht genutztem AC-Anteil gehören zur Sicherheit alle auf 0 gesetzt werden, damit nicht irgendwelche Restparameter einer vorherigen Konfiguration den späteren Ablauf stören können. Als erstes muß der **Funktionsgenerator-Modus aktiviert** werden (Register 851, Modus U, WSC):

Kanal	FC	Start	Daten	CRC
0x01	0x05	0x0353	0xFF00	0x7C6F

Nun zur Erstellung der **ModBus-Nachricht für die Konfiguration von Sequenz 1, die ansteigende Flanke**. Laut Registerliste ist das Startregister 900 für Sequenz 1 ein WMR-Register (Funktionsnummer 0x10). Da der Datenteil hier im Dokument in der gesamten Breite nicht hereinpaßt, werden die 8 Float-Werte untereinander aufgeführt:

Kanal	FC	Start	Regs	Bytes	Daten	CRC	Beschreibung
0x01	0x10	0x0384	0x0010	0x20	0x00000000		Startwert AC-Anteil: 0 V
					0x00000000		Endwert AC-Anteil: 0 V
					0x00000000		Startfrequenz AC-Anteil: 0 Hz
					0x00000000		Endfrequenz AC-Anteil: 0 Hz
					0x00000000		Winkel AC-Anteil: 0°
					0x00000000		Startwert DC-Anteil: 0V
					0x42480000		Endwert DC-Anteil: 50V
					0x4AB71B00	0x52B8	Anstiegszeit in µs: 6.000.000 (6 Sekunden)

Jetzt die **ModBus-Nachricht für die Konfiguration von Sequenz 2, die statische Spannung.** Startregister ist hier dann 916:

Kanal	FC	Start	Regs	Bytes	Daten	CRC	Beschreibung
0x01	0x10	0x0394	0x0010	0x20	0x00000000		Startwert AC-Anteil: 0 V
					0x00000000		Endwert AC-Anteil: 0 V
					0x00000000		Startfrequenz AC-Anteil: 0 Hz
					0x00000000		Endfrequenz AC-Anteil: 0 Hz
					0x00000000		Winkel AC-Anteil: 0°
					0x42480000		Startwert DC-Anteil: 50V
					0x42480000		Endwert DC-Anteil: 50V
					0x4D2BA950	0x627B	Sequenzzeit in µs: 180.000.000 (180 Sekunden = 3 Minuten)

Dann noch den Rest konfigurieren, also den Ablauf und globale Werte:

Kanal	FC	Start	Daten	CRC	Beschreibung
0x01	0x06	0x035B	0x0001	0x399D	Register 859, WSR, Startsequenz: 1
0x01	0x06	0x035C	0x0002	0xC85D	Register 860, WSR, Endsequenz: 2
0x01	0x06	0x035D	0x0001	0xD99C	Register 861, WSR, Sequenzzyklen: 1
0x01	0x05	0x035E	0xFF00	0xEDAC	Register 862, WSC, Einstellungen für den FG jetzt übernehmen (optional, nicht immer nötig)
0x01	0x06	0x01F5	0xCCCC	0xCD51	Register 501, WSR, globaler Stromsollwert: 100%
0x01	0x06	0x01F6	0xCCCC	0x3D51	Register 502, WSR, globaler Leistungssollwert: 100%

Das Setzen der globalen Sollwerte (Strom, Leistung) auf ihr Maximum oder einen anderen sinnvollen Wert, der die Rampenerzeugung nicht stört, ist immer erforderlich. Das gilt besonders, wenn mehrere Geräte im Master-Auxiliary-Betrieb arbeiten. Dort begrenzen diese Sollwerte auch den Arbeitsbereich des DC-Ausgang/Eingangs der Aux-Einheiten.

Danach ist die Rampenfunktion fertig konfiguriert und kann gestartet werden. Ist der DC-Ausgang noch aus, wird er durch den Start des Funktionsgenerators automatisch eingeschaltet. Alternativ kann das auch vorher mit dem entsprechenden Befehl geschehen, was hier aber nicht nötig ist, weil bei 0 V gestartet wird. Soll eine Funktion bei einem Wert ungleich 0 starten, muß der DC-/Ausgang vorher schon eingeschaltet sein.

Bei der Anzahl der Durchläufe reicht 1x. Das kann aber nach Belieben geändert werden. Dann würde die Funktion nach 3 m 6 s mindestens einmal erneut ablaufen. Die Spannung würde jedoch nicht schlagartig von 50 V auf 0 V absinken können, so wie für die steigende Flanke gefordert.

Die zweite und weitere Rampen sähen dann etwas unförmiger aus. Um das zu verhindern, könnte eine dritte Sequenz programmiert werden, die der Spannung einfach eine gewisse Zeit gibt, um wieder auf 0 zu sinken. Wie schnell die Spannung sinkt hängt in erster Linie von der Belastung am DC-Ausgang ab.

Kanal	FC	Start	Daten	CRC	Erläuterung
0x01	0x05	0x0352	0xFF00	0x2DAF	Register 850, WSC, Funktionsablauf starten

4.10.8.3 Vorgehensweise beim XY-Generator

Schritt 1:

Moduswahl des XY-Generators über Register 856. Alle Modi sind basieren auf einer IU-Kurve:

Modus	Unterstützung			XY-Daten laden ab Register
	ELR1	**PSB1**	**BT**	
IU bzw. IU (Quelle)	✓	✓	✓	2600
IU (Senke)	—	✓	✓	40960
IU (Quelle) + IU (Senke)	—	✓	✓	2600 und 40960
Einfache PV (Kurve A)	—	✓	✓	2600
Einfache PV (Kurve B)	—	✓	✓	40960
FC	—	✓	✓	2600

- *Eine ELR ist zwar eine reine Senke, macht also ausschließlich Senke-Betrieb, jedoch wurde die Unterscheidung zwischen Quelle- und Senke-Betrieb erst mit der späteren Entwicklung der bidirektionalen Geräte geschaffen, so daß eine ELR heute in einem XY-Modus arbeitet, der bei einem PSB "IU (Quelle)" genannt wird.*
- *Der Kombimodus bei IU bei Quelle-Senke kann für Zwei-Quadranten-Betrieb genutzt werden.*
- *Die PV-Kurven A und B sind zwar parallel ladbar, können aber nur zur Laufzeit der PV-Simulation gewechselt werden.*

Schritt 2:

Tabellendaten, also Sollwerte für U oder I, werden in 256 Blöcken mit je 16 Werten über Register 2600 - 6680 und/oder 40960-45040, abhängig vom gewählten Modus (siehe Tabelle oben), ins Gerät geladen. Das ergibt pro Tabelle (engl. LUT, lookup table) 4096 Werte, die über einen Meßbereich von 0-125% U_{Nenn} oder I_{Nenn} verteilt sind. Das bedeutet, das Gerät mißt seinen eigenen Strom und die Spannung am DC-Anschluß bis 125%. Der Bereich oberhalb 100% kann genutzt werden, aber die dafür geladenen Sollwerte dürfen den Maximalwert von 102% Nennwert nicht überschreiten. Das wird vom Gerät beim Schreiben geprüft und ggf. mit einem Kommunikationsfehler abgelehnt. Es können auch weniger als 4096 Werte geladen werden, z. B. nur die, welche den Bereich von 0-100% abdecken, also 3277 Werte. Alle nicht gesetzten Tabellenwerte entsprechen 0 V oder 0 A.

Schritt 3:

Die statischen Sollwerte setzen, die nicht durch die Tabelle selbst bestimmt werden. Diese sind besonders für Master-Auxiliary-Systeme wichtig, weil sie den Arbeitsbereich der Aux-Einheiten bestimmen, die sonst keine Ausgangsleistung machen würden.

Das sind zunächst Spannung (Register 500) und Leistung (Register 502), was im Fall bidirektionaler Geräte für den Quelle-Betrieb ausreicht. Soll nur Senke-Betrieb oder eine Kombination von Quelle- und Senke-Betrieb (siehe Tabelle oben) bei bidirektionalen Geräten gefahren werden, muß entweder alternativ oder zusätzlich zu Register 502 die Senke-Leistung über Register 498 gesetzt werden.

Schritt 4:

Den Funktionsgenerator starten, indem der DC-Eingang/Ausgang eingeschaltet wird (Register 405). Bei der simplen PV-Funktion kann zusätzlich während des Funktionsablaufs über den Stromsollwert (Register 501) die Einstrahlung variiert werden, falls benötigt. Dabei entsprechen 100% Einstrahlung einem Faktor von 1 und 0% einem Faktor von 0. Dieser Faktor wird mit dem Stromwert I_{MPP} des MPP des simulierten Solarmoduls multipliziert, der irgendwo auf der PV-Kurve sitzt, die in Schritt 2 geladen wurde.

Schritt 5:

Zum Verlassen des Funktionsgenerators den IU über Registern 856 zurücksetzen.

4.10.9 Register 9000 - 9009 (Einstellgrenzen)

10K	BT
✓	✓

Für SCPI sind die Einstellgrenzen in *«5.4.8 Befehle für Einstellgrenzen»* erläutert. ModBus-Anwender sollten den Abschnitt jedoch auch lesen, weil die generelle Handhabung der Einstellgrenzen erläutert wird. Ansonsten ist das Setzen dieser Parameter wie bei den Sollwerten U, I, P und R.

4.10.10 Register 10007 - 10900

10K	BT
✓	✓

Diese Register dienen der ferngesteuerten Konfiguration der verschiedenen digitalen Schnittstellen, die teils serienmäßig eingebaut, teils optional für die genannten Serien erhältlich sind. Diese Register sind verknüpft mit den über die Bedieneinheit einstellbaren Parametern.

Im Gegensatz zur manuellen Bedienung kann bei den steck- und nachrüstbaren Schnittstellenmodulen der IF-AB-Serie, wie für die 10000er Serien verfügbar, die ferngesteuerte Konfiguration bereits stattfinden, wenn das Modul noch nicht installiert ist.

4.10.11 Register ab 11000 (MPP-Tracking)

BT	ELR1	PS1	PSB1	PSBE1	PSI1
✓	✓	—	✓	—	—

Das Feature MPP-Tracking wird nur von Serien unterstützt, die einen Funktionsgenerator haben, auch wenn MPP nichts mit diesem zu tun . Mit dieser Funktion simuliert das Gerät als Senke das Verhalten eines Solarwechselrichters, wenn er das typische Suchen (*engl.: tracking*) nach dem MPP (maximum power point) an einem Solarpaneel ausführt. Einzelheiten über dieses Features und dessen Modi sind in den Handbüchern der Geräteserien zu finden, die MPP-Tracking unterstützen.

Register 11000 - 11016 sind verknüpft mit den Konfigurations-Parametern wie man sie auch in der Anzeige des Gerätes einstellen könnte. Register 11100 - 11199 entsprechen der Funktionalität „Spannungswerte von USB-Stick“ laden, wie man es bei manueller Bedienung für Modus MPP4 tun könnte, während die Register 11200 - 11499 der Funktion „Resultatdaten auf USB-Stick speichern“ entsprechen, wie sie verfügbar werden, sobald Modus MPP4 mit seinem Durchlauf fertig ist.

4.10.11.1 Programmierung des Modus' MPP4

Die Tabelle unten zeigt die Reihenfolge der zu schreibenden Register auf. Es werden hier beispielhaft 75 Punkte in die benutzerdefinierbare Kurve geladen.

Register	Name	Verwendung
11000	Wähle MPP4	Funktionsgenerator auf Modus MPP4 setzen.
11000 - 11174	Kurvendaten laden	75 Spannungswerte laden, die eine benutzerdefinierbare (PV) Kurve repräsentieren. Die nächsten beiden Schritte definieren zudem den Bereich an Punkten für den späteren Durchlauf. Sollte ein Punkt angefahren werden, der nicht vom Anwender geladen wurde, wird für diesen 0 V gesetzt.
11015	Endpunkt setzen	Definiert den letzten Punkt für den Durchlauf. Beliebiger Wert zwischen 1 und 100. Da der Startpunkt nicht größer sein darf als der Endpunkt, wird der Endpunkt zuerst gesetzt.
11014	Startpunkt setzen	Definiert den ersten Punkt für den Durchlauf. Beliebiger Wert zwischen 1 und dem Endpunkt. Kann nicht größer sein als der Endpunkt.
11013	Trackingintervall	Definiert die Zeit (in Millisekunden) zwischen zwei Punkten der Kurve.
11016	Wiederholungen	Definiert die Anzahl der zusätzlichen Durchläufe. Die später auslesbaren Ergebnisdaten enthalten immer nur die Meßwerte des letzten Durchlaufs. Wenn die Kurve nur einmal durchlaufen werden soll, wäre hier 0 zu setzen.
11010	Tracking starten/ stoppen	Nach dem Start beginnt das Gerät mit dem ersten Punkt aus dem gesetzten Bereich, läuft alle Punkte und Wiederholungen durch und stoppt dann. Die Gesamtzeit ergibt aus dem Trackingintervall, dem Punktebereich und den Durchläufen. Der Test kann jederzeit über dieses Register wieder gestoppt werden. Die bis dato ermittelten Daten werden dann verfügbar.
11011	Status auslesen	optional: Dient während des Tests zur Ermittlung, wann er beendet ist.
11012	Fehler auslesen	optional: Dient während oder nach dem Test zur Ermittlung, ob der Test an sich erfolgreich beendet wurde.

4.10.12 Register ab 11500 (Batterietest)

BT	ELR1	PS1	PSB1	PSBE1	PSI1
✓	✓	—	✓	—	—

Geräteserien, deren Modelle auch als elektronische Last, also als Senke arbeiten können, wie z. B. PSB 10000 oder ELR 10000, und die einen eingebauten Funktionsgenerator haben, bieten u. A. eine Batterietestfunktion. Diese ist auch per Fernsteuerung konfigurier- und steuerbar. Dieser Batterietest kann bei einer elektronischen Last eine angeschlossene Batterie nur entladen, bei einem Netzgerät, konkret einem bidirektionalen, auch laden.

Wie auch bei der manuellen Bedienung am HMI gibt es in der Fernsteuerung mehrere Modi und nicht alle Serien bieten dieselben Features, was sich bereits aus der Art des Gerätes ergibt. Parameter werden teils getrennt, teils allgemein vorgegeben, jedoch sind Steuerung sowie Auswertung nach Testende für alle Modi gleich. Die Register sind direkt verknüpft mit den entsprechenden, am HMI einstellbaren Werten. Daher wird empfohlen, zunächst den Abschnitt zum Batterietest im Handbuch des Gerätes zu lesen und dann am Gerät mit den Einstellungen und Abläufen zu "spielen", um diesen Test kennenzulernen.

Hier eine Übersicht der involvierten Register:

Register	Verwendung	EL(R)?	PSB/BT?
11535	Aktivierung und Wahl des Batterietest-Modus‘	x	x
11500 - 11513	Konfiguration des Batterietest-Modus‘ "Entladung" mit statischem Strom	x	x
11514 - 11531	Konfiguration des Batterietest-Modus‘ "Entladung" mit gepulstem Strom	x	x
11545 - 11558	Konfiguration des Batterietest-Modus‘ "Ladung" mit statischem Strom	-	x
11559 - 11584	Konfiguration des dynamischen Batterietest-Modus‘ "Ladung/Entladung"	-	x
11532	Steuerung des Testablaufs	x	x
11536 - 11544	Auswertung (Zeit, Ah, Wh)	x	x

4.10.13 Register ab 12000 (PV-Simulation nach DIN EN 50530)

BT	ELR1	PS1	PSB1	PSBE1	PSI1
✓	—	—	✓	—	✓

PV-Simulation wird generell nur von Netzgeräte-Serien unterstützt und dabei nur von jenen, die einen sog. XY-Generator haben. Die Simulation nach DIN EN 50530 ist eine erweiterte Version der einfachen PV-Simulation. Alle über die Register einstellbaren Parameter sowie die auslesbaren Daten sind in der Norm definiert, werden dort beschrieben und daher ist die Norm für den Anwender die Referenz zum Gebrauch der Funktion.

Die Vorgehensweise bei der Programmierung ist bei Verwendung des ModBus-Protokolls nicht anders als bei manueller Bedienung (siehe Geräte-Handbücher) oder bei Verwendung des SCPI-Protocols. Siehe die SCPI-Beispiele im Abschnitt *«5.5.3 Programmier-Beispiele zur PV-Simulation (DIN EN 50530)»*. Die dortigen Beispiele enthalten je eine Spalte mit der zugehörigen ModBus-Registernummer, zwecks Querverbindung. Beispiel 2 der dortigen Beispiele als Umsetzung für ModBus RTU (prozentuale Sollwerte umgerechnet für ein PSI 10080-170):

Konfiguration (vor dem Start)

Nr.	Befehl	Beschreibung
1	01 05 01 92 FF 00 2C 2B	Fernsteuerung aktivieren
2	01 06 2E E1 00 03 90 D5	PV-Simulation aktivieren, Simulations-Modus **DAYET**
3	01 06 2E F0 00 00 80 D1	Technologie wählen: Manuell (alle erforderlichen Technologie-Parameter müssen angegeben werden)
4	01 10 2F 02 00 02 04 3F 4C CC CD F3 11	Füllfaktor Spannung (FF_U): 0,8
5	01 10 2F 04 00 02 04 3F 47 AE 14 EA 03	Füllfaktor Strom (FF_I): 0,78
6	01 10 2F 06 00 02 04 39 9D 49 52 80 AB	Temperaturkoeffizient α zu I_{SC}: 0,0003 /°C
7	01 10 2F 08 00 02 04 BB 44 9B A6 A5 83	Temperaturkoeffizient β zu U_{OC}: -0,003 /°C
8	01 10 2F 0A 00 02 04 3D 94 7A E1 04 89	Korrekturfaktor C_U zu U_{OC}: 0,0725
9	01 10 2F 0C 00 02 04 39 66 AF CD 7B 2D	Korrekturfaktor C_R zu U_{OC}: 0,00022 m²/W
10	01 10 2F 0E 00 02 04 3B 4E 70 3B A3 32	Korrekturfaktor C_G zu U_{OC}: 0,00315 W/m²
11	01 05 2E F1 FF 00 D4 E1	Eingabemodus wählen: **ULIK**
12	01 06 2F 10 61 47 E9 79	Leerlaufspannung setzen: 38 V (=0x6147)
13	01 06 2F 11 08 6F 96 F7	Kurzschlußstrom setzen: 7 A (=0x086F)
14	01 05 2E F2 FF 00 24 E1	Datenaufzeichnung aktivieren

Nr.	Befehl	Beschreibung
15	01 05 2E E5 00 00 D5 15	Interpolation der Tagesdaten deaktivieren
16	01 06 01 F4 61 47 A0 66	Globalen Spannungssollwert setzen: ≥Uoc (=0x6147)
17	01 06 01 F6 CC CC 3D 51	Globalen Leistungssollwert setzen: 100% (=0xCCCC)

Tagesdaten laden (vor dem Start)

Nr.	Befehl	Beschreibung
18	01 05 2E E6 FF 00 64 E5	Zugriffsmodus Schreiben wählen
19	01 05 2E E7 FF 00 35 25	Alte Daten löschen (sollte vor dem Laden neuer Daten immer ausgeführt werden)
20	01 10 2E EA 00 06 0C 00 00 00 01 44 44 66 66 00 00 03 E8 B5 76	Ersten Tages-Datensatz in Index 1 schreiben mit: Einstrahlungsstärke: 500 W/m² (=0x4444) Temperatur: 20°C (=0x6666) Verweildauer: 1000 ms (=0x000003E8)
	Die Verweildauer ist zwar auf minimal 500 ms definiert, der Wert für den ersten Tagesdatensatz muß 1000 ms oder höher betragen, sonst könnte der Ablauf fehlschlagen.	
21	01 10 2E EA 00 06 0C 00 00 00 02 6D 3A 74 0D 00 00 05 DC D9 3F	Zweiten Tages-Datensatz in Index 2 schreiben mit: Einstrahlungsstärke: 800 W/m² (=0x6D3A) Temperatur: 28°C (=0x740D) Verweildauer: 1500 ms (=0x000005DC)
...		Weitere Tages-Datensätze schreiben, insgesamt 500
519	01 10 2E EA 00 06 0C 00 00 01 F4 A3 D6 7F FF 00 00 4E 20 09 53	500. Tagesdaten-Satz in Index 500 schreiben mit: Einstrahlungsstärke: 1200 W/m² (=0xA3D6) Temperatur: 35°C (=0x7FFF) Verweildauer: 20000 ms (=0x000034AF)

Steuerung

Nr.	Befehl	Beschreibung
520	01 05 2E E0 FF 00 84 E4	Simulation starten (Register 12000) -> die Simulation läuft ab und stoppt automatisch nach der Gesamtzeit, die sich aus den Verweildauern aller geladenen Tages-Datensätze ergibt

Während die Simulation läuft, wird der Indexzähler in Register 12010 mit jedem angefahrenen Tagesdatenpunkt aktualisiert, so daß man ihn auslesen und die Simulation ggf. an einem bestimmten Index abbrechen kann oder nach einem unerwarteten Stopp durch z. B. einen Gerätealarm ermitteln, an welchem Punkt die Kurve gestoppt wurde.

Auswertung nach dem Ende der Simulation

Nr.	Befehl	Beschreibung
521	01 03 2E F4 00 02 8C D1	Anzahl (n) der aufgezeichneten Datensätze ermitteln. Die Anzahl ist nicht gleichbedeutend mit der Anzahl der Tages-Datensätze, weil die Aufzeichnung kontinuierlich alle 100 ms aufzeichnet. Je nach Gesamtdauer der Simulation könnte der Aufzeichnungsspeicher vollgelaufen (max. 16 h Aufzeichnungsdauer) und Daten überschrieben worden sein. Es kann daher notwendig werden, vor dem Start die Gesamtdauer aus den Tages-Datensätzen zu ermitteln und die aufgezeichneten Daten bereits während der Simulation auszulesen, den Speicher zu löschen und später den Rest auszulesen.
522	01 10 2E F6 00 02 04 00 00 00 01 68 A0	Index 1 anwählen zum Auslesen
523	01 03 2E F8 00 08 CC D5	Daten von Index 1 auslesen
...		Weitere n-1 Datensätze auslesen:

5. SCPI-Protokoll

SCPI ist ein internationaler Standard für eine klartextbasierte Befehlssprache. Näheres zum Standard selbst finden Sie im Internet.

5.1 Format der Soll- und Istwerte

Bei SCPI werden alle Werte immer als **reale Werte** dargestellt, mit oder ohne Einheit. Wenn man z. B. den Eingangsstrom auf 177,5 A festlegen wollte, dann könnte das mit dem Befehl **CURR 177.5** oder mit **CURR 177.5A** geschehen. Eine genauere Erläuterung der Syntax ist unten zu finden.

5.2 Syntax

Spezifikation nach „1999 SCPI Command reference".

Folgende Formate für Werte und Parameter können in Befehlen bzw. Antworten auftreten:

<value>	Der Zahlenwert entspricht dem Zahlenformat im Display des Gerätes und ist abhängig von den Nennwerten des Gerätes. Es gilt: - Der Wert wird vom voranstehenden Befehl immer mit einem Leerzeichen getrennt eingeben - Anstatt eines Zahlenwertes können alternativ eingegeben werden:	
	MIN	Entspricht dem Minimalwert des Parameters
	MAX	Entspricht dem Maximalwert des Parameters
<NR1>	Zahlenformat ohne Dezimalpunkt und ohne phys. Einheit	
<NR2>	Zahlenformat mit Dezimalpunkt (Fließkomma), inkludiert NR1, mit oder ohne phys. Einheit	
<NR3>	Wie <NR2>, aber plus Größenordnung (unterstützt werden: k/K für Kilo)	
<NRf>	<NR1> oder <NR2> oder <NR3>, negatives Vorzeichen möglich	
Unit	V (Volt), A (Ampere), W (Watt), OHM, s (Sekunden)	
<CHAR>	0..255: Dezimalzahl	
<+INT>	0..32768: positive Integerzahl (Ausgabe)	
<B0>	1 oder ON: Funktion wird eingeschaltet	
	0 oder OFF: Funktion wird ausgeschaltet	
<B1>	NONE: lokaler Betrieb, eine Umschaltung auf Fernbedienung ist möglich	
	LOCal: nur lokaler Betrieb möglich, Auslesen von Daten ist zulässig	
	REMote: Fernbedienung des Gerätes ist aktiviert	
<ERR>	Fehlernummer und Fehlerbeschreibung	
<SRD>	Stringdaten, verschiedene Formate: - eine IP-Adresse als Zahlenstring mit Punkten als Trennzeichen, z. B. „192.168.0.2" - Schlüsselwörter, wie z. B. AUTO oder OFF	
<Time1>	<NR2>s (Fließkomma-Zeitformat in Sekunden)	
<Time2>	<SRD> als HH:MM:SS oder HH:MM:SS.MS (Stunden/Minuten/Sekunden/Millsekunden)	
<Time3>	<NR1>s oder <NR1>ms (ganzzahliges Zeitformat in Sekunden oder Millisekunden)	
;	Das Semikolon wird verwendet, um innerhalb einer Message mehrere Befehle zu senden.	
:	Der Doppelpunkt trennt höherwertige Schlüsselwörter von niederwertigeren Schlüsselwörtern	
[ ]	Kleinbuchstaben und der Inhalt in rechteckigen Klammern sind optional.	
?	Das Fragezeichen kennzeichnet eine Abfrage. Die Abfrage kann gleichzeitig mit einer Datensendung verknüpft werden. Hierbei ist darauf zu achten, daß, bevor eine neue Datensendung erfolgt, die Antwort des Systems abgewartet werden muß.	
->	Antwort vom Gerät	

5.2.1 Groß-/Kleinschreibung

Bei SCPI ist Großschreibung üblich. Die Geräte akzeptieren jedoch auch Kleinschreibung.

5.2.2 Langform und Kurzform

SCPI-Befehle haben immer eine Lang- und eine Kurzform. Die Kurzform (z. B. SOUR) oder die Langform (z. B. SOURCE) sind beliebig verwendbar. Um die beiden Formen zu unterscheiden sind nachfolgend die Befehle teils mit Großbuchstaben (markiert die Kurzform) und Kleinbuchstaben geschrieben (markiert den zusätzlichen Teil der Langform).

5.2.3 Kanaladressierung

Mehrkanalige Geräte bedürfen einer zusätzlichen Kanalwahl beim Schreiben und auch bei Abfragen. Dies erfolgt durch Anhängen einer bestimmten Syntax an den originalen Befehl. Man könnte auf diese Weise z. B. die DC-Anschlüsse der drei Kanäle eines BT 20000 Triple gleichzeitig, also mittels eines Befehls einschalten. Oder z. B. von Kanal 1 und Kanal 2 gezielt den Status zusammen abrufen. Diese zusätzliche Syntax bleibt trotzdem optional. Folgendes gilt:

- Wenn keine Syntax zur Kanalwahl bei einem mehrkanaligen Gerät mitgeschickt wurde, wird automatisch Kanal 1 angesprochen; d. h. Kanal 1 muß nicht explizit adressiert werden
- Der Zusatz **@1**, auch genannt Kanalmarker, gehört zu Kanal 1, der Zusatz **@2** zu Kanal 2 usw.
- Die Kanaladressierung ist anwendbar auf alle Befehle, die vom adressierten Gerät unterstützt werden, auch wenn es globale wie ***IDN?** sind, die keine kanalspezifische Reaktion auslösen; hier würde die Adressierung ignoriert
- Die Angabe einer vom Gerät nicht unterstützten Kanalnummer, also z. B. **@5** bei einem dreikanaligen Gerät, wird ignoriert; das heißt, es wird auch kein mit SYSTEM:ERROR? abfragbarer Fehler hinterlegt.
- Rückgaben auf Anfragen vom Gerät enthalten keine Kanalkennzeichnung, außer bei Fehlerabfragen, da hier mehrere Fehler auf einmal aus dem Fehlerpuffer gelesen werden können, die von verschiedenen Kanälen verursacht wurden

Syntaxvorgaben für Kanaladressierung bei **Setzbefehlen**, also alle ohne Fragezeichen am Ende:

- **CURRENT␣5,␣(@2)** setzt 5 A Quellenstrom auf Kanal 2
- **VOLTAGE␣12,␣(@1,3)** setzt 12 V auf Kanal 1 und 3
- **OUTP␣ON,␣(@1:3)** schaltet die DC-Anschlüsse von Kanal 1 bis 3 ein

Syntaxvorgaben für Kanaladressierung bei **Abfragebefehlen**, also alle mit Fragezeichen am Ende:

- **MEASURE:ARR?␣(@3)** liest die drei Istwerte von Spannung, Strom und Leistung von Kanal 3
- **MEASURE:ARR?␣(@1:3)** liest die drei Istwerte von Spannung, Strom und Leistung von allen drei Kanälen

5.2.4 Befehlsverkettung

Es ist möglich, bis zu fünf (5) Befehle auf einmal an das Gerät zu schicken. Der SCPI-Standard sieht zur Trennung das Semikolon (;) vor. Der Standard erlaubt es jedoch auch, Befehle zu kürzen, wenn sie zu demselben Hauptsystem und -eben wie der vorherige gehören. Das unterstützt jedoch nur der SCPI-Parser der Gerät der 20000er Serien. Die logische Folge wäre dann eigentlich immer komplette Befehle zu verwenden, was aber wiederum bei einem 20000er Gerät einen führenden Doppelpunkt (leading colon) erfordert, sofern mindestens einer der verketteten Befehle mehr als 1 Ebene hat. Siehe die Beispiele.

Verkettete Befehle	Ergebnis
VOLT 80;CURR 20;POW 3kW	Funktioniert auf allen Geräten, da alle Befehle nur eine Ebene haben
VOLT:PROT?;CURR:PROT?	Würde bei einem 10000er Gerät die erwarteten zwei Gerät zurückgeben, bei einem 20000er Gerät jedoch nur den ersten Wert, plus Fehler -113, weil der Doppelpunkt fehlt
VOLT:PROT?;:CURR:PROT?	Wie oben, nun jedoch mit dem Doppelpunkt. In dieser Form würden bei allen Geräten die erwarteten zwei Werte ausgegeben
VOLT:PROT?;:LIM:HIGH?	Hier sind die Subsysteme :LIM und :PROT auf der gleichen Ebene. Ein 20000er Gerät würde die zwei erwarteten Werte zurückgeben, ein 10000er hingegen gar nichts außer einem Fehler, weil hier beim zweiten Befehle eine Ebene fehlt

Befehle werden in der gesendeten Reihenfolge verarbeitet. Sind mehrere Sollwertbefehle verkettet, kann die Reihenfolge von Bedeutung sein bzw. auch, ob sie bei DC-Eingang/Ausgang = aus oder = ein gesendet werden. Wenn mehrere Werte oder Parameter auf einmal angefragt werden, kommen diese auch zusammen in einer Antwort, in der angefragten Reihenfolge und auch durch Semikolons getrennt zurück.

Der SCPI-Zeichenpuffer im Gerät ist 256 Bytes groß. Sollte der verkettete Antwortstring einer verketteten Anfrage mehr als 256 Zeichen ergeben, so wird keine Antwort gesendet, sondern stattdessen Fehler -225 generiert.

5.2.5 Abschlußzeichen

Manche Schnittstellen erfordern zwingend ein Abschlußzeichen, andere (z. B. USB) nicht. Bei diesen kann es optional gesendet werden, damit Steuerungssoftwares über verschiedene Schnittstellen hinweg kompatibel bleiben.

Unterstützt wird: **0xA** (LF, line feed)

Die Erfordernis eines Abschlußzeichens wurde nachträglich ab einer bestimmten Firmwareversion eingefügt. Es kann also vorkommen, daß wenn ein Gerät mit einem alten Stand aktualisiert wird, eine bereits bestehende Steuerungssoftware zunächst nicht mehr funktioniert, wenn diese das nach dem Update nun erforderliche Abschlußzeichen nicht sendet.

5.2.6 Kommunikationsfehler

Fehlermeldungen im Sinne von SCPI sind normalerweise nur Kommunikationsfehler, können jedoch durch gerätespezifische ergänzt sein. Gemäß IEEE-Standard melden Geräte bei Kommunikation über SCPI Fehler nicht automatisch zurück. Der oder die möglicherweise aufgetretenen Fehler müssen per Befehl abgefragt werden. Das kann direkt über Abfragebefehle (siehe *5.4.5.3*) oder indirekt (Signal *„err"* im Register STB, siehe *«5.4.2 Statusregister»*) geschehen.

Das Antwortformat ist im Standard vorgegeben und besteht immer aus einer Zahl (Fehlercode) und einem kurzen, erläuternden Text. Folgende SCPI-Fehler können generiert werden:

Fehlercode / Fehlertext	Beschreibung
0,"No error"	Kein Fehler
-100,"Command error"	Befehl unbekannt
-102,"Syntax error"	Befehl nur teilweise richtig
-108,"Parameter not allowed"	Der Befehl wurde mit einem Parameter gesendet, obwohl dieser Befehl keine verwendet
-200,"Execution error"	Befehl konnte nicht ausgeführt werden
-201,"Invalid while in local"	Ein Steuerungsbefehl konnte nicht ausgeführt werden, weil sich das Gerät im LOCAL-Modus befindet
-220,"Parameter error"	Falscher Parameter wurde verwendet
-221,"Settings conflict"	Befehl konnte wegen des gegenwärtigen Zustandes des Gerätes nicht ausgeführt werden (Gerät ist im Setup-Menü oder noch nicht im Fernsteuerungsmodus)
-222,"Data out of range"	Parameter konnte nicht gesetzt werden, weil er eine Grenze überschritt
-223,"Too much data"	Zu viele Parameter pro Befehl oder zu viele Befehle auf einmal
-224,"Illegal parameter value"	Es wurde ein Parameter vorgegeben, der für den Befehl nicht definiert ist
-225,"Out of memory"	Es wurde eine verkettete Anfrage gestellt, deren ebenso verkettete Antwort eine Länge von 256 Zeichen (SCPI-Puffer) überschreiten würde, wie z. B. möglich bei 5x *IDN?
-999,"Safety OVP"	Ausnahmefall (Gerätealarm), da kein Kommunikationsfehler: Safety OVP wurde ausgelöst (nur vorhanden bei den 60 V-Modellen bestimmter Serien), siehe Handbuch der Geräte. Erfordert, die Geräte auszuschalten und neu zu starten.

5.3 Beispiele zum Einstieg

5.3.1 Ping bzw. Geräteinformationen abfragen

Um zu testen, ob das anzusprechende Gerät überhaupt reagiert, könnte man immer als erstes die Gerätekennung abfragen:

Protokoll	Befehl
SCPI	*IDN?

Als Antwort sollte das Gerät sofort senden (Beispiel):

Protokoll	Beispielantwort
SCPI	EA Elektro-Automatik GmbH&Co.KG, PSB 10080-340, 2023120002, V3.06 24.05.2023 V3.03 05.10.2022 V1.0.0

5.3.2 Fernsteuerung aktivieren oder beenden

Bevor Sie das Gerät fernsteuern können, ist Umschalten auf digitalen Fernsteuerbetrieb mittels eines entsprechenden Befehls erforderlich. Siehe Dokumentation der einzelnen SCPI-Befehle unten.

Das Gerät schaltet sich niemals automatisch in den Fernsteuerbetrieb und kann ohne diesen nicht fern-gesteuert werden. Auslesen von Istwerten und Status ist dann trotzdem möglich.

Das Gerät verläßt die Fernsteuerung normalerweise niemals automatisch, außer es wird während des Fernsteuerbetriebs ausgeschaltet oder es tritt ein Stromausfall auf oder das Timeout der Schnittstellen-überwachung ist ausgelaufen und es wurde ein Alarm CTO ausgegeben. Die Fernsteuerung kann gewollt per Befehl bzw. manuell am Gerät beendet werden.

Das Umschalten auf Fernsteuerung kann durch folgende bestimmte Umstände blockiert sein und wird durch Ablegen eines abfragbaren Fehlerstrings quittiert, jedoch zunächst ohne den Anwender zu benachrichtigen:

- Es ist Zustand **Lokal** aktiv (siehe Anzeige auf der Front), der jegliche Fernsteuerung verhindert
- Es ist bereits Fernsteuerung über eine andere Schnittstelle aktiv
- Das Gerät befindet sich im Setup-Modus (Einstellmenü aktiv)

► So schalten Sie das Gerät in die Fernsteuerung:

1. Wenn Sie die SCPI-Befehlssprache verwenden, schicken Sie den Textbefehl:
   SYST:LOCK1 oder SYST:LOCKON

Fernsteuerung kann auf zwei Arten beendet werden: per Befehl oder durch Sperrung derselbigen am Bedienfeld des Gerätes. Da es hier um Programmierung geht, wird die erstgenannte Möglichkeit betrachtet.

► So beenden Sie die Fernsteuerung:

1. Wenn Sie die SCPI-Befehlssprache verwenden, schicken Sie den Textbefehl:
   SYST:LOCK0 oder SYST:LOCKOFF

5.4 Befehlsgruppen

Befehle sind der Zuordnung zu Gerätefunktionen nach in Gruppen sortiert. Nicht alle Geräteserien haben die gleiche Anzahl von Befehlen zur Verfügung, was in der erster Linie von der Ausstattung abhängig ist. Unten wird bei den einzelnen Befehlen jeweils angezeigt, in welcher Geräteserie Sie verfügbar sind. Beispiel:

10K	BT
✓	–

Für die Kürzel in der Kopfzeile siehe *«1.1.2 Geltungsbereich»*. Wobei

✓	bedeutet, der Befehl oder eine Befehlsgruppe wird ganz oder teilweise von der Geräteserie unterstützt.
–	bedeutet, der Befehl oder eine ganze Befehlsgruppe wird von der Geräteserie nicht unterstützt.

5.4.1 Standard-IEEE-Befehle

In Anlehnung an GPIB und den Standard IEEE 488 wurden einige Standardbefehle implementiert, die in allen unseren Geräten verfügbar sind, die SCPI unterstützen.

5.4.1.1 *CLS

Löscht die Fehler-Queue, Statusbyte (STB) und alle Bits im Event Status Register (ESR), außer Bit 0.

5.4.1.2 *IDN?

Fragt den Beschreibungsstring des Gerätes ab, der kommagetrennt folgendes enthält:

1. Hersteller
2. Gerätebezeichnung
3. Seriennummer
4. Firmwareversionen der drei Komponenten KE, HMI und DR
5. Benutzertext (wie per SCPI-Befehl syst:config:user:text definierbar), wenn nicht leer

5.4.1.3 *RST

Setzt das Gerät auf folgenden definierten Zustand, falls Fernsteuerung nicht durch das Gerät blockiert ist:

1. Fernsteuerung einschalten (identisch zu SYST:LOCK1)
2. DC-Eingang/Ausgang = aus
3. Alarmspeicher leeren
4. Zustandsregister löschen (QUEStionable Event, OPERation Event, STB)

5.4.1.4 *STB?

Der Befehl liest das STatus Byte Register aus. Der Signallauf für die diversen Gerätezustände und Ereignisse ist im Registerdiagramm unten dargestellt. Die Bits des STB im Einzelnen:

Bit 0: *sec_ques*, das zweite Questionable Status Register ist aktiv (ein oder mehrere Ereignisse stehen an)

Bit 1: nicht verwendet

Bit 2: *err*, Error Queue --> es sind ein oder mehrere Fehler im Fehlerspeicher. Durch Auslesen des Fehlerspeichers oder Befehl *CLS wird dieser gelöscht und das Bit *err* zurückgesetzt

Bit 3: *ques*, Questionable Status Register ist aktiv (ein oder mehrere Ereignisse stehen an)

Bit 4: nicht verwendet

Bit 5: *esr*, Event Status Register ist aktiv (ein oder mehrere Ereignisse stehen an)

Bit 6: Master Summary Status, Sammelmeldung aus dem Service Request Enable Register

Bit 7: *oper*, Operation Status Register ist aktiv (ein oder mehrere Ereignisse stehen an)

5.4.1.5 *ESR?

Liest das Event Status Register. Dieses Register enthält Signale, welche auf die Übertragung und Ausführung von SCPI-Befehle bezogen sind.

5.4.1.6 *ESE<NR1>

Liest mit *ESE? oder setzt das Event Status Enable Register, das einen Signalfilter für das ESR darstellt. Der maximal setzbaren Wert ergibt sich aus den unterstützten Bits (siehe Registermodell weiter unten).

5.4.1.7 *SRE<NR1>

Liest mit *SRE? oder setzt das Service Request Enable Register.

5.4.2 Statusregister

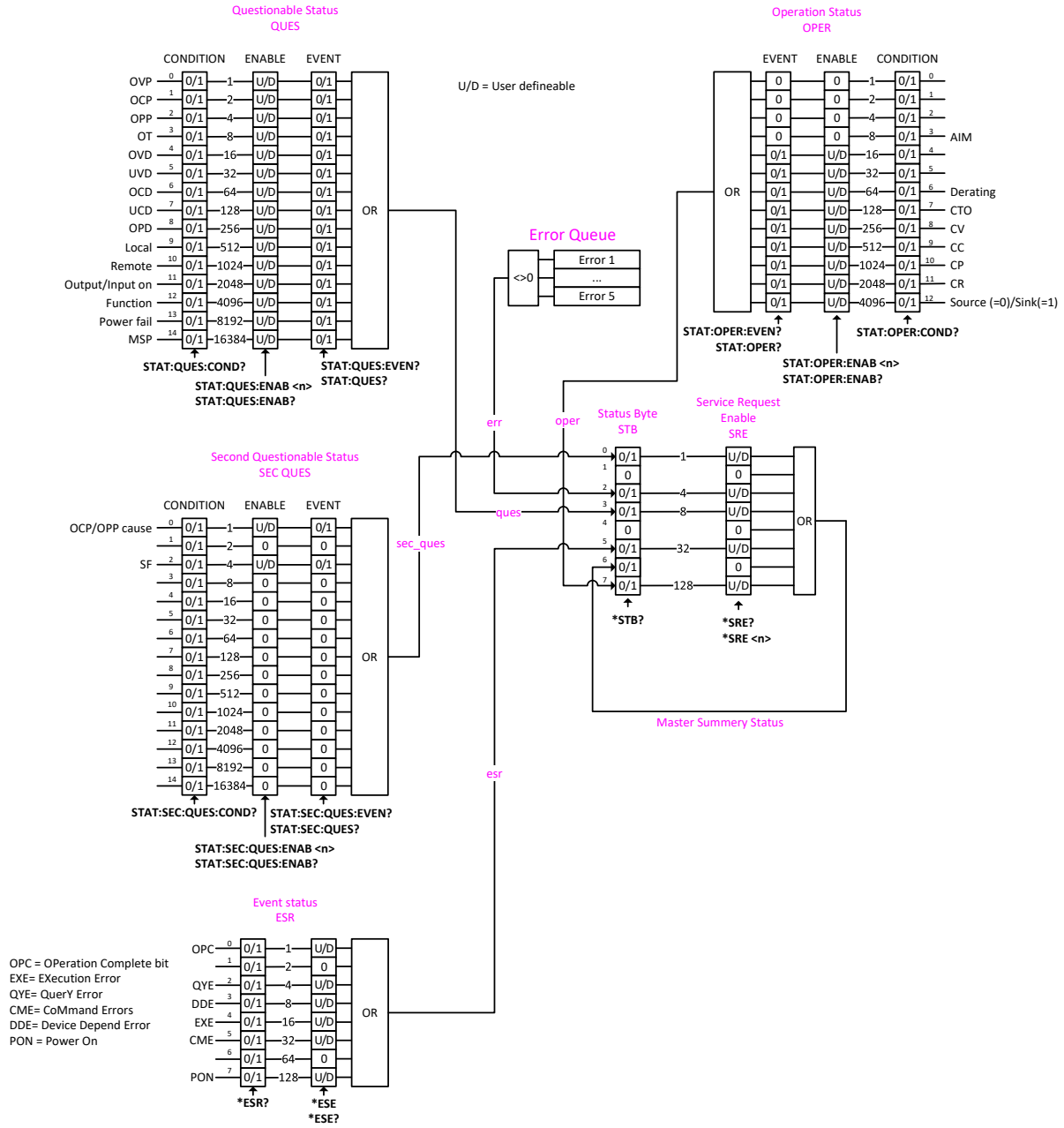
Für die meisten Gerätezustände sind keinen dedizierten SCPI-Befehle verfügbar, daher werden diese in den Bits von Statusregistern gesammelt. Diese kann man nach Belieben abfragen, entweder direkt oder indirekt. Indirekt wäre, regelmäßig das Statusbyte (STB) zu lesen (Polling) um festzustellen, ob Ereignisse in den verknüpften Registern (siehe Modell unten) erfaßt wurden. Der Unterschied beim direkten Auslesen wäre dann der, daß man selbst herausfinden müßte, ob und in welchen Registern sich etwas geändert hat. Dafür genau ist das Statusbyte da.

Nachdem ein Bit im STB signalisiert, daß sich im QUEStionable (kurz: QUES) oder OPERation (kurz: OPER) ein Zustand geändert hat, sollte man bei den Registern OPER und QUES das zugehörige EVENT- oder CONDition-Register auslesen, um zu wissen, welche Bits sich verändert haben. Nachteil beim Lesen des EVENT-Registers: der Wert ändert sich nur bei positiven Änderungen (0->1). Das bedeutet, daß z. B. das Bit OVP im CONDition-Register, nachdem es 1 war, schon wieder auf 0 sein könnte (OVP gelöscht), während das zugehörige Bit im EVENT-Register noch 1 ist und sich erst ändert, wenn man es erneut liest. Vorteil ist hierbei wiederum, daß man nachträglich noch erkennen kann, daß ein OVP-Alarm aufgetreten war.

> *Nach dem Start eines Gerätes sind alle :ENABle-Register auf 0 gesetzt*

> *Bei mehrkanaligen Geräten, wie denen aus der Serie BT 20000 Triple, existieren die Statusregister dreimal, also je ein Satz pro Kanal. Trotzdem gibt es globale Statusbits, wie z. B. "Derating", die dann in allen Statusregister der Kanäle immer identischen Zustand haben.*

Statusregistermodell



Die im CONDition-Register von OPERation und QUEStionable signalisierten Bits sind mit den Statusbits in den ModBus-Registern 505 bzw. 511 verknüpft.

!	*Gerätealarme wie OVP werden über die Subregister :CONDition und :EVENT erfaßt und müssen nach dem Auslesen von :CONDition noch separat gelöscht werden. Das geschieht durch Abfrage mit SYST:ERR? oder SYST:ERR:ALL?, was als Bestätigung der Kenntnisnahme des Alarms gilt und das jeweilige Bit in :CONDition löscht, sofern der Status nicht immer noch anliegt. Bestätigte Alarme können später nur als Alarmzähler vom Gerät abgefragt werden. Daher sollte die Erfassung von Alarmen regelmäßig erfolgen (intervallartiges Polling) und STAT:QUES? stets vor einem SYST:ERR? abgefragt werden.*

!	*Nur für 60 V-Modelle: der bei diesen Modellen zusätzlich vorhandene Alarm "Safety OVP" (SOVP) wird nicht als separates Bit in das Statusregister gegeben, sondern er wird bei Auftreten als gleichzeitige Signalisierung von Alarm PF (Questionable Status, Bit 13) und Alarm OVP (Questionable Status, Bit 0) abgebildet. Zusätzlich wird der nicht löschbare Fehler -999 in die Error Queue gelegt. Ein SOVP-Alarm kann nur durch Aus- und Wiedereinschalten des Gerätes gelöscht werden.*

5.4.2.1 STATus:QUEStionable?

Liest das Questionable Status EVENT oder CONDITION Register aus. Zurückgegeben wird ein dezimaler 16 bit-Wert, dessen einzelne Bits Gerätezustände gemäß des Registermodells in *5.4.2* abbilden.

Abfrageform 1:	STATus:QUEStionable:CONDition?
Abfrageform 2:	STATus:QUEStionable:EVENt?
Abfrageform 3:	STATus:QUEStionable?
Beispiele:	
STAT:QUES? --> 3072	Liest das Event-Register. Der Wert gibt an, daß Bits 10 und 11 gesetzt sind und gemäß Registermodell sagt das aus, daß Fernsteuerung aktiv ist, sowie der Ausgang/Eingang eingeschaltet ist.
STAT:QUES:COND?	Liest das Condition-Register des Questionable Status Registers aus. Der Wert enthält den aktuellen Zustand diverser Status-Bits

5.4.2.2 STATus:QUEStionable:ENABle<NR1>

Setzt oder liest das Enable-Register des Questionable Status Registers. Das Enable-Register ist ein Filter, eine Freigabe für einzelne Bits, ob ein Ereignis im Questionable im Statusbyte STB gemeldet wird. Standardmäßig sind alle Bits des Filters auf 1 gesetzt. Möchten Sie ein oder mehrere Bits herausfiltern, brauchen Sie nur die Wertigkeit der übrigbleibenden Bits addieren (siehe Registermodell) und an das Enable-Register schicken.

Abfrageform:	STATus:QUEStionable:ENABle?
Wertebereich:	Abhängig. Die für das gegenwärtige genutzte Gerät gültigen Bits ergeben in der Summe den setzbaren Bereich.
Beispiel:	
STAT:QUES:ENAB3072	Setzt das Enable-Register des Questionable Status Registers auf 3072 und gibt die Bits **OVP, OT**, **Remote** und **Input/Output on** frei zur Meldung an das STB.

5.4.2.3 STATus:OPERation?

Liest das Operation Status EVENT oder CONDITION Register aus. Zurückgegeben wird ein dezimaler 16 bit-Wert, dessen einzelne Bits Gerätezustände gemäß des Registermodells in *5.4.2* angeben.

Abfrageform 1:	STATus:OPERation[:CONDition?
Abfrageform 2:	STATus:OPERation:EVENt?
Abfrageform 3:	STATus:OPERation?
Beispiele:	
STAT:OPER? --> 256	Fragt das Operation Register ab (identisch mit :EVENt?). Eine mögliche Antwort wäre 256, welche angibt, daß Bit 8 gesetzt ist, welches nach dem Registermodell mit dem Zustand „CV“ meldet, daß Konstantspannungsregelung aktiv ist.
STAT:OPER:COND?	Liest das Condition-Register des Operation Status Registers aus.

5.4.2.4 STATus:OPERation:ENABle<NR1>

Setzt oder liest das Enable-Register des Questionable Status Registers. Das Enable-Register ist ein Filter, eine Freigabe für einzelne Bits, ob ein Ereignis im Operation Status Register im Statusbyte STB gemeldet wird. Standardmäßig sind alle Bits des Filters auf 1 gesetzt. Möchten Sie ein oder mehrere Bits herausfiltern, brauchen Sie nur die Wertigkeit der übrigbleibenden Bits addieren (siehe Registermodell) und an das Enable-Register schicken.

Abfrageform:	STATus:OPERation:ENABle?
Wertebereich:	Abhängig. Die für das gegenwärtige genutzte Gerät gültigen Bits ergeben in der Summe den setzbaren Bereich.
Beispiel:	
STAT:OPER:ENAB1792	Setzt das Enable-Register des Operation Registers auf 1792 und gibt die Bits „CV“, „CC“ und „CP“ frei zur Meldung an das STAT:OPER:EVENT und das STB.

5.4.2.5 Weitere Statusregister

Die 10000 Serien erfordern zusätzliche Alarmbits, die in einem zweiten "questionable" Statusregister verbunden sind. Siehe Registermodell oben. Zu diesem Register gibt es separate Befehle, die in ihrer Funktion den in *5.4.2.1* bis *5.4.2.4* beschriebenen entsprechen. Daher dort bitte für Einzelheiten nachlesen. Das bedeutet auch, daß diese Befehle zunächst auch nur von diesen Serien unterstützt werden:

STATus:SECond:QUEStionable?

STATus:SECond:QUEStionable:ENABle?

STATus:SECond:QUEStionable:ENABle<NR1>

STATus:SECond:QUEStionable:CONDition?

STATus:SECond:QUEStionable:EVENt?

5.4.3 Sollwertbefehle

Alle Werte, die per einzelnem Befehl setzbar sind und während Fernsteuerung an das Gerät gesendet werden, sind nicht nur durch die Nennwerte des Gerätes begrenzt, sondern noch zusätzlich durch die an der Bedieneinheit oder per digitaler Fernsteuerung justierbaren Einstellgrenzen! Siehe unten bei 5.4.8..

5.4.3.1 [SOURce:]VOLTage<NR2>

Setzt die Spannungsgrenze des Gerätes oder des adressierten Kanals (bei mehrkanaligen Geräten) innerhalb Einstellbereiches, der von den sog. Einstellgrenzen ("Limits") bestimmt wird, bzw. fragt den Sollwert ab. Die Einstellgrenzen gelten ebenso für die alternativ benutzbaren Parameter MIN oder MAX, die den Sollwert direkt auf die minimale oder maximale Einstellgrenze setzen.

Abfrageform:	[SOURce:]VOLTage?
Wertebereich:	<NR2> = 0...1,02 * Nennspannung laut techn. Daten
Beispiele:	
VOLT12	Absolute Kurzform. Setzt 12 V.
SOUR:VOLTAGE24.5V	Gemischte Form kurz/lang, mit Einheit. Setzt 24,5 V, sofern nicht durch eine Einstellgrenze („Limits“), wo vorhanden, anderweitig begrenzt.
SOURCE:VOLTAGEMIN	Setzt die Spannung auf das definierte Minimum (U-min), normalerweise 0 V.

5.4.3.2 [SOURce:]CURRent<NR2>

Setzt die Stromgrenze des Gerätes oder des adressierten Kanals (bei mehrkanaligen Geräten) innerhalb eines Einstellbereiches, der von den sog. Einstellgrenzen ("Limits") bestimmt wird, bzw. fragt den Sollwert ab. Bei bidirektionalen Netzgeräten ist der Befehl dem Quelle-Betrieb zugeordnet. Die Einstellgrenzen gelten ebenso für die alternativ benutzbaren Parameter MIN oder MAX, die den Sollwert direkt auf die minimale oder maximale Einstellgrenze setzen.

Abfrageform: [SOURce:]CURRent?

Wertebereich:	<NR2> = 0...1,02 * Nennstrom laut techn. Daten
Beispiele:	
CURR170	Absolute Kurzform. Setzt 170 A.
SOUR:CURRENt45.3A	Gemischte Form kurz/lang, mit Einheit. Setzt 45,3 A, sofern nicht durch eine Einstellgrenze („Limits“), wo vorhanden, anderweitig begrenzt.
SOURCE:CURRENTMAX	Setzt den Strom auf das definierte Maximum, also auf 102% vom Stromnennwert des Gerätes oder auf den Wert der zugehörige Einstellgrenze (I-max), sofern diese für das Gerät existiert (siehe *5.4.8*).

5.4.3.3 [SOURce:]POWer<NR3>

Setzt die Leistungsgrenze des Gerätes oder des adressierten Kanals (bei mehrkanaligen Geräten) innerhalb eines Einstellbereiches, der von den sog. Einstellgrenzen ("Limits") bestimmt wird, bzw. fragt den Wert ab. Bei bidirektionalen Netzgeräten ist der Befehl dem Quelle-Betrieb zugeordnet. Die Einstellgrenzen gelten ebenso für die alternativ benutzbaren Parameter MIN oder MAX, die den Sollwert direkt auf die minimale oder maximale Einstellgrenze setzen.

Abfrageform:	[SOURce:]POWer?
Wertebereich:	<NR3> = 0...1,02 * Nennleistung laut techn. Daten
Beispiele:	
POW3000	Absolute Kurzform. Setzt 3000 W.
SOUR:POWER3.5kW	Gemischte Form kurz/lang, mit Einheit und Größenordnung Kilo. Setzt 3,5 kW, sofern nicht durch eine Einstellgrenze („Limits“), wo vorhanden, anderweitig begrenzt.
SOURCE:POWERMIN	Setzt die Leistung auf das definierte Minimum, hier immer 0 W, da kein P-min gibt.

5.4.3.4 [SOURce:]RESistance<NR2>

Setzt bei elektronischen Lasten den Eingangswiderstand in Ohm innerhalb eines Bereiches zwischen Minimalwiderstand und Maximalwiderstand des jeweiligen Modells. Der maximale Wert ist noch durch die Einstellgrenze R-max einschränkbar. Bei normalen Netzgeräten bzw. bidirektionalen Netzgeräten im Quelle-Betrieb wird bei aktiviertem „R-Modus“ ein interner Widerstand simuliert, indem die Ausgangsspannung um den Betrag von der eingestellten abweicht, der sich rechnerisch aus dem gemessenen Ausgangsstrom und dem gewünschten Widerstand ergibt, sofern das in der jeweiligen Situation rechnerisch möglich ist. Das Setzen des Widerstandswertes an sich ist bei allen Geräten jedoch identisch. Alternativ können auch hier die Parameter MIN und MAX verwendet werden, um den Widerstandswert schnell auf das einstellbare Minimum oder Maximum zu setzen. Bei bidirektionalen Netzgeräten ist der Befehl dem Quelle-Betrieb zugeordnet.

Abfrageform:	[SOURce:]RESistance?
Wertebereich:	<NR2> = Min. Widerstand...max. Widerstand, laut technischen Daten
Beispiele:	
RES?	Absolute Kurzform. Fragt den momentan gesetzten Widerstandswert ab.
SOUR:RESISTANCE10	Gemischte Form kurz/lang. Setzt 10 Ω, sofern nicht durch eine Einstellgrenze („Limits“), wo vorhanden, anderweitig begrenzt.
SOURCE:RESMIN	Setzt den Widerstand auf den für das Gerät definierten Minimalwert.

5.4.3.5 SINK:CURRent<NR2>

Dieser Befehl wird nur von bidirektionalen Geräten unterstützt und setzt den Stromsollwert für den Senke-Betrieb, der getrennt vom Stromsollwert des Quelle-Betriebs (siehe *5.4.3.2*) einstellbar ist.

Gegenüber dem [SOURCE:]CURRent-Befehl ist hier das Hauptsystem SINK nicht optional, sonst könnte das Gerät nicht unterscheiden. Es gelten aber auch hier genauso Einstellgrenzen. Ebenso wie es einen separaten Stromsollwert für den Senke-Betrieb gibt, gibt es auch die separaten Einstellgrenzen „Senke: I-max“ und „Senke: I-min“, wie am Bedienteil einstellbar, sowie die dazu gehörigen SCPI-Befehle (siehe *5.4.8*). Alternativ können auch hier die Parameter MIN und MAX verwendet werden, um den Senke-Strom schnell auf das einstellbare Minimum oder Maximum zu setzen.

Abfrageform:	SINK:CURRent?
Wertebereich:	<NR2> = I-min...I-max
Beispiel:	
SINK:CURR120	Setzt den Stromsollwert (oder auch Stromobergrenze) für den Senke-Betrieb eines bidirektionalen Gerätes auf 120 A, sofern die Einstellgrenzen dies zulassen. Der Sollwert kann erst wirksam werden, wenn das Gerät tatsächlich in den Senke-Betrieb geht.

5.4.3.6 SINK:POWer<NR3>

Dieser Befehl wird nur von bidirektionalen Netzgeräten unterstützt und setzt den Leistungswert für den Senke-Betrieb, der getrennt vom Leistungssollwert des Quelle-Betriebs (siehe *5.4.3.3*) einstellbar ist.

Gegenüber dem [SOURCE:]POWer-Befehl ist hier das Hauptsystem SINK nicht optional, sonst könnte das Gerät nicht unterscheiden. Es gelten aber auch hier genauso Einstellgrenzen. Ebenso wie es einen separaten Leistungssollwert für den Senke-Betrieb gibt, gibt es auch die separate Einstellgrenze „Senke: P-max“, wie am Bedienteil einstellbar, sowie den dazugehörigen SCPI-Befehl (siehe *5.4.8*). Alternativ können auch hier die Parameter MIN und MAX verwendet werden, um die Leistung schnell auf das einstellbare Minimum oder Maximum zu setzen.

Abfrageform:	SINK:POWer?
Wertebereich:	<NR3> = 0...P-max
Beispiele:	
SINK:POW4500	Setzt den Leistungssollwert (oder auch Leistungsobergrenze) für den Senke-Betrieb auf 4500 W, sofern die Einstellgrenze P-max dies zuläßt. Der Sollwert kann erst wirksam werden, wenn das Gerät tatsächlich in den Senke-Betrieb geht.
SINK:POWERMIN	Setzt die Leistung auf 0 W.

5.4.3.7 SINK:RESistance<NR2>

Dieser Befehl wird nur von den bidirektionalen Netzgeräten unterstützt und setzt den Widerstandssollwert für den Senke-Betrieb, der getrennt vom Widerstandssollwert des Quelle-Betriebs (siehe *5.4.3.4*) einstellbar ist.

Gegenüber dem [SOURCE:]RESistance-Befehl ist hier das Hauptsystem SINK nicht optional, sonst könnte das Gerät nicht unterscheiden. Es gelten aber auch hier genauso Einstellgrenzen. Ebenso wie es einen separaten Widerstandssollwert für den Senke-Betrieb gibt, gibt es auch die separate Einstellgrenze „Senke: R-max“, wie am Bedienteil einstellbar, sowie den dazugehörigen SCPI-Befehl (siehe *5.4.8*). Alternativ können auch hier die Parameter MIN und MAX verwendet werden, um den Widerstand schnell auf das einstellbare Minimum oder Maximum zu setzen.

Abfrageform:	SINK:RESistance?
Wertebereich:	<NR2> = min. Widerstand...max. Widerstand (siehe techn. Daten)bzw. R-max
Beispiele:	
SINK:RESISTANCEMIN	Setzt den Widerstandssollwert für den Senke-Betrieb auf das durch die technischen Daten des jeweiligen Gerätemodells definierte Minimum. Die Nennwerte des Gerätes sind mit weiteren Befehlen abfragbar.
SINK:RESISTANCE5.2Ω	Setzt den Widerstandssollwert für den Senke-Betrieb auf 5,2 Ohm, sofern das für das Gerät oder den adressierten Kanal gültig ist.

5.4.4 Meßbefehle

Meßbefehle geben die vom Gerät ermittelten (U, I) bzw. berechneten (P, R) Istwerte zurück, also die tatsächlichen Werte am DC-Anschluß des Gerätes bzw. des adressierten Kanals bei mehrkanaligen Geräten. Die Werte werden asynchron ermittelt. Das heißt, die Abfrage löst keinen Meßvorgang aus. Istwerte müssen nicht zwangsweise mit den gewünschten (Soll)Werten identisch sein und geben zu jedem Abfragezeitpunkt den zuletzt ermittelten Zustand am DC-Anschluß des Gerätes bzw. adressierten Kanals wieder. Die Meßwerte werden periodisch erfaßt.

5.4.4.1 MEASure:[SCALar:]VOLTage[:DC]?

Fragt beim Gerät an, den zuletzt erfaßten Meßwert der Spannung am DC-Anschluß des Gerätes oder des adressierten Kanals in Volt wiederzugeben.

Beispiel:

MEAS:VOLT? — Absolute Kurzform. Die Istspannung wird abgefragt. Als Antwort, die sofort vom Gerät kommen sollte, wird ein Wert zwischen 0% und max. 110% Spannungsnennwert des Gerätes zurückgegeben, z. B. „43.50V“. Die Anzahl der Nachkommastellen ist identisch mit denen in der Anzeige des Gerätes und variiert zwischen Gerätemodellen.

5.4.4.2 MEASure:[SCALar:]CURRent[:DC]?

Gibt den zuletzt erfaßten Meßwert des Stromes am DC-Anschluß des Gerätes oder des adressierten Kanals in Ampere wieder.

Bei bidirektionalen Geräten kann der zurückgegebene Istwert zum Quelle- oder Senkebetrieb gehören. Hat dieser ein negatives Vorzeichen, gehört er zum Senke-Betrieb.

Beispiel:

MEASURE:CURRENT? — Der Iststrom wird abgefragt. Als Antwort, die sofort vom Gerät kommen sollte, wird ein Wert zwischen 0% und max. 102% Strom-Nennwert des Gerätes zurückgegeben, z. B. „100.1A“. Die Anzahl der Nachkommastellen ist identisch mit denen in der Anzeige des Gerätes und variiert zwischen Gerätemodellen.

5.4.4.3 MEASure:[SCALar:]POWer[:DC]?

Gibt den zuletzt aus Istspannung und Iststrom berechneten Istwert der Leistung am DC-Anschluß des Gerätes oder des adressierten Kanals in Watt wieder.

Bei bidirektionalen Geräten kann der zurückgegebene Istwert zum Quelle- oder Senkebetrieb gehören. Hat dieser ein negatives Vorzeichen, gehört er zum Senke-Betrieb.

Beispiel:

MEAS:POW? — Absolute Kurzform. Die Istleistung, also die aufgenommene (E-Last) bzw. abgegebene (Netzgerät), Leistung wird abgefragt. Als Antwort, die sofort vom Gerät kommen sollte, wird ein Wert zwischen 0% und max. 102% Leistungsnennwert des Gerätes zurückgegeben, z. B. „2534W“. Unabhängig von der Darstellung in der Anzeige des Gerätes kommt dieser Wert immer in Watt.

5.4.4.4 MEASure:[SCALar:]ARRay?

Gibt alle drei zuletzt erfaßten bzw. berechneten Istwerte in der Reihenfolge Spannung, Strom, Leistung des Gerätes oder des adressierten Kanals (mehrkanalige Geräte) wieder, mit Kommas getrennt und mit Einheit und eventuell Größenordnung. Dieser Befehl vereint die drei einzelnen, oben genannten Meßbefehle. Bei mehrkanaligen Geräten ist sogar die Abfrage aller Istwerte aller Kanäle möglich und resultiert in einen längeren String mit den Werten von Kanal 1 zuerst, dann Kanal 2 usw.

Bei bidirektionalen Geräten können einzelne der zurückgegebenen Istwert zum Quelle- oder Senkebetrieb gehören. Wenn ein Wert ein negatives Vorzeichen hat, gehört er zum Senke-Betrieb.

Beispiel:

MEAS:ARR? — Absolute Kurzform. Als Antwort, die sofort vom Gerät kommen sollte, werden drei Werte zwischen 0 und 125% Nennwert des Gerätes zurückgegeben, z. B. „12.5V, 33.3A, 420W“

5.4.5 Zustandsbefehle

Zustandsbefehle verändern den Zustand des Gerätes im Sinne von Fernsteuerung ein/aus oder DC-Anschluß ein/aus bzw. fragen den Zustand ab.

5.4.5.1 SYSTem:LOCK<B0>

Mit dem Befehl wird die Fernsteuerung des Gerätes über die verwendete digitale Schnittstelle übernommen, sofern die Übernahme zu dem Zeitpunkt zulässig ist. Fernsteuerung des Gerätes muß generell immer dann zuerst aktiviert werden, bevor man etwas setzen will (Sollwerte, Zustand). Dabei kann immer nur die Schnittstelle steuernd auf das Gerät zugreifen, über welche die Fernsteuerung aktiviert wurde.

Bei mehrkanaligen Geräten ist der Zustand der Fernsteuerung genauso zu betrachten wie bei einem einkanaligen, da es ein globaler Zustand ist. Egal welcher Kanal adressiert wird, um die Fernsteuerung zu aktivieren oder zu beenden, es sind immer alle Kanäle in Fernsteuerung oder nicht.

Die Aktivierung der Fernsteuerung kann durch das Gerät blockiert werden. Dies wird durch einen Fehler mitgeteilt, der im SCPI-Fehlerpuffer hinterlegt wird, welcher mit dem Fehlerabfragebefehl (siehe *«5.4.5.3 SYSTem:ERRor?»*) auslesbar ist.

Abfrageform:	SYSTem:LOCK:OWNer?
Wertebereich für Setzen:	ON, OFF
Wertebereich für Abfrage:	{REMOTE, NONE, LOCAL}
Beispiele:	
SYST:LOCKON	Absolute Kurzform. Der Befehl schaltet das Gerät auf Fernsteuerung um. Das Gerät sollte dies anzeigen, in Form eines Statustextes in der Anzeige oder mit einer LED.
SYSTEM:LOCK:OWNER?	Abfrage des Zugriffbesitzers. Kann verwendet werden, um festzustellen, ob Fernsteuerung überhaupt übernommen werden kann bzw. nach dem Senden des Befehls, ob sich der Zustand entsprechend geändert hat. Die Anfrage kann drei verschiedene Zustände zurückgeben: REMOTE = Gerät ist in Fernsteuerung durch irgendeine Schnittstelle NONE = Das Gerät ist für die Übernahme der Fernsteuerung verfügbar LOCAL = Fernsteuerung ist gesperrt, üblicherweise am Gerät selbst

5.4.5.2 OUTPut<B0>

Schaltet den DC-Anschluß des Gerätes bzw. des adressierten Kanals (mehrkanalige Geräte) ein oder aus bzw. kann damit dessen Zustand abgefragt werden.

Abfrageform:	OUTPut?
Wertebereich:	ON, OFF
Beispiele:	
OUTPON	Absolute Kurzform. Schaltet den DC-Anschluß ein, sofern Fernsteuerung aktiv
OUTPUT?	Abfrage des Zustandes des DC-Anschlusses, zurückgegeben mit ON oder OFF.

5.4.5.3 SYSTem:ERRor?

Der Befehl dient zum Auslesen einzelner oder aller Fehler, die sich im SCPI-Fehlerpuffer des Gerätes befinden können. Er kann nur Fehler im Zusammenhang mit der Syntax der SCPI-Befehle bzw. Zugriffsfehler enthalten, jedoch keine Gerätealarme mit Ausnahme des SOVP (siehe auch *«5.2.6 Kommunikationsfehler»*). Andere Gerätealarme können über Bits in den Statusregistern (OPER, QUES, siehe *«5.4.2 Statusregister»*) abgefragt werden.

Die Anzahl der Fehler im SCPI-Fehlerpuffer kann nicht ausgelesen werden. Um sicherzugehen könnte man daher immer alle Fehler abfragen. Nach der Abfrage eines Fehlers wird dieser aus dem Fehlerpuffer gelöscht, bei Abfrage aller Fehler geschieht dies ebenso für alle.

Abfrageform 1:	SYSTem:ERRor?	Fragt den zuletzt aufgetretenen Fehler ab
Abfrageform 2:	SYSTem:ERRor:NEXT?	Fragt den zuletzt aufgetretenen Fehler ab
Abfrageform 3:	SYSTem:ERRor:ALL?	Fragt alle im Fehlerspeicher vorhandenen Fehler ab (bis zu 5)

Beispiel:

SYST:ERR:NEXT?	Absolute Kurzform. Auf diese Abfrage antwortet das Gerät mit einem String, der als erstes einen Fehlercode laut Fehlercodeliste und als zweites eine Fehlerbeschreibung enthält, z. B.: 0,"No error". Diese Antwort kommt immer dann, wenn kein Fehler (mehr) vorliegt. Bei mehrkanaligen Geräten würde der Fehlerstring zusätzlich einen Kanalmarker enthalten, der angibt, welcher Kanal den Fehler verursachte. Beispiel: **-221,"Settings conflict;@1"**. Das Semikolon ist hier als Trennzeichen verwendet.
SYSTEM:ERROR:ALL?	Auf diese Abfrage antwortet das Gerät mit bis zu 5 verketteten Fehlerstrings, voneinander mit Komma+Leerzeichen getrennt.

Die Abfrage von Fehlern über SYST:ERR? löscht auch Gerätealarme aus dem QUEStionable Statusregister (siehe «5.4.2 Statusregister»), sofern ein durch das Register angezeigter Alarm nicht mehr vorhanden ist. Das wird als Bestätigung der Kenntnisnahme des Alarms gewertet. So bestätigte Alarme können über das Register nachträglich nicht mehr erfaßt werden.

5.4.6 Befehle für Schutzfunktionen

Das Gerät bietet eine Reihe von Gerätealarmen, die teils zum Selbstschutz, teils zum Schutz des angeschlossenen Verbrauchers bzw. der angeschlossenen Quelle dienen. Weiterhin gibt es einige Überwachungsfunktionen, die Eingangs- bzw. Ausgangswerte wie Spannung, Strom oder Leistung auf einstellbare Grenzen hin überwachen und dann vom Anwender konfigurierbare Aktionen auslösen können, wie ein akustisches Alarmsignal oder Abschalten eines DC-Anschlusses. Die entsprechenden Funktionen können natürlich auch am Gerät im Benutzerprofil konfiguriert werden.

5.4.6.1 [SOURce:]VOLTage:PROTection[:LEVel]<NR2>

Dieser Befehl stellt eine Schwelle die zur Funktionalität „OVP" (Überspannungsschutz) gehört. Der Einstellbereich ist zwischen 0 und 110% der Nennspannung eines Gerätes bzw. eines Kanals bei mehrkanaligen Modellen . Bei Erreichen der Schwelle durch den Spannungsistwert schaltet das Gerät seinen DC-Anschluß bzw. den des betroffenen Kanals aus. Bei Quellen, also Netzgeräten, dient dies in erster Linie zum Schutz der Anwendung vor zu hoher Spannung, die durch ungewolltes Verstellen bzw. einen Defekt der Spannungsquelle auftreten kann. Alternativ zu Werten können auch hier die Parameter MIN und MAX verwendet werden, um die Schwelle direkt auf das einstellbare Minimum oder Maximum zu setzen.

Abfrageformat:	[SOURce:]VOLTage:PROTection[:LEVel]?
Wertebereich:	<NR2>: 0...1,1 * Nennspannung (des Gerätes oder Kanals)
Beispiele:	
VOLT:PROT88	Absolute Kurzform. Setzt die „OVP-Schwelle" auf 88 V. Bei einem 80 V-Modell entspricht das 110% der Nennspannung und ist gleichzeitig der maximal setzbare OVP-Wert.

5.4.6.2 [SOURce:]CURRent:PROTection[:LEVel]<NR2>

Dieser Befehl stellt eine Schwelle die zur Funktionalität „OCP" (Überstromschutz) gehört. Der Einstellbereich ist zwischen 0 und 110% des Nennstromes des Gerätes bzw. eines Kanals bei mehrkanaligen Modellen. Bei Erreichen der Schwelle durch den Stromistwert schaltet das Gerät seinen DC-Anschluß bzw. den des betroffenen Kanals aus. Sollte der Stromsollwert (Isoll) für Quelle- oder Senke-Betrieb geringer als die Schwelle eingestellt sein, wird der Strom nur begrenzt und die Schutzfunktion wäre unwirksam. Bei identischen Einstellwerten von Sollwert und OCP-Schwelle hat OCP Priorität und schaltet ab. Alternativ zu Werten können auch hier die Parameter MIN und MAX verwendet werden, um die Schwelle direkt auf das einstellbare Minimum oder Maximum zu setzen.

Abfrageformat:	[SOURce:]CURRent:PROTection[:LEVel]?
Wertebereich:	<NR2>: 0...1,1*Nennstrom (des Gerätes oder Kanals)
Beispiele:	
CURR:PROT100	Absolute Kurzform. Setzt die „OCP-Schwelle" auf 100 A.

5.4.6.3 [SOURce:]POWer:PROTection[:LEVel]<NR3>

Dieser Befehl stellt eine Schwelle die zur Funktionalität „OPP" (Überleistungsschutz) gehört. Der Einstellbereich ist zwischen 0 und 110% der Nennleistung des Gerätes bzw. eines Kanals bei mehrkanaligen Modellen. Bei Erreichen der Schwelle durch den Leistungsistwert schaltet das Gerät seinen DC-Anschluß bzw. den des betroffenen Kanals aus. Sollte der Leistungssollwert (Psoll) für Quelle- oder Senke-Betrieb geringer als die Schwelle eingestellt sein, wird die Leistung nur begrenzt und die Schutzfunktion wäre unwirksam. Bei identischen Einstellwerten von Sollwert und OPP-Schwelle hat die OPP Priorität und schaltet ab. Alternativ zu Werten können auch hier die Parameter MIN und MAX verwendet werden, um die Schwelle direkt auf das einstellbare Minimum oder Maximum zu setzen.

Abfrageformat:	[SOURce:]POWer:PROTection[:LEVel]?
Wertebereich:	<NR3>: 0...1,1*Nennleistung (des Gerätes oder Kanals)
Beispiele:	
POW:PROT1.5kW	Absolute Kurzform. Setzt die „OPP-Schwelle" auf 1,5 kW.

5.4.6.4 SINK:CURRent:PROTection[:LEVel]<NR2>

BT	ELR1	PS1	PSB1	PSBE1	PSI1
✓	—	—	✓	✓	—

Dieser Befehl wird nur von den bidirektionalen Netzgeräten unterstützt und setzt die sog. OCP-Schwelle für den Senke-Betrieb, die getrennt von der OCP-Schwelle des Quelle-Betriebs (siehe *5.4.6.2*) einstellbar ist.

Gegenüber dem Befehl für den Quelle-Betrieb ist hier das Hauptsystem SINK nicht optional, sonst könnte das Gerät nicht unterscheiden. Alternativ zu Werten können auch hier die Parameter MIN und MAX verwendet werden, um die Schwelle direkt auf das einstellbare Minimum oder Maximum zu setzen.

Abfrageform: SINK:CURRent:PROTection[:LEVel]?

Wertebereich: <NR2> = 0...1,1 * Nennstrom (des Gerätes oder Kanals)

Beispiele:

SINK:CURR_PROTMAX Absolute Kurzform. Setzt die OCP-Schwelle auf 110% Nennstrom.

5.4.6.5 SINK:POWer:PROTection[:LEVel]<NR3>

BT	ELR1	PS1	PSB1	PSBE1	PSI1
✓	—	—	✓	✓	—

Dieser Befehl wird nur von den bidirektionalen Netzgeräten unterstützt und setzt die sog. OPP-Schwelle für den Senke-Betrieb, die getrennt von der OPP-Schwelle des Quelle-Betriebs (siehe *5.4.6.3*) einstellbar ist.

Gegenüber dem Befehl für den Quelle-Betrieb ist hier das Hauptsystem SINK nicht optional, sonst könnte das Gerät nicht unterscheiden. Alternativ zu Werten können auch hier die Parameter MIN und MAX verwendet werden, um die Schwelle direkt auf das einstellbare Minimum oder Maximum zu setzen.

Abfrageform: SINK:POWer:PROTection[:LEVel]?

Wertebereich: <NR3> = 0...1,1 * Nennleistung (des Gerätes oder Kanals)

Beispiele:

SINK:POWER:PROT3000 Setzt die OPP-Schwelle auf 5000 W, sofern das Gerät oder der adressierte Kanal mindestens 5000 W Nennleistung hat.

5.4.7 Befehle für benutzerdefinierbare Ereignisse

Diese Befehle ermöglichen die ferngesteuerte Konfiguration von benutzerdefinierbaren Ereignissen ("Events"), die eine Überwachungsfunktionalität des Gerätes bzw. Kanals (mehrkanalige Geräte) bezüglich der Spannung, des Stromes oder der Leistung am DC-Anschluß.

5.4.7.1 Auf Quelle-Betrieb bezogene Befehle

BT	ELR1	PS1	PSB1	PSBE1	PSI1
✓	✓	—	✓	—	✓

Befehl	Beschreibung
SYSTem:CONFig:UVD[?]␣<NR2> **SYSTem:CONFig:UVD:ACTion[?]␣{NONE | SIGNal | WARNing | ALARm}**	Identisch mit dem am Gerät einstellbaren Event UVD
SYSTem:CONFig:UCD[?]␣<NR2> **SYSTem:CONFig:UCD:ACTion[?]␣{NONE | SIGNal | WARNing | ALARm}**	Identisch mit dem am Gerät einstellbaren Event UCD
SYSTem:CONFig:OVD[?]␣<NR2> **SYSTem:CONFig:OVD:ACTion[?]␣{NONE | SIGNal | WARNing | ALARm}**	Identisch mit dem am Gerät einstellbaren Event OVD
SYSTem:CONFig:OCD[?]␣<NR2> **SYSTem:CONFig:OCD:ACTion[?]␣{NONE | SIGNal | WARNing | ALARm}**	Identisch mit dem am Gerät einstellbaren Event OCD
SYSTem:CONFig:OPD[?] <NR3> **SYSTem:CONFig:OPD:ACTion[?]␣{NONE | SIGNal | WARNing | ALARm}**	Identisch mit dem am Gerät einstellbaren Event OPD

Für den **:ACTion**-Befehl können angegeben werden (siehe auch Gerätehandbuch):

NONE = Event inaktiv, es erfolgt keine Überwachung

SIGNAL = Beim Auftreten des Ereignisses wird eine Statusmeldung im Statusfeld der Anzeige des Gerätes ausgegeben bzw. ein Bit im auslesbaren Questionable Register (STAT:QUES:EVEN?) gesetzt (siehe *«5.4.2 Statusregister»*). Das Bit zeigt an, daß ein bestimmtes Ereignis aufgetreten ist. So kann das Ereignis auch per Fernabfrage erfaßt werden.

WARNING = Beim Auftreten des Ereignisses wird ein Warnmeldung in der Anzeige des Gerätes ausgegeben bzw. ein Bit im auslesbaren Questionable Register (STAT:QUES?) gesetzt (siehe *«5.4.2 Statusregister»*). Das Bit zeigt an, daß ein bestimmtes Ereignis aufgetreten ist. So kann das Ereignis auch per Fernabfrage erfaßt werden.

ALARM = Beim Auftreten des Ereignisses wird eine Warnmeldung in der Anzeige des Gerätes, sowie ein akustisches Signal ausgegeben (sofern die Einstellung „Alarmton = ein" gesetzt wurde im Geräte-Setup) bzw. ein Bit im auslesbaren Questionable Register (STAT:QUES?) gesetzt (siehe *«5.4.2 Statusregister»*). Das Bit zeigt an, daß ein bestimmtes Ereignis aufgetreten ist. So kann das Ereignis auch per Fernabfrage erfaßt werden. Zusätzlich schaltet das Gerät seinen DC-Anschluß bzw. den des betroffenen Kanals aus.

Die Aktion ALARM ist mit Gerätealarmen wie OVP usw. vergleichbar. Gerätealarme haben jedoch Vorrang. Das heißt, falls z. B. OVP und OVD auf den gleichen Wert eingestellt würden und die Eingangs- bzw. Ausgangsspannung erreicht diesen Wert, dann wird ein OV-Alarm ausgelöst statt eines OVD-Events.

5.4.7.2 Auf Senke-Betrieb bezogene Befehle

BT	ELR1	PS1	PSB1	PSBE1	PSI1
✓	—	—	✓	—	—

Diese Befehle sind nur für die Überwachung (Events) des sog. Senke-Betriebs bidirektionaler Geräte und nutzen das zusätzliche Subsystem **:SINK** zur Unterscheidung.

Befehl	Beschreibung
SYSTem:SINK:CONFig:UCD[?]␣<NR2> **SYSTem:SINK:CONFig:UCD:ACTion[?]␣{NONE | SIGNal | WARNing | ALARm}**	Identisch mit dem am Gerät einstellbaren Event „Senke: UCD"
SYSTem:SINK:CONFig:OCD[?]␣<NR2> **SYSTem:SINK:CONFig:OCD:ACTion[?]␣{NONE | SIGNal | WARNing | ALARm}**	Identisch mit dem am Gerät einstellbaren Event „Senke: OCD"
SYSTem:SINK:CONFig:OPD[?]␣<NR3> **SYSTem:SINK:CONFig:OPD:ACTion[?]␣{NONE | SIGNal | WARNing | ALARm}**	Identisch mit dem am Gerät einstellbaren Event „Senke: OPD"

5.4.8 Befehle für Einstellgrenzen

Einstellgrenzen sind global wirkende, einstellbare Grenzen für die ansonsten immer zwischen 0 und 102% einstellbaren Sollwerte (U,I, P, R). Sie dienen dazu den Einstellbereich so zu begrenzen, daß ein bestimmter Sollwert nicht aus Versehen zu hoch oder zu tief eingestellt werden kann. Zum Schutz gegen z. B. Überspannung am Verbraucher gibt es noch den Überspannungsschutz (OVP), aber generell ist es besser, einen falschen Sollwert gar nicht erst zuzulassen.

Wird ein Sollwert an das Gerät gesendet, der höher als eine obere bzw. kleiner als eine untere Einstellgrenze ist, wird der Sollwert ignoriert und ein Fehler in die Fehlerqueue geschrieben. Die untere Grenze kann dabei nicht höher gesetzt werden als der jeweilige Sollwert aktuell eingestellt ist und umgekehrt genauso gilt das für die obere Grenze.

Die Befehle sind verknüpft mit den Einstellgrenzen („Limits"), wie sie im Menü des Gerätes gesetzt werden können, wo ein HMI mit Anzeige vorhanden ist. Siehe dazu auch die Gerätehandbücher.

Befehl	BT	PS1	PSI1	PSB1	PSBE1	ELR1
[SOURce:]VOLTage:LIMit:LOW[?]␣<NR2> Identisch mit der am Gerät einstellbaren Einstellgrenze U-min	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[SOURce:]VOLTage:LIMit:HIGH[?]␣<NR2> Identisch mit der am Gerät einstellbaren Einstellgrenze U-max	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[SOURce:]CURRent:LIMit:LOW[?] ␣NRf>[Unit] Identisch mit der am Gerät einstellbaren Einstellgrenze I-min	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[SOURce:]CURRent:LIMit:HIGH[?]␣<NR2> Identisch mit der am Gerät einstellbaren Einstellgrenze I-max	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[SOURce:]POWer:LIMit:HIGH[?]␣<NR3> Identisch mit der am Gerät einstellbaren Einstellgrenze P-max	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[SOURce:]RESistance:LIMit:HIGH[?]␣<NR2> Identisch mit der am Gerät einstellbaren Einstellgrenze R-max	✓	—	✓	✓	✓	✓
SINK:CURRent:LIMit:LOW[?]␣<NR2> Identisch mit der am Gerät einstellbaren Einstellgrenze „Quelle: I-min"	✓	—	—	✓	✓	—
SINK:CURRent:LIMit:HIGH[?]␣<NR2> Identisch mit der am Gerät einstellbaren Einstellgrenze „Quelle: I-max"	✓	—	—	✓	✓	—
SINK:POWer:LIMit:HIGH[?]␣<NR3> Identisch mit der am Gerät einstellbaren Einstellgrenze „Quelle: P-max"	✓	—	—	✓	✓	—
SINK:RESistance:LIMit:HIGH[?]␣<NR2> Identisch mit der am Gerät einstellbaren Einstellgrenze „Quelle: R-max"	✓	—	—	✓	✓	—

5.4.9 Befehle für den Master-Slave/Master-Auxiliary-Modus

Die nachfolgenden Befehle dienen sowohl zur ferngesteuerten Konfiguration, als auch zur Bedienung des bei den 10000er Serien noch Master-Slave-Modus (kurz: MS) und bei den 20000er Serien nun Master-Auxiliary-Modus (kurz: MA) gennanten Betriebsart. Die Befehle sind, wie bei anderen Funktionen auch, mit den am Gerät vorhandenen Einstellmöglichkeiten verknüpft. Einzelheiten zum Master-Slave- bzw. Master-Auxiliary-Betrieb sind im jeweiligen Gerätehandbuch zu finden.

Da hier mehrere Befehle zusammenwirken, ist eine bestimmte Reihenfolge erforderlich, wie unten aufgelistet. Alternativ kann MS auch komplett am HMI der Geräte konfiguriert werden.

5.4.9.1 Konfigurationsbefehle für 10000er Serien

Befehl	Beschreibung
SYSTem:MS:ENABle␣{ON | OFF}	Aktiviert (**ON**) oder deaktiviert (**OFF**) den MS-Modus
SYSTem:MS:ENABle?	Abfrage, ob der MS-Modus aktiviert ist
SYSTem:MS:LINK␣{MASTER | SLAVE} **SYSTem:MS:LINK?**	Legt die Rolle des Gerätes im MS-System fest oder fragt die momentane ab: **MASTER** = Gerät ist Master **SLAVE** = Gerät ist Slave (wird bei Abfrage auch zurückgegeben, wenn MS deaktiviert ist)
SYSTem:MS:INITialisation	Startet die Initialisierung (Init) des Master-Slave-Verbunds, siehe dazu auch das Gerätehandbuch. Nach erfolgreicher Initialisierung können weitere, auf MS bezogene Befehle gesendet werden. Ob die Init erfolgreich war, kann mit dem nächsten Befehl abgefragt werden
SYSTem:MS:CONDition?	Fragt den Zustand der zuvor erfolgten Initialisierung ab. Zurückgegeben werden kann: **INIT** = Init war erfolgreich **NO INIT** = Init war nicht erfolgreich Um festzustellen, ob und wieviele Geräte vom Master in das MS-System aufgenommen wurden, müßte nach der Initialisierung noch die Anzahl mit **SYST:MS:UNITS?** abgefragt werden (siehe unten). Bei Rückgabewert 0 ist das MS-System nicht richtig initialisiert worden.
SYSTem:MS:UNITs?	Abfrage der Anzahl der Geräte, die initialisiert wurden. Die Anzahl kann von der erwarteten abweichen, wenn der Master einen oder mehrere Slaves nicht initialisiert hat. Falls nur der Master initialisiert wurde, liefert der Befehl eine 1 zurück. *Abhängig von der auf Ihrem Gerät installierten KE-Firmwareversion kann es sein, daß der Befehl den Master als initialisiertes Gerät mitzählt.*
SYSTem:MS:TERMination␣{ON | OFF} **SYSTem:MS:TERMination?**	Ausnahme: Nur bei den 10000er Serien verfügbar. Dient zur digital geschalteten Aktivierung/Deaktivierung des Busabschlußwiderstandes am Master-Slave-Bus.
SYSTem:MS:BIAS␣{ON | OFF} **SYSTem:MS:BIAS?**	Ausnahme: Nur bei den 10000er Serien verfügbar. Dient zur digital geschalteten Aktivierung/Deaktivierung der zusätzlichen Bias-Widerstände am Master-Slave-Bus. Hinweis: dieser Schalter wird automatisch auf ON gesetzt, wenn das Gerät ein MS-Master ist.

5.4.9.2 Konfigurationsbefehle für 20000er Serien

Befehl	Beschreibung
SYSTem:MA:ENABle␣{ON | OFF}	Aktiviert (**ON**) oder deaktiviert (**OFF**) den MA-Modus
SYSTem:MA:ENABle?	Abfrage, ob der MA-Modus aktiviert ist
SYSTem:MA:LINK␣{MASTER | AUX} **SYSTem:MA:LINK?**	Legt die Rolle des Gerätes im MA-System fest oder fragt die momentane ab: **MASTER** = Gerät ist Master **AUS** = Gerät ist Aux-Einheit (wird bei Abfrage auch zurückgegeben, wenn MA deaktiviert ist)
SYSTem:MA:INITialisation	Startet die Initialisierung (Init) des Master-Auxiliary-Verbunds, siehe dazu auch das Gerätehandbuch. Nach erfolgreicher Initialisierung können weitere, auf MA bezogene Befehle gesendet werden. Ob die Init erfolgreich war, kann mit dem nächsten Befehl abgefragt werden

Befehl	Beschreibung
SYSTem:MA:CONDition?	Fragt den Zustand der zuvor erfolgten Initialisierung ab. Zurückgegeben werden kann: **INIT** = Init war erfolgreich **NO INIT** = Init war nicht erfolgreich Um festzustellen, ob und wieviele Geräte vom Master in das MA-System aufgenommen wurden, müßte nach der Initialisierung noch die Anzahl mit **SYST:MA:UNITS?** abgefragt werden (siehe unten). Bei Rückgabewert 0 ist das MA-System nicht richtig initialisiert worden.
SYSTem:MA:UNITs?	Abfrage der Anzahl der Einheiten, die initialisiert wurden. Die Anzahl kann von der erwarteten abweichen, wenn der Master eine oder mehrere Aux-Einheiten nicht initialisiert hat. Falls nur der Master initialisiert wurde, liefert die Abfrage eine 1 zurück.

5.4.10 Allgemeine Abfragebefehle

Hier werden weitere Befehle zum Abfragen von Informationen vom Gerät gelistet. Diese werden eher selten benötigt.

Befehl
SYSTem:NOMinal:VOLTage? Abfrage des Spannungsnennwertes eines einzelnen Gerätes bzw. eines initialisierten Master-Slave- oder Master-Auxiliary-Systems.
SYSTem:NOMinal:CURRent? Abfrage des Stromnennwertes eines einzelnen Gerätes bzw. eines initialisierten Master-Slave- oder Master-AuxiliarySystems.
SYSTem:NOMinal:POWer? Abfrage des Leistungsnennwertes eines einzelnen Gerätes bzw. eines initialisierten Master-Slave- oder Master-Auxiliary-Systems.
SYSTem:NOMinal:RESistance:MINimum? Abfrage des minimalen Widerstands eines einzelnen Gerätes bzw. eines initialisierten Master-Slave- oder Master-Auxiliary-Systems.
SYSTem:NOMinal:RESistance:MAXimum? Abfrage des maximalen (Innen-)Widerstandswertes eines einzelnen Gerätes bzw. eines initialisierten Master-Slave- oder Master-AuxiliarySystems.
SYSTem:DEVice:CLASs? Abfrage der Geräteklasse. Zurückgegeben wird ein Wert, der kennzeichnet, zu welcher Serie das Gerät gehört. Man kann hiermit u. A. eindeutig und mit geringem Aufwand bestimmen, ob das Gerät eine elektronische Last oder ein Netzgerät ist. Eine Liste der Geräteklassen ist in *«A1. Geräteklassen» zu finden.*
DIAGnostic:INFormation:DEVice:OTIMe? Betriebsstundenzähler. Abfrage der "operation time", der Betriebsdauer des Gerätes. Die Rückgabe erfolgt in Stunden.
DIAGnostic:INFormation:DEVice:ONTime? Betriebsstundenzähler. Abfrage der globalen "on time", also der Zeit, die der DC-Anschluß des Gerätes oder des adressierten Kanals eingeschaltet war. Die Rückgabe erfolgt in Stunden.
DIAGnostic:INFormation:DEVice:OFFTime? Betriebsstundenzähler. Abfrage der globalen "off time", also der Zeit, die der DC-Anschluß des Gerätes oder des adressierten Kanals eingeschaltet war. Die Rückgabe erfolgt in Stunden.
FETCh:AHOur? Betriebsstundenzähler. Abfrage der Amperestunden, die das Gerät bzw. der adressierte Kanal während der "on time" abgegeben oder aufgenommen hat, je nach Gerätetyp. Bei bidirektionalen Netzgeräten bezieht sich dieser Wert nur auf die Abgabe von Strom im Quelle-Betrieb. Die Rückgabe erfolgt in Ah.
FETCh:WHOur? Betriebsstundenzähler. Abfrage der Wattstunden, die das Gerät bzw. der adressierte Kanal während der "on time" abgegeben oder aufgenommen hat, je nach Gerätetyp. Die Rückgabe erfolgt in kWh.
FETCh:SINK:AHOur? Betriebsstundenzähler. Nur verfügbar bei bidirektionalen Netzgeräten. Abfrage der Amperestunden, die das Gerät bzw. der adressierte Kanal während der "on time" aufgenommen hat. Die Rückgabe erfolgt in Ah.
FETCh:SINK:WHOur? Betriebsstundenzähler. Nur verfügbar bei bidirektionalen Netzgeräten. Abfrage der Wattstunden, die das Gerät bzw. der adressierte Kanal während der "on time" aufgenommen hat. Die Rückgabe erfolgt in kWh.

5.4.11 Befehle zur allgemeinen Konfiguration des Gerätes oder eines Kanals

Hier werden Befehle zum Setzen von Geräteeinstellungen aufgelistet. Die mit den Befehlen veränderbaren Einstellungen können Teil des aktuellen Benutzerprofils sein (siehe auch Gerätehandbuch). Das Verändern der Einstellungen setzt aktivierte Fernsteuerung voraus. Die Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Bei mehrkanaligen Geräten sind einige Befehle auf den die einzelnen Kanäle bezogen, müssen also kanalspezifisch adressiert werden, weil ansonsten die Einstellung immer für Kanal 1 übernommen würde. Die kanalspezifischen Befehle werden in der Tabelle markiert.

Befehl	BT	10K	Kanal-spezifisch
POWer:STAGe:AFTer:REMote␣{ AUTO | OFF } **POWer:STAGe:AFTer:REMote?** Legt fest, wie sich der DC-Eingang bzw. DC-Anschluß des Gerätes nach dem Verlassen der Fernsteuerung verhalten soll. Dieser Befehl ist verknüpft mit der Einstellung **DC-Anschluß->Zustand nach Remote** im Geräte-Setup am HMI mit Anzeige. **AUTO** = Zustand bleibt erhalten **OFF** = DC-Eingang / DC-Ausgang wird ausgeschaltet (Standardeinstellung)	✓	✓	✓
SYSTem:CONFig:CONTroller:SPEed␣{FAST | SLOW | NORMal} **SYSTem:CONFig:CONTroller:SPEed?** Legt fest, wie die Geschwindigkeit des internen Spannungsreglers sein soll. Standardwert is NORMal. Für weitere Informationen darüber, was diese Einstellung bewirkt, siehe das Gerätehandbuch.	✓	✓	✓
SYSTem:CONFig:INPut:RESTore[?]␣{AUTO | OFF} **SYSTem:CONFig:OUTPut:RESTore[?]␣{AUTO | OFF}** Legt fest, wie sich der DC-Eingang (bei el. Lasten) bzw. DC-Anschluß (bei Netzgeräten) nach dem Einschalten des Gerätes verhalten soll. Diese Befehle sind verknüpft mit den Einstellungen **DC-Anschluß nach Power On** bzw. **DC-Eingang nach Power On** im Geräte-Setup am HMI mit Anzeige. **AUTO** = DC-Eingang/Anschluß wiederherstellen **OFF** = DC-Eingang/Anschluß nach dem Einschalten immer aus (Standardeinstellung)	✓	✓	✓
SYSTem:CONFig:USER:TEXT␣<SRD> **SYSTem:CONFig:USER:TEXT?** Schreibt einen bis zu 40 Zeichen langen Benutzertext in das Gerät, der abfragbar ist und eine benutzerdefinierte, aus ASCII-Zeichen gebildete Kennung darstellen kann, um ein bestimmtes Gerät unter x gleichen Modellen zu identifizieren. Für mehrkanalige Geräte gibt es den Benutzertext nicht pro Kanal.	✓	✓	—
SYSTem:CONFig:ANALog:MONitor␣{DEFault | EL | PS | ELPS | PSEL | COMBination} **SYSTem:CONFig:ANALog:MONitor?** Konfiguriert die Pins 9 (VMON) und 10 (CMON) der analogen Schnittstelle bidirektionaler Geräte, wo vorhanden. **DEFault** = Standardverhalten (VMON zeigt Spannungsistwert, CMON zeigt Stromistwert von Quelle- oder Senke-Betrieb) **EL** = Pin 10 zeigt nur den Stromistwert vom Senke-Betrieb **PS** = Pin 10 zeigt nur den Stromistwert vom Quelle-Betrieb **ELPS** = Pin 9 zeigt Stromistwert vom Senke-Betrieb, Pin 10 den vom Quelle-Betrieb **PSEL** = Umkehrung von ELPS **COMBination** = Pin 10 zeigt den Strom vom Quelle- und Senke-Betrieb in jeweils dem halben Signalbereich als -100%...0...100%. Mehr siehe Gerätehandbuch.	—	✓ (1	—
SYSTem:CONFig:ANALog:PIN6␣{OT | PF | ALL} **SYSTem:CONFig:ANALog:PIN6?** Legt fest, welche Alarme Pin 6 signalisieren soll. **OT** = Pin 6 signalisiert nur Übertemperatur **PF** = Pin 6 signalisiert nur Power Fail **All** = Pin 6 signalisiert beide (Standardeinstellung)	—	✓	—
SYSTem:CONFig:ANALog:PIN14␣{OVP | OCP | OPP | OVP/OCP | OVP/OPP | OCP/OPP | ALL} **SYSTem:CONFig:ANALog:PIN14?** Legt fest, welche Alarme Pin 14 signalisieren soll. Möglich ist es, die drei Alarme **OVP**, **OCP** und **OPP** einzeln oder in Kombination von zweien oder alle auszugeben (logisch ODER).	—	✓	—

1) Ausnahme: Befehl nur von bidirektionalen Serien der 10000er unterstützt

Befehl	BT	10K	Kanal-spezifisch
SYSTem:CONFig:ANAlog:PIN15␣{CONT | POW} **SYSTem:CONFig:ANAlog:PIN15?** Legt fest, welchen Status Pin 15 signalisieren soll. **CONT** = Regelungsart CV (Standardeinstellung) **POW** = DC-Anschluß ein/aus	—	✓	—
SYSTem:CONFig:ANALog:REFerence␣{5 | 10} **SYSTem:CONFig:ANALog:REFerence?** Wählt den Spannungsbereich für die Analogschnittstelle. Dies ist eine Einstellung, die auf die Fernsteuerung über digitale Schnittstelle keine Auswirkung hat. **5** = 0...5 V-Bereich **10** = 0...10 V-Bereich (Standardeinstellung)	—	✓	—
SYSTem:CONFig:ANALog:REMSb:LEVel␣{NORMal | INVerted} **SYSTem:CONFig:ANALog:REMSb:LEVel?** Legt fest, wie der Pegel des Eingangs-Pins REM-SB der analogen Schnittstelle (siehe Handbuch des Gerätes) vom Gerät interpretiert werden soll: **NORMAL** = Pegel und Zustände wie im Handbuch beschrieben (Standardeinstellung) **INVERTED** = Pegel und Zustände werden invertiert verarbeitet	—	✓	—
SYSTem:CONFig:ANALog:REMSb:ACTion␣{OFF | AUTO} **SYSTem:CONFig:ANALog:REMSb:ACTion?** Legt fest, wie sich der Eingangs-Pin REM-SB der analogen Schnittstelle in Bezug auf den DC-Eingang/Ausgang des Gerätes auswirken soll: **OFF** = der Pin kann den DC-Eingang/Ausgang nur ausschalten (Standardeinstellung) **AUTO** = der Pin kann aus- und wiedereinschalten, wenn der DC-Eingang/Ausgang vorher mindestens einmal per Taste am Bedienfeld oder digitalem Befehl eingeschaltet wurde	—	✓	—
SYSTem:CONFig:MODe␣{UIP | UIR} **SYSTem:CONFig:MODe?** Wählt die Betriebsart der DC-Stufe des Gerätes oder des adressierten Kanals zwischen U/I/P (Standardeinstellung) und U/I/R. Bei Wahl von U/I/R wird die Widerstandseinstellung aktiviert und die Befehl **[SOURce]:RESistance** bzw. **SINK:RESistance** werden wirksam. Erkennbar ist der aktivierte U/I/R-Modus z. B. am Gerät im Display lediglich am dann angezeigten Widerstandssollwert.	✓	✓	✓
SYSTem:CONFig:SEMif47␣{DISable | ENAble} **SYSTem:CONFig:SEMif47?** Aktiviert bzw. deaktiviert eine Funktionalität namens SEMIF47. Dieses ist in 10000er Geräten verfügbar, die ab ca. 04/2022 produziert wurden. Für Einzelheiten siehe das aktuelle Gerätehandbuch bzw. eins, das nach 04/2022 herausgegeben wurde..	—	✓	—
SYSTem:COMMunicate:PROTocol:MODBus␣{ENABle | DISable} **SYSTem:COMMunicate:PROTocol:MODBus?** Aktivieren (enable) oder deaktivieren (disable) des ModBus-Protokolls. Diese Einstellung wird gespeichert. Nach dem Befehl zur Deaktivierung ist bis auf Weiteres keine Kommunikation mit ModBus-Protokoll mehr möglich, es ist nur noch SCPI verfügbar. Es kann jeweils nur eins der beiden Protokolle deaktiviert werden, standardmäßig sind jedoch beide aktiviert.	✓	✓	—
SYSTem:COMMunicate:TIMeout␣<NR1> **SYSTem:COMMunicate:TIMeout?** Definiert ein Timeout in Millisekunden (Bereich: 5...65535, Werkseinstellung: 5) das bei der Übertragung einer Nachricht zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bytes einer seriell gesendeten Nachricht (USB, RS232) vergehen darf, bevor die Nachricht als „unvollständig erhalten" vom Gerät verworfen wird. Für mehr siehe Abschnitt *3.6.*	✓	✓	—
SYSTem:COMMunicate:MONitoring:TIMeout␣<NR1> **SYSTem:COMMunicate:MONitoring:TIMeout?** Definiert ein Timeout in Sekunden (Bereich: 1...36000, Werkseinstellung: 5) für die sogenannte "Schnittstellenüberwachung", auch genannt "connection timeout" (kurz: CTO). Details über diese Funktionalität sind im Handbuch des Gerätes zu finden, zumindest in der neuesten Ausgabe. Sollte in dem Handbuch für Ihr Gerät noch nichts zu finden sein, entweder ein neueres herunterladen oder das einer anderen Serie nehmen.	✓	✓	—

Befehl	BT	10K	Kanal-spezifisch
SYSTem:COMMunicate:MONitoring:ACTion␣{ON | OFF} **SYSTem:COMMunicate:MONitoring:ACTion?** Schaltet die Schnittstellenüberwachung (CTO), an sich ein oder aus. Die Einstellung wird automatisch und dauerhaft gespeichert. Die eigentliche Überwachung und das zugehörige Timeout startet mit dem Herstellen einer Verbindung zum Gerät über eine der digitalen Schnittstellen. Sollte das Timeout ablaufen, wird die beschriebene Reaktion ausgelöst und im Statusregister STAT:OPER:COND das CTO-Bit gesetzt. **ON** = Aktiviert die CTO **OFF** = Deaktiviert die CTO (Standardwert nach Rücksetzen)	✓	✓	—
SYSTem:ALARm:ACTion:PFAil␣{AUTO | OFF} **SYSTem:ALARm:ACTion:PFAil?** Legt fest, wie sich der DC-Eingang bzw. DC-Anschluß des Gerätes nach dem Auftreten eine Powerfail-Alarms (PF) verhalten soll, sofern dieser nur kurzzeitig war und das Gerät noch läuft. Der Alarm an sich wird zunächst den DC-Anschluß des Gerätes bzw. den des betroffenen Kanals abschalten. Der Befehl ist verknüpft mit der Einstellung **DC-Anschluß->Zustand nach PF-Alarm** im Geräte-Setup am HMI mit Anzeige. **AUTO** = Der Zustand wie vor PF wird wiederhergestellt **OFF** = Der DC-Eingang / DC-Anschluß bleibt aus (Standardeinstellung)	✓	✓	✓
SYSTem:ALARm:ACTion:OTEMperature␣{AUTO | OFF} **SYSTem:ALARm:ACTion:OTEMperature?** Legt fest, wie sich der DC-Eingang bzw. DC-Anschluß des Gerätes bzw. des betroffenen Kanals nach erfolgter Abkühlung nach einem Übertemperaturalarm (OT) verhalten soll. **AUTO** = Der Zustand wie vor OT wird wiederhergestellt (Standardeinstellung) **OFF** = Der DC-Eingang / DC-Anschluß bleibt ausgeschaltet	✓	✓	✓

5.4.11.1 Befehle bezogen auf digitale Schnittstellen

Die 10000er Serien unterstützen wechselbare Anybus-Module, wovon einige auch für Befehle im SCPI-Format verwendet werden und somit über das Modul selbst oder die eingebaute USB-Schnittstelle des Gerätes auch „fernkonfiguriert" werden können. Bei den 20000er Serien sind mehrere digitale Schnittstellen eingebaut, insgesamt aber weniger Schnittstellentypen verfügbar. Daher sind nicht alle unten gelisteten Befehle für die 20000er gültig. Bei mehrkanaligen Geräten sind einige Befehle kanalspezifisch und werden in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet.

Diese Einstellungen werden automatisch gespeichert, sobald sie verändert wurden.

Befehl	Beschreibung	BT	10K	Kanal-spezifisch
SYSTem:COMMunicate:INTerface:CODe?	Diese Abfrage gibt einen Zahlenwert zurück, der das im Gerät befindliche Anybus-Schnittstellenmodul bestimmt: 5 = Profibus 9 = RS232 16 = CANopen 18 = ModBus TCP 1P 19 = Profinet/IO 1P 20 = Ethernet 1P 21 = Ethernet 2P 22 = ModBus TCP 2P 23 = Profinet/IO 2P 25 = CAN 26 = EtherCAT 255 = kein Modul	—	✓	—
SYSTem:COMMunicate:INTerface:TYPe?	Gibt die Bezeichnung des Anybus-Schnittstellenmoduls als String zurück, z. B. „Profibus"	—	✓	—
SYSTem:COMMunicate:INTerface:SERial?	Gibt die Sereinnummer des Anybus-Schnittstellenmoduls als String zurück	—	✓	—
SYSTem:COMMunicate:INTerface:ADDRess␣<NR1> **SYSTem:COMMunicate:INTerface:ADDRess?**	Legt die Adresse des Gerätes für das Profibusmodul IF-AB-PBUS oder CANopen-Modul IF-AB-CANO fest bzw. fragt diese ab. Zulässiger Adressbereich Profibus: 1...125 Zulässiger Adressbereich CANopen: 1...127	—	✓	—
SYSTem:COMMunicate:PROFibus:ID?	Fragt die Profibus-ID des Herstellers ab.	—	✓	—
SYSTem:COMMunicate:PROFibus:FTAG␣<SRD> **SYSTem:COMMunicate:PROFibus:FTAG?**	Setzt bzw. fragt den Profibus-/Profinet-spezifischen „Function Tag" (Funktionskennung) ab, ein String von bis zu 32 Zeichen	—	✓	—
SYSTem:COMMunicate:PROFibus:LTAG␣<SRD> **SYSTem:COMMunicate:PROFibus:LTAG?**	Setzt bzw. fragt den Profibus-/Profinet-spezifischen „Location Tag" (Ortskennung) ab, ein String von bis zu 22 Zeichen	—	✓	—
SYSTem:COMMunicate:PROFibus:DATe␣<SRD> **SYSTem:COMMunicate:PROFibus:DATe?**	Setzt bzw. fragt das Profibus-/Profinet-spezifische „Installation Date" (Installationsdatum) ab, ein Datums-/Zeitstring von bis zu 40 Zeichen	—	✓	—
SYSTem:COMMunicate:PROFibus:DESCription␣<SRD> **SYSTem:COMMunicate:PROFibus:DESCription?**	Setzt bzw. fragt eine Profibus-/Profinet-spezifischen „Description" (Beschreibung) ab, ein String von bis zu 54 Zeichen	—	✓	—
SYSTem:COMMunicate:PROFibus:NAMe␣<SRD> **SYSTem:COMMunicate:PROFibus:NAMe?**	Setzt bzw. fragt den „Station name" (Beschreibung) ab, ein String von bis zu 200 Zeichen	—	✓	—

<table>
<tr><th>Befehl</th><th>Beschreibung</th><th>BT</th><th>10K</th><th>Kanal-spezifisch</th></tr>
<tr><td>SYSTem:COMMunicate:INTerface:BAUD␣<NR1>
SYSTem:COMMunicate:INTerface:BAUD?</td><td>Dient zur Festlegung der Übertragungsgeschwindigkeit der Schnittstellen CANopen, CAN oder RS232. Gespeichert wird nur der Wert 0-9. Das heißt, bei Wert 3 gespeichert, würde das CANopen-Module (10000er Serie) oder die CANopen-Schnittstelle in einem 20000er mit 100 kbps laufen oder ein im 10000er installiertes RS232-Modul mit 19200 Baud.
<table>
<tr><th>Wert</th><th>CANopen</th><th>CAN</th><th>RS232</th></tr>
<tr><td>0</td><td>10 kbps</td><td>10 kbps</td><td>2400 Bd</td></tr>
<tr><td>1</td><td>20 kbps</td><td>20 kbps</td><td>4800 Bd</td></tr>
<tr><td>2</td><td>50 kbps</td><td>50 kbps</td><td>9600 Bd</td></tr>
<tr><td>3</td><td>100 kbps</td><td>100 kbps</td><td>19200 Bd</td></tr>
<tr><td>4</td><td>125 kbps</td><td>125 kbps</td><td>38400 Bd</td></tr>
<tr><td>5</td><td>250 kbps</td><td>250 kbps</td><td>57600 Bd</td></tr>
<tr><td>6</td><td>500 kbps</td><td>500 kbps</td><td>115200 Bd</td></tr>
<tr><td>7</td><td>800 kbps</td><td>1 Mbps</td><td>-</td></tr>
<tr><td>8</td><td>1 Mbps</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Auto</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table></td><td>✓</td><td>✓</td><td>—</td></tr>
<tr><td>SYSTem:COMMunicate:CAN:BROadcast␣<NR1>
SYSTem:COMMunicate:CAN:BROadcast?</td><td>Legt die Broadcast-ID für normale CAN-Kommunikation fest. Broadcast bedeutet, daß eine CAN-Nachricht an alle Geräte und/oder Kanäle eines mehrkanaligen Gerätes geht, welche die gleiche Broadcast-ID eingestellt haben. Zulässiger Bereich: 0...2047 (11 Bit) bzw. 0...536870911 (29 Bit)</td><td>✓</td><td>✓</td><td>—</td></tr>
<tr><td>SYSTem:COMMunicate:CAN:DLC␣{AUTO | FILL}
SYSTem:COMMunicate:CAN:DLC?</td><td>Datenlänge der CAN-Nachricht einer Antwort vom Gerät.
AUTO = die Anzahl der Datenbytes variiert je nach Befehl/Register (Standard)
FILL = die Anzahl der Datenbytes ist immer 8, ggf. mit Nullen aufgefüllt</td><td>✓</td><td>✓</td><td>—</td></tr>
<tr><td>SYSTem:COMMunicate:CAN:FORMat␣{BASE | EXT}
SYSTem:COMMunicate:CAN:FORMat?</td><td>Wählt das CAN-ID-Format.
BASE = 11 Bit (CAN 2.0A) (Standard nach Zurücksetzen)
EXT = 29 Bit (CAN 2.0B)</td><td>✓</td><td>✓</td><td>—</td></tr>
<tr><td>SYSTem:COMMunicate:CAN:NODe␣<NR1>
SYSTem:COMMunicate:CAN:NODe?</td><td>Legt für die normale CAN-Kommunikation die Basis-ID des Gerätes oder die des adressierten Kanals (mehrkanalige Geräte) fest. Für die spätere CAN-Kommunikation dient die ID bei mehrkanaligen Geräten zur Adressierung eines bestimmten Kanals. Daher muß die Basis-ID sorgfältig an die Kanäle vergeben werden, die typischen drei IDs für azyklische Kommunikation pro Gerät bzw. pro Kanal berücksichtigend. Zulässiger Bereich: 0...2047 (11 Bit) bzw. 0... 536870911 (29 Bit)</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>SYSTem:COMMunicate:CAN:READ:NODe␣<NR1>
SYSTem:COMMunicate:CAN:READ:NODe?</td><td>Ähnlich wie bei der Basis-ID, auch hier entweder pro Gerät oder pro adressiertem Kanal zugewiesen. Der Befehl legt die Basis-ID für zyklisches Lesen fest. Siehe Abschnitt 8.3.5 für Information darüber, was zyklisches Lesen ist. Zulässiger Bereich: 0...2047 (11 Bit) bzw. 0... 536870911 (29 Bit)</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>SYSTem:COMMunicate:CAN:READ:ACTual␣<NR1>
SYSTem:COMMunicate:CAN:READ:ACTual?</td><td>Definiert ein Intervall (in Millisekunden) für zyklisches Lesen der Istwerte (U, I, P) des Gerätes bzw. eines Kanals. Siehe auch Abschnitt 8.3.5. Zulässiger Bereich:
0 (=zyklisches Lesen deaktiviert) oder 20...5000</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr>
</table>

Befehl	Beschreibung	BT	10K	Kanal-spezifisch
SYSTem:COMMunicate:CAN:READ:ALIMits␣<NR1> **SYSTem:COMMunicate:CAN:READ:ALIMits?**	Definiert ein Intervall (in Millisekunden) für zyklisches Lesen der Einstellgrenzen (Limits) von U und I (bei bidirektionalen Serien: Strom vom Quelle-Betrieb) des Gerätes oder Kanals. Siehe auch Abschnitt *8.3.5.* Zulässiger Bereich: **0** (zyklisches Lesen deaktiviert) oder **20...5000**	✓	✓	✓
SYSTem:COMMunicate:CAN:READ:BLIMits␣<NR1> **SYSTem:COMMunicate:CAN:READ:BLIMits?**	Definiert ein Intervall (in Millisekunden) für zyklisches Lesen der Einstellgrenzen (Limits) von Leistung (P) und Widerstand (R) (bei bidirektionalen Serien: P und R vom Quelle-Betrieb) des Gerätes oder Kanals. Siehe auch Abschnitt *8.3.5.* Zulässiger Bereich: **0** (=zyklisches Lesen deaktiviert) oder **20...5000**	✓	✓	✓
SYSTem:COMMunicate:CAN:READ:CLIMits␣<NR1> **SYSTem:COMMunicate:CAN:READ:CLIMits?**	**Nur für bidirektionale Serien** Definiert das Intervall (in Millisekunden) für zyklisches Lesen der Einstellgrenzen (Limits) von I, P und R (Senke-Betrieb) des Gerätes oder Kanals. Siehe auch Abschnitt *8.3.5.* Zulässiger Bereich: **0** (=zyklisches Lesen deaktiviert) oder **20...5000**	✓	✓	✓
SYSTem:COMMunicate:CAN:READ:SETS␣<NR1> **SYSTem:COMMunicate:CAN:READ:SETS?**	Definiert das Intervall (in Millisekunden) für zyklisches Lesen der Sollwerte (U, I, P, R) des Gerätes oder Kanals. Siehe auch Abschnitt *8.3.5.* Zulässiger Bereich: **0** (=zyklisches Lesen deaktiviert) oder **20...5000**	✓	✓	✓
SYSTem:COMMunicate:CAN:READ:BSETs␣<NR1> **SYSTem:COMMunicate:CAN:READ:BSETs?**	**Nur für bidirektionale Serien** Definiert das Intervall (in Millisekunden) für zyklisches Lesen der Sollwerte I, P, R (Senke-Betrieb) des Gerätes oder Kanals. Siehe auch Abschnitt *8.3.5.* Zulässiger Bereich: **0** (=zyklisches Lesen deaktiviert) oder **20...5000**	✓	✓	✓
SYSTem:COMMunicate:CAN:READ:STAT␣<NR1> **SYSTem:COMMunicate:CAN:READ:STAT?**	Definiert das Intervall (in Millisekunden) für zyklisches Lesen des Status des Gerätes oder Kanals. Siehe auch Abschnitt *8.3.5.* Zulässiger Bereich: **0** (=zyklisches Lesen deaktiviert) oder **20...5000**	✓	✓	✓
SYSTem:COMMunicate:CAN:SEND:NODe␣<NR1> **SYSTem:COMMunicate:CAN:SEND:NODe?**	Legt die Base-ID für das zyklische Schreiben fest, bei einem mehrkanaligen Gerät dann für den adressierten Kanal. Siehe auch Abschnitt *8.3.2.* Zulässiger Bereich: **0...2047** (11 Bit) bzw. **0... 536870911** (29 Bit)	✓	✓	✓
SYSTem:COMMunicate:CAN:TERMination␣{ON | OFF} **SYSTem:COMMunicate:CAN:TERMination?**	Schaltet den Busabschlußwiderstand im CAN-Schnittstellenmodul oder der eingebauten CAN-Schnittstelle ein (**ON**) oder aus (**OFF**) (Standardeinstellung)	✓	✓	—
SYSTem:COMMunicate:CAN:FD␣{ON | OFF} **SYSTem:COMMunicate:CAN:FD?**	Aktiviert mit **ON** bzw. deaktiviert mit **OFF** (Standardeinstellung) den CAN-FD-Modus der CAN-Schnittstelle bei Geräten der 20000er Serien. Mit Aktivierung des FD-Modus' werden weitere Befehle zur Baudratenwahl für diesen Modus, sowie für die sog. Bitratenumschaltung freigegeben.	✓	—	—
SYSTem:COMMunicate:CAN:DATarate␣{0 | 1} **SYSTem:COMMunicate:CAN:DATarate?**	Wählt, nach Aktivierung des CAN-FD-Modus (siehe **:CAN:FD**) die CAN-FD-spezifische, doppelte Datenrate: **0** = 500 KBit / 2 MBit **1** = 500 KBit / 5 MBit	✓	—	—
SYSTem:COMMunicate:CAN:BRS␣{ON | OFF} **SYSTem:COMMunicate:CAN:BRS?**	Aktiviert mit **ON** für den vorher aktivierten CAN-FD-Modus (siehe **:CAN:FD**) die sog. Biratenumschaltung (bit rate switching). Deaktivierung mit **OFF** (Standard).	✓	—	—

5.4.11.2 Befehle für Einstellungen zu Ethernetschnittstellen

Diese Befehle gelten für alle Geräte, die eine Ethernetschnittstelle unterstützen, egal ob eingebaut oder steckbar. Einige werden jedoch nur unterstützt, wenn ein steckbares Anybus-Schnittstellenmodul (10000er Serien) vorhanden ist.

Die 10000er Serien unterstützen sogar zwei Ethernetschnittstellen pro Gerät. Dabei wird der eingebaute Ethernetport als der sekundäre betrachtet, egal ob ein Anybus-Ethernetmodul gesteckt ist oder nicht. Der Zugriff auf die Einstellungen des sekundären Ports muß daher immer zuerst umgeschaltet werden. Siehe dazu den Extrabefehl weiter unten.

Übersicht der möglichen Ethernetports:

	Alle 10000er Serien	**Alle 20000er Serien**
Primär	Anybus (optional)	Fest eingebauter Port
Sekundär	Fest eingebauter Port	-

Befehl	**Beschreibung**	**BT**	**10K**
SYSTem:COMMunicate:LAN:1SPEed[?]␣{AUTO | 10HALF | 10FULL | 100HALF | 100FULL **SYSTem:COMMunicate:LAN:2SPEed[?]␣{AUTO | 10HALF | 10FULL | 100HALF | 100FULL**	Nur für Standard Ethernet-Anybusmodule und ModBus TCP: Legt die Übertragungsgeschwindigkeit der Ports P1 (gehörig zu **:1SPEED**) bzw. P2 (gehörig zu **:2SPEED**) fest, wo vorhanden: **AUTO** = Auto-Aushandlung **10HALF** = 10MBit, Halbduplex **10FULL** = 10MBit, Vollduplex **100HALF** = 100MBit, Halbduplex **100FULL** = 100MBit, Vollduplex	—	✓
SYSTem:COMMunicate:LAN:ADDRess[?]␣<SRD>	Legt die IP-Adresse der gewählten Ethernetschnittstelle fest bzw. fragt diese ab. Der String muß die IP-Adresse im typischen Format enthalten, wie 192.168.0.2.	✓	✓
SYSTem:COMMunicate:LAN:CONTrol[?]␣<NR1>	Legt den TCP-Port (0...65535) für die gewählte Ethernetschnittstelle fest bzw. fragt diesen ab. Dieser Port ist standardmäßig auf **5025** gesetzt und dient zur ModBus RTU- bzw. SCPI-Kommunikation. Er darf nicht auf 502 gesetzt werden, auch wenn das Gerät ModBus TCP unterstützt. Port 502 ist parallel aktiv und reserviert.	✓	✓
SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP[?]␣{ON | OFF}	Aktiviert mit ON bzw. deaktiviert mit OFF die DHCP-Funktionalität der gewählten Ethernetschnittstelle. Standardeinstellung ist OFF. Bei OFF wird die mit Befehl :ADDR (siehe oben) gesetzte IP benutzt.	✓	✓
SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS1[?]␣<SRD>	Legt die DNS-Adresse für den ersten (DNS1) Domänenserver bzw. fragt dessen Adresse ab.	✓	✓
SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS2[?]␣<SRD>	Legt die DNS-Adresse für den zweiten (DNS2) Domänenserver bzw. fragt dessen Adresse ab.	—	✓
SYSTem:COMMunicate:LAN:DOMain[?]␣<SRD>	Legt die Domäne fest (siehe Netzwerkterminologie) fest bzw. fragt diesen ab. Parameter für die Festlegung ist ein String mit bis zu 54 Zeichen Länge. Die Domäne kann benutzt werden, um ein bestimmtes Gerät im Netzwerk zu identifizieren oder dessen Webseite aufzurufen, ohne dessen IP-Adresse zu kennen.	✓	✓
SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway[?] <SRD>	Legt die Gateway-Adresse der gewählten Ethernetschnittstelle fest bzw. fragt diese ab. Format wie bei der IP-Adresse. Wird nicht unbedingt benötigt, kann daher auf der Standardadresse gelassen werden.	✓	✓
SYSTem:COMMunicate:LAN:HOSTname[?]␣<SRD>	Legt den Hostnamen (siehe Netzwerkterminologie) fest bzw. fragt diesen ab. Parameter für die Festlegung ist ein String mit bis zu 54 Zeichen Länge	✓	✓
SYSTem:COMMunicate:LAN:KEEPalive[?]␣{ON | OFF}	Aktiviert bzw. deaktiviert das sog. „TCP keep-alive" für die gewählte Ethernetschnittstelle. Siehe auch *«3.7 Verbindungs-Timeout»*. Standardeinstellung: OFF (aus)	✓	✓
SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC?	Fragt die MAC-Adresse der gewählten Ethernetschnittstelle ab, sofern physikalisch vorhanden.	✓	✓

Befehl	Beschreibung	BT	10K
SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk[?]␣<SRD>	Legt die Subnetzmaske des der gewählten Ethernetschnittstelle fest bzw. fragt diese ab. Format wie bei der IP-Adresse.	✓	✓
SYSTem:COMMunicate:LAN:TIMeout[?]␣<NR1>	Legt für gewählte Ethernetschnittstelle ein Verbindungs-Timeout in Sekunden fest. Mit Wert 0 wird der Timeout deaktiviert. Siehe auch *«3.7 Verbindungs-Timeout»*. Einstellbereich: B oder **5**...**65535**. Standardeinstellung: **5**	✓	✓

Für die 10000er Serien gibt es einen weiteren Befehl. Dieser dient zur Umschaltung des Zugriffs auf die Parameter zwischen der eingebauten, sekundären Ethernetschnittstelle (RJ45) und der zusätzlich möglichen, primären Ethernetschnittstelle (Slot, Anybus-Modul). Dabei ist primäre Schnittstelle nach dem Hochfahren standardmäßig ausgewählt (INDex = 1), auch wenn kein Modul gesteckt ist.

Befehl	Beschreibung	BT	10K
SYSTem:COMMunicate:LAN:INDex␣{1 | 2} **SYSTem:COMMunicate:LAN:INDex?**	Temporäre Umschaltung zwischen sekundärer (=**2**) und primärer (=**1**, Standard nach Hochfahren) Ethernetschnittstelle.	—	✓

5.4.12 Befehle zur Fernbedienung des Funktionsgenerators

BT	ELR1	PS1	PSB1	PSBE1	PSI1
✓	✓	—	✓	—	✓

- *Die mittels der unten gelisteten Befehle ladbaren Sequenzen und Tabellen werden nicht im Gerät gespeichert.*
- *Bei mehrkanaligen Geräten ist pro Kanal ein Funktionsgenerator verfügbar, der für jeden Kanal komplett getrennt zu betrachten ist!*

Der Funktionsgenerator ist ein komplexer Teil der Bedienmöglichkeiten des Gerätes. Er ist über eine Reihe von SCPI-Befehlen konfigurier- und steuerbar. Die Bedienung des Funktionsgenerators am Gerät erzwingt eine gewisse Abfolge von Auswahl und Einstellungen, bis hin zum eigentlichen Startpunkt. Die einzelnen Befehle können diese Abfolge nicht erzwingen, daher ist der Anwender gefordert, die richtige Reihenfolge anzuwenden:

1) Art des Funktionsgenerators wählen

Der Funktionsgenerator muß nach dem Hochfahren des Gerätes mindestens einmal konfiguriert werden. Dazu wird als erstes die Art des Funktionsgenerators gewählt, wovon die weiteren Schritte abhängen. Zur Verfügung stehen zwei unterschiedliche Generatoren: **XY** und **Arbiträr**.

Der **XY**-Funktionsgenerator ist nichts weiter als ein Speicher für eine Tabelle aus bis zu 4096 Werten, die auf 0-125% Istwert von Spannung oder Strom des Gerätes verteilt sind. Dieser Bereich kann nicht komplett genutzt werden, denn beim Strom begrenzt sich der Bereich auf effektiv 0-102% (Stromgrenze) bzw. bei der Spannung auf effektiv 0-110% (OVP-Grenze). Spannungsistwerte oberhalb 102% können, abgesehen von technischen bedingten Überschwinger, nur als Eingangsspannung einer elektronischen Last oder im Senke-Betrieb eines bidirektionalen Gerätes. Letztere haben für XY zwei Tabellen, eine für Quelle-Betrieb (Generatormodus; **IUPS**) und eine für den Senke-Betrieb (Generatormodus: **IUEL**). Der Modus **IU** kombiniert diese beiden Modi, so daß bei bidirektionalen Geräten die beiden IU-Tabellen unterschiedliche Kurven enthalten können. Der Wechsel zwischen den beiden Tabellen folgt dem Wechsel zwischen Quelle- und Senke-Betrieb, wie in den anderen Betriebsarten auch. Der Wechsel an sich wird bestimmte durch das Verhältnis von Spannungssollwert zu Spannungsistwert. Senke-Betrieb funktioniert nur, wenn die anliegende Spannung höher ist als der gesetzte Spannungssollwert.

Der **Arbiträrgenerator** hingegen ist für Funktionen wie Sinus, Rechteck, Dreieck, Trapez und Rampe, sowie eine Kurven vorgesehen.

2) Funktionsgenerator konfigurieren (Teil 1)

Wenn der Arbiträrgenerator genutzt werden soll, ist der nächste Schritt die Auswahl, ob die Funktion auf die Spannung (U) oder den Strom (I) angewendet wird. Anwendung auf die Leistung (P) wird nicht unterstützt. Als dritter Teil der Konfiguration sollte noch die Anzahl der zu verwendenden Stützpunkte (hier: Sequenzpunkte) festgelegt werden. Das geschieht nicht automatisch durch Laden einer bestimmten Anzahl Sequenzpunkte in das Gerät. Der Vorteil ist dabei, daß man mehr Sequenzpunkte in das Gerät laden könnte, als pro Durchlauf benötigt, also nur einen Teil der Sequenzpunkte mit n Wiederholgen abfährt und danach einen anderen Teil der Punkte festlegt, mit einer anderen Anzahl an Wiederholunggen.

Wenn der XY-Generator genutzt werden soll, ist der nächste Schritt die Auswahl, was für eine XY-Kurve später geladen und gestartet werden soll. In Abhängigkeit davon werden die zu schreibenden Tabellenwerte interpretiert und auf Plausibilität geprüft.

3) Funktionsgenerator konfigurieren (Teil 2)

Der letzte Schritt ist, Daten in den Funktionsgenerator zu laden. Beim Arbiträrgenerator werden dazu bis zu 99 Sequenzpunkte mit jeweils 8 Parametern befüllt. Die Anzahl der effektiv verwendeten Punkte ist beliebig, jedoch mindestens eins. Beim XY-Generator werden 1-4096 Werte pro Tabelle geschrieben.

XY-Kurvendaten und Sequenzdaten müssen mittels eines "Übernehmen"-Befehls bestätigt werden. Das erfordert eine gewisse Wartezeit vor dem nächsten Befehl. Es wird nach Abschicken des Extrabefehls bzw. vor Start des Generators eine Wartezeit von mindestens 2 Sekunden empfohlen.

4) Funktionsgenerator benutzen

Der Funktionsgenerator ist dann fertig konfiguriert und kann nun gestartet werden.

Ein Wechsel des Funktionsgeneratormodus' erfordert immer, den Funktionsgenerator quasi zu verlassen, indem [SOURce:]FUNCtion:GENerator:SELectNONE gesendet wird. Erst danach kann ein anderer Modus gewählt werden. Zuvor geladene Tabellen- oder Sequenzpunktdaten gehen hierdurch verloren.

5.4.12.1 XY-Generator: Moduswahl und Konfiguration

Die Konfiguration des **XY**-Generators bei den PSB-Serien ist etwas komplizierter, da diese Geräte aufgrund der Bidirektionalität und ihren Quelle- und Senke-Modi zwei Tabellen haben, die es zu unterscheiden gilt. **Tabelle 1 i**st dabei dem **Quelle-Betrieb** zugeordnet**, Tabelle 2** dem **Senke-Betrieb.** Je nach gewähltem Modus wird die eine, die andere oder beide Tabellen genutzt. Übersicht und Vergleich der Modi:

XY-Modus	Beschreibung	PSB-Betrieb	Nutzt Tabelle	Anmerkungen	BT	PSI1	PSB1	ELR1
IU	IU-Kurve	Quelle o. Senke	1 und 2	Der aktive Quadrant kann zur Laufzeit durch Setzen des Spannungssollwertes umgeschaltet werden	✓	—	✓	—
IUEL	IU-Kurve für elektronische Last	Senke	2	ELR arbeiten immer im Senke-Betrieb	✓	—	✓	✓
IUPS	IU-Kurve für Netzgerät	Quelle	1	PSI arbeiten immer im Quelle-Betrieb	✓	✓	✓	—
PV	Einfache PV-Funktion, wird zu PVA umgeleitet	Quelle	1		✓	✓	✓	—
PVA	PV-Kurve A	Quelle	1	PVA ist die Standardkurve, die auch für den einfachen PV-Modus und den erweiterten PV-Modus genutzt wird. PVB ist ein zweite nutzbare.	✓	✓	✓	—
PVB	PV-Kurve B	Quelle	2		✓	—	✓	—
FC	F-Kurve	Quelle	1	Eine FC-Kurve ist eine UI-Kurve die hier für einen IU-Generator geladen wird. Die Daten müssen daher vorher entweder transponiert oder direkt als Stromwerte berechnet werden.	✓	—	✓	—

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:SELect␣{FC | IUPS | IUEL | IU | PV | PVA | PVB | NONE} **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:SELect?**	Wählt den XY-Funktionsgeneratormodus gemäß der Tabelle oben. Für die **erweiterte PV-Kurve nach EN 50530** siehe Abschnitt *5.4.15.* **NONE** = Funktionsgenerator verlassen, wird auch verwendet, bevor man den Modus wechseln kann

Alle Serien mit XY-Generator unterstützen es alle 6 Modi des XY-Generators zu setzen. Die Modi, welche vom jeweiligen Gerätetyp (siehe Tabelle oben) physikalisch-logisch nicht umgesetzt werden können, würden nach Konfiguration und Start einfach nicht funktionieren.

Nach der Moduswahl können bzw. sollten Tabellendaten geladen werden. Siehe dazu *5.4.12* bzw. auch die Beschreibung des XY-Generators und wie dieser funktioniert im Gerätehandbuch. Gemäß der Unterscheidung der Modi in Hinsicht auf die jeweils genutzte XY-Tabelle müssen unterschiedliche Befehle zum Laden dieser verwendet werden:

Befehle für XY-Tabelle 1	Beschreibung
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:XY:LEVel␣<NR1> **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:XY:LEVel?**	**1.** Wählt einen Tabelleneintrag (Bereich: 0...4095) zum Schreiben aus bzw. liest dessen Nummer.
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:XY:DATa␣<NRf> **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:XY:DATa?**	**2.** Schreibt einen Wert ohne Einheit in den zuvor mit **:LEVel** gewählten Tabelleneintrag. Dient auch zur Abfrage des aktuellen Wertes.
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:XY:SUBMit␣FIRSt	**3.** Bis dato geschriebene Tabellendaten übernehmen. Danach kann die Funktion gestartet werden.

Befehle für XY-Tabelle 2	Beschreibung
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:XY:SECond:LEVel␣<NR1> **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:XY:SECond:LEVel?**	**1.** Wählt einen Tabelleneintrag (Bereich: 0...4095) zum Schreiben aus bzw. liest dessen Nummer.
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:XY:SECond:DATa␣<NR2> **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:XY:SECond:DATa?**	**2.** Schreibt einen Wert ohne Einheit in den zuvor mit **:LEVel** gewählten Tabelleneintrag. Dient auch zur Abfrage des aktuellen Wertes.
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:XY:SUBMit␣SECond	**3.** Bis dato geschriebene Tabellendaten übernehmen. Danach kann die Funktion gestartet werden.

5.4.12.2 Arbiträrgenerator: Moduswahl und Konfiguration

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:SELect␣{VOLTage | CURRent | NONE} **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:SELect?**	Wählt den Arbiträrgeneratormodus aus. **VOLTage** = Arbiträr für U **CURRent** = Arbiträr für I **NONE** = Funktionsgenerator verlassen
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:WAVe:STARt␣<NR1> **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:WAVe:STARt?**	Legt den ersten abzuarbeitenden Sequenzpunkt (1...99) fest bzw. fragt dessen Nummer ab. Wird nur ein Sequenzpunkt genutzt, muß **:STARt** = **:END** gesetzt werden.
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:WAVe:END␣<NR1> **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:WAVe:END?**	Legt den letzten abzuarbeitenden Sequenzpunkt (1...99) fest bzw. fragt deren Nummer ab. Wird nur ein Sequenzpunkt genutzt, muß **:STARt** = **:END** gesetzt werden.
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:WAVe:NUMBer␣<NR1> **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:WAVe:NUMBer?**	Legt fest, wie oft der Block aus Sequenzpunkten, wie mit **:STARt** und **:END** festgelegt, durchlaufen werden soll bzw. fragt die eingestellte Anzahl ab. Bereich: **0** (unendlich oft) oder **1**...**999**

5.4.12.3 Arbiträrgenerator: Sequenzpunktdaten laden

Sequenzpunktdaten sollten erst an das Gerät geschickt werden, wenn vorher in den Funktionsgenerator-Modus umgeschaltet und die Zuordnung des Arbiträrgenerator zu U oder I festgelegt wurde.

Eine Funktion kann aus einer oder mehreren Sequenzpunkten bestehen, wovon ein einzelner bereits eine ganze Funktion bilden kann (Sinus). Mehrere Punkte, sofern so festgelegt, werden immer hintereinander ausgeführt und können teils auch komplexe Funktionen abbilden. Sequenzpunktdaten werden mit drei Befehlen geladen, die daher auch eine gewissen Reihenfolge der Übermittlung an das Gerät erfordern:

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:WAVe:LEVel␣<NR1> **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:WAVe:LEVel?**	**1.** Wählt einen Sequenzpunkt von 99, ähnlich wie im Bedienfeld (HMI) des Gerätes, zum Schreiben aus bzw. liest die aktuelle Sequenzpunktnummer
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:WAVe:INDex␣<NR1> **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:WAVe:INDex?**	**2.** Für jeden Sequenzpunkt (0...7) sind eine Reihe Parameter zu setzen. **INDex** wählt aus, welcher Parameter mit dem nächsten Befehl (**:DATa**)geschrieben werden soll. Die Indexe sind unten erläutert. Dient auch zur Abfrage des aktuellen Indexes.
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:WAVe:DATa␣<NR2> **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:WAVe:DATa?**	**3.** Schreibt einen Wert, z. B. eine Frequenz, in den zuvor gewählten Parameter, als Teil einer Sequenz. Auswahl des Wertes über **:INDex**. Dient auch zur Abfrage des letzten Wertes.
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:WAVe:SUBMit	**4.** Übernehmen aller Daten. Ohne diesen Befehl kann der FG zwar gestartet werden, aber alle Werte sind noch auf 0.

Wenn man den Arbiträrgenerator am Bedienfeld des Gerätes konfiguriert, werden bestimmte Parameter gegeneinander abgegrenzt, damit das resultierende Signal am DC Eingang/Ausgang später so aussieht, wie man es erwartet. In der Fernsteuerung ist diese Art von Plausibilität auch vorhanden, die Prüfung kann aber nicht direkt beim Setzen der Werte erfolgen, sondern erst nachdem die Daten per **:SUBMit**-Befehl übernommen wurden.

Zum Beispiel ist Index 0 an Index 5 geknüpft und Index 1 an Index 6, weil die Mittellinie einer Sinuskurve, hier der AC-Anteil, einen Offset zu 0 darstellt und somit der DC-Anteil (Index 5 oder 6) vom Wert her immer mindestens so groß sein muß wie der AC-Anteil (Index 0 oder 1, der höhere von beiden), ansonsten würde die Sinuskurve gekappt werden. Siehe die Abbildungen unten bzw. die im Gerätehandbuch im Abschnitt zum Funktionsgenerator, wo mehr solcher XY-Diagramm abgebildet sind.

In Anlehnung an die Einstellmöglichkeiten am Gerät, wenn der Arbiträr-Generator gewählt wurde, sind folgende Indexe mit **:INDex** auswählbar und mit **:DATa** schreibbar:

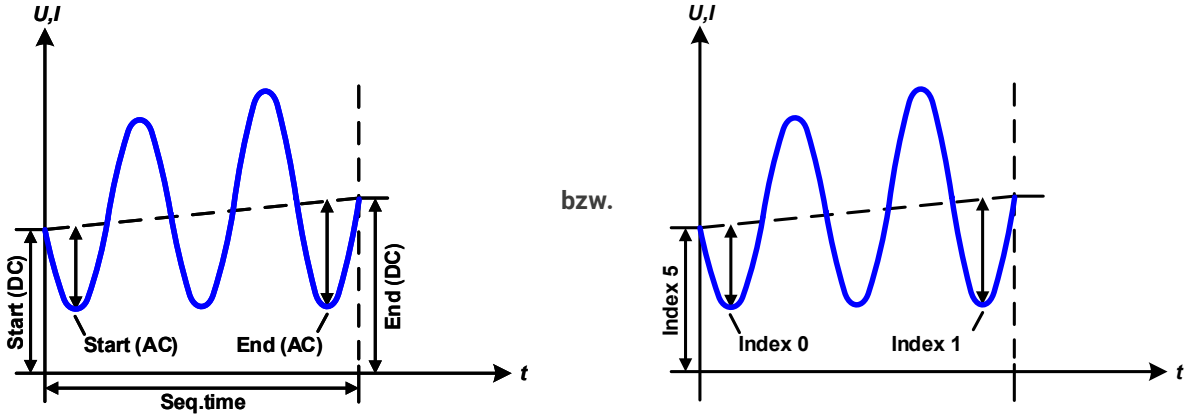
Index	Parameter	Datentyp	Einheit	Wertebereich	Hinweis
0	Startwert (Amplitude)	Fließkomma	A, V	0...Nennwert von U oder I	Für AC-Anteil
1	Endwert (Amplitude)	Fließkomma	A, V	0...Nennwert von U oder I	Für AC-Anteil
2	Startfrequenz in Hz	Ganzzahl	Hz	0...10000	Für AC-Anteil
3	Endfrequenz in Hz	Ganzzahl	Hz	0...10000	Für AC-Anteil
4	Startwinkel in °	Ganzzahl	-	0...359	Für AC-Anteil

Index	Parameter	Datentyp	Einheit	Wertebereich	Hinweis
5	Startwert (Offset)	Fließkomma	A, V	0...Nennwert von U oder I Nur bidirektionale Geräte, beim Strom: -Nennwert I...+ Nennwert I	Für DC- und AC-Anteil
6	Endwert (Offset)	Fließkomma	A, V	0...Nennwert von U oder I Nur bidirektionale Geräte, beim Strom: -Nennwert I...+ Nennwert I	Für DC- und AC-Anteil
7	Sequenzdauer	Fließkomma	s	0,0001...36000	

Im Handbuch Ihres 10000er Gerätes wird u. U. eine Mindeststeigung bei Änderungen des DC- oder/und AC-Teile eines Sequenzpunktes genannt. Diese Mindeststeigung ist bei 20000er Serien nicht erforderlich, und dort nicht beschrieben, aber für die 10000er Serien kann sie auch nicht mehr erforderlich sein, wenn das Gerät eine Firmware KE 3.02 oder höher hat. Das heißt, bei Geräten mit älteren Firmwareständen können durch ein Update auch Rampen erzeugt werden, welche länger als die im Handbuch beschriebenen 1379 Sekunden sind.

Frequenzänderungen innerhalb eines Sequenzpunktes erfordern jedoch bei allen Serien das beschriebene Minimum

Zuordnung der Parameter anhand einer Beispielkurve



5.4.12.4 XY-Generator: Steuerung

Nach der Konfiguration des XY-Generators und Laden von Tabellendaten ist es ausreichend, nur den DC-Eingang bzw. DC-Anschluß des Gerätes einzuschalten. Die Kurve ist sofort aktiv. Es findet kein Ablauf oder automatischer Stopp statt, außer es tritt ein abstellender Gerätealarm auf.

5.4.12.5 Arbiträrgenerator: Steuerung

Im Gegensatz zum XY-Generator, dessen Kurve sofort aktiv ist sobald man den DC-Eingang/-Anschluß einschaltet, wird der Arbiträrgenerator gezielt gesteuert. Eine Pausierung ist dabei nicht möglich. Stoppt der Ablauf, egal ob durch Erreichen der erwarteten Ablaufzeit oder durch einen Gerätealarm, beginnt der nächste Start den gesamten Ablauf von vorn.

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:WAVe:STATe␣{RUN | STOP} **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:WAVe:STATe?**	Startet bzw. stoppt den arbiträren Funktionsgenerator oder fragt den Zustand ab

5.4.12.6 Sonderfunktion "Einfache PV" (Photovoltaik)

BT	ELR1	PS1	PSB1	PSBE1	PSI1
✓	—	—	✓	—	✓

Für die erweiterte PV-Funktion nach EN 50530 siehe «5.4.15 Befehle für die erweiterte PV-Simulation».

Die einfache PV-Funktion, wie verfügbar bei Netzgeräten bestimmter Serien, basiert auf dem XY-Generator und simuliert ein Solarmodul. Die dazu benötigte PV-Kurve wird als komplette, vorberechnete IU-Tabelle in das Gerät geladen, im Gegensatz zur Bedienung am HMI wo das Gerät die Kurve aus vier zu definierenden Parametern selbst berechnet. Diese Möglichkeit kann man jedoch auch in der Fernsteuerung nutzen, auch wenn das etwas umständlich erscheint. Die Tabelle kann man auf zwei Wegen erhalten:

1. Berechnung mit externen Mitteln und Abspeicherung als z. B. CSV-Datei, was erlaubt, die Tabelle auch vom USB-Stick zu laden oder direkt in einer Steuerungssoftware berechnen und transferieren.

2. Man läßt das Gerät die Tabelle über das HMI berechnen, in den FG laden und geht danach wieder zurück. An dieser Stelle kann man die Tabelle auf USB-Stick speichern, um ihre Werte später über eine Schnittstelle in das Gerät übertragen

Während des Funktionsablaufs kann die Beschattung zwischen 0 und 100% eingestellt werden, um verschiedene Lichtverhältnisse zu simulieren. Sie wirkt als ein Faktor auf den Strom Isc.

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]IRRadiation␣<NR1> **[SOURce:]IRRadiation?**	Stellt den Beschattungswert (engl. irradiation) während der Solar-Panel-Simulation ein oder fragt ihn als Prozentwert ab (Bereich 0...100). Der Wert wirkt auf den DC-Ausgangsstrom und verschiebt den MPP

Davon ausgehend, das Gerät ist bereits in Fernsteuerung und die PV-Tabelle liegt berechnet vor, ist folgender Ablauf vorgesehen:

► So konfigurieren Sie das Gerät für die einfache PV-Funktion

Nr.	Befehl	Beschreibung
1	**FUNC:GEN:SEL␣PVA**	Wählt Modus PV für den XY-Generator. Ab hier befindet sich das Gerät im Funktionsgenerator-Modus.
2	**FUNC:GEN:XY:LEV␣0**	Schreibt alle Tabellenwerte der PV-Funktion nacheinander in das Gerät. Die Tabelle hat max. 4096 Punkte, was 0...125% Nennspannung entspricht. Ein Gerät kann als Quelle aber nicht mehr als 102% Nennspannung erzeugen. Daher wäre es sinnvoll, entsprechend weniger Tabellenwerte zu schreiben, also 4096/125*102=3342.
3	**FUNC:GEN:XY:DAT␣<NR2>**	
...		
6684	**FUNC:GEN:XY:LEV␣3342**	
6685	**FUNC:GEN:XY:DAT␣<NR2>**	
6686	**FUNC:GEN:XY:SUBM**	Die geschriebenen Werte übernehmen

Nach der Übernahme der Werte und einer Wartezeit (empfohlen: >1 s) kann die Funktion gestartet werden. Optional, falls noch nicht geschehen, könnten noch globale Grenzwerte für Spannung und Leistung so gesetzt werden, daß sie den Ablauf der PV-Funktion nicht stören. Dabei ist es ratsam, die Ausgangsspannung auf die Leerlaufspannung (Uoc) des simulierten Solarmoduls zu setzen, alternativ auf das Maximum:

Nr.	Befehl	Beschreibung
6687	**VOLTMAX**	Spannung auf Maximum setzen. Alternativ kann man die Spannung auch auf die Uoc des simulierten Panels setzen,für eine korrektere Simulation
6688	**POWMAX**	Leistungssollwert auf Maximum setzen, unabhängig vom Modell

Nachdem alles eingerichtet und geladen ist, kann die Simulation gestartet und die Beschattung variiert werden. Diese wirkt wie ein Faktor auf den Strom, so daß sich die PV-Kurve auf der Y-Achse verschiebt, wenn der Wert verändert wird. Für eine Darstellung und mehr Informationen siehe das Handbuch des Gerätes.

► So steuern Sie das Gerät während die Photovoltaik-PV-Funktion läuft

Nr.	Befehl	Beschreibung
6689	**OUTPON**	Einschalten des DC-Ausgangs und Starten der Funktion
6690	**IRR85**	Beschattung setzen, beispielsweise 85%
6691	**OUTPOFF**	Ausschalten des DC-Ausgangs, um die Funktion zu stoppen
6692	**FUNC:GEN:SELNONE**	Mit **NONE** wird der Funktionsgeneratormodus wieder verlassen.

5.4.12.7 Sonderfunktion: FC (fuel cell)

BT	ELR1	PS1	PSB1	PSBE1	PSI1
✓	—	—	✓	—	✓

Die Brennstoffzellensimulation (fuel cell, FC) läuft als eine Funktion auf dem XY-Generator, wie er bei bestimmten Serien verfügbar ist. Die dazu benötigte FC-Kurve wird als komplette, vorberechnete Tabelle in das Gerät geladen. Die FC-Kurve ist grundsätzlich eine UI-Kurve. Bei den 10000er und 20000er Serien gibt es aber keinen UI-Modus, dafür aber einen direkten FC-Modus, der intern auf Modus IUPS basiert und wo man Stromwerte in die Tabelle lädt.

Im Gegensatz zur Bedienung am HMI, wo das Gerät die Kurve aus vier zu definierenden Stützpunkten selbst berechnet, muß die Kurve in der Fernsteuerung zwecks Übertragung bereits fertig vorliegen. Die Tabellenwerte kann man auf zwei Wegen erhalten:

1. Berechnung mit externen Mitteln, z. B. in MS Excel und dann aus der gespeicherten Datei in das Gerät laden.

2. Die Tabelle über das HMI berechnen lassen und in den FG laden, um dann wieder zurück in die Funktionsgenerator-Konfiguration zu gehen. Dort kann man die berechneten Tabellenwerte für spätere Verwendung direkt auf USB-Stick speichern und die Werte in der Datei später per Schnittstelle an das Gerät übertragen oder die Tabellenwerte über eine Schnittstelle aus dem Gerät auslesen und in eine Datei speichern.

Die zweite Methode empfiehlt sich zur Verwendung mit den 10000er und 20000er Geräten, weil hier transponiert werden muß, denn es gibt keine offizielle Formel zur Berechnung von Stromwerten aus einer UI-FC-Kurve.

5.4.13 Befehle zur Fernbedienung des MPP-Tracking

BT	ELR1	PS1	PSB1	PSBE1	PSI1
✓	✓	—	✓	—	—

Das sogenannte „Maximum Power Point Tracking“ (MPPT) ist ein Vorgang den z. B. Solarwechselrichter nutzen, um den MPP, den maximalen Leistungspunkt eines Solarpaneels zu finden. Eine elektronische Last oder ein bidirektionales Gerät im Senke-Betrieb kann das Tracking nachbilden. Die Erläuterung dieser Funktion und ihrer 4 Modi ist im Handbuch des Gerätes zu finden. Hier werden nur die Befehle aufgelistet, mit denen die Funktion fernbedienbar wird.

5.4.13.1 Konfiguration des MPP-Tracking

Die Konfiguration vor dem Start des Tracking-Vorgangs wird diverser Indexe vorgenommen, die bestimmte Unterfunktionen ansprechen, sowie einem :**DATa**-Befehl:

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:INDex␣0 **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:DATa[?]␣{NONE | MPP1 | MPP2 | MPP3 | MPP4}**	Index 0: Wahl des MPP-Tracking-Modus‘ **MPP1**: MPP-Tracking-Modus 1 (MPP finden) **MPP2**: MPP-Tracking-Modus 2 (Folgen) **MPP3**: MPP-Tracking-Modus 3 (Direkt) **MPP4**: MPP-Tracking-Modus 4 (Benutzerkurve) **NONE**: MPPT deaktivieren
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:INDex␣1 **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:DATa[?]␣<NR2>**	Index 1: Setzen der sog. Open circuit voltage (U_{OC}) Bereich: 0 - U_{NOM}
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:INDex␣2 **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:DATa[?]␣<NR2>**	Index 2: Setzen des sog. Short-circuit current (I_{SC}) Bereich: 0 - I_{NOM}
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:INDex␣3 **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:DATa[?]␣<NR2>**	Index 3: Setzen der Spannung im MPP (U_{MPP}), für den Direkt-Modus 3. Bereich: 0 - U_{NOM}
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:INDex␣4 **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:DATa[?]␣<NR2>**	Index 4: Setzen des Stromes im MPP (I_{MPP}), für den Direkt-Modus 3. Bereich: 0 - I_{NOM}
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:INDex␣5 **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:DATa[?]␣<NR2>**	Index 5: Setzen der Leistung im MPP im Modus 3 (P_{MPP}, führende Regelgröße) Bereich: 0 - P_{NOM}
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:INDex␣6 **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:DATa[?]␣<NR2>**	Index 6: Setzt ΔP (in Watt), eine Differenzgröße zum MPP, oberhalb der das Gerät wieder anfängt, den MPP zu suchen (nur Modus 2 und Modus 3) Der stellbare Bereich ist bei manchen Serien auf 0-50 W begrenzt, bei anderen auf 0 - P_{NOM}
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:INDex␣8 **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:LEVel[?]␣<NR1>** **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:DATa[?]␣<NR2>**	Index 8: Spannungswerte für Modus 4 setzen Spannungswert zum Setzen anwählen (1...100) Bereich: 0 - U_{NOM}
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:INDex␣10 **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:DATa[?]␣<NR1>**	Index 10: Regelintervall (in Millisekunden) festlegen, für das Abfahren der Spannungswert im Modus 4 bzw. zeitliches Raster beim MPP-Finden (dieser Parameter ist nur in Fernsteuerung verfügbar und bei manueller Bedienung auf das Minimum gesetzt) Bereich: 5...60000
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:INDex␣11 **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:DATa[?]␣<NR1>**	Index 11: Festlegen der Startnummer der 100 Spannungswerte (Index 8) für Modus 4 Bereich: 1...100
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:INDex␣12 **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:DATa[?]␣<NR1>**	Index 12: Festlegen der Endnummer der 100 Spannungswerte (Index 8) für Modus 4 Bereich: 1...100
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:INDex␣13 **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:DATa[?]␣<NR1>**	Index 13: Festlegen der Wiederholungen der Durchläufe im Modus 4 Bereich: 0...65535

5.4.13.2 Steuerung des MPP-Tracking

Das MPP-Tracking wird per separatem Befehl gestartet bzw. gestoppt. Dabei ist es unerheblich, ob der DC-Eingang noch ausgeschaltet ist. Er würde beim Start automatisch mit eingeschaltet.

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:STATe[?]␣{RUN | STOP} **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:STATe?**	**RUN** = Startet den Vorgang des MPP-Tracking im zuvor gewählten Modus **STOP** = Stoppt das MPP-Tracking jederzeit, egal ob es schon zu einem Ergebnis geführt hat oder nicht **?** = Status des Trackings auslesen

Der mit **FUNC:GEN:MPP:STAT?** auslesbare Status des Tracking-Vorgangs gibt an, ob er noch läuft oder schon beendet ist. Sofern nicht mitten im Durchlauf absichtlich gestoppt wurde, gibt der Status **STOP** bei den vier Modi etwas unterschiedliches wieder:

Modus 1: **STOP** heißt, der MPP wurde gefunden und das Tracking wurde beendet.

Modi 2 und 3: Diese Modi stoppen nicht automatisch, daher meldet STOP nur den per Befehl gesetzten Zustand.

Modus 4: **STOP** heißt, die gesetzte Anzahl Durchläufe der Benutzerkurve (Spannungswerte) wurde erreicht.

5.4.13.3 Ergebnisse auslesen

Einige der MPP-Tracking-Modi liefern nach dem Teststopp auslesbare Ergebnisse. Diese werden auch über **:INDex** und **:DATa** angesprochen:

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:INDex␣7 **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:DATa?**	Index 7: Ermittelter MPP Liest drei Werte aus (Uist, Iist, Pist), die den gefundenen MPP definieren (Modi MPP1, MPP2 und MPP4)
[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:INDex␣9 **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:LEVel[?]␣<NR1>** **[SOURce:]FUNCtion:GENerator:MPP:DATa?**	Index 9: Meßergebnisse von Modus MPP4 Meßwert anwählen: 1...100 Meßwert auslesen (drei Werte: Uist, Iist, Pist)

5.4.14 Befehle für das Alarmmanagement

Auch bei Fernsteuerung ist ein Alarmmanagement wichtig, hier Gerätealarme wie OVP, OT usw. Diese Alarme werden bei Nutzung der SCPI-Befehlssprache vom Gerät in Statusregistern angezeigt, die zwecks Aufzeichnung von Alarmen regelmäßig gelesen werden sollten (engl. *polling*).

5.4.14.1 Auslesen von Gerätealarmen

Das Auslesen erfolgt mittels der beiden Questionable Statusregister, über Teilregister **:CONDITION** oder **:EVENT**. **STAT:QUES:COND?** oder **STAT:QUES?** bzw. **STAT:QUES:EVEN?** geben eine Zahl zurück, welche die Bits im Register repräsentiert (siehe Registermodell in *«5.4.2 Statusregister»*). Ein gesetztes Bit bedeutet, ein bestimmter Alarm liegt momentan an. Für die Definition der Gerätealarme siehe das Handbuch des Gerätes.

5.4.14.2 Bestätigen bzw. Löschen von Gerätealarmen

Das Löschen ein oder mehrerer Gerätealarme im CONDITION-Register sollte üblicherweise erst nach dem Auslesen erfolgen, weil bereits nicht mehr vorhandene Alarme sonst nicht mehr erfaßt werden können. Zum Löschen wird der auch zur Abfrage von anderen Fehlern benutzte Befehl **SYST:ERR?** bzw. **SYST:ERR:ALL?** genommen. Sollten ein oder mehrere Alarme weiterhin anliegen, können sie nicht gelöscht werden. In dem Fall würde sich das Bit in CONDITION nicht ändern, aber das in EVENT.

5.4.14.3 Alarmzähler

Alle Geräte haben interne Zähler für die Gerätealarme, die jederzeit auslesbar sind und welchedie Anzahl der aufgetretenen Gerätealarme seit dem letzten Einschalten des Gerätes zählen. Das Auslesen löscht die Zähler nicht und sie werden beim Ausschalten nicht gespeichert.

Netzgeräte und elektronische Lasten unterstützen diese Befehle:

Befehl	Beschreibung
SYSTem:ALARm:COUNt:OVOLtage?	Zählt Überspannungsalarme (OVP, einstellbare Schwelle)
SYSTem:ALARm:COUNt:OTEMperature?	Zählt Übertemperaturalarme (OT, nicht einstellbar)
SYSTem:ALARm:COUNt:OPOWer?	Zählt Überleistungsalarme (OPP, einstellbare Schwelle)
SYSTem:ALARm:COUNt:OCURrent?	Zählt Überstromalarme (OCP, einstellbare Schwelle)
SYSTem:ALARm:COUNt:PFAil?	Zählt Power fail Alarme (PF, nicht einstellbar)
SYSTem:ALARm:COUNt:SHARebusfail?	Zählt Share-Bus-Fail Alarme (SF, nicht einstellbar)

Bidirektionalen Netzgeräte unterstützen zusätzlich:

Befehl	Beschreibung
SYSTem:SINK:ALARm:COUNt:OCURrent?	Zählt Überstromalarme (OCP, einstellbare Schwelle), wenn diese im Senke-Betrieb auftreten, zwecks Unterscheidung vom Quelle-Betrieb
SYSTem:SINK:ALARm:COUNt:OPOWer?	Zählt Überleistungsalarme (OPP, einstellbare Schwelle), wenn diese im Senke-Betrieb auftreten, zwecks Unterscheidung vom Quelle-Betrieb

5.4.14.4 Beispiel

In der Fernsteuerung wird intervallartig **STAT:QUES:COND?** (einkanaliges Gerät) bzw. **STAT:QUES:COND?␣(@2)** (Kanal 2 eines mehrkanaigen Gerätes) gelesen und es kommt stets der Wert 3072 zurück. Gemäß des Registermodells für das Questionable Statusregister ist das die Summe der Wertigkeiten von Bit 10 (Remote = Fernsteuerung ein) und Bit 11 (Output = DC-Anschluß/Eingang an). Es ist also Fernsteuerung aktiv und der DC-Ausgang/Eingang ist eingeschaltet. Nun tritt eine Alarmsituation ein, zum Beispiel Übertemperatur (OT). Das Gerät müßte nun den Gerätealarm OT über Bit 3 melden. Zusätzlich wird es den DC-Anschluß/Eingang abschalten bzw. ein mehrkanaliges den vom betroffenen Kanal. Der zurückgegebene Wert würde sich daher auf 1032 ändern.

5.4.15 Befehle für die erweiterte PV-Simulation

BT	ELR1	PS1	PSB1	PSBE1	PSI1
✓	—	—	✓	—	✓

Die erweiterte PV-Simulation nach **DIN EN 50530** wird von Serien mit dem Feature "Funktionsgenerator" und darunter nur von Netzgeräten unterstützt. Sie basiert, wie die einfache PV-Simulation (siehe *5.4.12.6*), auch auf dem XY-Generator. Hier hat der Anwender jedoch weder mit einer PV-Kurve an sich, noch mit dem Laden von Tabellendaten zu tun. Vielmehr liegt der Focus in der Konfiguration von deutlich mehr Parametern, aus denen das Gerät die Kurve entweder einmalig beim Start der Simulation oder fortlaufen berechnet, wie bei der sogenannten Tagestrend-Simulation erforderlich.

Alle über die unten gelisteten Befehle einstellbaren Parameter sowie die auslesbaren Daten sind in der Norm definiert, werden dort beschrieben und daher dient die Norm dem Anwender als zusätzliche Referenz.

5.4.15.1 Allgemeine Konfiguration

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:MODe␣{OFF | ET | UI | DAYET | DAYUI} **[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:MODe?**	Moduswahl für die PV-Simulation **OFF** = Simulation ausgeschaltet (Standardeinstellung) **ET** = Kontinuierlicher Modus, während der Simulation können Temperatur und Einstrahlungsstärke variiert werden **UI** = Kontinuierlicher Modus, während der Simulation können Spannung und Strom im MPP variiert werden **DAYET** = Simuliert einen Tagesverlauf. Während der Simulation können keine Werte verändert werden. Die vorher in das Gerät oder für einen bestimmten den Kanal geladenen Datensätze (Indexe) bestehen aus einer Indexnummer, einem Temperaturwert, einer Einstrahlungsstärke und einer Verweildauer **DAYUI** = Wie DAYET, jedoch bestehen die Datensätze (Indexe) hierfür aus einer Indexnummer, Spannungs- und Stromwerten im MPP und einer Verweildauer
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:IMODe␣{MPP | ULIK} **[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:IMODe?**	Eingabemodus für die Basiswerte des simulierten Paneels (gilt für alle mit **:MODe** wählbaren Modi, siehe Matrix und Beispiele in *5.5.3*) **MPP** = Die Grundwerte zur Berechnung der PV-Kurve werden als Umpp und Impp eingegeben. Diese Werte sind dann im Simulations-Modus **UI** veränderlich(Standardeinstellung) **ULIK** = Die Grundwerte zur Berechnung der PV-Kurve werden als U_{OC} (Leerlaufspannung) und I_{SC} (Kurzschlußstrom) eingegeben. Diese Werte sind dann im Simulations-Modus **ET** veränderlich.
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:TECHnology␣{MAN | CSI | THIN} **[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:TECHnology?**	Vorwahl der zu simulierenden Paneel-Technologie, wodurch bestimmte Parameter auf feste Werte gesetzt werden, bzw. Wahl des manuellen Modus **MAN** = Manueller Modus **CSI** = Paneel mit cSi-Technologie (Standardeinst.) **THIN** = Paneel mit Dünnfilm-Technologie

5.4.15.2 Konfiguration für Tagesdaten-Modus

Die nachfolgend gelisteten Befehle können nur bei gewähltem Tagesdaten-Modus (**DAYET** oder **DAYUI**, siehe oben) benutzt werden und erzeugen ansonsten Fehler.

Es empfiehlt sich, vor dem Schreiben neuer Daten den alten Datensatz mit :DAY CLEAR zu löschen, besonders wenn der nächste kürzer ist als der vorherige.

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:DAY:INTerpolate␣{ON | OFF} **[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:DAY:INTerpolate?**	**ON =** Interpolation ein **OFF** = Interpolation aus (Standardeinstellung)
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:DAY:MODe␣{READ | WRITe} **[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:DAY:MODe?**	Zugriffmodus auf die Tagesdaten **READ** = Daten nur lesbar (Standardeinstellung) **WRITe** = Daten nur schreibbar

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:DAY␣CLEar	Alle vormals geladenen Tagesdatensätze löschen
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:DAY:INDex␣<NR1> **[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:DAY:INDex?**	Festlegen des Index' (1...100000) eines Datensatzes zwecks Rücklesen der Tagesdaten. Beim Schreiben von Tagesdaten wird dieser Wert ignoriert, dafür muß der Indexwert in **FUNC:PHOT:DAY:DAT** verwendet werden.
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:DAY:DATa␣<NR1>, <NR2>, <NR2>, <NR1> **[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:DAY:DATa?**	Tagesdatensätze (jeweils 4 Werte) schreiben oder aus dem vorher zu wählenden Index lesen. Je nach dem, ob Simulationsmodus **DAYET** oder **DAYUI** gewählt wurde, werden die Daten anders interpretiert:
	Modus **DAYET**:
	1. Wert = Index, Einstellbereich: 1- 100000
	2. Wert = Einstrahlstärke in W/m², Einstellbereich: 0-1500
	3. Wert = Temperatur in °C, Einstellbereich: -40...+80
	4. Wert = Verweilzeit des Indexes in Millisekunden, Einstellbereich: 500...1800000 (^=0,5s...0,5h)
	Modus **DAYUI**:
	1. Wert = Index, Einstellbereich: 1- 100.000
	2. Wert = Umpp in V, Einstellbereich: 0...Nennspannung.
	3. Wert = Impp in A, Einstellbereich: 0...Nennstrom
	4. Wert = Verweilzeit des Indexes in Millisekunden, Einstellbereich 500...1.800.000 (^=0,5s...0,5h)

5.4.15.3 Datenaufzeichnung

Das Gerät kann während der Laufzeit der PV-Simulation, egal welcher Modus, 576.000 Datensätze mit jeweils 6 Werten (Istwerte U, I, P und U, I, P im MPP) aufzeichnen. Die Datenaufzeichnung kann vor dem Start der Simulation oder während des Ablaufs aktiviert werden. Ist der Speicher voll, wird er wieder überschrieben, ohne ihn vorher zu löschen und die Anzahl der aufgezeichneten Datensätze (:REC:NUM?) auf 0 gesetzt. Es wird alle 100 ms ein Datensatz aufgezeichnet, das ergibt 16 Stunden.

Die Aufzeichnung stoppt entweder beim Ende der Simulation oder Deaktivierung der Aufzeichnung. Danach können die aufgezeichneten Daten schrittweise ausgelesen werden. Sofern sie benötigt werden, sollte das geschehen, bevor das Gerät ausgeschaltet, denn die Daten werden nicht dauerhaft gespeichert.

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:RECord:ACTive␣{ENABle | DISable} **[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:RECord:ACTive?**	Datenaufzeichnung **ENABle** = eingeschaltet **DISable** = ausgeschaltet (Standardeinstellung)
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:RECord␣CLEar	Aufgezeichnete Daten löschen
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:RECord:NUMBer?	Anzahl der bisher aufgezeichneten Datensätze (0...576.000)
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:RECord:INDex␣<NR1> **[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:RECord:INDex?**	Festlegen oder Auslesen der Indexnummer (1...576.000) des gewählten Datensatzes. Muß vor dem Auslesen der Datensätze mit **:DATa?** stets neu gesetzt werden.
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:RECord:DATa?	Datensatz X am zuvor gesetzten Index auslesen. Das Gerät gibt dann folgende Werte kommagetrennt zurück: 1. Wert = Indexnummer 2. Wert = Istwert Spannung 3. Wert = Istwert Strom 4. Wert = Istwert Leistung 5. Wert = Umpp (Spannung im MPP) 6. Wert = Impp (Strom im MPP) 7. Wert = Pmpp (Leistung im MPP)

Nachdem der gewählte Index mit FUNC:PHOT:REC:IND gesetzt wurde, um den Datensatz zu lesen, dauert es eine gewisse Zeit, bis die passenden Daten zu dem Index mit FUNC:PHOT:REC:DAT? zurückgegeben werden. Anderenfalls schreibt das Gerät einen Fehler in die Fehler-Queue. Ob die richtigen Daten gelesen wurden, kann durch Vergleich der gesetzten mit der zurückgegebenen Indexnummer überprüft werden.

!	*Nach dem Start der Simulation berechnet das Gerät die erste PV-Kurve. Das dauert ca. 500 ms. Bereits 100 ms nach Start wird der erste Datensatz der Aufzeichnung erfaßt. Somit sind die ersten 3-4 Datensätze fehlerhaft. Das ist nicht so, wenn die Aufzeichnung mind. 500 ms nach dem Start der Simulation gestartet wird.*

5.4.15.4 Status der Simulation

Statusbefehle und solche, die Ergebniswerte von der Simulation auslesen, können zwar jederzeit benutzt werden, aber die richtige Reihenfolge und Wahl des richtigen Zeitpunkts ist vorteilhafter.

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:MPP:VOLTage?	Spannung im MPP, in V. Der MPP ergibt sich aus der PV-Simulationskurve, die sich wiederum aus den eingegebenen Simulationsdaten ergibt. Die Spannung kann zwischen 0 und Nennspannung liegen.
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:MPP:CURRent?	Strom im MPP, in A. Kann zwischen 0 und Nennstrom liegen.
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:MPP:POWer?	Leistung im MPP, in W. Kann zwischen 0 und Nennleistung liegen.
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:STATe?	Status der PV-Simulation **STOP** = Simulation normal gestoppt (manuell oder Ablauf am Ende) **RUN** = Simulation läuft noch **ERROR MODE** = Simulation nicht gestartet wegen Kurvenberechnungs-Fehler im Simulation-Modus **ET** oder **UI** **ERROR DAY** = Simulation nicht gestartet wegen Fehler beim Start im Simulation-Modus **DAYET** oder **DAYUI** **ERROR ALARM** = Simulation gestoppt durch einen Gerätealarm **ERROR INTERPOLATION** = Simulation nicht gestartet wegen Fehler bei der Verweilzeit im Index 1
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:DAY:NUMBer?	Anzahl der gültigen Tagesverlauf-Indexe. Kann bei Übertragung der Tagesdaten an das Gerät zur Überprüfung genutzt werden, ob die Indexe in derselben Anzahl angenommen wurden wie gesendet.
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:OCVoltage?	Durch Formel (siehe Norm) berechnete Leerlaufspannung U_{OC} (open circuit voltage) des unbelasteten Solar-Paneels. Der berechnete Wert ist abhängig vom Simulations-Modus, den Standard-Paneel-Werten (siehe unten) und den Faktoren der gewählten Paneeltechnologie
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:SCCurrent?	Durch Formel (siehe Norm) berechneter Kurzschlußstrom I_{SC} (short-circuit current) des Solar-Paneels. Der berechnete Wert ist abhängig vom Simulations-Modus, den Standard-Paneel-Werten (siehe unten) und den Faktoren aus der gewählten Paneeltechnologie

5.4.15.5 Parameterbefehle

Die hier aufgelisteten Befehle dienen zum Setzen oder Auslesen von zur PV-Simulation und Berechnung der PV-Kurve benötigten Parametern. Dabei ist es wichtig zu beachten, welcher Simulations-Modus (ET, UI, DAYET, DAYUI), welche Technologie und welcher Eingabemodus (MPP, ULIK) gewählt wurde. Davon ist abhängig, ob bestimmte Parameter überhaupt setzbar sind bzw. ob sie gesperrt sind und dann vom Gerät automatisch mit Werten laut Norm gefüttert werden. Die Tabelle gibt daher in einer Matrix an, welcher Parameter in welchem Simulation-Modus schreibbar ist. Lesbar dagegen sind alle Parameter zu jeder Zeit, haben dann aber u. U. nicht plausible bzw. veraltete Daten.

Befehl	Schreibbar in Modus:				
	MPP	ULIK	MAN	CSI	THIN
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:FACTor:FFU␣<NR2> **[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:FACTor:FFU?** Füllfaktor Spannung (FF_U). Nur im Technologie-Modus MAN veränderbar. Beeinflußt die Berechnung der PV-Kurve nach Formel gemäß Norm. Einstellbereich: >0...1	✓	✓	✓	—	—
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:FACTor:FFI␣<NR2> **[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:FACTor:FFI?** Füllfaktor Strom (FF_I). Nur im Technologie-Modus MAN veränderbar. Beeinflußt die Berechnung der PV-Kurve nach Formel gemäß Norm. Einstellbereich: >0...1	✓	✓	✓	—	—

Befehl	Schreibbar in Modus:				
	MPP	ULIK	MAN	CSI	THIN
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:FACTor:ALPHa␣<NR2> **[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:FACTor:ALPHa?** Temperaturkoeffizient α (in 1/°C) für den Kurzschlußstrom. Nur im Technologie-Modus MAN veränderbar. Beeinflußt die Berechnung der PV-Kurve nach Formel gemäß Norm. Einstellbereich: >0...1	✓	✓	✓	—	—
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:FACTor:BETA␣<NRf> **[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:FACTor:BETA?** Temperaturkoeffizient β (in 1/°C) für die Leerlaufspannung. Nur im Technologie-Modus MAN veränderbar. Beeinflußt die Berechnung der PV-Kurve nach Formel gemäß Norm. Einstellbereich: -1...<0	✓	✓	✓	—	—
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:FACTor:CU␣<NR2> **[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:FACTor:CU?** Korrekturfaktor C_U für die Leerlaufspannung. Nur im Technologie-Modus MAN veränderbar. Beeinflußt die Berechnung der PV-Kurve nach Formel gemäß Norm. Einstellbereich: >0...1	✓	✓	✓	—	—
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:FACTor:CR␣<NR2> **[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:FACTor:CR?** Korrekturfaktor C_R in m²/W für die Leerlaufspannung. Nur im Technologie-Modus MAN veränderbar. Beeinflußt die Berechnung der PV-Kurve nach Formel gemäß Norm. Einstellbereich: >0...1	✓	✓	✓	—	—
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:FACTor:CG␣<NR2> **[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:FACTor:CG?** Korrekturfaktor C_G in W/m² für die Leerlaufspannung. Nur im Technologie-Modus MAN veränderbar. Beeinflußt die Berechnung der PV-Kurve nach Formel gemäß Norm. Einstellbereich: >0...1	✓	✓	✓	—	—
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:STANdard:OCVoltage␣<NR2> **[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:STANdard:OCVoltage?** Leerlaufspannung U_{OC} (open circuit voltage) des zu simulierenden Paneels, in V. Einstellbereich: 0...Nennspannung	—	✓	✓	✓	✓
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:STANdard:SCCurrent␣<NR2> **[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:STANdard:SCCurrent?** Kurzschlußstrom I_{SC} (short-circuit current) des zu simulierenden Paneels, in A. Einstellbereich: 0...Nennstrom	—	✓	✓	✓	✓
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:STANdard:MPP:VOLTage␣<NR2> **[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:STANdard:MPP:VOLTage?** Spannung im MPP des zu simulierenden Paneels, in V. Einstellbereich: 0...Nennspannung	✓	—	✓	✓	✓
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:STANdard:MPP:CURRent␣<NR2> **[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:STANdard:MPP:CURRent?** Strom im MPP des zu simulierenden Paneels in A. Einstellbereich: 0...Nennstrom	✓	—	✓	✓	✓

5.4.15.6 Steuerungsbefehle

Diese Befehle dienen zur Steuerung der PV-Simulation, üblicherweise nach erfolgter Konfiguration. In bestimmten Modi sind während der Simulation ein oder mehrere Parameter veränderlich, die nach jeder Änderung eine Neuberechnung der PV-Kurve erfordern, wodurch die vorherige überschrieben wird. Je nach dem ob die Parameteränderung den MPP auf der Kurve betrifft, an dem sich die Simulation befindet, verschiebt er sich nach einer gewissen Berechnungs- und Reaktionszeit.

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:STATe␣{RUN | STOP} **[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:STATe?**	Simulation starten oder stoppen **RUN** = Die PV-Kurve wird berechnet und die Simulation wird gestartet, sofern kein Fehler entsteht. Falls Datenaufzeichnung aktiviert wurde, startet diese auch. **STOP** = Simulation und eventuelle Datenaufzeichnung stoppen
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:TEMPerature␣<NRf> **[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:TEMPerature?**	Nur im Modus **ET** verfügbar: Solarmodultemperatur in °C. Einstellbereich: -40...+80
[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:IRRadiation␣<NR1> **[SOURce:]FUNCtion:PHOTovoltaics:IRRadiation?**	Nur im Modus **ET** verfügbar: Einstrahlungsstärke in W/m². Einstellbereich: 0-1500

5.4.15.7 Fehlersituationen

Eine Fehlersituation entsteht, wenn die konfigurierte Simulation nicht gestartet werden kann oder wenn sie bereits gestartet wurde, eine Zeitlang lief und dann unerwartet stoppt. In beiden Fällen kann der Befehl **FUNCtion:PHOTovoltaics:STATe?** (siehe Abschnitt *5.4.15.4*) helfen, die Ursache zu ermitteln.

Folgendes gilt generell:

- Die Simulation kann nach einem unerwarteten Stopp nicht fortgeführt werden
- Daten der Datenaufzeichnung können während der Simulation oder nach einem unerwarteten Stopp ausgelesen werden, außer es tritt ein Stromausfall auf
- Sämtliche Konfigurations-Parameter werden nicht gespeichert und sind nach dem Einschalten des Gerätes auf Standardwerte zurückgesetzt

5.4.16 Befehle für die Batterietest-Funktion

BT	ELR1	PS1	PSB1	PSBE1	PSI1
✓	✓	—	✓	—	—

Die oben genannten Serien mit elektronischen Lasten und bidirektionalen Netzgeräten bieten eine Batterietest-Funktion, welche auch fernsteuerbar ist und dabei nahezu dieselben Möglichkeiten wie bei manueller Bedienung am HMI des Gerätes bietet. Zusätzlich zu den einzelnen Batterietest-Modi für Laden (nicht bei elektronischen Lasten) und Entladen bieten bidirektionale Geräte der einen kombinierten Modus, genannt "Dynamischer Test", der nicht zu verwechseln ist mit der "Dynamischen Entladung".

5.4.16.1 Konfigurationsbefehle

Die Konfiguration kann in der Reihenfolge geschehen, wie mit den nachfolgenden Tabellen von oben nach unten gezeigt. Als erstes muß stets der Testmodus gewählt werden. Einzelheiten zu den Batterietest-Modi sind im Handbuch des Gerätes zu finden.

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]BATTery:MODe␣{IDLE | STATic | CHARge | DYNamic | COMBined} **[SOURce:]BATTery:MODe?**	Testmodus wählen bzw. den zuletzt gewählten abfragen: **IDLE** = kein Modus gewählt, dient auch zum Verlassen des Batterietestmodus' **STATic** = Modus „Statisches Entladen“ wählen **DYNamic** = Modus „Dynamisches Entladen“ wählen Weitere Modi bidirektionaler Geräte: **CHARge** = Modus "Statisches Laden" wählen **COMBined** = Modus "Dynamischer Test", kombiniert statisches Entladen und statisches Laden

Die nachfolgenden Befehle funktionieren zum Setzen oder Lesen von Werten, nachdem einer der Entlade-Modi **DYNAMIC** oder **STATIC** gewählt wurde:

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]BATTery:CURRent␣<NR2> **[SOURce:]BATTery:CURRent?**	Nur für den statischen Entlade-Modus: Statischen Entladestrom (in A) setzen. Der Befehl funktioniert nicht bei Wahl von Modus **DYNAMIC**. Bereich: 0...I-max
[SOURce:]BATTery:POWer␣<NR3> **[SOURce:]BATTery:POWer?**	Für statischen und dynamischen Entlade-Modus: Maximale Leistung (in W) setzen. Leistungsbegrenzung hat Vorrang vor dem Strom, also kann dieser Wert nach I = P/U den Ladestrom auch unter dessen eingestellten Wert (**BATT:CURR**) begrenzen. Bereich: 0...P-max
[SOURce:]BATTery:RESistance␣<NR2> **[SOURce:]BATTery:RESistance?**	Für statischen und dynamischen Entlade-Modus: Schaltet den Widerstandsmodus für den Test ein oder aus bzw. setzt einen Widerstandswert (in Ω). Die Widerstandsregelung kann, um den gesetzten Wert zu erreichen, nach I = U/R auf den gesetzten Stromsollwert einwirken und den Ladestrom auch unter dessen eingestellten Wert begrenzen. NR2 = 0 = Widerstandsmodus aus NR2 = min. R ... max. R = Widerstand setzen

Die nachfolgenden Befehle sind für beide Entlade-Modi und definieren ein oder mehrere Stopp-Bedingungen, die den Batterietest automatisch bei Erreichen der Bedingung stoppen können, wenn mindestens eine zutrifft:

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]BATTery:DISCharge:VOLTage␣<NR2> **[SOURce:]BATTery:DISCharge:VOLTage?**	Entladeschlußspannung (U_{DV}, in V) setzen. Erreicht die Batteriespannung diese Schwelle stoppt der Batterietest. Bereich: 0...U-max
[SOURce:]BATTery:DISCharge:CAPacity␣<NR2> **[SOURce:]BATTery:DISCharge:CAPacity?**	Max. zu entnehmende Kapazität (in Ah) vorgeben, bei Erreichen derer der Test stoppen kann bzw. das Gerät veranlaßt wird, eine Meldung auszugeben, auf der Anzeige und in den Batterieteststatus. Bereich: 0...99999.99 Ah

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]BATTery:ACTion:CAPacity␣{ NONE | SIGNal | END} **[SOURce:]BATTery:ACTion:CAPacity?**	Legt fest, was bei Erreichen des Limit, wie mit **BATT:DIS:CAP** festgelegt, geschehen soll. **NONE** = nichts (Limit wird ignoriert) **SIGNal** = der Test wird fortgeführt, aber das Gerät meldet das Erreichen des Limits auf seiner Anzeige **END** = der Test wird gestoppt
[SOURce:]BATTery:DISCharge:TIME␣<Time2> **[SOURce:]BATTery:DISCharge:TIME?**	Max. Testzeit vorgeben, bei deren Erreichen der Test stoppen kann bzw. das Gerät veranlaßt wird, eine Meldung auszugeben. Bereich: 00:00:01 ... 10:00:00
[SOURce:]BATTery:ACTion:TIME␣{ NONE | SIGNal | END} **[SOURce:]BATTery:ACTion:TIME?**	Wie **BATT:ACT:CAP**, hier aber für die max. Testzeit, wie sie mit **BATT:DIS:TIME** vorgegeben werden kann

Beim dynamischen Entlade-Modus wird ein gepulster Strom erzeugt, der einem Rechteck mit einstellbarer Amplitude und Tastverhältnis entspricht. Daher wird der Entladestrom für diesen Modus durch mehrere Befehle definiert.

Folgende Befehle funktionieren nur im Modus **DYNAMIC**:

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]BATTery:INDex␣<NR1> **[SOURce:]BATTery:INDex?**	Wählt einen von 4 Parametern (Bereich: 0...3), aus denen sich das Rechteck für den gepulsten Strom zusammensetzt: **0** = Pegel 1 der Amplitude Bereich: 0...I-max (Einstellgrenze) **1** = Pegel 2 der Amplitude Bereich: 0...I-max (Einstellgrenze) **2** = Zeit von Pegel 1 Bereich: 0...36000 s **3** = Zeit von Pegel 2 Bereich: 0...36000 s
[SOURce:]BATTery:PULSe␣<NR2> **[SOURce:]BATTery:PULSe␣<Time3>** **[SOURce:]BATTery:PULSe?**	Setzt oder liest den gesetzten Wert des zuvor mit **BATTery:INDex** gewählten Indexes. Ströme können im Format <NR2> vorgeben werden, Zeiten für Index 2 und 3 erfordern Format <Time3>

Bei **bidirektionalen** Serien, die im Quelle-Betrieb eine Batterie auch laden können, gibt es einen weiteren Testmodus, den statischen Lade-Modus (**CHARGE**). Dieser funktioniert wie der statische Entlade-Modus, nur in umgekehrter Richtung.

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]BATTery:CHARge:VOLTage␣<NR2> **[SOURce:]BATTery:CHARge:VOLTage?**	Ladespannung (in V) setzen. Der Wert hängt davon ab, ob eine Vorladung, Starkladung oder Erhaltungsladung ausgeführt werden soll. Bereich: 0...U-max
[SOURce:]BATTery:CHARge:CURRent␣<NR2> **[SOURce:]BATTery:CHARge:CURRent?**	Statischen Ladestrom (in A) setzen. Der Ladestrom ist anfangs auf diesen Wert begrenzt, wird ihn später aber unterschreiten. Bereich: 0...I-max
[SOURce:]BATTery:CHARge:STOP:CURRent␣<NR2> **[SOURce:]BATTery:CHARge:STOP:CURRent?**	Ladeschlußstrom (in A) setzen. Erreicht der Ladestrom diese Grenze, wird der Test beendet. Bereich: 0...I-max
[SOURce:]BATTery:CHARge:STOP:CAPacity␣<NR2> **[SOURce:]BATTery:CHARge:STOP:CAPacity?**	Max. zu ladende Kapazität (in Ah) vorgeben, bei Erreichen derer der Test stoppen kann bzw. das Gerät veranlaßt wird, eine Meldung auszugeben. Bereich: 0...99999.99 Ah
[SOURce:]BATTery:CHARge:STOP:TIME␣<Time2> **[SOURce:]BATTery:CHARge:STOP:TIME?**	Max. Testzeit vorgeben, bei deren Erreichen der Test stoppen kann bzw. das Gerät veranlaßt wird, eine Meldung auszugeben. Bereich: 00:00:01 ... 10:00:00

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]BATTery:ACTion:CAPacity␣{ NONE | SIGNal | END} **[SOURce:]BATTery:ACTion:CAPacity?**	Legt fest, was bei Erreichen des Limit, wie mit **BATT:CHAR:STOP:CAP** festgelegt, geschehen soll. **NONE** = nichts (Limit wird ignoriert) **SIGNal** = der Test wird fortgeführt, aber das Gerät meldet das Erreichen des Limits auf seiner Anzeige bzw. im Batterieteststatus **END** = der Test wird gestoppt
[SOURce:]BATTery:ACTion:TIME␣{ NONE | SIGNal | END} **[SOURce:]BATTery:ACTion:TIME?**	Wie **BATT:ACT:CAP**, hier aber für die max. Testzeit, wie sie mit **BATT:CHAR:STOP:TIME** vorgegeben werden kann

Der sogenannte **Dynamische Test**, welcher das Laden und Entladen einer mit Batterie kombiniert, ist nur bei bidirektionalen Geräteserien verfügbar, da diese Geräte zwischen Quelle- und Senke-Betrieb wechseln können. Details zum dynamischen Test sind im Handbuch eines bidirektionalen Gerätes zu finden.

Da der Test die oben genannten Lade- und Entlade-Modi kombiniert, werden auch deren jeweilige Befehle genutzt, um die einzelnen Testabschnitte oder -phasen zu konfigurieren. Damit hier eine Übersicht entsteht, welche Parameter für den dynamischen Test gesetzt werden müssen, werden in den folgenden Tabellen Befehle von oben teils wiederholt.

Befehle für die Konfiguration der **Ladephase**, davon ausgehend, es wurde **BATTery:MODe␣COMBined** gesetzt:

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]BATTery:CHARge:VOLTage␣<NR2> **[SOURce:]BATTery:CHARge:VOLTage?**	Ladespannung (in V) setzen. Der Wert hängt davon ab, ob eine Vorladung, Starkladung oder Erhaltungsladung ausgeführt werden soll. Bereich: 0...U-max
[SOURce:]BATTery:CHARge:CURRent␣<NR2> **[SOURce:]BATTery:CHARge:CURRent?**	Statischen Ladestrom (in A) setzen. Der Ladestrom ist anfangs auf diesen Wert begrenzt, wird ihn später aber unterschreiten. Bereich: 0...I-max
[SOURce:]BATTery:CHARge:STOP:CURRent␣<NR2> **[SOURce:]BATTery:CHARge:CURRent?**	Ladeschlußstrom (in A) setzen. Erreicht der Ladestrom diese Grenze, wird der Test beendet. Bereich: 0...I-max
[SOURce:]BATTery:CHARge:TIME<Time2> **[SOURce:]BATTery:CHARge:TIME?**	Dauer der Ladephase in Sekunden. Nach Erreichen der max. Dauer von 10 h wird die Phase beendet. Bereich: 00:00:01...10:00:00

Befehle für die Konfiguration der **Entladephase**, davon ausgehend, es wurde **BATTery:MODe␣COMBined** gesetzt:

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]BATTery:COMBined:CURRent␣<NR2> **[SOURce:]BATTery:COMBined:CURRent?**	Statischen Entladestrom (in A) setzen. Bereich: 0...I-max
[SOURce:]BATTery:DISCharge:VOLTage␣<NR2> **[SOURce:]BATTery:DISCharge:VOLTage?**	Entladeschlußspannung (U_{DV}, in V) setzen. Erreicht die Batteriespannung diese Schwelle wird die Phase beendet. Bereich: 0...U-max
[SOURce:]BATTery:DISCharge:TIME<Time2> **[SOURce:]BATTery:DISCharge:TIME?**	Dauer der Entladephase in Sekunden. Nach Erreichen der gesetzten Dauer (max. 10 h) wird die Phase beendet. Alternativ beendet der Ladeschlußstrom die Phase. Bereich: 00:00:01...10:00:00

Befehle für die restliche Konfiguration, davon ausgehend, es wurde **BATTery:MODe␣COMBined** gesetzt:

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]BATTery:COMBined:STOP:CAPacity␣<NR2> **[SOURce:]BATTery:COMBined:STOP:CAPacity?**	Max. zu ladende und entladende Kapazität (in Ah) vorgeben, bei Erreichen derer der Test stoppen kann bzw. das Gerät veranlaßt wird, eine Meldung auszugeben. Der Wert ist global für beide Phasen. Bereich: 0...99999.99 Ah
[SOURce:]BATTery:COMBined:STOP:TIME␣<Time2> **[SOURce:]BATTery:COMBined:STOP:TIME?**	Max. Testzeit vorgeben, bei deren Erreichen der Test stoppen kann bzw. das Gerät veranlaßt wird, eine Meldung auszugeben. Der Wert ist global für beide Phasen. Bereich: 00:00:01 ... 10:00:00

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]BATTery:ACTion:CAPacity␣{ NONE | SIGNal | END} **[SOURce:]BATTery:ACTion:CAPacity?**	Legt fest, was bei Erreichen des Limits, wie mit **BATT:COMB:STOP:CAP** festgelegt, geschehen soll. **NONE** = nichts (Limit wird ignoriert) **SIGNal** = der Test wird fortgeführt, aber das Gerät meldet das Erreichen des Limits auf seiner Anzeige bzw. im Batterieteststatus **END** = der Test wird gestoppt
[SOURce:]BATTery:ACTion:TIME␣{ NONE | SIGNal | END} **[SOURce:]BATTery:ACTion:TIME?**	Wie **BATT:ACT:CAP**, hier aber für die max. Testzeit, wie sie mit **BATT:COMB:STOP:TIME** vorgegeben werden kann
[SOURce:]BATTery:COMBined:TIME␣<Time3> **[SOURce:]BATTery:COMBined:TIME?**	Pausezeit zwischen den Phasen, in Sekunden. Bereich: 1...36000
[SOURce:]BATTery:COMBined:STARt␣{CHARge | DISCharge} **[SOURce:]BATTery:COMBined:STARt?**	Legt fest, mit welcher der beiden Phasen, Laden (**CHARge**) oder Entladen (**DISCharge**), der Test begonnen wird. Nach Beendigung einer Phase wird in die jeweils andere gewechselt. Somit werden beiden Phasen immer mind. 1x durchlaufen.
[SOURce:]BATTery:COMBined:CYCLes␣<NR1> **[SOURce:]BATTery:COMBined:CYCLes?**	Legt fest, wie oft der Dynamische Test beide Phasen durchläuft. Der Test an sich stoppt nur bei Erreichen der definierten Anzahl von Durchläufen oder Erreichen eines der beiden anderen Stoppkriterien. Bereich: 0 (unendlich) oder 1...999

5.4.16.2 Steuerungs- und Zustandsbefehle

Nach der Moduswahl und Konfiguration der erforderlichen Parameter kann der Test gestartet werden. Solange kein unerwartetes Ereignis wie z. B. ein Gerätealarm auftritt, wird der Test durchlaufen bis eine der definierten Stopp-Bedingungen erreicht wurde.

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]BATTery:STATe␣{ RUN | STOP } **[SOURce:]BATTery:STATe?**	Startet den Test bzw. stoppt ihn jederzeit vor Erreichen einer Stopp-Bedingung. **RUN** = Test starten **STOP** = Test sofort stoppen
[SOURce:]BATTery:CONDition?	Abfrage des Testzustandes. Dies ist jederzeit möglich, also vor, während und nach dem Test. Mögliche Rückgaben: **IDLE** = Test ist noch nicht gestartet bzw. wurde gestoppt (manuell oder durch Alarm) **RUN** = Test läuft momentan **FINISHED** = Test normal beendet **ERROR** = Test beendet durch Gerätealarm Weitere Zustände: **SIGNAL AH** = Eingestellte, max. zu entnehmende Anzahl Ah erreicht, Test läuft weiter **SIGNAL TIME** Eingestellte, max. Testzeit erreicht, Test läuft weiter **END AH** = Eingestellte, max. Anzahl Ah erreicht, Test beendet **END TIME** = Eingestellte, max. Testzeit erreicht, Test beendet
	Weitere Zustände (nur verfügbar bei bidirektionalen Geräten): **RUN, CHARGING** = Test läuft momentan in der Ladephase **RUN, DISCHARGING** = Test läuft momentan in der Entladephase **RUN, RESTING** = Test pausiert momentan zwischen den Ladephasen

5.4.16.3 Auswertungsbefehle

Nach dem Testende können noch ein paar Werte ausgelesen werden, die das Testergebnis repräsentieren.

Befehl	Beschreibung
[SOURce:]BATTery:TEST?	Fragt das Testergebnis ab. Das Gerät sollte einen String mit drei Werten zurückliefern. Die Abfrage kann auch während des Tests erfolgen: 1. Gesamte entladene und/oder geladene Batteriekapazität in Ah 2. Gesamte entnommene und/oder zugeführte Energie in Wh 3. Tatsächliche Batterietest-Zeit im Format <Time2>
[SOURce:]BATTery:TEST␣{RESet | RESETAH | RESETWH | RESETTIME}	Zurücksetzen aller oder einzelner Ergebniswerte. Kann genutzt werden, um zwischen mehreren Testläufen die Werte zu nullen. Verlassen und Wiedereintritt in den Batterietestmodus hat denselben Effekt. **RESet** = setzt alles auf Null zurück **RESETAH** = setzt nur den Ah-Wert auf Null **RESETWH** = setzt nur den Wh-Wert auf Null **RESETTIME** = setzt nur den Zeitzähler auf Null

5.4.16.4 Tipps und Hinweise

- Entladene Batteriekapazität wird nicht von der geladenen abgezogen, ebenso bei der Energie.
- Um während eines langen Dynamischen Tests den Zwischenstand von Ah und Wh einer Phase oder eines Durchlaufs zu ermitteln, könnten sie z. B. während der Ruhepause vor und nach einem Testabschnitt ausgelesen und die Differenz berechnet werden.
- Wenn die 10 h maximale Dauer einer Phase beim Dynamischen Test nicht ausreichen, kann der Dynamische Test auch anders umgesetzt werden. Man müßte die Ablaufsteuerung dann in die eigene Software auslagern und am Gerät nur "Statisches Laden" und "Statisches Entladen" separat konfigurieren und mit Wartezeiten kombinieren. Die einzelnen Tests können theoretisch endlos lang laufen.
- Der sogenannte "dynamische Test", wie nur verfügbar bei bidirektionalen Geräten, kombiniert eine oder mehrere Lade- und Entladephasen in einem Ablauf. Die dabei gezählten Ah- und Wh-Werte werden in beiden Phasen hochgezählt. Es ist daher nicht möglich am Ende die tatsächlich an die Batterie abgegebene Kapazität bzw. Energie zu erhalten.

5.5 Beispielanwendungen

5.5.1 Master-Slave / Master-Auxiliary über SCPI konfigurieren und steuern

Die bei 10000er Serien Master-Slave (kurz: MS) und bei 20000er Serien Master-Auxiliary (kurz: MA) genannte Funktion ist komplett ferngesteuert konfigurier- und bedienbar. Bei einem MS/MA-System steuert man üblicherweise nur den Master fern, während die Slave-/Aux-Geräte normalerweise nicht mit dem PC verbunden sind, außer vielleicht bei der Konfiguration als Slave-/Aux-Einheit an sich. Daher wird empfohlen, die komplette Konfiguration am Bedienfeld der Geräte zu erledigen und nur die spätere Bedienung in die Fernsteuerungs-Software auszulagern. Wenn man es am Gerät durchführt, können später trotzdem der Status der Initialisierung oder die Anzahl der Geräte im MS/MA-Verbund von der Software ausgelesen und überprüft werden. Die Initialisierung, die vom Master nach dem Einschalten der Geräte automatisch mindestens einmal ausgeführt wird, läßt sich auch per Software starten bzw. beliebig wiederholen.

Das unten gezeigte Beispiel funktioniert auch für Geräte aus den 20000er Serien, es muß nur bei Befehlen, welche direkt zur MA-Konfiguration gehören, :MS mit :MA ersetzt werden bzw. SLAVE mit AUX. Siehe auch 5.4.9.

Annahme: es sind fünf Netzgeräte **PSI 10080-510 3U** (80 V, 510 A, 15 kW) im MS parallelzuschalten. Der Master muß sich nach Konfiguration und erfolgreicher Initialisierung als ein Gerät mit den Nennwerten 80 V, 2550 A und 75 kW, sowie 1 Ω (max. Widerstand) darstellen. Diese Werte sind gleichzeitig auch die neuen, temporären Nennwerte des MS-Systems. Wie bei manueller Bedienung sind dann Sollwerte und Limit-Werte im Bereich 0...102%, sowie Schutzwerte im Bereich 0...110% (die meisten Serien) bzw. 0...103% (bestimmte Lastserien) zulässig.

Die beispielhafte Schritt-für-Schritt-Anleitung unten besteht aus mehreren Teilen, weil manche davon optional sind.

Teil 1a: Den Master konfigurieren

1. Fernsteuerung aktivieren: **SYST:LOCK␣ON**
2. MS aktivieren: **SYST:MS:ENABLE␣ON** (20000er Serien: **SYST:MA:ENABLE␣ON**)
3. Gerät als Master definieren: **SYST:MS:LINK␣MASTER** (20000er Serien: **SYST:MA:LINK␣MASTER**)

Teil 1b: Den/die Slaves bzw. Aux-Einheiten konfigurieren, falls mit Steuereinheit (PC, SPS usw.) verbunden

4. Fernsteuerung aktivieren: **SYST:LOCK␣ON**
5. MS aktivieren: **SYST:MS:ENABLE␣ON** (20000er Serien: **SYST:MA:ENABLE␣ON**)
6. Gerät als Slave definieren: **SYST:MS:LINK␣SLAVE** (20000er Serien: **SYST:MA:LINK␣AUX**)

Schritte 5-7 für weitere Slaves wiederholen.

Teil 2: Das MS-System initialisieren

7. Fernsteuerung aktivieren, falls Schritte 1-7 nicht nötig waren, weil bereits konfiguriert: **SYST:LOCK␣ON**
8. Initialisierung starten, danach einige Sekunden warten: **SYST:MS:INIT** (20000er Serien:)

Teil 3: Weitere, optionale Schritte

9. Den Status der Initialisierung abfragen, um ihn ggf. auszuwerten: **SYST:MS:COND?** (20000er Serien: **SYST:MA:COND?**)
10. Die Anzahl der initialisierten Geräte abfragen: **SYST:MS:UNIT?** (20000er Serien: **SYST:MA:UNIT?**)
11. Nennwert des Stromes des MS/MA-Systems abfragen: **SYST:NOM:CURR?**
12. Nennwert der Leistung des MS/MA-Systems abfragen: **SYST:NOM:POW?**
13. Maximalen Widerstand des MS/MA-Systems anfragen: **SYST:NOM:RES:MAX?**
14. Minimalen Widerstand des MS/MA-Systems anfragen: **SYST:NOM:RES:MIN?**
15. Schutzwerte konfigurieren, hier beispielsweise OVP: **VOLT:PROT␣70**
16. Events konfigurieren
    - z. B. OCD auf 2100 A setzen: **SYST:CONF:OCD␣2100**
    - Alarmtyp für OCD festlegen (Typ Warnung): **SYST:CONF:OCD:ACT␣WARNING**

Die Einstellgrenzen (Limits) sind nach der Initialisierung auf Maximum, einige Sollwerte wie der Strom aber auch. Man muß hier also bedenken, den zugehörigen Sollwert erst runterzusetzen, sonst kann man den zugehörigen Limit-Wert nicht verändern.

17. Einstellgrenzen verkleinern, z. B. für den Ausgangsstrom die obere Grenze auf 2200 A, dazu:
    - Stromsollwert auf 0 bzw. auf die untere Grenze setzen: **CURR␣MIN**
    - Obere Grenze auf 2200 A setzen: **CURR:LIM:HIGH␣2200**

Hier ist der Strom nun zunächst auf 0 gesetzt, bis 2200 A einstellbar, wird aber durch OCD auf 2100 A überwacht. Sprich, würde man den Strom per Befehl auf über 2100 A setzen und dieser fließt irgendwann tatsächlich, würde OCD ausgelöst. In dem Fall erfolgt keine Abschaltung des Ausgangs, weil der Aktionstyp „Warnung“ gesetzt wurde.

18. DC-Ausgang einschalten, um mit dem System zu arbeiten: **OUTP␣ON**

Ein so konfiguriertes System bleibt über das Ausschalten des Gerätes hinweg konfiguriert. Der Master muß nach dem Einschalten aller Slaves das MS/MA-System nur mindestens einmal neu initialisieren. Der Status der automatischen Initialisierung nach dem Einschalten kann per Software ausgelesen und dementsprechend gehandelt werden, indem die obigen Schritte ab zumindest 8, vielleicht auch ab 1 erneut ausgeführt werden, wenn nötig.

5.5.2 Programmier-Beispiele zum Funktionsgenerator

5.5.2.1 Allgemeine Befehlsabfolge für den Arbiträrgenerator

BT	ELR1	PS1	PSB1	PSBE1	PSI1
✓	✓	—	✓	—	✓

Angenommen, man möchte eine Sinuskurve mit Amplitude 30 A und Frequenz 10 Hz für 60 Sekunden auf den Eingangsstrom einer elektronischen Last oder den Senke-Betrieb eines bidirektionalen Gerätes anwenden. Dazu reicht es, nur einen von den 99 Sequenzpunkten zu beschreiben, beispielsweise Nummer 12. Da es hier um eine DC-Sinuskurve geht, benötigt die Amplitude auch einen Offset. Allgemein ist bei einer Sinuskurve die Amplitude der Abstand zwischen Spitze und Mittellinie, welcher bei einem Sequenzpunkt durch die Werte Start(DC) und End(DC) definiert wird. Siehe dazu auch das Gerätehandbuch bzw. Abschnitt *5.4.12.3*. Demzufolge muß der Offset, welcher die Mittellinie ergibt, auch mindestens 30 A betragen. Für das Beispiel nehmen wir 50 A. Es ergibt sich später also ein sinusförmiger, zwischen 20 A und 80 A wechselnder DC-Eingangsstrom.

Mit der Sinuskurve wird AC-Verhalten des DC-Eingangsstroms nachgebildet, daher wären nach der Tabelle in *5.4.12.3* mindestens die Indexe 0, 1, 2, 3, 5, 6 und 7 zu beschreiben. Sofern kein bestimmter Startwinkel benötigt wird, kann Index 4 weggelassen werden, da standardmäßig auf 0° gesetzt.

Das Setzen der globalen Sollwerte auf ihr Maximum oder einen anderen sinnvollen Wert ist auch bei Verwendung des Funktionsgenerators immer erforderlich. Das gilt besonders, wenn mehrere Geräte im Master-Slave/Master-Auxiliary arbeiten. Dort begrenzen diese Sollwerte den Arbeitsbereich der Slaves/Aux-Einheiten während diese über den Share-Bus geregelt werden.

Für das Schreiben von Sequenzpunktdaten in den Arbiträrgenerator gelten folgende Regeln:

- Soll der AC-Anteil eine Sequenzpunkts genutzt werden (Sinuskurvenerzeugung), dann müssen die DC-Werte vor den AC-Werten geschickt werden
- Werden Rampen programmiert werden, d .h. DC-Start und DC-Ende sind nicht gleich, dann kann bei 10000er Serien bis zu einer bestimmten Firmwareversion eine min. Steigung (Verhältnis von Änderung des Wertes und Zeit) erwartet werden und wenn diese nicht eingehalten wird, lehnt das Gerät die Daten des Sequenzpunkts ab -> sollte beim Laden der Sequenzpunktdaten ein Fehler zurückgegeben werden, so liegt dieser mit großer Wahrscheinlichkeit an einer unzureichenden Steigung.In dem Zusammenhang mit der Zeitwert (Index 7) des Sequenzpunkt als erster Wert geschrieben werden, zumindest einmal nach dem Hochfahren des Gerätes, weil er zusammen mit den DC- und AC-Werten für eine Überprüfung der min. Steigung benutzt wird.

Befehlsabfolge (Annahme: Gerät ist bereits in Fernsteuerung):

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
1	**FUNC:GEN:SEL CURR**	Wählt Arbiträrgenerator für Strom. Ab hier befindet sich das Gerät im Funktionsgenerator-Modus	852
2	**FUNC:GEN:WAVE:LEV␣12**	Wählt den 12. Sequenzpunkt zum Schreiben aus	1092
3	**FUNC:GEN:WAVE:IND␣7**	Index 7 wählen: Dauer/Zeitwert des Sequenzpunktes	
4	**FUNC:GEN:WAVE:DAT␣60**	Ablaufdauer auf 60 s festlegen	1092
5	**FUNC:GEN:WAVE:IND␣5**	Index 5 wählen: Startwert DC-Anteil bzw. Offset AC-Anteil	
6	**FUNC:GEN:WAVE:DAT␣50**	Offset auf 50 A setzen	1092
7	**FUNC:GEN:WAVE:IND␣6**	Index 6 wählen: Endwert DC-Anteil bzw. Offset AC-Anteil	
8	**FUNC:GEN:WAVE:DAT␣50**	Offset auf 50 A setzen. Wenn sich der Offset über den Zeitraum des Ablaufs nicht ändern soll, so muß Endwert = Startwert gesetzt werden.	1092
9	**FUNC:GEN:WAVE:IND␣2**	Index 2 wählen: Startfrequenz	
10	**FUNC:GEN:WAVE:DAT␣10**	Startfrequenz auf 10 Hz setzen	1092

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
11	**FUNC:GEN:WAVE:IND␣3**	Index 3 wählen: Endfrequenz	
12	**FUNC:GEN:WAVE:DAT␣10**	Endfrequenz auf 10 Hz setzen. Wenn sich die Frequenz über den Zeitraum des Ablaufs nicht ändern soll, so muß Endwert = Startwert gesetzt werden.	1092
13	**FUNC:GEN:WAVE:IND␣0**	Index 0 wählen: Startwert AC-Anteil (Amplitude)	
14	**FUNC:GEN:WAVE:DAT␣30**	Amplitude auf 30 A setzen	1092
15	**FUNC:GEN:WAVE:IND␣1**	Index 1 wählen: Endwert AC-Anteil (Amplitude)	
16	**FUNC:GEN:WAVE:DAT␣30**	Amplitude auf 30 A setzen. Wenn sich die Amplitude über den Zeitraum des Ablaufs nicht ändern soll, so muß Endwert = Startwert gesetzt werden.	1092
17	**FUNC:GEN:WAVE:END␣12**	Endsequenzpunkt auf 12 festlegen	860
18	**FUNC:GEN:WAVE:STAR␣12**	Startsequenzpunkt auf 12 festlegen	859
19	**FUNC:GEN:WAVE:NUM␣1**	Setze die Anzahl der Durchläufe auf 1, weil der eine Sequenzpunkt allein schon 60 s läuft. Alternativ könnte man auch die Dauer des Sequenzpunktes auf 1 s festlegen und 60 Durchläufe wählen.	861
20	**FUNC:GEN:WAVE:SUBM**	Lädt die zuvor gesetzten Werte in den Funktionsgenerator	

Nun sollten noch die drei globalen Sollwerte gesetzt werden, bei manueller Bedienung „U/I/P Limits“ genannt, damit nicht irgendwelche vorher mal eingestellten Werte die generierte Funktion durch unerwartete Begrenzung verfälschen.

Für dieses Beispiel mit einer Stromsenke (el. Last) empfiehlt es sich, die Spannung auf 0 V, die Leistung auf Maximum und den Strom auf mindestens 105% des Spitzenwertes der Sinuskurve zu setzen: Der Strom muß jedoch nur dann gesetzt werden, wenn das Zielgerät ein Master eines MS/MA-Systems ist, wo der Stromsollwert an die Slaves/Aux-Einheiten geht.

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
21	**VOLT␣0**	Spannung auf 0 V setzen, damit die auf den Strom angewendete Sinuskurve sauber im Stromregelmodus zwischen Minimum und Maximum pendeln kann	500
22	optional: **CURR␣MAX**	Strom für MA/MS-Systeme und deren Slaves/Aux-Einheiten setzen	501
23	**POW␣MAX**	Leistungssollwert mit **MAX** unabhängig vom Gerätemodell setzen	502 (498)

Der Funktionsgenerator ist nun konfiguriert und Sequenz 12 geladen. Jetzt kann er gestartet und ferngesteuert bedient werden:

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
24	**INP␣ON** oder **OUTP␣ON**	Einschalten des DC-Eingang/Anschlusses, je nach Gerätetyp. INP ON für elektronische Lasten, OUTP ON für alle anderen Gerätetypen	405
25	**FUNC:GEN:WAVE:STAT␣RUN**	Starten des Funktionsablaufs mit **RUN**. Dieser stoppt nach 60 s	850
26	**FUNC:GEN:WAVE:STAT␣STOP**	Optional: die Funktion kann zur Laufzeit gestoppt werden. Der DC-Eingang/-Anschluß bleibt danach zunächst eingeschaltet und kann mit dem entsprechenden Befehl ausgeschaltet werden	850
27	**FUNC:GEN:SEL␣NONE**	Optional: Funktionsgenerator mit **NONE** wieder verlassen.	852

5.5.2.2 Befehlsabfolge für den XY-Generator

BT	ELR1	PS1	PSB1	PSBE1	PSI1
✓	✓	—	✓	—	✓

Die Konfiguration und das Laden von Tabellenwerten für den XY-Generator gestalten sich ähnlich wie beim Arbiträrgenerator. Angenommen, Sie möchten den Eingangsstrom einer elektronischen Last in Abhängigkeit von der DC-Eingangsspannung bestimmen. Dafür eignet sich der XY-Generator mit der IU-Funktion sehr gut.

Über die zu ladende IU-Tabelle wird das Verhalten des Eingangsstromes über den gesamten Eingangsspannungsbereich hinweg bestimmt und man könnte somit festlegen, daß z. B. unter ein gewissen Spannung gar kein Strom fließt (Tabellenwerte mit 0 A). Die Stromkurve kann man z. B. in Excel oder ähnlich erstellen und als CSV-Datei speichern, auch für die Verwendung am HMI des Gerätes. Der Meßbereich für die Führungsgröße U ist definiert auf 0...125% Nennspannung, wobei jedes Gerät bei max. 110% wegen Überspannung abschalten würde. Bei Netzgeräten hingegen sind niemals mehr als 102% Spannung machbar. Die abhängige Größe "I" kann daher bei einer elektronischen Last oder einem bidirektionalen Netzgerät im Senke-Betrieb nur zwischen 0...110% Spannung gesetzt werden, somit ist bei Tabelleneintrag 3605 (4096/1,25*1,1) bereits das machbare Ende erreicht. Somit können alle Tabellenwerte oberhalb Index 3605 auf 0 bleiben bzw. werden gar nicht erst geladen. Das Beispiel unten lädt nur 3277 Werte, was dann 0...100% entspricht.

Weiterhin gilt zu beachten, daß die meisten Geräte aufgrund der übergelagerten Leistungsbegrenzung nicht 100% Strom bei 100% Spannung machen kann. Wenn also Tabellen erzeugt werden, könnte man zwei zusätzliche Spalten anzulegen, die später nicht in das CSV exportiert werden. Eine, in welcher der Meßbereich 0...110% der Führungsgröße mit Werten befüllt auf die 3605 Werte verteilt wird, und eine andere, wo für jeden Tabelleneintrag die Leistung nach P = U * I berechnet, um so Einträge zu erkennen die vom Gerät nicht umsetzbar wären.

Es ist Vorsicht geboten bei großen Wertänderungen zwischen zwei oder mehreren aufeinanderfolgenden Tabelleneinträgen! Es empfiehlt sich, diese Einträge mit „sanft" ansteigenden oder abfallenden Werten zu versehen.

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
1		Wähle XY-Generator als IU-Funktion, also I = f(U). Ab hier befindet sich das Gerät im Funktionsgenerator-Modus.	
	FUNC:GEN:SEL␣IUPS	IU-Tabelle im Quelle-Betrieb eines bidir. Gerätes oder IU-Tabelle einer Last	856
	FUNC:GEN:SEL␣IUEL	IU-Tabelle im Senke-Betrieb eines bidir. Gerätes	856
2	**FUNC:GEN:XY:LEV␣0**	Wählt Tabelleneintrag 0 zum Schreiben aus	2600
3	**FUNC:GEN:XY:DAT␣0**	Stromwert für Tabelleneintrag 0 schreiben, hier: 0 A (Beispielwert)	2600
...			
6654	**FUNC:GEN:XY:LEV␣3276**	Wählt Tabelleneintrag 3276 zum Schreiben aus	5876
6655	**FUNC:GEN:XY:DAT␣120**	Stromwert für Tabelleneintrag 3276 schreiben, hier: 120 A (Beispielwert)	5876
6656	**FUNC:GEN:XY:SUBM**	Alles übernehmen	

Nun sollten noch die Sollwerte gesetzt werden, die durch die Tabelle nicht beeinflußt werden, weil die Funktion ansonsten wirkungslos ablaufen bzw. bei MS/MA-System die Slaves/Aux-Einheiten nicht mitarbeiten würden. Sprich, wenn eine IU-Tabelle geladen ist, wird der Strom durch die Tabelle gesetzt, aber Spannung und Leistung sind jedoch statisch und haben irgendwelche vormals gesetzten Werte.

Bei einer IU-Tabelle sind dann Spannung und Leistung statisch. Die Sollwerte, die man hier setzen kann, sind beliebig, sollten aber die Funktion nicht stören, daher empfiehlt es sich, sie auf ihr Maximum zu setzen:

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
6657	**VOLT␣0** oder **VOLT␣MAX**	Bei Senke-Betrieb bidirektionaler Geräten oder elektronischer Laste die Spannung auf 0 V setzen. Alternativ, bei einem Netzgerät im Quelle-Modus dann eher die maximale Spannung oder eine andere die zur Anwendung paßt.	500
6658	**POW␣MAX**	Leistungssollwert auf Maximum setzen, unabhängig vom Gerätemodell	502
6659	Zusätzlich für bidir. Serien:	Nur nötig in den Modi **IU** und **IUEL**, wo das Gerät entweder ausschließlich im Senke-Betrieb arbeitet oder in diesen wechseln kann	
	SINK:CURRMAX		499
	SINK:POWMAX		498

Der Funktionsgenerator ist nun konfiguriert und die IU-Tabelle geladen. Jetzt kann die Funktion gestartet und ferngesteuert bedient werden:

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
8197	**INP␣ON** **OUTP␣ON**	Einschalten des DC-Eingangs/Anschlusses, je nach Gerätetyp	405
8198	**INP␣OFF** **OUTP␣OFF**	Später: Ausschalten des DC-Eingangs/Anschlusses, je nach Gerätetyp, um die Funktion zu stoppen	405
8199	**FUNC:GEN:SEL␣NONE**	Funktionsgeneratormodus mit **NONE** wieder verlassen.	856

5.5.2.3 Befehlsfolge zur Realisierung einer ansteigenden Rampe (Arbiträrgenerator)

BT	ELR1	PS1	PSB1	PSBE1	PSI1
✓	✓	—	✓	—	✓

Bevor Sie den Arbiträrgenerator mit Daten füttern können, sollte überlegt werden, wie man eine Rampe oder Rechteck oder Trapez usw. mit dem Arbiträrgenerator realisieren kann. Wichtig zu wissen ist, daß der Arbiträrgenerator am Ende des Ablaufs automatisch stoppt. Dabei bleibt der DC-Ausgang des Gerätes jedoch an. Das Gerät geht dann wieder in den statischen Modus und setzt die Sollwerte, die global für den Betrieb festgelegt wurden. Die statischen Werte gelten aber auch für den Zeitraum vor dem Start, zumindest falls der DC-Ausgang vorher schon eingeschaltet ist.

Das mit dem Stopp und Setzen des statischen Wertes ist für eine Rampe problematisch, weil ihr Endwert für eine Zeit x konstant bleiben soll. Ein statischer Wert wäre auch konstant, soll hier aber u. U. gar nicht wirken. Warum? Angenommen, bei einem Netzgerät soll die Rampe bei 0 V starten. Dann würde man den statischen Wert der Spannung auf 0 V einstellen, den DC-Ausgang einschalten und danach die Funktion ablaufen lassen. Am Ende der Funktion würde das Gerät aber wieder statisch 0 V setzen. Also muß die konstante Spannung am Ende der Rampe zum Teil der Funktion werden.

Es ergibt sich daraus, daß die Rampe aus zwei Abschnitten besteht: der ansteigenden bzw. abfallenden Flanke und dem konstanten Wert am Ende. Mittels des Arbiträrgenerators setzt man das mit zwei Sequenzpunkten um.

Annahme: die Rampe soll einen Spannungsanstieg von 0 V auf 50 V in einer Zeit von 6 s umsetzen. Die Endspannung von 50 V soll für 3 Minuten konstant bleiben (die Zeit hier ist beliebig variabel). Die zwei Sequenzpunkte, die man dazu benötigt, könnten Punkt 1 und 2 sein. Fernsteuerung ist bereits aktiv, es wird zunächst konfiguriert.

Da eine Rampe die Spannung linear ansteigen oder abfallen läßt, also nur den DC-Anteil des Sequenzpunktes nutzt, sollten die zum hier nicht genutztem AC-Anteil gehörenden Parameter (Indexe 0, 1, 2, 3, 4) zur Sicherheit alle auf 0 gesetzt werden, damit nicht irgendwelche vormals verwendeten Werte den späteren Ablauf stören können. Die Befehle, die das umsetzen, sind im Beispiel unten nicht aufgeführt.

Sequenzpunkt 1, die ansteigende Flanke

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
1	**FUNC:GEN:SEL␣VOLT**	Wählt Arbiträrgenerator für Spannung. Ab hier befindet sich das Gerät im Funktionsgenerator-Modus	851
2	**FUNC:GEN:WAVE:LEV␣1**	Wählt die 1. Sequenz zum Schreiben aus	900
3	**FUNC:GEN:WAVE:IND␣5**	Index 5 wählen: Startspannung der Rampe	
4	**FUNC:GEN:WAVE:DAT␣0**	Auf 0 V setzen	900
5	**FUNC:GEN:WAVE:IND␣6**	Index 6 wählen: Endspannung der Rampe	
6	**FUNC:GEN:WAVE:DAT␣50**	Auf 50 V setzen	900
7	**FUNC:GEN:WAVE:IND␣7**	Index 7 wählen: Dauer der Flanke	
8	**FUNC:GEN:WAVE:DAT␣6**	Auf 6 Sekunden setzen	900

Sequenz 2, die konstante Spannung am Ende der Rampe

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
9	**FUNC:GEN:WAVE:LEV␣2**	Wählt die 2. Sequenz zum Schreiben aus	915
10	**FUNC:GEN:WAVE:IND␣5**	Index 5 wählen: Startwert für die statische Spannung	
11	**FUNC:GEN:WAVE:DAT␣50**	Auf 50 V setzen (muß gleich dem Endwert von Sequenzpunkt 1 sein)	915
12	**FUNC:GEN:WAVE:IND␣6**	Index 7 wählen: Endwert für die statische Spannung	
13	**FUNC:GEN:WAVE:DAT␣50**	Auf 50 V setzen	915
14	**FUNC:GEN:WAVE:IND␣7**	Index 2 wählen: Dauer	
15	**FUNC:GEN:WAVE:DAT␣180**	Auf 3 Minuten setzen	915

Arbiträrgenerator konfigurieren

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
16	**FUNC:GEN:WAVE:END␣2**	Legt den 2. Sequenzpunkt als Endpunkt fest	860
17	**FUNC:GEN:WAVE:STAR␣1**	Legt den 1. Sequenzpunkt als Startpunkt fest	859
18	**FUNC:GEN:WAVE:NUM␣1**	Anzahl der Durchläufe	861
19	**FUNC:GEN:WAVE:SUBM**	Alle Daten übernehmen	

Danach ist die Rampenfunktion fertig konfiguriert und kann gestartet werden. Ist der DC-Eingang/Ausgang noch aus, wird er durch den Start des Funktionsgenerators automatisch eingeschaltet. Alternativ kann das auch vorher mit dem entsprechenden Befehl geschehen, was hier aber nicht nötig ist, weil bei 0 V gestartet wird. Soll eine Funktion bei einem Wert ungleich 0 starten, muß der DC-Ausgang vorher schon eingeschaltet sein.

Bei der Anzahl der Durchläufe reicht 1x. Das kann aber nach Belieben geändert werden. Dann würde die Funktion nach 3 m 6 s mindestens einmal erneut ablaufen. Die Spannung würde jedoch nicht schlagartig von 50 V auf 0 V absinken können, so wie für die steigende Flanke gefordert. Die zweite und weitere Rampen sähen dann etwas unförmiger aus. Um das zu verhindern, könnte ein dritter Sequenzpunkt programmiert werden, welcher der Spannung einfach eine gewisse Zeit gibt, um wieder auf 0 zu sinken. Wie schnell die Spannung sinkt hängt in erster Linie von der Belastung am DC-Ausgang ab.

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
20	**FUNC:GEN:WAVE:STATRUN**	Starten des Funktionsablaufs (RUN)	850

Ohne Wiederholung stoppt die Funktion bei 1-maligem Durchlauf und 2 genutzten Sequenzpunkten nach der sich ergebenden Zeit von 3 m 6 s, die Spannung würde dann auf 0 sinken. Soll die Spannung danach nicht sinken und die Zeit am Ende der Funktion so lang wie möglich sein, müßte man eventuell die restlichen 97 Sequenzen bemühen. Pro Sequenzpunkt sind max. 10 h machbar, insgesamt also 98 x 10 h = 980 h statischer Wert.

5.5.3 Programmier-Beispiele zur PV-Simulation (DIN EN 50530)

BT	ELR1	PS1	PSB1	PSBE1	PSI1
✓	—	—	✓	—	✓

Näheres zu dieser erweiterten PV-Simulation finden Sie in den Handbüchern der Geräte, sowie in der Normschrift selbst. Die Gerätehandbücher erläutern auch den Zusammenhang zwischen Simulationsmodus, Eingabemodus und Panel-Technologie.

Wichtig: nach dem Start der Simulation wird zunächst die erste PV-Kurve berechnet. Dafür benötigt das Gerät ca. 500 ms. Das bedeutet, die eigentliche Simulation beginnt ca. 500 ms nach dem Start.

Übersicht (ein "x" markiert eine mögliche Kombination):

Optionen / Simulations-Modus	Eingabemodus ULIK	Eingabemodus MPP
ET	x	x (Beispiel 1)
UI		x (Beispiel 3)
DAY ET	x (Beispiel 2)	x
DAY UI		x (Beispiel 4)

5.5.3.1 Beispiel 1

- Technologie: cSi
- Eingabemodus: MPP-Werte
- Simulations-Modus: Kontinuierlich, mit einstellbarer Temperatur und Einstrahlungsstärke
- Datenaufzeichnung: aktiviert

Konfiguration

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
1	**SYST:LOCKON**	Fernsteuerung aktivieren	402
2	**FUNC:PHOT:MODET**	PV-Simulation aktivieren, Simulations-Modus **ET**	12001
3	**FUNC:PHOT:TECHCSI**	Technologie wählen: **cSi**	12016
4	**FUNC:PHOT:IMODMPP**	Eingabemodus wählen: **MPP**	12017
5	**FUNC:PHOT:STAN:MPP:VOLT20**	MPP-Spannung setzen: 20 V	12050
6	**FUNC:PHOT:STAN:MPP:CURR5**	MPP-Strom setzen: 5 A	12051

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
7	**FUNC:PHOT:REC:ACTENAB**	Datenaufzeichnung: aktivieren	12018
8	**POWMAX**	Globale Leistung auf das Maximum setzen	502
9	**VOLT 30**	Globale Spannungsgrenze setzen (sollte ≥Uoc sein)	500

- *Die Standard- oder Startwerte, wie in Schritt 5 und 6 gesetzt, dienen nur zur Berechnung der ersten Kurve. Die Werte für den MPP (:STAN:MPP) sind dabei über die Faktoren FFi und FFu mit den Grenzwerten Uoc (:STAN:OCV) und Isc (:STAN:SCC) verknüpft, so daß sie sich gegenseitig überschreiben. Bedeutet, das Setzen von :STAN:MPP:VOLT überschreibt den Wert in :STAN:OCV und umgekehrt. Beim Strom genauso.*
- *Die erste Kurve nach dem Start der Funktion wird mit den Standardwerten T = 25°C und E = 1000 W/m² berechnet*

Steuerung (auch während der Simulation)

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
10	**FUNC:PHOT:STATRUN**	Simulation starten	12000
11	**FUNC:PHOT:TEMP40**	Temperaturwert verändern: 40 °C	12052
12	**FUNC:PHOT:IRR800**	Einstrahlungsstärke verändern: 800 W/m²	12053
13	**FUNC:PHOT:STATSTOP**	Nach beliebiger Zeit Simulation stoppen	12000

Auswertung nach dem Ende der Simulation

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
14	**FUNC:PHOT:REC:NUMB?**	Anzahl (n) der aufgezeichneten Datensätze ermitteln	12020
15	**FUNC:PHOT:REC:IND1**	Index 1 anwählen zum Auslesen	12022
16	**FUNC:PHOT:REC:DAT?**	Daten von Index 1 auslesen	12024
...	...	Weitere n-1 Datensätze auslesen:	...
x	**FUNC:PHOT:REC:INDn**	Index n anwählen zum Auslesen	12022
y	**FUNC:PHOT:REC:DAT?**	Daten von Index n auslesen	12024

5.5.3.2 Beispiel 2

- Technologie: Manuell
- Eingabemodus: Leerlaufspannung und Kurzschlußstrom
- Simulations-Modus: Tagestrend mit einstellbarer Temperatur und Einstrahlungsstärke
- Interpolation: deaktiviert
- Datenaufzeichnung: aktiviert

Konfiguration

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
1	**SYST:LOCKON**	Fernsteuerung aktivieren	402
2	**FUNC:PHOT:MODDAYET**	PV-Simulation aktivieren, Simulations-Modus **DAYET**	12001
3	**FUNC:PHOT:TECHMAN**	Technologie wählen: Manuell (alle erforderlichen Parameter müssen angegeben werden, hier Befehle 4-10)	12016
4	**FUNC:PHOT:FACT:FFU0.8**	Füllfaktor Spannung (FF_U): 0,8	12034
5	**FUNC:PHOT:FACT:FFI0.78**	Füllfaktor Strom (FF_I): 0,78	12036
6	**FUNC:PHOT:FACT:ALPH0.0003**	Temperaturkoeffizient **α** zu I_{SC}: 0,0003 /°C	12038
7	**FUNC:PHOT:FACT:BETA-0.003**	Temperaturkoeffizient **β** zu U_{OC}: -0,003 /°C	12040
8	**FUNC:PHOT:FACT:CU0.0725**	Korrekturfaktor $\mathbf{C_U}$ zu U_{OC}: 0,0725	12042
9	**FUNC:PHOT:FACT:CR0.00022**	Korrekturfaktor $\mathbf{C_R}$ zu U_{OC}: 0,00022 m²/W	12044
10	**FUNC:PHOT:FACT:CG0.00315**	Korrekturfaktor $\mathbf{C_G}$ zu U_{OC}: 0,00315 W/m²	12046
11	**FUNC:PHOT:IMODULIK**	Eingabemodus wählen: **ULIK**	12017
12	**FUNC:PHOT:STAN:OCV38**	Leerlaufspannung setzen: 38 V	12048
13	**FUNC:PHOT:STAN:SCC7**	Kurzschlußstrom setzen: 7 A	12049

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
14	**FUNC:PHOT:REC:ACTENAB**	Datenaufzeichnung aktivieren	12018
15	**FUNC:PHOT:DAY:INTOFF**	Interpolation der Tagesdaten deaktivieren	12005
16	**POWMAX**	Globale Leistung auf das Maximum setzen	502
17	**VOLT 38**	Globale Spannungsgrenze setzen (sollte ≥Uoc sein)	500

- *Die Standard- oder Startwerte, wie mit den beiden Befehlen in Schritt 12 und 13 gesetzt, dienen nur zur Berechnung der ersten Kurve. Sobald ein Parameter verändert wird, der zur Verschiebung des MPP führt, wird die Kurve neu berechnet.*
- *Spannung und Strom im MPP sind über die Faktoren FFi und FFu mit der Leerlaufspannung Uoc bzw. dem Kurzschlußstrom Isc verknüpft, die in diesem Beispiel beide vorgegeben werden, alternativ zu Beispiel 1. Diese Faktoren sind, je nach Technologie, veränderlich oder unveränderlich.*

Tagesdaten laden (nur möglich vor dem Start der Funktion)

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
18	**FUNC:PHOT:DAY:MODWRIT**	Zugriffsmodus Schreiben wählen	12006
19	**FUNC:PHOT:DAYCLE**	Alte Daten löschen (sollte immer vor dem Laden neuer Daten ausgeführt werden)	12007
20	**FUNC:PHOT:DAY:DAT1,500, 20,1500**	Ersten Tages-Datensatz in Index 1 schreiben mit: Einstrahlungsstärke: 500 W/m² Temperatur: 20°C Verweildauer: 1500 ms	12010
	Die Verweildauer ist zwar generell auf minimal 500 ms definiert, der Wert für den ersten Tagesdatensatz sollte aber auf 1000 ms oder höher gesetzt werden, sonst könnte der Start der Funktion fehlschlagen.		
21	**FUNC:PHOT:DAY:DAT2,800, 28,1500**	Zweiten Tages-Datensatz in Index 2 schreiben mit: Einstrahlungsstärke: 800 W/m² Temperatur: 28°C Verweildauer: 1500 ms	12010
...	**...**	Weitere Tages-Datensätze schreiben, insgesamt 500	...
519	**FUNC:PHOT:DAY:DAT500, 1200,35,20000**	500. Tagesdaten-Satz in Index 1 schreiben mit: Einstrahlungsstärke: 1200 W/m² Temperatur: 35°C Verweildauer: 20000 ms	12010

Steuerung

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
520	**FUNC:PHOT:STATRUN**	Simulation starten -> die Simulation läuft ab und stoppt automatisch nach der Gesamtzeit, die sich aus den Verweildauern aller geladenen Tages-Datensätze ergibt	12000

Auswertung (nach dem Ende der Simulation)

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
521	**FUNC:PHOT:REC:NUMB?**	Anzahl (n) der aufgezeichneten Datensätze lesen. Die Anzahl ist nicht gleich der Anzahl der Tages-Datensätze, weil die Aufzeichnung kontinuierlich alle 100 ms aufzeichnet. Je nach Gesamtdauer der Simulation könnte der Aufzeichnungsspeicher vollgelaufen (max. 16 h Aufzeichnungsdauer) und Daten überschrieben worden sein. Es kann daher notwendig werden, vor dem Start die Gesamtdauer zu ermitteln und die aufgezeichneten Daten bereits während der Simulation auszulesen, den Speicher zu löschen und später den Rest auszulesen.	12020
522	**FUNC:PHOT:REC:IND1**	Index 1 anwählen zum Auslesen	12022
523	**FUNC:PHOT:REC:DAT?**	Daten von Index 1 auslesen	12024
...	**...**	Weitere n-1 Datensätze auslesen:	...
x	**FUNC:PHOT:REC:INDn**	Index n anwählen zum Auslesen	12022
y	**FUNC:PHOT:REC:DAT?**	Daten von Index n auslesen	12024

5.5.3.3 Beispiel 3

- Technologie: Dünnschicht
- Eingabemodus: MPP
- Simulationsmodus: UI
- Datenaufzeichnung: deaktiviert

Konfiguration

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
1	**SYST:LOCKON**	Fernsteuerung aktivieren	402
2	**FUNC:PHOT:MODUI**	PV-Simulation aktivieren, Simulations-Modus **UI**	12001
3	**FUNC:PHOT:TECHTHIN**	Technologie wählen: **Dünnfilm**	12016
4	**FUNC:PHOT:IMODMPP**	Eingabemodus wählen: **MPP**	12017
5	**FUNC:PHOT:STAN:MPP:VOLT45**	MPP-Spannung setzen: 45 V	12050
6	**FUNC:PHOT:STAN:MPP:CURR10**	MPP-Strom setzen: 10 A	12051
7	**FUNC:PHOT:REC:ACTDIS**	Datenaufzeichnung deaktivieren	12018
8	**POWMAX**	Globale Leistung auf das Maximum setzen	502
9	**VOLT 57**	Globale Spannungsgrenze setzen (sollte ≥Uoc sein)	500

Steuerung (auch während der Simulation)

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
10	**FUNC:PHOT:STATRUN**	Simulation starten	12000
11	**FUNC:PHOT:STAN:MPP:VOLT40**	MPP verschieben auf: 40 V	12050
12	**FUNC:PHOT:STAN:MPP:CURR9**	MPP verschieben auf: 9 A	12051
13	**FUNC:PHOT:STATSTOP**	Nach beliebiger Zeit Simulation stoppen	12000

5.5.3.4 Beispiel 4

- Technologie: cSi
- Eingabemodus: MPP-Werte
- Simulations-Modus: Tagestrend mit verschiebbarem MPP (Spannung und Strom)
- Interpolation: aktiviert (bei aktivierter Interpolation wird die Zeit des ersten Tages-Datensatzes für alle übernommen, muß aber trotzdem in einem sinnvollen Bereich angegeben werden)
- Datenaufzeichnung: deaktiviert

Konfiguration

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
1	**SYST:LOCKON**	Fernsteuerung aktivieren	402
2	**FUNC:PHOT:MODDAYUI**	PV-Simulation aktivieren, Simulations-Modus **DAYUI**	12001
3	**FUNC:PHOT:TECHCSI**	Technologie wählen: **cSi**	12016
4	**FUNC:PHOT:IMODMPP**	Eingabemodus wählen: **MPP**	12017
5	**FUNC:PHOT:STAN:MPP:VOLT36**	Leerlaufspannung setzen: 36 V	12050
6	**FUNC:PHOT:STAN:MPP:CURR12**	Kurzschlußstrom setzen: 12 A	12051
7	**FUNC:PHOT:REC:ACTDIS**	Datenaufzeichnung deaktivieren	12018
8	**FUNC:PHOT:DAY:INTON**	Interpolation der Tagesdaten aktivieren	12005
9	**POWMAX**	Globale Leistung auf das Maximum setzen	502
10	**VOLT 57**	Globale Spannungsgrenze setzen (sollte ≥Uoc sein)	500

Tagesdaten laden (nur möglich vor dem Start der Funktion)

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
11	**FUNC:PHOT:DAY:MODWRIT**	Zugriffsmodus Schreiben wählen	12006
12	**FUNC:PHOT:DAYCLE**	Alte Daten löschen (sollte immer vor dem Laden neuer Daten ausgeführt werden)	12007

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
13	**FUNC:PHOT:DAY:DAT1,1,1, 300000**	Ersten Tages-Datensatz in Index 1 schreiben mit: MPP-Spannung: 1 V MPP-Strom: 1 A Verweildauer: 300.000 Millisekunden => 5 Minuten	12010
14	**FUNC:PHOT:DAY:DAT2,2,2, 500**	Zweiten Tages-Datensatz in Index 2 schreiben mit: MPP-Spannung: 2 V MPP-Strom: 2 A	12010
...	**...**	Weitere Tages-Datensätze schreiben, insgesamt 1000	...
1012	**FUNC:PHOT:DAY:DAT1000,30, 9,500**	1000. Tagesdaten-Satz in Index 1000 schreiben mit: MPP-Spannung: 30 V MPP-Strom: 9 A	12010

Durch die Vorgabe von 5 Minuten Verweildauer im ersten Tages-Datensatz und aktivierter Interpolation nutzen alle 1000 Datensätze dieselbe Verweildauer. Es ergibt sich eine Gesamt-Simulationsdauer von 5000 Minuten.

Steuerung

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
1013	**FUNC:PHOT:STATRUN**	Simulation starten -> die Simulation läuft ab und stoppt automatisch nach der Gesamtzeit, die sich aus den Verweildauern aller geladenen Tages-Datensätze ergibt	12000

5.5.4 Programmier-Beispiele für MPP-Tracking

BT	ELR1	PS1	PSB1	PSBE1	PSI1
✓	✓	—	✓	—	—

5.5.4.1 MPP2

Siehe zu diesem Thema auch das Handbuch ihres Gerätes, welches einige Grundlagen und Begriffe erläutert. Für die Modi MPP1 bis MPP3 müssen keine Daten geladen werden.

Die in der Konfiguration gesetzten Parameter sind zur Laufzeit unveränderlich.

Konfiguration

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
1	**SYST:LOCKON**	Fernsteuerung aktivieren	402
2	**FUNC:GEN:MPP:IND0**	Index 0 dient zur generellen Moduswahl	11000
3	**FUNC:GEN:MPP:DATMPP2**	Modus **MPP2** ("MPP verfolgen") wählen. Dieser Modus stoppt nicht automatisch.	11000
4	**FUNC:GEN:MPP:IND1**	Leerlaufspannung U_{OC} des Solarpaneels setzen, an dem die elektronische Last das Tracking ausführt. Dieser Wert ist gleichzeitig die Spannungsgrenze des Gerätes.	11001
5	**FUNC:GEN:MPP:DAT50**	U_{OC} auf 50 V setzen	11001
6	**FUNC:GEN:MPP:IND2**	Kurzschlußstrom I_{SC} des Solarpaneels setzen, an dem die elektronische Last das Tracking ausführt. Dieser Wert ist gleichzeitig die Stromgrenze des Gerätes.	11002
7	**FUNC:GEN:MPP:DAT100**	I_{SC} auf 100 A setzen	11002
8	**FUNC:GEN:MPP:IND10**	Tracking-Intervall Δt in Millisekunden, der zeitliche Abstand zum nächsten Trackingversuch	11013
9	**FUNC:GEN:MPP:DAT3000**	Zeit = 3 s	11013
10	**FUNC:GEN:MPP:IND6**	ΔP, ein Differenzwert zu P_{MPP} ab dessen Überschreitung das Gerät überhaupt erst wieder einen nächsten Trackingversuch startet	11006
11	**FUNC:GEN:MPP:DAT30**	ΔP = 30 W (bei Serien mit geringer Nennleistung ist der einstellbare Bereich 0-50 W [siehe Handbuch], bei anderen Serien ist er 0-P_{Nenn})	11006

Steuerung

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
12	**FUNC:GEN:MPP:STATRUN**	Tracking starten -> das Gerät versucht, den MPP zu finden, um ihn dann zu verfolgen (engl. *to track*). Dieser Modus stoppt nicht automatisch. Der zeitliche Abstand zwischen zwei Trackingversuchen wurde über Index 10 definiert, die zulässige Abweichung der Istleistung zum MPP mit Index 6. Der zuletzt ermittelte MPP wird als U_{MPP}, I_{MPP} und P_{MPP} gespeichert und ist entweder zur Laufzeit des Tests oder hinterher auslesbar.	11010
13	**FUNC:GEN:MPP:STATSTOP**	Tracking nach beliebiger Zeit stoppen	11010

Auswertung

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
14	**FUNC:GEN:MPP:IND7**	Index 7 dient zur Anwahl vor dem Auslesen der MPP-Werte	11007
15	**FUNC:GEN:MPP:DAT?**	Auslesen der drei Werte im MPP als U_{MPP}, I_{MPP} und P_{MPP}	11008 11009

5.5.4.2 MPP4

Dieser Modus ist bei allen Serien über die Fernsteuerung verfügbar, aber nicht bei allen auch am Bedienteil (HMI). Wenn Informationen über diesen Modus benötigt werden, dann siehe z. B. das Handbuch der Serie EL 9000 B 3U.

In diesem Modus, der auch "Benutzerkurve" genannt wird, ermittelt das Gerät anhand von Benutzerdaten (1-100 Spannungswerte) auf einer möglichen PV-Kurve eine Solarmoduls den sog. MPP anhand eines Spannungswertes. Die ermittelten Werte (U, I, P im MPP) werden für alle angefahrenen Punkte gespeichert und sind später auslesbar. Der eigentliche MPP, also der Punkt mit der höchsten Leistung, wird vom Gerät aus den Meßwerten ermittelt und separat auslesbar abgelegt.

Das Beispiel zeigt Modus MPP4 Konfiguration und Ablauf mit 75 Benutzerpunkten.

Konfiguration

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
1	**SYST:LOCKON**	Fernsteuerung aktivieren	402
2	**FUNC:GEN:MPP:IND0**	Index 0 dient zur generellen Moduswahl	11000
3	**FUNC:GEN:MPP:DATMPP4**	Modus **MPP4** ("Benutzerkurve") wählen. Dieser Modus stoppt nach Abarbeitung aller Punkte automatisch.	11000
4	**FUNC:GEN:MPP:IND8**	Index 8 = Modus zur Benutzerdateneingabe	11100 - 11174
5	**FUNC:GEN:MPP:LEV1**	Level 1 entspricht dem 1. Punkt der Benutzerkurve.	
6	**FUNC:GEN:MPP:DAT100**	1. Punkt der Benutzerkurve auf 100 V setzen	
...		Möglichst durchgängig weitere Punkt laden	
153	**FUNC:GEN:MPP:LEV75**	Level 75 entspricht dem 75. Punkt der Benutzerkurve.	
154	**FUNC:GEN:MPP:DAT80**	75. Punkt der Benutzerkurve auf 80 V setzen	
155	**FUNC:GEN:MPP:IND12**	Endpunkt auf der Kurve wählen. Er muß nicht zwangsweise mit dem letzten der zuvor geladenen Punkte übereinstimmen. Da der Startpunkt nicht größer sein kann als der Endpunkt, wird der Endpunkt zuerst gesetzt.	11015
156	**FUNC:GEN:MPP:DAT75**	Endpunkt = 75	11015
157	**FUNC:GEN:MPP:IND11**	Startpunkt auf der Kurve wählen. Er muß nicht zwangsweise mit dem ersten der zuvor geladenen Punkte übereinstimmen. Der Wert darf nicht größer sein als der des Endpunkts.	11014
158	**FUNC:GEN:MPP:DAT1**	Startpunkt = 1	11014
159	**FUNC:GEN:MPP:IND10**	Tracking-Intervall Δt in Millisekunden, der zeitliche Abstand zum nächsten Trackingversuch	11013
160	**FUNC:GEN:MPP:DAT500**	Zeit = 0,5 s	11013
161	**FUNC:GEN:MPP:IND13**	Anzahl der Wiederholungen (0-65535) des Durchlaufs. Es können hinterher nur die ermittelten Daten des letzten Durchlaufs ausgelesen werden	11016
162	**FUNC:GEN:MPP:DAT0**	Wiederholungen = 0, d. h. nur ein Durchlauf	11016

Wenn ein Punkt angefahren wird, der vorher nicht explizit mit einem Wert beschrieben wurde, setzt das Gerät 0 V für diesen.

Steuerung

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
163	**FUNC:GEN:MPP:STATRUN**	Tracking starten -> das Gerät nimmt den ersten Spannungswert aus der Kurve, der als Startpunkt definiert wurde und ermittelt dazu Strom und Leistung. Dann den nächsten usw. Der zeitliche Abstand zwischen zwei Punkten wurde über Index 10 definiert. Die Gesamtzeit des Tests ergibt sich aus Δt * (Ende - Start +1). Es gibt keinen auslesbaren Status, wann der Durchlauf zu Ende ist.	11010

Auswertung

Nr.	Befehl	Beschreibung	Register
164	**FUNC:GEN:MPP:IND9**	Index 9 = Modus zum Auslesen der MPP4-Meßwerte	11200 - 11274
165	**FUNC:GEN:MPP:LEV1**	1. Punkt der Ergebnisliste zum Lesen anwählen	
166	**FUNC:GEN:MPP:DAT?**	Meßwerte des 1. Punktes als U_{MPP}, I_{MPP} und P_{MPP} auslesen	
...		Kontinuierlich weiter auslesen	
313	**FUNC:GEN:MPP:LEV75**	75. Punkt der Ergebnisliste zum Lesen anwählen	
314	**FUNC:GEN:MPP:DAT?**	Meßwerte des 75. Punktes als U_{MPP}, I_{MPP} und P_{MPP} auslesen	
315	**FUNC:GEN:MPP:IND7**	Index 7 dient zur Anwahl vor dem Auslesen der MPP-Werte	11007 11008 11009
316	**FUNC:GEN:MPP:DAT?**	Auslesen der drei Werte des MPP als U_{MPP}, I_{MPP} und P_{MPP}	

6. Profibus & Profinet

6.1 Allgemeines

Die Anbindung an die Feldbusse Profibus oder Profinet ist über die Schnittstellenmodule **IF-AB-PBUS** (Profibus) oder **IF-AB-PNET** (Profinet, 1 oder 2 Ports) möglich und wird somit nur von bestimmten Serien unterstützt:

- alle 10000er Serien

Auf der Seite des Gerätes wird die Konfiguration so weit wie möglich vereinfacht. Bei Profibus ist es nur erforderlich, die Slave-Adresse (0...125) festzulegen, während die Netzwerkparameter bei Profinet üblicherweise von außen und am besten mit dem Siemens Primary Setup Tool (PST) konfiguriert werden. Andere, optionale Parameter wie die benutzerdefinierbaren „Tags" können am Gerät eingegeben oder per Befehl in Fernsteuerung definiert werden.

Dieser Abschnitt soll aufzeigen, wie die sogenannte ModBus-Register-Liste (PDF) als Referenz dient, das Gerät über Profibus oder Profinet zu steuern. Die Schnittstellen-Module repräsentieren das Gerät dabei gegenüber dem Netzwerk als **DP-V1-Slave** mit zyklischem und azyklischem Datenverkehr, wobei der azyklische im Vordergrund steht.

6.2 Vorbereitung

Für die Einbindung in ein Netzwerk und Anmeldung am Master (SPS o. ä.) wird ein bereits fertig konfiguriertes und verkabeltes Gerät vorausgesetzt. Als nächstes wird eine Geräte-Stamm-Datei (GSD/GSDML) benötigt, die entweder auf einem dem Gerät beiliegenden USB-Stick enthalten ist bzw. auf Anfrage beim Hersteller des Gerätes und für alle oben gelisteten Geräte bzw. Geräteserien gilt, welche die Anybus-Schnittstellenmodule für Profibus und Profinet unterstützen. Die GSD/GSDML wird in der Automatisierungssoftware eingebunden und ermöglicht eine bestimmte Slot-Konfiguration für die zyklischen Prozessdaten und den azyklischen Verkehr. Mehr dazu unten.

Die Hardwarekonfiguration mit den Slots ist normalerweise für steckbare Hardwaremodule an einer SPS oder Erweiterungen gedacht, daher der Name "Slot". Ein Netzgerät oder eine elektronische Last werden als periphere Hardware mit mehreren Software-Slots betrachtet. Das Slotmodell wird dazu genutzt, diverse Funktionen der Fernsteuerung auf die Slots aufzuteilen, um bequemer damit arbeiten zu können. Die Adressierung erfolgt dabei genauso, als würde man ein echtes Steckmodul, z. B. einen digitalen I/O-Port ansprechen.

6.3 Slot-Konfiguration für Profibus

Die Slotkonfiguration für das Schnittstellenmodul **IF-AB-PBUS** erfolgt über das Laden der GSD im Konfigurationsdialog (bei Siemens STEP7: HWKONFIG) und Anordnung in einer bestimmten Reihenfolge und Anzahl, wie unten gezeigt, auch wenn nur die Slots 1-4 zyklische Daten nach DP-V0 übertragen. Daraus ergibt sich, daß nur wenige Daten automatisch übertragen werden und auch nur in einer Richtung (Gerät -> SPS). Der Großteil der Steuerungsobjekte wird per DP-V1 an das Gerät gebracht , also azyklisch.

Übersicht der Slots und deren Zuordnung:

Slot	Slot-Name	Beschreibung
1	Device status	Zyklischer Gerätezustand (für die Bitaufteilung siehe Register 505)
2	Actual voltage	Zyklischer Istwert Spannung (für Umrechnung siehe *4.4*)
3	Actual. current	Zyklischer Istwert Strom (für Umrechnung siehe *4.4*)
4	Actual power	Zyklischer Istwert Leistung (für Umrechnung siehe *4.4*)
5	Reserved slot 5	nicht benutzt, muß aber konfiguriert werden
...		
8	Reserved slot 8	nicht benutzt, muß aber konfiguriert werden

6.4 Slot-Konfiguration für Profinet

Die auf USB-Stick mitgelieferte GSDML bietet keine automatische Konfiguration der Slots. Diese muß vom Anwender selbst erledigt werden. Beim Laden muß die richtige GSDML für das Profinet-Modul, 1-Port oder 2-Port, gewählt werden. Eine Slotkonfiguration ist für die zyklischen Objekte notwendig und sollte wie folgt umgesetzt werden:

Slot	Slot-Name	Beschreibung
1	Input 2 words	Zyklischer Gerätezustand (für die Bitaufteilung siehe Register 505)
2	Input 1 word	Zyklischer Istwert Spannung am DC-Eingang/Ausgang (für Umrechnung siehe *4.4*)
3	Input 1 word	Zyklischer Istwert Strom am DC-Eingang/Ausgang (für Umrechnung siehe *4.4*)
4	Input 1 word	Zyklischer Istwert Leistung am DC-Eingang/Ausgang (für Umrechnung siehe *4.4*)

Für azyklische Kommunikation werden die Slots ab 5 nur indirekt verwendet, und zwar über einen aus der Slotnummer und der sog. ID errechneten "Index". Der Index, zusammen mit Slot 0 und Subslot 1 reicht aus, um alle gemäß Registerliste adressierbaren Objekte zu verwenden.

6.5 Zyklische Kommunikation

Der Profibus/Profinet-Slave sendet zyklische Daten (Istwerte & Status) auf bestimmte Eingangsadressen (Slots 1-4), wenn durch den Anwender für Profibus (siehe *«6.3 Slot-Konfiguration für Profibus»*) oder Profinet (siehe *«6.4 Slot-Konfiguration für Profinet»)* korrekt definiert. Diese Daten sind, sofern es sich um Istwerte handelt, gemäß *«4.4 Umrechnung der Soll- und Istwerte»* bzw. den dieser Anleitung zugehörigen sogenannten Registerlisten zu interpretieren. Als Hilfe sind die Slots in der GSD teils so benamt wie die zugehörigen Register in der Registerliste (in Anlehnung an das intern verwendete ModBus-Protokoll). Zum Beispiel ist der Istwert Strom in der Profibus-GSD mit „Actual current“ einem der Slots zugeordnet, wiederzufinden in der Registerliste für alle Serien an Position 508 und an dieser Stelle auch für den Gebrauch mit Profibus/Profinet freigegeben, indem für dieses Register ein Slot und ein Index angegeben sind. Das Prinzip gilt für alle Register, denen ein Slot/Index zugeordnet wurde.

Sollwerte, setzbarer Status und die meisten anderen Register werden aus verschiedenen Gründen nicht zyklisch übertragen. Einer der Gründe ist die hohe Anzahl an Registern, die nicht über die verfügbaren 16 Slots und deren max. Datenbreite abgedeckt werden können.

6.6 Azyklische Kommunikation

6.6.1 Allgemeines

Azyklische Kommunikation mit dem Gerät erfolgt über die **Slotnummern**, genauer gesagt über deren resultierende ID, und den sog. **Indexen**, die man mittels der Systembausteine (STEP7 o. ä.) oder Funktionen (TIA Portal o. ä.) anwählt und dann liest bzw. schreibt. Wird die Siemens Software STEP7 verwendet, werden hier üblicherweise SFB52 und SFB53 verwendet. IN TIA Portal, also aktuellen Versionen von STEP7, sind es die Funktionen WRREC und RDREC. Andere SPS-Steuerungssoftwares bieten ähnliche Möglichkeiten.

Diese azyklischen SFBs/Funktionen benötigen eine „ID“, einen „Index“ und den Parameter selbst. Die Parameter sind gemäß *«4.4 Umrechnung der Soll- und Istwerte»* oder den Registerlisten anzugeben.

In der Registerliste sind zwei Spalten nur für Profinet/Profibus vorgesehen, die für einen bestimmten Befehl (hier "Register", aus der ModBus-Terminologie) den Slot und den Index definieren. Dabei gilt:

- **Register, für die kein Slot/Index eingetragen sind, werden über Profibus und Profinet nicht unterstützt**

Die generelle Vorgehensweise für die Fernsteuerung eines Gerätes ist:

1. **Fernsteuerung per Befehl aktivieren** (falls von Seiten des Gerätes nicht blockiert, siehe auch *«3.2 Bedienorte»*)
2. Gerät fernsteuern bzw. überwachen, über zyklischen (DP-V0) und/oder azyklischen (DP-V1) Zugriff
3. Fernsteuerung beenden

Will man nur Daten vom Gerät lesen (Aufzeichnung, Logging) ist keine Fernsteuerung und auch keine Aktivierung selbiger erforderlich. Man kann dann jederzeit Befehle an das Gerät zur Anfrage von Daten schicken und das Gerät sollte, sofern die Situation des Gerätes es zuläßt, umgehend antworten.

Der Feldbus stellt sicher, daß der Befehl beim Gerät ankommt, anderenfalls wird ein Fehler generiert. Er kann jedoch nicht feststellen, daß es den Befehl auch akzeptiert bzw. bereits umgesetzt hat. Die erfolgreiche Übernahme eines Wertes oder Status‘ kann nur durch späteres Rücklesen überprüft werden. Ob ein Gerät einen Wert auch tatsächlich am DC-Ausgang/DC-Eingang gesetzt hat, kann nicht eindeutig durch Rücklesen festgestellt werden.

6.6.2 Beispiele für azyklische Kommunikation

Die Beispiele unten beziehen sich auf die Verwendung der von Fa. Siemens hergestellten Steuerungssoftware STEP7, welche in früheren Versionen Funktionsblöcke (SFB52, SFB53) für azyklischen Zugriff (DP-v1) bereitstellte, die in neueren Versionen (TIA Portal) nun als Funktionen namens **RDREC** (Datensatz lesen) und **WRREC** (Datensatz schreiben) implementiert sind und dieselben Parameter ID, INDEX und MLEN als Eingang benötigen. Diese drei müssen ermittelt werden, wobei die ID für ein bestimmtes Gerät immer gleich bleibt.

6.6.2.1 Fernsteuerung aktivieren/deaktivieren

Fernsteuerung ist nicht der Standardzustand des Gerätes und muß daher von der Steuerung beim Gerät explizit angefragt werden. Je nach Einstellung und aktuellem Zustand des Gerätes kann es den Wechsel in Fernsteuerung auch verweigern.

► So aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Fernsteuerung des Gerätes über Profibus oder Profinet

1. Finden Sie in der Registerliste den passenden Befehl, hier: Register 402 - Fernsteuerungsmodus.
2. Ermitteln Sie die Werte von Slot und Index (dezimal) in den entsprechenden Spalten der Registerliste, hier für das Beispiel sind das Slot **2** und Index **1**. Für Profinet, zumindest falls die Registerliste eine separate Spalte für den Profinet-Index enthält (diese Listen werden immer wieder mal aktualisiert), dort ablesen, ansonsten berechnen (siehe Schritt 4).
3. Profibus: Für ältere CPUs wie die 300er Reihe lesen Sie aus der Slot-Konfiguration des Gerätes die E/A-Adresse für Slot 2 ab, um den Parameter „ID“ zu erhalten. Dieser ist standardmäßig 260 bzw. anders dargestellt DW#16#104. Profinet: Für neuere CPUs wie die 1200er, welche standardmäßig nur Profinet bieten, ist die ID gleich der "Hw_Kennung" aus den Systemkonstanten des Slots 2.
4. Die aus der Registerliste entnommenen Werte für "Slot" und "Index" (Achtung, Kleinschreibung zwecks Unterscheidung!) gehen in den Eingabe-Parameter INDEX für azyklische Bausteine über:

   Profibus: **INDEX** = Index = **1**
   ID = wie abgelesen, z. B. 260 bzw. DW#16#104
   MLEN = 2 (entspricht einem ModBus-Register)

   Profinet: **INDEX** (berechnet) = Slot aus Registerliste * 255 + 1 + Index aus Registerliste = **512 (0x200)**
   ID = wie abgelesen, z. B. 260 bzw. DW#16#104, oder wie aus der "Hw_Kennung" abgelesen
   MLEN = 2 (Länge in Bytes, entnommen aus der Registerliste für Register 402)
5. Nehmen Sie in Ihrer Automatisierungssoftware einen geeigneten Baustein, zum Beispiel SFB53 / DB53, oder eine Funktion wie WRREC.
6. Lesen Sie aus den Spalten „Daten“ und „Beispiel“ den für diesen Befehl zu verwendenden Steuerwert aus:

   0xFF00 = Fernsteuerung aktivieren
   0x0000 = Fernsteuerung deaktivieren
7. Geben Sie den Steuerwert entsprechend der gewünschten Funktion am Eingang **REQ** ein, zusammen mit den anderen drei und führen Sie den Baustein SFB53 bzw. die Funktion WRREC aus. Das Gerät sollte nun in die Fernsteuerung wechseln bzw. diese verlassen.

6.6.3 Einen Sollwert setzen

Setzbefehle, also jene Befehle, die etwas am Gerät einstellen oder dessen Zustand verändern, setzen bereits aktivierte Fernsteuerung voraus. Siehe dazu *«6.6.2.1 Fernsteuerung aktivieren/deaktivieren»* und *«3.2 Bedienorte»*.

Bevor Sie einen Sollwert schicken, müssen Sie zunächst auswählen, welchen Sie setzen wollen und müssen diesen ggf. vorher noch umrechnen, da Sollwerte als Prozentwert vom Nennwert übertragen werden. Siehe dazu auch *«4.3 Format der Sollwerte und Auflösung»* und *«4.4 Umrechnung der Soll- und Istwerte»*.

► So setzen Sie einen Stromsollwert

1. Finden Sie in der Registerliste den passenden Befehl, hier: Register 501 - Sollwert Strom.
2. Ermitteln Sie die Werte von Slot und Index (dezimal) in den entsprechenden Spalten der Registerliste, hier für das Beispiel sind das Slot **2** und Index 24. Für Profinet, zumindest falls die Registerliste eine separate Spalte für den Profinet-Index enthält (diese Listen werden immer wieder mal aktualisiert), dort ablesen, ansonsten berechnen (siehe Schritt 4).
3. Profibus: Für ältere CPUs wie die 300er Reihe lesen Sie aus der Slot-Konfiguration des Gerätes die E/A-Adresse für Slot 2 ab, um den Parameter „ID“ zu erhalten. Dieser ist standardmäßig 260 bzw. anders dargestellt DW#16#104. Profinet: Für neuere CPUs wie die 1200er, welche standardmäßig nur Profinet bieten, ist die ID gleich der "Hw_Kennung" aus den Systemkonstanten des Slots 2.

4. Die aus der Registerliste entnommenen Werte für "Slot" und "Index" (Achtung, Kleinschreibung zwecks Unterscheidung!) gehen in den Eingabe-Parameter INDEX für azyklische Bausteine über:

   Profibus: **INDEX** = Index = **24**
   ID = wie abgelesen, z. B. 260 bzw. DW#16#104
   MLEN = 2 (entspricht einem ModBus-Register)

   Profinet: **INDEX** (berechnet) = Slot aus Registerliste * 255 + 24 + Index aus Registerliste = **535 (0x217)**
   ID = wie abgelesen, z. B. 260 bzw. DW#16#104, oder wie aus der "Hw_Kennung" abgelesen
   MLEN = 2 (Länge in Bytes, entnommen aus der Registerliste für Register 501)

5. Nehmen Sie in Ihrer Automatisierungssoftware einen geeigneten Baustein, zum Beispiel SFB53 / DB53, oder eine Funktion wie WRREC.
6. Lesen Sie aus den Spalten „Daten“ und „Beispiel“ die für diesen Befehl zu verwendenden Wertebereich aus:

   0x0000...0xCCCC (dez. 52428) = Strom 0...100%. Errechnen Sie nun den Sollwert. Für ein Modell mit beispielsweise 170 A Nennwert und gewünschten 10 A wäre das 52428÷17 = 3084 --> 0x0C0C.

7. Geben Sie den Steuerungswert am Eingang **REQ** des Bausteins SFB53 bzw. der Funktion WRREC ein, zusammen mit ID und INDEX und führen Sie den Baustein aus. Das Gerät sollte nun 10 A Strom setzen. Dies kann unter Anderem in der Anzeige des Gerätes nachgeschaut werden, wo der Stromsollwert angezeigt wird.

6.6.4 Etwas auslesen

Lesend kann jederzeit auf das Gerät zugegriffen werden, also auch ohne Fernsteuerung. Neben den zyklisch übertragenen Werten können alle lesbaren Informationen auch azyklisch abgefragt werden.

► So lesen Sie die Istwerte von Spannung und Strom aus

1. Finden Sie in der Registerliste das passende Register, hier von Istwert Spannung. Das Register vom Istwert Strom liegt direkt dahinter, daher wird gewählt: Register 507 - Istwert Spannung.
2. Ermitteln Sie die Werte für ID, INDEX und MLEN wie in den obigen Beispielen gezeigt und geben Sie diese zusammen der Anzahl der zu lesenden Daten (4 Bytes oder 2 Words, abhängig davon, wie die Software den Eingang definiert) am Eingang **REQ** des Bausteins SFB52 bzw. der Funktion RDREC an.
3. Führen Sie den Baustein aus. Im Datenpuffer des Bausteins sollten 4 Bytes erscheinen.

Die ausgelesenen 4 Bytes enthalten dann in den ersten 2 Bytes den Spannungsistwert als Prozentwert (Umrechnung siehe *«4.4 Umrechnung der Soll- und Istwerte»*) und in den letzten 2 Bytes den Stromistwert. Die Register können durch Variieren der Datenlänge auf 6 auch den Leistungsistwert mit enthalten oder wahlweise einzeln ausgelesen werden. Dann müßte der Parameter INDEX angepaßt werden und die Datenlänge wäre immer 2.

6.7 Interpretation von Eingangsdaten

Die vom Gerät auf Anfrage oder ohne Anfrage zurückgegebenen Daten, allen voran die zyklischen, müssen für die Weiterverwendung interpretiert werden. Hier wird das anhand eines Profibus Master-Simulator-Fensters beispielhaft erläutert. Siehe auch *«4.4 Umrechnung der Soll- und Istwerte»*.

Eingangsdaten

		76543210		
1:	00	00000000	.	0
2:	00	00000000	.	0
3:	04	00000100	.	4
4:	C0	11000000	.	192
5:	26	00100110		38
6:	3A	00111010	:	58
7:	0C	00001100	.	12
8:	9B	10011011	.	155
9:	09	00001001	.	9
10:	25	00100101	%	37
11:	00	00000000	.	0
12:	00	00000000	.	0
13:	00	00000000	.	0
14:	00	00000000	.	0
15:	00	00000000	.	0
16:	00	00000000	.	0
17:	00	00000000	.	0
18:	00	00000000	.	0

Das Beispiel links zeigt die Daten von einer Konfiguration mit 8 Slots. Da für zyklischen Transfer (DP-V0) nur die Slots 1-4 benutzt werden, bleibt der Rest leer.

Slot 1: „Device status“, gehört zu Register 505. Der Wert 0x000004C0 gibt an, daß Bits 6, 7 und 10 gesetzt sind,was bedeutet, das Gerät ist als Master konfiguriert (für Master-Slave), der DC-Eingang/Ausgang ist an und Regelung ist CC.

Slot 2: „Actual voltage“ (Spannungsistwert), gehört zu Register 507. Bei z. B. einem 250 V-Modell berechnet sich der Wert 0x263A zu 250 V*0x263A/52428=46,7 V.

Slot 3: „Actual current“ (Stromistwert), gehört zu Register 508. Bei z. B. einem 510 A-Modell, berechnet sich der Wert 0x0C9B zu 510 A*0xC9B/52428=31,4 A.

Slot 4: „Actual power“ (Leistungsistwert), gehört zu Register 509. Bei z. B. einem 5 kW-Modell berechnet sich der Wert 0x0925 zu 5000 W*0x925/52428=223 W

Slot 5: nicht genutzt für zyklische Daten

Slot 6: nicht genutzt für zyklische Daten

Slot 7: nicht genutzt für zyklische Daten

Slot 8: nicht genutzt für zyklische Daten

Für Anwender eines PSB-Gerätes: die Istwerte von Strom und Leistung werden im Senke-Betrieb auf der Anzeige des Gerätes mit negativem Vorzeichen dargestellt. Das gibt die Registerdefinition der Istwerte bei Erfassung über analoge und digitale Schnittstellen nicht her. Die Betriebsart, also Quelle- oder Senkebetrieb, wird über Bit 12 im "Device status"-Register 505 (zyklisch oder azyklisch lesbar) signalisiert. Mit Hilfe des Bits können Istwerte nach dem Auslesen und für spätere Weiterverarbeitung negiert werden.

7. CANopen

Bei CANopen sind die für ein Gerät verfügbaren Kommunikationsobjekte üblicherweise in einer EDS/XDD-Datei (Electronic Data Sheet) definiert. Sie wird mit dem Gerät auf USB-Stick mitgeliefert bzw. kann online von unserer Webseite abgerufen werden. Die Indexe im EDS werden nicht gesondert erläutert, weil ihre Funktion identisch ist zu den ModBus-Registern in den externen Registerlisten (siehe *«4.6 Über die Register-Listen»*). Beispiele aus der ModBus-Protokollbeschreibung (siehe *«4.7.8 Beispiele für ModBus RTU-Telegramme»*) können für CANopen übernommen werden, jedoch reduziert auf den eigentlichen Dateninhalt, weil der Anwender bei CANopen mit Checksummen und Funktionsnummern nicht konfrontiert wird.

Das CANopen-Modul IF-AB-CANO bietet keinen Busabschlußwiderstand. Daher muß die Busterminierung hier am Kabel erfolgen.

7.1 Einschränkungen

- Im Gerät ist die Kommunikation auf ModBus basierend, das einen Registersatz hat, der bei Adresse 0 anfängt. Bei den 10000er Serie ist die Index/Objektliste in den herstellerspezifischen Bereich ab 0x2001 positioniert worden. Daher werden die ModBus-Adressen um den Betrag 0x2001 für die Addressierung in CANopen verschoben. Dabei wird der Registersatz und seine Adressaufteilung, wie in den Registerlisten aufgeführt, beibehalten. Das bedeutet, daß man bei CANopen nicht alle Features des Gerätes nutzen kann, da der herstellerspezifische Bereich bei Index 0x5FFF (=Register 16383) endet.
- Kein PDO-Mapping möglich
- Kein Guarding, kein Heartbeat

7.2 Vorbereitung

Was wird für die Kommunikation mit einem Gerät über CANopen-Modul **IF-AB-CANO** benötigt?

1. CAN-Kabel mit gewünschter Länge und fest installiertem oder am Kabel schaltbarem Abschlußwiderstand, der eingeschaltet werden muß, wenn sich das Gerät am Ende der CAN-Leitung befindet, wie es z. B. bei einer Direktverbindung zwischen PC und einer elektronischen Last ELR 9000 o. ä. der Fall wäre.
2. EDS- oder XDD-Datei (wird mit dem Gerät auf USB-Stick geliefert).
3. CANopen-Software für den PC (nicht mitgeliefert, jede entsprechende sollte nutzbar sein)
4. Anleitung für die Verwendung der CANopen-Indexe. Siehe Abschnitte *1. - 4.*, *7.3* und *9.*, sowie die externen Registerlisten-PDFs.

7.3 Anwendung der Benutzerobjekte

Das über CANopen verwendete Datenformat ist an ModBus angelehnt. Ein bestimmter Index ist dabei mit einem bestimmtem ModBus-Register verbunden. Der CANopen-Standard bietet die Möglichkeit, Benutzerobjekte ab Index 2001 anzusiedeln. Bei ModBus wird ab Adresse 0 gezählt. Somit sind alle ModBus-Register bei CANopen um den Wert 0x2001 verschoben und daher entspricht Index 2001 der Registeradresse 0 und z. B. Index 21F5 der Registeradresse 500 usw. Die mit dieser Anleitung mitgelieferten Registerlisten (je eine pro Geräteserie) dienen auch bei CANopen als Ausgangsbasis. Dort ist Register 500 als „Sollwert Spannung“ definiert und gibt auch das Datenformat und den Wertebereich vor.

Das EDS/XDD enthält weniger Objekte als das Gerät ModBus-Register unterstützt, um eine gewisse Übersicht beizubehalten. Die wichtigsten Funktionen des Gerätes sind jedoch abgedeckt. Der Anwender kann jedoch Indexe einfach hinzufügen. Die an den Index zu sendenden Daten sind in der Registerliste definiert und in den vorangehenden Abschnitten, die das ModBus-Protokoll erläutern, teils mit Beispielen veranschaulicht, die auch für CANopen nutzbar sind. Weitere Beispiele finden Sie unten.

7.3.1 Umrechnung CANopen index -> ModBus-Register

Die Umrechnung eines CANopen-Indexes zu einer ModBus-Registeradresse ist denkbar einfach durch den festen Offset 0x2001. In dem EDS findet sich z. B. Objektindex „207A Nominal voltage“. Das berechnet sich zu Register 121:

Indexnummer - Offset = Register --> 207A - 2001 = 79 (hex) = 121 (dez). Laut Registerliste ist das der Spannungsnennwert des Gerätes als Floatwert (4 Bytes). Bei CANopen gibt es den Datentyp FLOAT nicht, daher ist das Objekt hier als REAL32 definiert, welches das Aquivalent zu einen einfach genauen Fließkommawert ist. Der Anwender muß dann lediglich nach IEEE 754 umrechnen.

7.4 Konkrete Beispiele

7.4.1 Fernsteuerung übernehmen

Wie in *«4.7.8.5 Fernsteuerung aktivieren oder beenden»* beschrieben, muß nach dem Einschalten des Gerätes und bevor man es fernsteuern kann, zuerst die Fernsteuerung übernommen werden. Dazu ist es nötig, das passende Register in der Registerliste oder den passenden Index im EDS zu finden. In dem Fall ist es Register 402 bzw. Index 0x2193. Der zu sendende Datenwert ist in der Registerliste definiert. Laut dieser ist der Wert 0xFF00 zu senden, um die Fernsteuerung zu übernehmen, und 0x0000, um sie wieder zu beenden. Man müßte also entweder 0xFF00 per SDO-Transfer an Index 0x2193 schicken.

7.4.2 Einen Sollwert setzen

Nachdem die Fernsteuerung übernommen wurde, können Sie Sollwerte an das Gerät schicken. Diese repräsentieren einen Prozentwert des jeweiligen Nennwertes. Sollwerte können zyklisch oder azyklisch übertragen werden.Laut Definition der Sollwertregister (siehe Registerliste) entsprechen 100% dem Hexwert 0xCCCC und 0% = 0x0000. Es sind also 52429 Werte zwischen 0 und 100% verfügbar. An diesem Punkt sei darauf hingewiesen, daß das nicht der tatsächlichen Auflösung des Gerätes entspricht, die ein Wert am DC-Eingang / DC-Ausgang hat. Die tatsächliche Auflösung liegt bei der Hälfte, also 26214 Werten. Ein Berechnungsbeispiel für Sollwerte finden Sie in *«4.7.8.1 Einen Sollwert setzen»*.

7.4.3 Verwendung des Arbiträrgenerators

Weil CANopen in einer Nachricht max. 4 Nutzdatenbytes übertragen kann, werden die 8 Parameter eines Sequenzpunktes des Arbiträrgenerators nicht alle auf einmal, sondern getrennt übertragen. Das Gerät prüft zwar jeden einzelnen Wert bei Empfang auf Plausibilität, aber nachdem alle Sequenzdaten ohne Fehler empfangen wurden, müssen sie mit einem **zusätzlichen Befehl (Index 235F) übernommen werden**.

Erst dieser Befehl lädt den Funktionsgenerator und gibt den Start frei. Wird der Befehl nicht gesendet, verwendet der Funktionsgenerator alte Werte.

Die Schritte zur Konfiguration und zum Laden der Funktionsdaten sind über CANopen identisch mit der Vorgehensweise bei Verwendung einer anderen Schnittstelle und direkten ModBus-Nachrichten, wie in Abschnitt *4.10.8.1* beschrieben,

Schritt 1:

Auswahl, ob die Funktion auf die Spannung U (Index 2354) oder den Strom I (Index 2355) angewendet werden soll. Bevor das nicht erfolgt ist, kann das Gerät keine Sequenzpunktdaten annehmen.

Schritt 2:

Endsequenzpunkt (Index 235D), Startsequenzpunkt (Index 235C), sowie Sequenzpunktzyklen (Index 235E) festlegen.

Schritt 3:

Sequenzpunktdaten laden für alle benötigten Sequenzpunkte (Indexe 2385 - 29A5, pro Sequenzpunkt 8 Werte in Subindexen).

Schritt 3.1:

Sequenzdaten übernehmen durch Schreiben von 0xFF00 auf Index 235F (Register 862).

Schritt 4:

Obergrenze für den Strom (Index 21F6) setzen, falls Funktion auf die Spannung angewendet. Ansonsten Obergrenze für die Spannung (Index 21F5) setzen, falls Funktion auf den Strom angewendet wird. Obergrenze für die Leistung (Index 21F7) für beide Modi setzen. Bei einem bidirektionalen Gerät, das während des Funktionsablaufs den Quadranten zwischen Quelle und Senke wechseln, sogar innerhalb eines Sequenzpunkts, müssen ggf. noch zwei weitere globale Werte vorgegeben werden. Das wären der Senke-Strom (Index 21F4) und die Senke-Leistung (Index 21F3). Beide werden entweder auf ihre gewünschten Grenzwerte gesetzt oder auf 0, wenn das Gerät nur Quelle-Betrieb machen soll.

Schritt 5:

Funktionsgenerator starten bzw. stoppen (Index 2353) bzw. falls nötig noch den DC-Eingang/Ausgang einschalten (Index 2196).

Schritt 6:

Nach dem Ende des Gebrauchs des Funktionsgenerators diesen verlassen, in dem die Auswahl aus Schritt 1, U (Index 2354) oder I (Index 2355), durch Schreiben von 0x0000 wieder rückgängig gemacht wird.

7.5 SDO Abbruch-Fehlercodes

Das CANopen-Schnittstellenmodul unterstützt vom CANopen Standard übernommene bzw. an diesen angelehnte SDO-Übertragungsfehlercodes:

Codenummer	Beschreibung
0x06020000	Objekt im Objektverzeichnis (ModBus-Registerliste) nicht vorhanden
0x06040043	Nicht unterstützter Befehl
0x06099911	Sub-Index existiert nicht
0x06010002	Es wurde versucht, ein „nur lesen“ Objekt zu schreiben
0x06010002	Es wurde versucht, ein „nur schreiben“ Objekt zu lesen
0x06070012	Falsche Datenlänge (zu viele Daten)
0x06070013	Falsche Datenlänge (zuwenig Daten)
0x06090030	Wert außerhalb des zulässigen Bereiches
0x08000022	Daten/Status konnte aufgrund des momentanes Zustandes des Gerätes nicht übertragen oder gesetzt werden
0x05040005	Speicherfehler (kein Speicher mehr frei)
0x08000000	Allgemeiner Fehler

8. CAN / CAN FD

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die CAN-Kommunikation über das CAN-Schnittstellenmodul IF-AB-CAN (10000er Serien) oder einen eingebauten CAN-Port, so wie bei den 20000er Serien vorhanden. Einstellungen zu dieser Schnittstelle werden am Gerät im Setup-Menü erledigt, sind aber über Fernsteuerung (z. B. USB) konfigurierbar. Siehe dazu auch das Gerätehandbuch.

8.1 Vorbereitung

Was wird für die Kommunikation mit einem Gerät über CAN?

1. Ein CAN-Kabel mit gewünschter Länge. Ein mechanisch schaltbarer Abschlußwiderstand am Kabel ist nicht erforderlich, da das Schnittstellenmodul IF-AB-CAN, sowie der in den Geräten der 20000er Serien eingebaute CAN-Port beide einen elektronisch geschalteten Widerstand haben. Sollte das Kabel jedoch auch einen Abschlußwiderstand haben, muß sichergestellt werden, daß entweder nur der im Kabel oder der im Gerät aktiv ist, weil sonst Busfehler auftreten könnten.
2. Bei Verwendung von Vector™ Softwares oder anderen, die mit sog. DBC-Dateien arbeiten: eine möglichst zum Gerät passende Datenbasis (DBC). Diese wird üblicherweise vom Hersteller des Gerätes mitgeliefert, kann vom Anwender aber auch komplett selbst erstellt werden, z. B. durch Modifikation einer ähnlichen. Bei den 20000er Serien sind die mitgelieferten DBCs bereits kompatibel zum CAN FD Modus und alle auf USB-Stick mitgeliefert. Bei mehrkanaligen Geräten, wie denen aus der Serie BT 20000 Triple, sind alle in einer DBC definierten Nachrichten mit ihren Standard-Base-IDs mehrfach vorhanden. Im Fall, daß die Base ID(s) für ein Gerät in einen anderen Bereich verschoben wurden, was zumindest bei mehreren unserer Geräte an demselben CAN-Kanal nötig wäre, muß auch das verwendete DBC vor Gebrauch angepaßt werden.
3. CAN-Software für den PC (nicht mitgeliefert, jede entsprechende sollte nutzbar sein).
4. Eine Anleitung wie diese, für die Verwendung der CAN-Objekte. Siehe unten und auch die Abschnitte *1. - 4.*, sowie die mitgelieferten Registerliste(n).

8.2 Einführung

Das verwendete Datenformat ist an das weiter vorn in diesem Dokument beschriebene ModBus RTU angelehnt. Bezogen auf eine Datenbasis (DBC) stellt ein **Mux-Wert** ein bestimmtes **ModBus-Register** oder **Objekt** dar. Befehle werden in der Datenbasis also über den Mux-Wert ausgewählt. Bei Programmierung einer CAN-Nachricht im Puffer (CAPL o. ä.) definieren die ersten beiden Daten-Bytes direkt die ModBus-Registeradresse, auf die zugegriffen werden soll. Durch die Wahl der CAN-ID wird zwischen Lesen und Schreiben selektiert. Bei mehrkanaligen Geräten bestimmte die gewählte CAN ID zusätzlich den Kanal, auf den zugegriffen wird.

Ein Gerät bietet aus diesem Grund immer mindest drei CAN-IDs zur Verwendung, die mit der sog. Basis-ID am Gerät definiert werden. Bei mehrkanaligen Geräten ist daher für jeden Kanal eine Basis-ID vorhanden. Diese Basis-ID (engl. Base ID) wird zum Schreiben (verknüpfte DBC-Botschaft: **Send_Object**) an das Gerät benutzt, die CAN ID berechnet aus Basis-ID + 1 zum Abfragen von Daten (verknüpfte DBC-Botschaft: **Query_Object**) vom Gerät. Die CAN ID berechnet aus Basis-ID + 2 wird außerdem vom Gerät verwendet, Antworten (verknüpfte DBC-Botschaft: **Read_Object**) zu senden. Antworten kommen auf Anfragen, aber auch ungefragt bei Kommunikations- oder Zugriffsfehlern. Mit Verstellung der Basis-ID verschieben sich die anderen beiden automatisch mit.

Es gibt weiterhin eine pro Gerät bzw. pro Kanal separat einstellbare Broadcast-ID welche dazu dienen kann, auf mehrere Geräte mit gleicher Broadcast-ID gleichzeitig bzw. auf mehrere oder alle Kanäle eines mehrkanaligen Gerätes etwas gleichzeitig zu schreiben. Dazu müßte die Broadcast-ID auf allen Geräten/Kanälen,wo Broadcast verwendet werden soll, auf den denselben Wert eingestellt werden. Anfragen an mehrere Geräte oder Kanäle gleichzeitig über einen (Broadcast-) Befehl sind, wie bei ModBus, nicht möglich.

Außer der Basis-ID und der Broadcast-ID für azyklischen Zugriff können weitere IDs für zyklische Statusdaten eingestellt werden. Das Gerät sendet auf diesen IDs, sofern aktiviert, permanent Daten in einem einstellbaren Intervall und sobald die CAN-Verbindung hergestellt wird. Für die Konfiguration dieser zyklischen Daten siehe Handbuch des Gerätes, dort den Abschnitt zu den Kommunikations-Einstellungen im Setup-Menü.

8.3 Telegrammtypen

8.3.1 Normales Schreiben

Schreiben oder Setzen eines Wertes erfolgt immer über die Basis-ID oder die Broadcast-ID eines Gerätes oder eines bestimmten Kanals (mehrkanalige Geräte) und erfordert in der CAN-Nachricht die Angabe der Objektnummer, d. h. die Adresse eines ModBus-Registers bzw. -Startregisters, sowie die Anzahl der zu schreibenden Register und eine bestimmte Anzahl von nachfolgenden Parameter-Bytes, die verschiedene Datentypen repräsentieren können.

Zugehörige ModBus-Funktionen: Write Single Coil (WSC), Write Single Register (WSR)

Zugriff über: Basis-ID, Broadcast-ID

Genutzt für: Sollwerte und ähnliches

Bytes 0+1	Byte 2	Bytes 3+4
Register	Anzahl Register	Datenwort (16 Bit)
0...65534	Immer 1	Zu schreibender Wert

Zugehörige ModBus-Funktion: Write Multiple Registers (WMR)

Zugriff über: Basis-ID, Broadcast-ID

Genutzt für: mehrere 16-Bit- oder 32-Bit-Werte oder Strings

Bytes 0+1	Byte 2	Byte 3	Bytes 4-7
Startreg.	Anzahl Register	Kennung	Datenbytes
0...65534	2...123	0xFF, 0xFE...	Vier Bytes oder zwei 16-Bit-Werte oder ein 32-Bit-Wert

Startregister: immer das in der Registerliste angegebene für den Befehl

Anzahl Register: siehe Registerliste. Wenn ein Objekt auf 40 Bytes Länge definiert ist, dann sind das 20 Register, also würde hier eine 20 eingetragen.

Kennung: dient zur Erkennung der Reihenfolge mehrerer zusammenhängender Nachrichten. Ein String wie z. B. der Benutzertext (Register 171), der bis zu 40 Zeichen lang sein kann, muß zur Übertragung aufgeteilt werden. Jede Nachricht kann bis zu 4 Zeichen eines Strings transportieren. Die Kennung ist absteigend zu zählen. Also erste Nachricht 0xFF, zweite Nachricht 0xFE usw. Nach diesem Schema wird der String im Gerät zusammengesetzt und gespeichert. Die Kennung ist erforderlich, da bei CAN nicht sichergestellt ist, daß Nachrichten in der Reihenfolge am Ziel (PC, SPS) ankommen, wie sie vom Gerät abgeschickt wurden bzw. zumindest als ein Block aufeinanderfolgender Nachrichten.

Datenbytes: Die Anzahl der Datenbytes (Nutzdaten) in einer Nachricht ist immer 4, egal ob alle Bytes Nutzdaten enthalten oder nicht. Beispiel: ein **Benutzertext** von 15 Zeichen Länge benötigt mindestens 4 Nachrichten zur Übertragung. Das Objekt für den Benutzertext definiert 20 Register, also 40 Bytes oder 10 Nachrichten. Da man bei 15 Zeichen weniger Register beschreiben müßte, braucht man nur den Wert **Anzahl Register** entsprechend anpassen. Es ist nur wichtig, daß die Anzahl der gesendeten Nachrichten zu **Anzahl Register** paßt. In dem Beispiel müßte man also **Anzahl Register** mit 8 festlegen, so daß sich 4 Nachrichten und somit 16 Bytes Nutzdaten ergeben (15 Zeichen String + Abschlußzeichen).

8.3.2 Zyklisches Schreiben

Das zyklische Schreiben ist eine zusätzliche Möglichkeit, häufig gebrauchte Sollwerte und Status zeitsparend **in einem Block** zu übertragen. Dieser Block wird, je nach Geräteserie, an mehrere CAN IDs gesendet. Das Intervall, in dem Sollwerte über die separaten ID für's zyklische Senden geschickt werden, definiert der Anwender mit seiner CAN-Software zwar selbst, jedoch gelten auch hier die Timing-Empfehlungen im Abschnitt *3.3.3*.

8.3.2.1 Blockteil "Steuerung"

Zugriff über: Basis-ID Zyklisches Senden

Bytes 0-1
Steuerwort

Aufteilung des Steuerwortes:

Bit	Name	Zugeh. Register	Bedeutung
8	Fernsteuerung	402	Aktiviert mit 1 bzw. deaktiviert mit 0 die Fernsteuerung des Gerätes
9	DC-Eingang/Anschluß	405	Schaltet den DC-Eingang/Anschluß des Gerätes oder des adressierten Kanals eines mehrkanaligen Gerätes mit 1 ein bzw. mit 0 aus
10	UIP / UIR	409	Schaltet mit 1 Widerstandsregelung (UIR-Modus, wo vorhanden) frei, bei 0 ist dann UIP aktiv
11	-	-	-
12	Alarme	411	Quittiert mit 1 alle löschbaren Alarme

Dieses Steuerwort ist mit Vorsicht zu behandeln, weil alle Bits gleichzeitig Aktionen auslösen können, die gegeneinander keine Prioritätsregelung haben. Würde man versuchen, gleichzeitig die Fernsteuerung zu aktivieren und den DC-Eingang/-Anschluß einzuschalten (Bit 0 und 1 beide logisch 1), kann es passieren, daß ein Zugriffsfehler zurückgemeldet wird, weil das Gerät zufällig Bit 9 vor Bit 8 verarbeitet hat.

8.3.2.2 Blockteil "Sollwerte 1"

Zugriff über: Basis-ID Zyklisches Senden + 1

Bytes 0-1	Bytes 2-3	Bytes 4-5	Bytes 6-7
Register 500	**Register 501**	**Register 502**	**Register 503**
Sollwert Spannung	Sollwert Strom	Sollwert Leistung	Sollwert Widerstand

Bei bidirektionalen Geräten gehören diese 4 Sollwerte zum Quelle-Betrieb, im HMI unter "Basis-ID Senden" angezeigt als "Sollwerte [PS]".

8.3.2.3 Blockteil "Sollwerte 2" (nur bidirektionale Geräte)

Zugriff über: Basis-ID Zyklisches Senden + 2

Bytes 0-1	Bytes 2-3	Bytes 4-5
Register 499	**Register 498**	**Register 504**
Sollwert Strom (EL)	Sollwert Leistung (EL)	Sollwert Widerstand (EL)

Bei bidirektionalen Geräten gehören diese 3 Sollwerte zum Senke-Betrieb, im HMI unter "Basis-ID Senden" angezeigt als "Sollwerte [EL]".

8.3.3 Abfragen

Das Abfragen eines Objekts ist der erste Teil eines Lese-Vorgangs. Er findet immer über Basis-ID + 1 statt. Das Gerät bzw. der adressierte Kanal eines mehrkanaligen Gerätes antwortet dann erwartungsgemäß auf der Basis-ID + 2 (knüpfte DBC-Nachricht: Read_Object). Damit ist der Lesevorgang abgeschlossen. Zur Abfrage eines Objekts über die Abfrage-ID (Basis-ID + 1) reicht es aus, nur die Startregister-Nummer anzugeben. Das Gerät sollte dann die zum angefragten Register gehörige Anzahl Bytes zurückliefern, allerdings in unterschiedlichen Antwortformaten. Siehe *8.3.4*.

Zugehörige ModBus-Funktionen: Read Coils (RC), Read Holding Registers (RHR)

Zugriff über: Basis ID + 1

Bytes 0+1
Startreg.
0...65534

8.3.4 Normales Lesen

Die vom Gerät nach einer Anfrage oder in einer Fehlernachricht gesendeten Daten, die sich üblicherweise in einem Puffer befinden bzw. bei Software der Fa. Vector durch die Datenbasis automatisch in Signale verteilt werden, bilden eine Antwort. Geteilte Antworten müssen nach dem Erhalt noch programmiertechnisch und anhand der Kennung in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt werden. Es ist aber nur in wenigen Fällen erforderlich, weil längere Objekte wie z. B. der Benutzertext nicht ständig gelesen werden.

Eingehend vom Gerät über: Basis ID + 2

Antwort in einer Nachricht (Anzahl angefragter Register 1-3):

Bytes 0+1	Bytes 2-7
Register	**Daten**
0...65534	1-3 Register

Antwort in mehreren Nachrichten (Anzahl angefragter Register >3):

Bytes 0+1	Byte 2	Bytes 3-7
Register	**Kennung**	**Daten**
0...65534	0xFF, 0xFE...	5 Bytes

Hinweis: Der Wert in Byte 2 kann nicht für die Erkennung auf eine geteilte Antwort verwendet werden, auch dann nicht, wenn die nächste Nachricht 0xFE enthält. Einzelne Register können auch den Inhalt 0xFF usw. im Byte 2 zurückgeben.

Antwort als Fehlernachricht:

Bytes 0+1	Byte 2
65535	Fehlercode

Die Fehlercodes sind zwar teils identisch mit denen von ModBus, aber teils CAN-spezifisch. Siehe *«8.3.6 CAN-Kommunikationsfehlercodes»*.

8.3.5 Zyklisches Lesen

Das zyklische Lesen ist eine zusätzliche Funktion des Gerätes, durch die es bestimmte Objekte automatisch an benutzerdefinierbare IDs und in einem benutzerdefinierbaren Intervall senden kann. Das eingehende Nachrichtenformat ist hier abweichend vom Format beim normalen "azyklischen" Lesen, wie in *8.3.4* beschrieben. Um zyklisches Lesen zu aktivieren und zu nutzen, muß der Anwender...

1. die extra Basis-ID Zyklisches Lesen am Gerät einstellen (HMI, CAN-Einstellungen).
2. von den 7 für zyklisches Lesen verfügbaren Gruppen die auswählen, welche er zyklisch empfangen will und diese dann aktivieren, indem die Zykluszeit ungleich 0 gesetzt wird. Bei mehrkanaligen Geräten müßte dieser Schritt für jeden Kanal separat betrachtet werden.
3. die hierüber empfangenen Daten gesondert verarbeiten, da das Format etwas anders ist (siehe unten).

Die Zykluszeiten der einzelnen Objekte sind dabei separat und beliebig einstellbar. Sollten sie sich decken, sendet das Gerät die Nachrichten der einzelnen Objekte direkt aufeinander folgend.

Die kleinste einstellbare Intervallzeit ist 20 ms. Bei geringen CAN-Busgeschwindigkeiten wie z. B. 10-50 kpbs können bei dieser Intervallzeit Busfehler wegen Überbelastung auftreten. Bei mehrkanaligen Gerät, wenn das zyklische Lesen für mehr als einen Kanal aktiviert wurde, wird die Buslast noch höher. Im Härtefall sendet das Gerät 21 Nachrichten auf einmal.

Ist zyklisches Lesen für mindestens eins der zyklischen Objekte aktiviert, sendet das Gerät sofort ab Herstellen einer CAN-Verbindung automatisch und dauerhaft Nachrichten mit den entsprechenden IDs. Das zyklische Senden kann jederzeit am Bedienfeld des Gerätes oder per azyklischem Befehl aus- bzw. eingeschaltet werden. Dem zyklischen Lesen sind bis zu 7 CAN-IDs zu reservieren. Ab der einstellbaren „Basis-ID Lesen“ (siehe HMI des Gerätes) sind die gesendeten Daten wie folgt definiert.

8.3.5.1 Nachricht "Status"

Eingehend vom Gerät über: Basis-ID Zyklisches Lesen

Bytes 0-3
Geräte-Status (32 Bit)

Aufteilung des Geräte-Statuswertes:

Bit	Name	Bedeutung
31	Fernsteuerung	1 = ein
30	DC-Eingang/Ausgang	1 = ein (Soll, Register 405)
29	-	-
28	Betriebsart	0 = UIP, 1 = UIR
27	Alarme	1 = mind. ein Alarm aktiv
26	Alarm MAS/MSS	1 = Alarm aktiv
25	Alarm OCD	1 = Alarm aktiv
24	Alarm OCP	1 = Alarm aktiv
23	Schnittstelle im Eingriff	Register 505, Bits 4-0
22		
21		
20		
19		
18	Alarm OPD	1 = Alarm aktiv
17	Alarm OPP	1 = Alarm aktiv
16	Alarm OT	1 = Alarm aktiv

Bit	Name	Bedeutung
15	-	
14	Alarm OVD	1 = Alarm aktiv
13	Alarm OVP	1 = Alarm aktiv
12	Alarm PF	1 = Alarm aktiv
11		
10		
9	REM-SB [1]	1 = ein (Register 505, Bit 30)
8	Alarm UCD	1 = Alarm aktiv
7	Alarm UVD	1 = Alarm aktiv
6	Fernfühlung	1 = extern, 0 = intern
5	Funktionsgen.	1 = FG aktiv
4	MS-Typ	1 = Master, 0 = Slave
3	DC-Eingang/Ausgang	1 = ein (Register 505, Bit 7)
2	Regelungsart	Register 505, Bits 10-9
1		
0	Bidirektionaler Modus	0 = Quelle, 1 = Senke

1) Nur bei Geräten der 10000er Serien

8.3.5.2 Nachricht "Istwerte"

Eingehend vom Gerät über: Basis-ID Lesen + 1

Bytes 0-1	Bytes 2-3	Bytes 4-5
Register 507	**Register 508**	**Register 509**
Istwert Spannung	Istwert Strom	Istwert Leistung

Nur bidirektionale Geräte: die hiermit gelesenen Istwerte enthalten kein Vorzeichen, also ist nicht vorerst nicht erkennbar, ob die Werte zum Quelle- oder Senke-Betrieb gehören. Das kann über Bit 0 aus Block "Status" herausgefunden werden.

8.3.5.3 Nachricht "Sollwerte 1"

Eingehend vom Gerät über: Basis-ID Lesen + 2

Bytes 0-1	Bytes 2-3	Bytes 4-5	Bytes 6-7
Register 500	**Register 501**	**Register 502**	**Register 503**
Sollwert Spannung	Sollwert Strom	Sollwert Leistung	Sollwert Widerstand

Bei bidirektionalen Geräten gehören diese 4 Sollwerte zum Quelle-Betrieb, im HMI unter "Basis-ID Zyklisches Lesen" aufgelistet als "Sollwerte [PS]".

8.3.5.4 Nachricht "Limits 1"

Eingehend vom Gerät über: Basis-ID Lesen + 3

Bytes 0-1	Bytes 2-3	Bytes 4-5	Bytes 6-7
Register 9002	**Register 9003**	**Register 9000**	**Register 9001**
I-max	I-min	U-max	U-min

Bei bidirektionalen Geräten gehören diese Einstellgrenzen nur zum Quelle-Betrieb, im HMI unter "Basis-ID Zyklisches Lesen" aufgelistet als "Limits 1 [PS]".

8.3.5.5 Nachricht "Limits 2"

Eingehend vom Gerät über: Basis-ID Lesen + 4

Bytes 0-1	Bytes 2-3
Register 9004	**Register 9006**
P-max	R-max

Bei bidirektionalen Geräten gehören diese Einstellgrenzen nur zum Quelle-Betrieb, im HMI unter "Basis-ID Zyklisches Lesen" aufgelistet als "Limits 2 [PS]".

8.3.5.6 Nachricht "Sollwerte [EL]"

Nur verfügbar bei bidirektionalen Geräten.

Eingehend vom Gerät über: Basis-ID Lesen + 5

Bytes 0-1	Bytes 2-3	Bytes 4-5
Register 499	**Register 498**	**Register 504**
Sollwert Strom (EL)	Sollwert Leistung (EL)	Sollwert Widerstand (EL)

8.3.5.7 Nachricht "Limits [EL]"

Nur verfügbar bei bidirektionalen Geräten.

Eingehend vom Gerät über: Basis-ID Lesen + 6

Bytes 0-1	Bytes 2-3	Bytes 4-5	Bytes 6-7
Register 9008	**Register 9009**	**Register 9005**	**Register 9007**
I-max	I-min	P-max	R-max

8.3.6 CAN-Kommunikationsfehlercodes

Kommunikationsfehler über CAN nutzen die gleichen Fehlercodes wie bei ModBus-Kommunikation, aber es gibt auch spezifische, die in erster Linie an die CAN-Schnittstelle gebunden sind. Das IF-AB-CAN-Module für die 10000er ist ein Gateway mit eigener Firmware und benötigt weitere Codes. Diese werden bei den 20000er Serien ggf. auch verwendet.

Für das Format einer Fehlermeldung siehe auch *«8.3.4 Normales Lesen»*.

Code	Beschreibung
0x02	Ungültige Registeradresse. Bedeutet, daß das adressierte Register für das angesprochene Gerät nicht definiert ist. Siehe Registerliste der jeweiligen Serie.
0x03	Falsche Länge der Nachricht bzw. der Nutzdaten. Je nach adressiertem Register werden zwei oder mehr Nutzdaten-Bytes in der Nachricht erwartet, wodurch eine Mindestlänge entsteht. Dieser Fehler entsteht z. B. wenn der DLC der CAN-Nachricht nur 5 ist, wenn er 6 oder größer sein müßte.
0x04	Ausführungsfehler. Allgemeiner Fehler der entsteht, wenn ein korrekter Befehl nicht ausgeführt werden kann, weil ein Konflikt mit dem Zustand des Gerätes besteht. Beispiel: man versucht den Modus des Funktionsgenerator (wo vorhanden) zu ändern, während dieser momentan aktiv ist.
0x07	Zugriff verweigert. Es wurde versucht, auf ein Register zu schreiben, das als "nur lesen" definiert oder umgekehrt.
0x17	Gerät ist in Lokal-Modus. Kann nur auftreten, wenn versucht wurde, mit einem korrekten Befehl das Gerät in den Fernsteuerungsmodus zu versetzen, während die Fernsteuerungssperre "Lokal" am Gerät aktiv war. Die Situation ist eigentlich eine wie bei Fehler 0x04, hier nur spezifischer zurückgemeldet.
0x20	Überlast. Kann auftreten, wenn zu viele Nachrichten beim IF-AB-CAN-Modul eintreffen und dessen Messageboxen vollaufen. Überlast kann vermieden werden, indem entweder der Traffic auf dem CAN-Bus verringert oder größere zeitliche Abstände zwischen zwei aufeinanderfolgenden Nachrichten an dieselbe CAN ID gesetzt werden

8.3.7 Beispiele

8.3.7.1 Fernsteuerung übernehmen

Wie in *«4.7.8.5 Fernsteuerung aktivieren oder beenden»* beschrieben, muß nach dem Einschalten des Gerätes und bevor man es fernsteuern kann, zuerst die Fernsteuerung übernommen werden. Dazu muß man zunächst das passende Register in der Registerliste finden. In dem Fall ist es Register 402 (hex: 0x192). Der zu sendende Datenwert ist in der Registerliste definiert. Laut Register 402 ist der Wert 0xFF00 zu senden, um die Fernsteuerung zu übernehmen und 0x0000, um sie wieder zu beenden. Angenommen, das Gerät oder irgendein Kanal eines mehrkanaligen Modells wäre auf Basis-ID 0x20 eingestellt, dann würde man nach der Beschreibung in *8.3.1* die Bytes

0x01	0x92	0x01	0xFF	0x00
Register / Objekt		Anz. Reg.	Bit (Coil) für TRUE	

an die ID 0x20 schicken müssen. Das Gerät sollte daraufhin, sofern nicht irgendwie verhindert, in Fernsteuerung umschalten. Dieser Status ist auf der Anzeige des Gerätes zusehen oder auch per Register 505 auslesbar.

8.3.7.2 Einen Sollwert setzen und gegenlesen

Nachdem die Fernsteuerung übernommen wurde, können Sie Sollwerte an das Gerät schicken. Diese repräsentieren einen Prozentanteil vom Nennwert. Laut Definition der Register sind 0xCCCC = 100% und 0x0000 = 0%. Es sind also 52429 Werte zwischen 0 und 100% verfügbar. An diesem Punkt sei darauf hingewiesen, daß das nicht der tatsächlichen Auflösung des Gerätes entspricht, die ein Wert am DC-Eingang / DC-Ausgang hat. Die tatsächliche Auflösung liegt bei etwa 26214 Werten. Ein Berechnungsbeispiel für Sollwerte finden Sie in *«4.7.8.1 Einen Sollwert setzen»*.

Nachrichten-Beispiel: Ein Netzgerät PSI 10080-170 3U hat 170 A Nennstrom. Wollte man diesen auf 35 A setzen, ergäbe sich laut der Berechnungsformel in *4.4* ein Prozent-Sollwert von 52428 / 170 A * 35 A= 10794 = 0x2A2A. Der Strom wird mit Register 501 gesetzt. Angenommen, das Gerät wäre auf Basis-ID **0x88** eingestellt, würde man nach der Beschreibung in *8.3.1* die Daten

0x01	0xF5	0x01	0x2A	0x2A
Register / Objekt		Anz. Reg.	Bit (Coil) für TRUE	

an diese ID schicken müssen. Sofern das Gerät den Sollwert annimmt, setzt es diesen und man könnte ihn von der Anzeige ablesen bzw. über dasselbe Objekt zurücklesen.

Die Anfrage

0x01	0xF5
Register / Objekt	

ginge raus an die ID **0x89** und das Gerät sollte kurze Zeit später auf der ID **0x8A** mit folgenden Daten antworten:

0x01	0xF5	0x2A	0x2A
Register / Objekt		Sollwert Strom	

Sollte "Sollwert Strom" nicht dem erwarteten Wert entsprechen, kann das z. B. daran liegen, daß die obere Einstellgrenze für den Strom (I-max) auf 30 A gesetzt wurde. Dann würde von dem Gerät eine Fehlernachricht statt der erwarteten Antwort kommen:

0xFF	0xFF	0x03
Fehler		Fehler-code

Der ModBus Fehlercode 0x3 sagt aus „fehlerhafte Daten“, siehe *4.9*. Das bedeutet, der Wert war falsch, weil höher als die Einstellgrenze.

9. EtherCAT

9.1 Einleitung

EtherCAT-Kommunikation basiert bei unseren Geräten auf zyklischer (PDO) und azyklischer (SDO) Kommunikation, letzteres mittels "CoE" , also auf CANopen-Objekten, die über eine Netzwerkverbindung übertragen werden. Daher wird das „CANopen over Ethernet“ (CoE) genannt. Alle zu EtherCAT und CANopen benötigte Dokumentation und Software wird vom Hersteller Fa. Beckhoff bzw. der CiA-Organisation zur Verfügung gestellt.

Zwischen den Geräten der 10000er und 20000er Serien gibt es Unterschiede in der Konfiguration der PDOs, dem "object dictionary" (OD) und in der Möglichkeit des Mappings, das erst ab den 20000er unterstützt wird.

9.2 Einschränkungen

- Bei 10000er Geräten: Der Scan nach Geräten kann ein bidirektionales Gerät nicht als solches aus dem ESI erkennen, außer das ESI würde vorher modifiziert (siehe unten) oder ist gar nicht erst installiert, so daß die Slave-Konfiguration aus dem Slave gelesen würde. Bei installiertem ESI würde ein "IF-AB-ECT for standard" gefunden, dessen PDOs nicht die zusätzlichen Objekte für bidirektionale Geräte enthielten. Das könnte jedoch durch manuelles Hinzufügen des Slave per Dialog und Wahl des Gerätetyps (siehe beispielhaft das Bildschirmfoto von Beckhoff's TwinCAT unten) umgangen werden.
- Keine Unterstützung für Objekt-Mapping in den PDOs

9.3 Erfordernisse und Vorbereitung

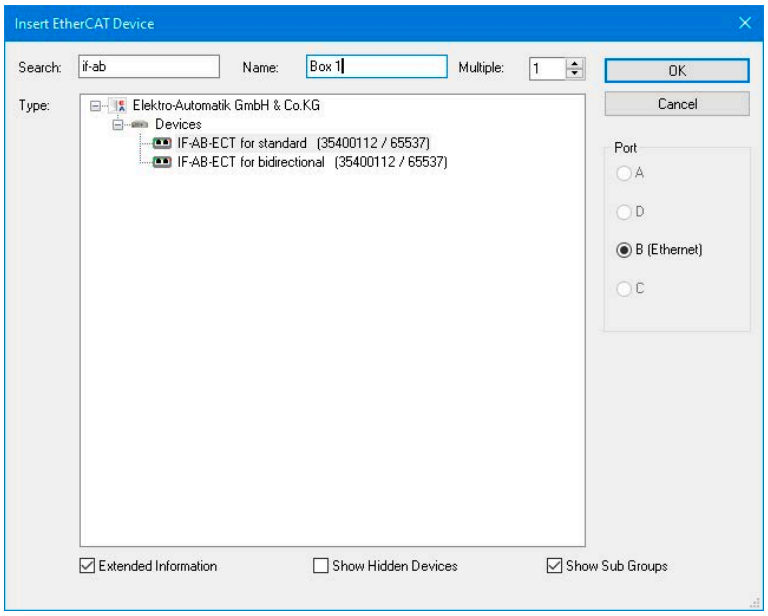
- Nur 10000er Serien: das EtherCAT-Modul installieren
- Optional: das bzw. die mitgelieferten ESI-Dateien vom USB-Stick installieren, im Standardpfad der genutzten EtherCAT-Software. Bei TwinCAT wäre das "C:\TwinCAT\<twin_cat_version>\Config\Io\EtherCAT" . Es gibt ein ESI für 10000 Serien und zwei für 20000er Serien.
- Die Gerätebeschreibungen (ESI) neu laden oder die Software neu starten
- Falls nötig, die Gerätebeschreibungen für unsere Geräte zur Whitelist hinzufügen

9.4 Einbindung des Gerätes in TwinCAT

Mit allen Geräteserien die EtherCAT unterstützen wird auf USB-Stick mindestens eine ESI-Datei mitgeliefert. Bei den 10000er Serien definiert das eine ESI einen einfachen Slave und ist global für alle 10000er Modelle. Es unterscheidet lediglich zwischen bidirektionalen (IF-AB-ECT for bidirectional) und nicht-bidirektionalen (IF-AB-ECT for standard) Geräten. Dieses ESI, die Geräte und das Schnittstellenmodul unterstützen kein Mapping.

Bei den 20000er Serien werden zwei ESI mitgeliefert, eins für einkanalige Geräte und eins für dreikanaligen. Beide ESI können nebeneinander installiert sein und würden bei einem Scan für den Slave passend gewählt und geladen. Diese ESI enthalten zudem alle definierten CoE-Objekte im OD, zwecks schnellerem Laden.

Nach Ablage der Datei und einem Neustart der TwinCAT-Umgebung können unsere EtherCAT-Slaves entweder gescannt oder manuell über den Dialog **Insert EtherCAT Device** durch Auswahl der Gerätebeschreibung eingebunden werden.



9.5 Datenobjekte

9.5.1 Adressumrechnung

Das im Gerät intern verwendete ModBus-Protokoll wird für die EtherCAT-Datenübertragung in beide Richtungen für CoE übersetzt. Als Referenz für alle zyklischen Objekte im PDO und die azyklischen Objekte dienen jene ModBus-Registerlisten, die auch auf dem mitgelieferten USB-Stick zu finden sind und zusammen mit dieser Anleitung die Programmierdokumentation darstellen.

Bei den **10000er Serien** kann das "OD" (object dictionary), also die Liste der azyklischen Datenobjekte nur aus dem Gerät geladen werden, sobald es online ist bzw. sobald der Tab „CoE" in TwinCAT ausgewählt wird. Offline-Objektlisten in Form eines EDS oder erweiterten ESI sind hier nicht verfügbar. Nach dem Laden können die Indexe verwendet werden, um direkt oder programmatisch das Gerät zu steuern. Es besteht eine direkte Verbindung zwischen den Nummern der ModBus-Register und den bei CoE verwendeten Indexen. Daher können Indexe in ModBus-Register bzw. umgekehrt umgerechnet werden, um die Referenz zu finden.

- Umrechnung ModBus-Register ► CoE-Index

ModBus-Registernummer in dezimal + 8193 ► Umwandeln in Hexadezimal = Index

Beispiel: Sie möchten das Gerät in Fernsteuerungsmodus versetzen und suchen den Index dazu. Laut Registerliste läßt sich dazu Register 402 verwenden. Berechnung: 402 + 8193 = 8595 --> in Hex dann 0x2193, also Index 2193.

- Umrechnung CANopen-Index ► ModBus-Register

CoE-Index in hexadezimal - 0x2001 ►Umwandeln in Dezimal = Register

Beispiel: Sie benötigen die Bitaufteilung des PDOs-Objekts „Status". Suchen Sie dazu den Index aus der Objektliste heraus, hier 21FA. Berechnung des ModBus-Registers: 0x21FA - 0x2001 = 0x1F9 --> in Dezimal dann 505. In der Registerliste bei Register 505 finden Sie die Aufteilung dieses 32-Bit-Wertes.

Die **20000er Serien** bieten hier etwas mehr Komfort, denn dort kann das OD wahlweise auch vom ESI geladen werden, was schneller geht. Außerdem sind die Objekte dort in einem anderen Bereich ab 0x8000 definiert. Die ModBus-Registerlisten sind jedoch genauso die Referenz für den EtherCAT-Anwender, mit ein paar Ausnahmen wie z. B. das Objekt "Control" in den PDOs. Diese Ausnahmen sind hier aufgeführt. In den Registerlisten für 20000er Serien sind die EtherCAT-Indexe für den azyklischen Zugriff auf alle über EtherCAT unterstützten ModBus-Register angegeben.

9.5.2 Subindexe im RxPDO

Objekte in diesem PDO dienen zur Steuerung des Gerätes. Mit Stand 10/2023 sind alle Sollwerte, Limits und Zustände auf diese Weise übertragbar, alles andere erfolgt über SDO-Zugriff.

Die ESI-Dateien definieren für diverse Serien eine unterschiedliche Anzahl Unterindexe im RxPDO:

Name	Ether-CAT-Daten-typ	Länge in Bytes	Mod-Bus-Regi-ster	Kurzbeschreibung	BT	PSB1	PSI1	PS1	PSBE1	ELR1
Status	UDINT	4	505	Gerätestatus	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Voltage Monitor	UINT	2	507	Istwert Spannung (in %)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Current Monitor	UINT	2	508	Istwert Strom (in %)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Control	UDINT	4	-	EtherCAT-spezifisches Steuerwort	✓	—	—	—	—	—
Voltage select	UINT	2	500	Sollwert Spannung (in %)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Current select	UINT	2	501	Sollwert Strom (in %)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Power select	UINT	2	502	Sollwert Leistung (in %)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Resistance select	UINT	2	503	Sollwert Widerstand (in %)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Current select sink	UINT	2	499	Sollwert Strom (in %) für Senke-Betrieb	✓	✓	—	—	✓	—
Power select sink	UINT	2	498	Sollwert Leistung (in %) für Senke-Betrieb	✓	✓	—	—	✓	—
Resistance select sink	UINT	2	504	Sollwert Widerstand (in %) für Senke-Betrieb	✓	✓	—	—	✓	—
Lower limit of current (I-min)	UINT	2	9003	Einstellgrenze (in %)	✓	—	—	—	—	—
Upper limit of current (I-max)	UINT	2	9002	Einstellgrenze	✓	—	—	—	—	—
Lower limit of current sink (I-min)	UINT	2	9099	Einstellgrenze	✓	—	—	—	—	—
Upper limit of current sink (I-max)	UINT	2	9008	Einstellgrenze	✓	—	—	—	—	—
Lower limit of voltage (U-min)	UINT	2	9001	Einstellgrenze	✓	—	—	—	—	—
Upper limit of voltage (U-max)	UINT	2	9000	Einstellgrenze	✓	—	—	—	—	—

Name	Ether-CAT-Daten-typ	Länge in Bytes	Mod-Bus-Regi-ster	Kurzbeschreibung	BT	PSB1	PSI1	PS1	PSBE1	ELR1
Upper limit of power (P-max)	UINT	2	9004	Einstellgrenze	✓	—	—	—	—	—
Upper limit of power sink (P-max)	UINT	2	9005	Einstellgrenze	✓	—	—	—	—	—
Upper limit of resistance (R-max)	UINT	2	9006	Einstellgrenze	✓	—	—	—	—	—
Upper limit of resistance sink (R-max)	UINT	2	9007	Einstellgrenze	✓	—	—	—	—	—

9.5.3 Subindexe im TxPDO

Objekte in diesem PDO dienen zum Rücklesen des Zustandes ist der Istwerte des Gerätes.

Name	Ether-CAT-Daten-typ	Länge in Bytes	Mod-Bus-Regi-ster	Kurzbeschreibung	BT	PSB1	PSI1	PS1	PSBE1	ELR1
Status	UDINT	4	505	Gerätestatus	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Voltage Monitor	UINT	2	507	Istwert Spannung (in %)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Current Monitor	UINT	2	508	Istwert Strom (in %)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Control	UDINT	4	-	EtherCAT-spezifisches Steuerwort	✓	—	—	—	—	—
Voltage select	UINT	2	500	Sollwert Spannung (in %)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Current select	UINT	2	501	Sollwert Strom (in %)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Power select	UINT	2	502	Sollwert Leistung (in %)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Resistance select	UINT	2	503	Sollwert Widerstand (in %)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Current select sink	UINT	2	499	Sollwert Strom (in %) für Senke-Betrieb	✓	✓	—	—	✓	—
Power select sink	UINT	2	498	Sollwert Leistung (in %) für Senke-Betrieb	✓	✓	—	—	✓	—
Resistance select sink	UINT	2	504	Sollwert Widerstand (in %) für Senke-Betrieb	✓	✓	—	—	✓	—
Nominal voltage	REAL32	4	121	Nennspannung des Gerätes oder Kanals	✓	—	—	—	—	—
Nominal current	REAL32	4	123	Nennstrom des Gerätes oder Kanals	✓	—	—	—	—	—
Nominal power	REAL32	4	125	Nennleistung des Gerätes oder Kanals	✓	—	—	—	—	—
Max. internal resistance	REAL32	4	127	Nennwiderstand des Gerätes oder Kanals	✓	—	—	—	—	—
Min. internal resistance	REAL32	4	129	Minimaler Widerstand des Gerätes oder Kanals	✓	—	—	—	—	—

9.5.3.1 PDO-Subindex "Control"

Das Objekt Control ist nur bei den 20000er Serien definiert. Es ist ein durch Firmware-Updates erweiterbares Steuerungswort für diverse per Bit steuerbare Gerätezustände. Diese Bits sind in diversen CoE-Indexen bzw. ModBus-Registern referenziert. Mit Stand 11/2023 ist folgendes unterstützt:

Bit	Wertigkeit	Kurzer Name	Kurzbeschreibung	ModBus-Register	CoE-Index
0	0x00000001	Remote on/off	0 = Fernsteuerung aus; 1 = Fernsteuerung ein	402	0x8002:02
1	0x00000002	Output on/off	0 = DC-Anschluß aus; 1 = DC-Anschluß ein	405	0x8002:04
2	0x00000004	AutoOn on/off	0 = DC-Anschluß nach PF-Alarm -> aus; 1 = DC-Anschluß nach PF-Alarm -> Auto	407	0x8002:05
3	0x00000008	PowerOn on/off	0 = DC-Anschluß nach Verlassen der Fernsteuerung -> aus; 1 = DC-Anschluß nach Verlassen der Fernsteuerung -> Auto	408	0x8002:06
4	0x00000010	UIR on/off	0 = Widerstandsmodus aus; 1 = Widerstandsmodus ein	409	0x8002:07
5	0x00000020	Reset	1 = Setze Gerät auf Werkszustand zurück	432	0x8002:0B
6	0x00000040	ACK alarms	1 = Alarme quittieren und löschen	411	0x8002:09
7	0x00000080	MA enable on/off	0 = Master-Auxiliary-Modus (MA) deaktiviert; 1 = MA aktiviert	-	0x8007:02
8	0x00000100	MA init	1 = Starte MA-Initialisierung	-	0x8007:03
9	0x00000200	MA mode	0 = "Auxiliary"; 1 = "Master"	-	0x8007:01
10	0x00000400	AIM trigger	0 = AIM aus; 1 = Triggere AIM einmal	433	0x8002:0C
11-31	0xFFFFFC00	reserviert	-	-	-

9.5.4 SDOs

Die über EtherCAT unterstützten azyklischen Datenobjekte sind als Indexliste im Gerät gespeichert und können daraus heruntergeladen werden. Dazu muß das Gerät online sein. Alternativ ist bei Geräten aus den 20000er Serien das OD (Objektliste) im ESI vorhanden und wird beim Scan automatisch geladen, sofern das ESI installiert wurde. Es gibt keine separate Dokumentation für diese Objekte. Die diversen Registerlisten für die einzelnen Geräteserien sind die Referenz zur Erläuterung der Funktion und des Inhalts eines Datenobjekts, sowie die auf ModBus und zugehörige Beispiele bezogenen Abschnitte in diesem Dokument.

9.6 SDO Abbruch-Fehlercodes

Der EtherCAT-Slave unterstützt vom CANopen Standard übernommene bzw. an diesen angelehnte SDO-Übertragungsfehlercodes:

Codenummer	Beschreibung
0x06020000	Objekt im Objektverzeichnis (ModBus-Registerliste) nicht vorhanden
0x06040043	Nicht unterstützter Befehl
0x06099911	Sub-Index existiert nicht
0x06010002	Es wurde versucht, ein „nur lesen“ Objekt zu schreiben
0x06010002	Es wurde versucht, ein „nur schreiben“ Objekt zu lesen
0x06070012	Falsche Datenlänge (zu viele Daten)
0x06070013	Falsche Datenlänge (zuwenig Daten)
0x06090030	Wert außerhalb des zulässigen Bereiches
0x08000022	Daten/Status konnte aufgrund des momentanes Zustandes des Gerätes nicht übertragen oder gesetzt werden
0x05040005	Speicherfehler (kein Speicher mehr frei)
0x08000000	Allgemeiner Fehler

9.7 Steuerung des Gerätes

Grundsätzlich gilt: die Objekte im RxPDO steuern nur die grundlegendsten Parameter eines Geräte, wie die Sollwerte U, I, P und R, und bei den 20000er zusätzlich noch diverse Zustände wie Fernsteuerung oder den DC-Anschluß. Alle anderen Zustände und Funktionen des Gerätes sind nur über azyklischen Zugriff über SDOs, in dem Fall CoE-Indexe zu steuern. Informationen über den Objektzugriff über SDOs bei EtherCAT sind in der Dokumentation der jeweiligen Master-Software zu finden.

9.7.1 Verwendung der CoE-Datenobjekte

Siehe *«7.3 Anwendung der Benutzerobjekte».*

Die grundlegende Vorgehensweise zur Steuerung und Überwachung der Geräte unterscheidet sich bei EtherCAT nicht von anderen Schnittstellen. Daher gelten bei Verwendung des Gerätes als EtherCAT-Slave die in den Abschnitten *«3.2 Bedienorte», «3.5 Besonderheiten der Fernsteuerung», «4.3 Format der Sollwerte und Auflösung», «4.4 Umrechnung der Soll- und Istwerte»* und *«4.6 Über die Register-Listen»* aufgeführten Informationen ebenso.

A. Anhang

A1. Geräteklassen

Zwecks Unterscheidung von Serien untereinander und auch Varianten innerhalb einer Serie gibt es die Geräteklasse als Nummer. Sie kann aus dem Gerät ausgelesen werden (Register 0 oder SYSTEM:DEVICE:CLASS?) und u. A. zur Erkennung von bestimmten Geräten unter mehreren dienen, die z. B. bei einer Netzwerksuche auffindbar wären.

Klasse	Zugehörige Serie(n)
16	PS 2000 B TFT Single
20	ELR 9000
21	PSI 9000 2U/3U (Modelle ab 2014)
23	PS 5000
24	PS 2000 B TFT Triple
28	PS 9000 2U/3U (Modelle ab 2014)
29	PSI 5000
30	PS 9000 1U
32	ELR 9000 TFT 3W
33	PSI 9000 2U/3U TFT
34	ELR 9000 TFT 3W
35	PSI 9000 2U/3U TFT 3W
38	PS 9000 2U/3U 3W
39	EL 9000 B
41	ELR 5000
42	PSI 9000 DT
43	PSE 9000 3U
44	EL 9000 DT
45	PSI 9000 Slave
46	EL 9000 B Slave
47 / 50	PSI 9000 T
48 / 51	EL 9000 T
49 / 56	PS 9000 T
52	USB-B-Port am reduzierten HMI von PSI 9000 3U/WR, EL 9000 B 2Q, ELR 9000 B Slave und EL 9000 B Slave
53	EL 9000 B 2Q
54	EL 9000 B 3W
55	EL 3000 B
57	PS 3000 C
58	PS 9000
59	ELR 9000 HP
60	ELR 9000 HP 3W
61	PSB 9000 Slave

Klasse	Zugehörige Serie(n)
62	PSB 9000 Slave (nur Front-USB)
63	PSB 9000 3U 3W
64	PSBE 9000
65	ELR 9000 HP Slave
66	PSB 10000
67	ELR 10000
68	PSI 10000
69	PSBE 10000
70	PSB 10000 Slave (nur Front-USB)
81	ELR 10000 (ab 01/2022)
82	PSI 10000 (ab 01/2022)
83	PSB 10000 (ab 01/2022)
84	PSBE 10000 (ab 01/2022)
85	PS 10000
86	PU 10000
87	PUB 10000
88	PUL 10000
89	BT 20000 Triple
90	BT 20000

Erläuterungen:

TFT = Modell/Serie mit TFT-Touchpanel (ältere Serien hatten LCD-Touchpanel)

3W = Modell/Serie mit Option 3W installiert

1U / 2U usw. = Bauform ist 19" und Gehäusehöhe in x Höheneinheiten

T = Bauform: Tower

DT = Bauform: Desktop

R = Bauform: Wandgehäuse

2Q = Slave-Einheit für Zwei-Quadranten-Betrieb

EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG
Helmholtzstr. 31-37
41747 Viersen

Telefon: +49 (0) 2162 3785 - 0
Fax: +49 (0) 2162 16230
ea1974@elektroautomatik.com

www.elektroautomatik.com

© EA Elektro-Automatik in 2023, Irrtümer und Änderungen vorbehalten